

А.Н.ОГЛОБЛИН • ОСНОВЫ ТОКАРНОГО ДЕЛА

А.Н. ОГЛОБЛИН

ОСНОВЫ ТОКАРНОГО ДЕЛА

МАШГИЗ

А. Н. ОГЛОБЛИН

ОСНОВЫ ТОКАРНОГО ДЕЛА



ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1960 ЛЕНИНГРАД



Scan AAW

В книге рассматриваются общие вопросы токарного дела: процесс резания и резцы, устройство токарных станков, способы закрепления обрабатываемых деталей, чистота и точность поверхностей, обрабатываемых на токарных станках.

Большая часть книги посвящена основным токарным работам — обработке наружных поверхностей, отверстий, конусов, нарезанию резьбы и т. д. Излагаются также способы повышения производительности при токарной обработке, главным образом на основе опыта токарей-новаторов.

Книга рассчитана на токарей 3—4-го разрядов, осваивающих свою профессию и повышающих квалификацию путем индивидуального и бригадного ученичества.

Редактор инж. Г. А. Глазов

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МАШГИЗА
Редакция литературы по технологии машиностроения
Заведующий редакцией инж. Е. П. Наумов

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящая книга написана для молодых токарей, осваивающих свою профессию и повышающих квалификацию путем индивидуального и бригадного ученичества.

В первой части книги приведены основные понятия о процессе резания, резцах, токарных станках и о закреплении обрабатываемых деталей; изложены необходимые сведения о жесткости и вибрациях при токарной обработке, допусках и посадках, о базах и базировке деталей на токарных станках. Во второй части подробно рассматриваются обработка наружных цилиндрических поверхностей, отверстий, конусов, нарезание резьбы и сравнительно кратко освещены некоторые особые токарные работы, выполняемые реже основных. Третья часть книги, построенная почти целиком на основе опыта токарей-новаторов, знакомит читателя с наиболее эффективными способами токарной обработки. Само собой разумеется, что и в предыдущих частях книги, особенно во второй, опыт токарей-новаторов нашел необходимое отражение.

Автор надеется, что содержание первой части, включая и последнюю главу, несмотря на некоторую ее сложность, будет усвоено молодыми токарями без особого труда, поскольку в современных условиях многие из них имеют не только почти законченное среднее образование, но окончили среднюю школу. Вторая часть книги и отчасти третья содержат много элементарных сведений о практике токарных работ, изложенных иногда очень популярно. И это, по мнению автора, не вступает в противоречие с характером изложения, принятым в первой части книги. Действительно, усвоению молодыми токарями первой части книги будет способствовать их общее образование, в то время как для изучения практики токарного дела подобной подготовки молодые токари не имеют.

Необходимо подчеркнуть, что предлагаемая книга имеет целью познакомить читателя лишь с основами токарного дела. Сложные вопросы токарной обработки должны быть рассмотрены в другой книге, построенной на более высоком уровне теории и практики токарного дела

Автор будет признателен читателям этой книги за сообщения о недостатках в ее общем построении и о мелких дефектах.

В заключение автор считает своим долгом выразить глубокую благодарность инж. Г. А. Глазову за помощь, оказанную при подготовке рукописи настоящей книги.

Автор

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТОКАРНОГО ДЕЛА

ГЛАВА I

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕССЕ РЕЗАНИЯ И РЕЗЦАХ

1. НЕОБХОДИМЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Понятие о припуске на обработку. Детали машин, обрабатываемые на металлорежущих станках, изготавливаются из отливок, поковок, кусков прокатного материала и других заготовок. Деталь получает требуемые форму и размеры, после того как с заготовки будут срезаны все излишки материала или, как говорят, припуски, получившиеся при ее изготовлении.

Припуском (общим) называется слой металла, который необходимо удалить с заготовки для получения детали в окончательно обработанном виде.

Некоторые детали обрабатываются последовательно на нескольких станках, на каждом из которых снимается только часть общего припуска. Так например, детали, размеры которых должны быть очень точными, а поверхности очень чистыми, обрабатывают предварительно на токарных, а окончательно на шлифовальных станках.

Слой металла, снимаемый на токарном станке, называется припуском на токарную обработку.

Часть металла, снятая (срезанная) с заготовки в процессе ее обработки, называется стружкой.

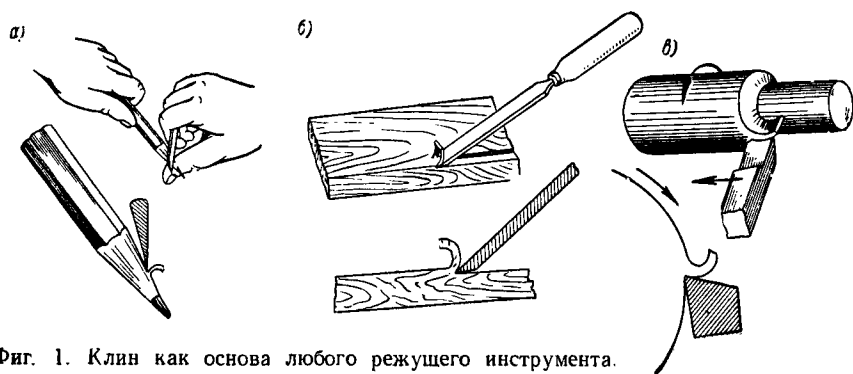
Клин как основа любого режущего инструмента. Режущие инструменты, применяемые при обработке деталей на станках, в частности, токарных, очень разнообразны, но сущность работы их одинакова. Каждый из этих инструментов является клином, устройство и работа которого общеизвестны. Нож (фиг. 1, а), посредством которого мы затачиваем карандаш, в поперечном сечении имеет форму клина. Столярная стамеска (фиг. 1, б) также представляет собой клин с острым углом между его боковыми сторонами.

Наиболее употребительный режущий инструмент при обработке деталей на токарных станках — резец (фиг. 1, в). Сечение рабочей части резца также имеет вид клина.

Движения резания при точении. На фиг. 2 схематически показано обтачивание детали 1 резцом 2. Деталь при этом вращается по стрелке v (ве), а резец перемещается по стрелке s (эс) и снимает

с детали стружку. Первое из этих движений является главным, а второе — вспомогательным.

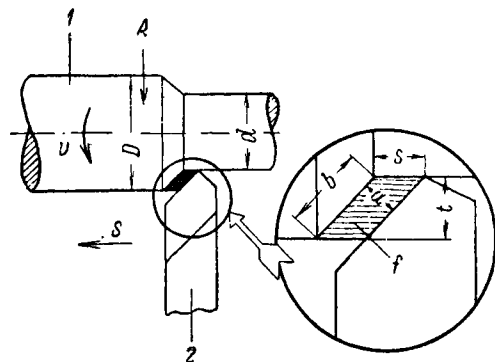
Главным движением при точении называется вращение детали. Оно характеризуется скоростью резания.



Фиг. 1. Клин как основа любого режущего инструмента.

Вспомогательным движением при точении называется перемещение режущего инструмента. Оно характеризуется подачей.

Скорость резания. Каждая точка обрабатываемой поверхности детали (фиг. 2), например, точка А, проходит в единицу времени, например, в одну минуту, некоторый путь. Длина этого пути может быть больше или меньше, в зависимости от числа оборотов в минуту детали и от ее диаметра, и определяет собой скорость резания.



Фиг. 2. Движения и элементы резания при точении

Скоростью резания называется длина пути, который проходит в одну минуту точка обрабатываемой поверхности детали.

Скорость резания измеряется в метрах в минуту и обозначается буквой v . Для краткости вместо слов «метров в минуту» принято писать $м/мин$.

Скорость резания при точении находится по формуле

$$v = \frac{\pi D \cdot n}{1000}, \quad (1)$$

где v — искомая скорость резания в $м/мин$;

π (пи) — отношение длины окружности к ее диаметру, равное 3,14;

D — диаметр обрабатываемой поверхности детали в $мм$,

n — число оборотов детали в минуту.

Формула эта читается так:

Скорость резания равна произведению длины окружности обрабатываемой детали на число оборотов ее в минуту, разделенному на 1000.

Пример 1. Обрабатываемый на станке вал делает 300 об/мин. Диаметр заготовки вала 50 мм. Какова скорость резания?

По формуле (1) находим:

$$v = \frac{\pi \cdot D \cdot n}{1000} = \frac{3,14 \cdot 50 \cdot 300}{1000} = 47,1 \text{ м/мин.}$$

Определение числа оборотов в минуту детали данного диаметра, которое она должна делать при принятой скорости резания, производится по формуле

$$n = \frac{1000 \cdot v}{\pi \cdot D} \quad (2)$$

Пример 2. Вал, заготовка которого имеет диаметр 50 мм, должен быть обработан при скорости резания 47,1 м/мин. Сколько оборотов в минуту должен делать вал?

По формуле (2) находим:

$$n = \frac{1000 \cdot v}{\pi \cdot D} = \frac{1000 \cdot 47,1}{3,14 \cdot 50} = 300 \text{ об/мин.}$$

Подача. Перемещение резца при резании, в зависимости от условий работы, может происходить быстрее или медленнее и характеризуется, как это отмечено выше, подачей.

Подачей называется величина перемещения резца за один оборот обрабатываемой детали.

Подача измеряется в миллиметрах на один оборот детали и обозначается буквой *s* (эс). Для краткости вместо слов «миллиметров на один оборот» принято писать мм/об.

Подача называется продольной, если перемещение резца происходит параллельно оси обрабатываемой детали, и поперечной, когда резец перемещается перпендикулярно к этой оси.

Глубина резания. При перемещении резец снимает с детали слой металла, толщина которого характеризуется глубиной резания.

Глубиной резания называется толщина снимаемого слоя металла, измеренная по перпендикуляру к обработанной поверхности детали.

Глубина резания измеряется в миллиметрах и обозначается буквой *t* (тэ).

Глубиной резания при наружном обтачивании является половина разности диаметров обрабатываемой детали до и после прохода резца. Таким образом, если диаметр детали до обтачивания был 100 мм, а после одного прохода резца стал равен 90 мм, то это значит, что глубина резания была

$$t = \frac{100 - 90}{2} = 5 \text{ мм.}$$

Срез, его толщина, ширина и площадь. Вследствие деформации¹ стружки, происходящей в процессе ее образования, ширина и особенно толщина ее получаются больше размеров b и a на фиг. 2. Длина стружки оказывается меньше соответственного размера обработанного участка поверхности детали. Поэтому площадь f (эф), заштрихованная на фиг. 2 и называемая срезом, не отражает поперечного сечения стружки, снимаемой в этом случае.

Срезом называется поперечное сечение слоя металла, снимаемого при данной глубине резания и подаче. Размеры среза характеризуются его толщиной и шириной.

Толщиной среза называется расстояние между положениями режущей кромки резца до и после одного оборота детали, измеренное по перпендикуляру к режущей кромке.

Шириной среза называется расстояние между крайними точками работающей части режущей кромки резца.

Ширина среза измеряется в миллиметрах и обозначается буквой b .

Четырехугольник, заштрихованный на фиг. 2, изображает площадь среза.

Площадь среза равна произведению подачи на глубину резания.

Площадь среза измеряется в мм^2 , обозначается буквой f и определяется по формуле

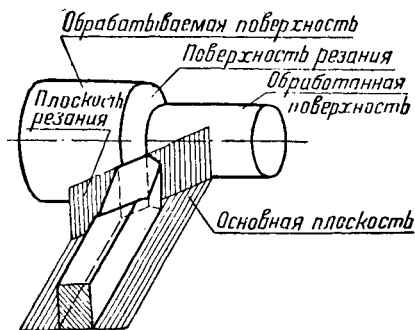
$$f = s \cdot t, \quad (3)$$

где f — площадь среза в мм^2 ;
 s — подача на один оборот в мм ;

t — глубина резания в мм .

Если, например, обтачивание детали производится при подаче $0,2 \text{ мм/об}$ и глубине резания 4 мм , то площадь среза равна

$$f = s \cdot t = 0,2 \cdot 4 = 0,8 \text{ мм}^2.$$



Фиг. 3. Поверхности и плоскости в процессе резания

Поверхности и плоскости в процессе резания. На обрабатываемой детали при снятии с нее стружки резцом различают поверхности: обрабатываемую, обработанную и поверхность резания (фиг. 3).

Обрабатываемой поверхностью называется та поверхность, с которой снимается стружка.

Обработанной поверхностью называется поверхность детали, полученная после снятия стружки.

Поверхностью резания называется поверхность, образуемая на обрабатываемой детали непосредственно режущей кромкой резца.

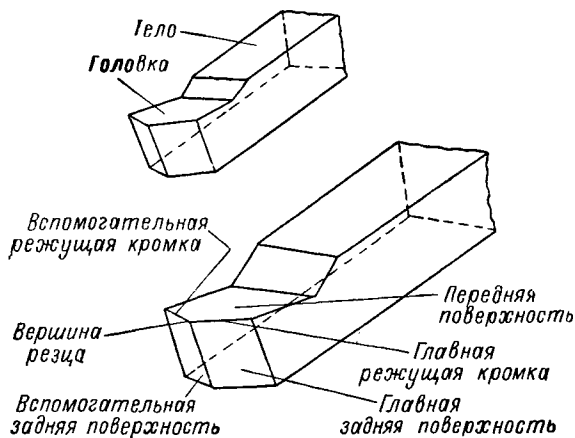
¹ Деформация — изменение формы и размеров тела под влиянием приложенных к нему внешних сил

Для определения углов резца установлены понятия: плоскость резания и основная плоскость.

Плоскостью резания называется плоскость, касательная к поверхности резания и проходящая через режущую кромку резца.

Основной плоскостью называется плоскость, параллельная продольной и поперечной подачам.

Части резца и элементы его головки. Резец (фиг. 4) состоит из головки, т. е. рабочей части, и тела, служащего для закрепления резца.



Фиг. 4. Части резца и элементы его головки

Поверхностям и другим элементам головки резца присвоены следующие названия.

Передней поверхностью резца называется та поверхность, по которой сходит стружка.

Задними поверхностями резца называются поверхности, обращенные к обрабатываемой детали, причем одна из них называется главной, а другая вспомогательной.

Режущими кромками резца называются линии, образованные пересечением передней и задних поверхностей его. Режущая кромка, выполняющая основную работу резания, называется главной. Другая режущая кромка резца называется вспомогательной.

Из фиг. 4 видно, что главной задней поверхностью резца является поверхность, примыкающая к его главной режущей кромке, а вспомогательной — примыкающая к вспомогательной режущей кромке.

Вершиной резца называется место сопряжения главной и вспомогательной кромок. Вершина резца может быть острой, плоскосрезанной или закругленной.

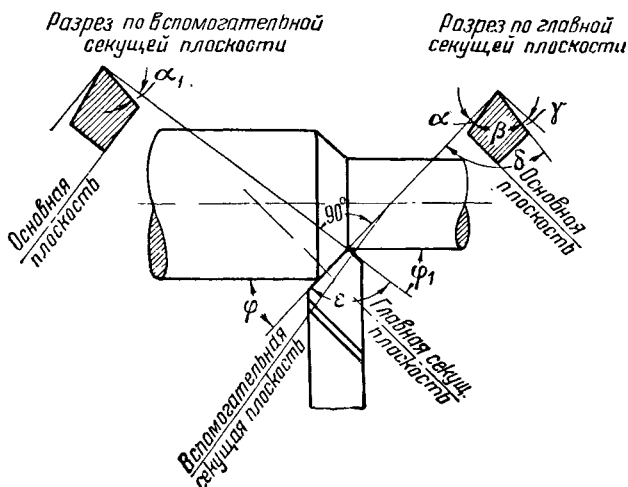
Углы резца. Главными углами резца являются главный задний угол, передний угол, угол заострения и угол резания. Эти углы измеряются в главной секущей плоскости (фиг. 5).

Главная секущая плоскость есть плоскость, перпендикулярная к главной режущей кромке и основной плоскости.

Главным задним углом называется угол между главной задней поверхностью резца и плоскостью резания.

Этот угол обозначается греческой буквой α (альфа).

Углом заострения называется угол между передней и главной задней поверхностями резца.



Фиг. 5. Углы токарного резца

Этот угол обозначается греческой буквой β (бэта).

Передним углом называется угол между передней гранью резца и плоскостью, проведенной через главную режущую кромку перпендикулярно к плоскости резания.

Этот угол обозначается греческой буквой γ (гамма).

Углом резания называется угол между передней гранью резца и плоскостью резания.

Этот угол обозначается греческой буквой δ (дельта).

Кроме перечисленных, различают следующие углы резца: вспомогательный задний угол, главный угол в плане, вспомогательный угол в плане, угол при вершине резца и угол наклона главной режущей кромки.

Вспомогательным задним углом называется угол между вспомогательной задней гранью и плоскостью, проходящей через вспомогательную режущую кромку перпендикулярно к основной плоскости.

Этот угол измеряется во вспомогательной секущей плоскости, перпендикулярной к вспомогательной режущей кромке, и основной плоскости и обозначается буквой α_1 .

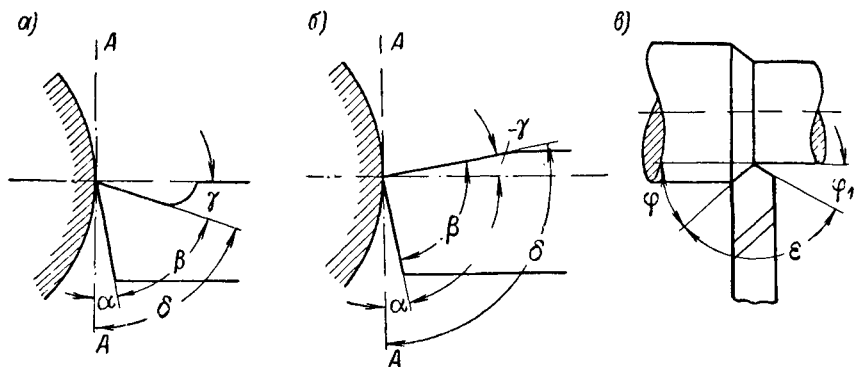
Главным углом в плане называется угол между главной режущей кромкой и направлением подачи.

Этот угол обозначается греческой буквой ϕ (фи).

Вспомогательным углом в плане называется угол между вспомогательной режущей кромкой и направлением подачи.

Этот угол обозначается греческой буквой φ_1 .

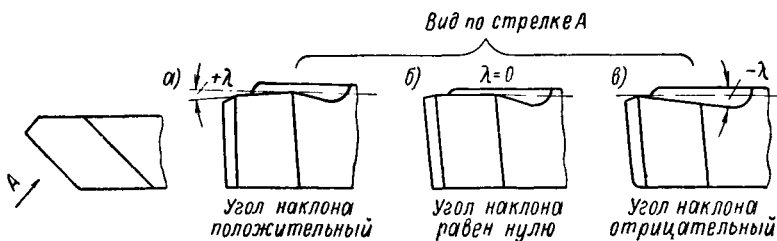
Углом при вершине называется угол, образованный пересечением главной и вспомогательной режущих кромок.



Фиг. 6. Упрощенное изображение углов токарного резца

Этот угол обозначается греческой буквой ϵ (эпсилон).

Упрощенное изображение углов резца, принятое на практике, указано на фиг. 6. На этой фигуре линией AA условно обозначена плоскость резания.



Фиг. 7. Углы наклона главной режущей кромки: положительный (а), равный нулю (б) и отрицательный (в).

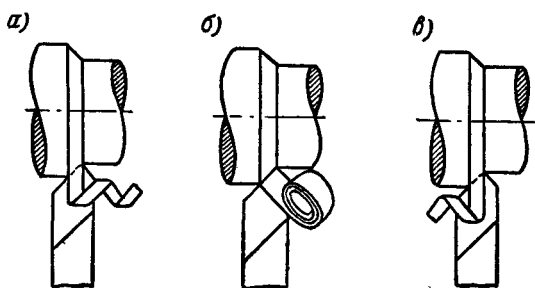
Главная режущая кромка резца может составлять различные углы наклона с линией, проведенной через вершину резца параллельно основной плоскости (фиг. 7).

Угол наклона измеряется в плоскости, проходящей через главную режущую кромку перпендикулярно к основной плоскости, и обозначается греческой буквой λ (лямбда). Угол этот считается положительным (фиг. 7, а), когда вершина резца является самой нижней точкой режущей кромки; равным нулю (фиг. 7, б) — при главной режущей кромке, параллельной основной плоскости, и отрицательным (фиг. 7, в), — когда вершина резца является наивысшей точкой режущей кромки.

Значение углов резца и общие соображения при их выборе. Все перечисленные углы имеют важное значение для процесса резания и к выбору величины их следует подходить очень осторожно.

Чем больше передний угол γ резца, тем легче происходит снятие стружки. Но с увеличением этого угла (фиг. 6, а) уменьшается угол заострения резца, а поэтому и прочность его.

Передний угол резца может быть вследствие этого сравнительно большим при обработке мягких материалов и, наоборот, должен быть уменьшен, если обрабатываемый материал тверд.



Фиг. 8. Направление схода стружки при положительном угле наклона главной режущей кромки (а), равном нулю (б) и отрицательном (в).

Передний угол может быть и отрицательным (фиг. 6, б), что способствует повышению прочности резца.

Из фиг. 6, а ясно, что с уменьшением переднего угла резца увеличивается угол резания. Сопоставляя это со сказанным выше о зависимости переднего угла от твердости обрабатываемого материала, можно сказать,

что чем тверже обрабатываемый материал, тем больше должен быть угол резания, и наоборот.

Чтобы определить величину угла резания δ , когда известен передний угол резца, достаточно, как это видно из фиг. 6, а, вычесть из 90° данную величину переднего угла. Например, если передний угол резца равен 25° , угол резания его составляет

$$90^\circ - 25^\circ = 65^\circ.$$

Задний угол α необходим для того, чтобы между задней поверхностью резца и поверхностью резания обрабатываемой детали не было трения. При слишком малом заднем угле это трение получается настолько значительным, что резец сильно нагревается и становится негодным для дальнейшей работы. При слишком большом заднем угле угол заострения оказывается настолько малым, что резец становится непрочным.

Величина угла заострения β определяется сама собой после того, как выбраны задний и передний углы резца. В самом деле, из фиг. 6, а очевидно, что для определения угла заострения данного резца достаточно вычесть из 90° сумму заднего и переднего его углов. Так например, если резец имеет задний угол равным 8° , а передний 25° , то угол заострения его равен

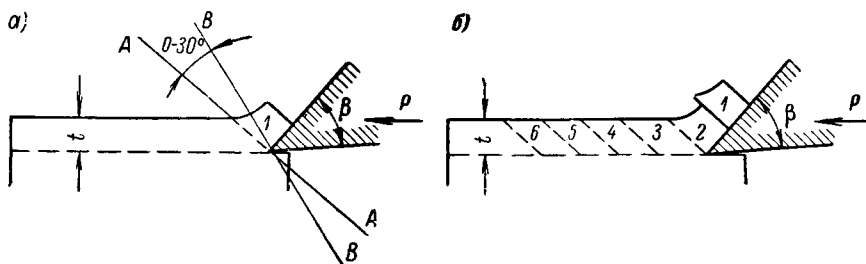
$$90^\circ - (8^\circ + 25^\circ) = 90^\circ - 33^\circ = 57^\circ.$$

Это правило следует помнить, так как им иногда приходится пользоваться при измерении углов резца.

Значение угла наклона λ заключается в том, что, выбирая положительное или отрицательное значение его, мы можем направлять отходящую стружку в ту или другую сторону, что в некоторых случаях бывает очень полезно. Если угол наклона главной режущей кромки резца положителен, то завивающаяся стружка отходит вправо (фиг. 8, а); при угле наклона, равном нулю, стружка отходит в направлении, перпендикулярном главной режущей кромке (фиг. 8, б); при отрицательном угле наклона стружка отходит влево (фиг. 8, в).

2. ОСНОВЫ УЧЕНИЯ О РЕЗАНИИ МЕТАЛЛОВ

Образование и виды стружки. Процесс образования стружки впервые исследован (1870 г.) русским ученым проф. И. А. Тиме, наблюдения и выводы которого сохраняют свою силу и в настоящее время. Стружки, образующиеся при резании вязких металлов



Фиг. 9. Образование стружки скалывания.

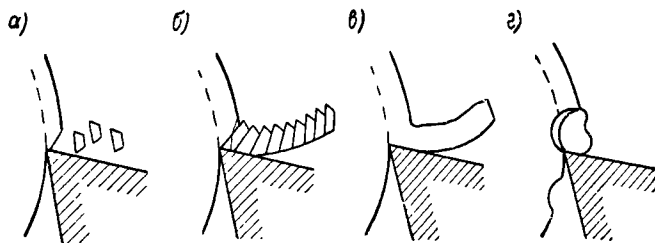
(сталь, латунь), проф. Тиме называл стружками скалывания, а получающиеся при обработке хрупких металлов (чугун, бронза) — стружками надлома.

Образование стружки скалывания происходит следующим образом. Резец (фиг. 9, а) под действием силы P внедряется в обрабатываемый металл, преодолевая сопротивление металла смятию. Это смятие происходит лишь внутри элемента 1 металла, ограниченного плоскостью, называемой плоскостью скалывания (условно изображена на фиг. 9, а линией AA) и передней поверхностью резца. В некоторый момент движения резца начнется смещение (скалывание) элемента 1 относительно следующего элемента (фиг. 9, б), происходящее по плоскости AA .

При дальнейшем движении резца одновременно с продолжающимся смещением (скалыванием) элемента 1 образуется элемент 2, перемещающийся относительно элемента 3, и т. д. По мере продвижения резца все элементы отделяются один от другого, образуя элементную стружку скалывания (фиг. 10, а). Такая стружка получается при обработке с малой скоростью твердых, но вязких металлов, например, твердой стали. С уменьшением твердости металла и увеличением его вязкости элементы стружки образуют

более или менее непрерывную ленту (фиг. 10, б, в), называемую сливной стружкой скалывания. Поверхность стружки, соприкасающаяся с передней гранью резца, получается гладкой, а противоположная ей — шероховатой.

Русский исследователь Я. Г. Усачев, продолживший работу И. А. Тиме, доказал, что при резании вязких, но твердых материалов, например, стали средней твердости и твердой, кроме скалывания элементов стружки, происходит еще и сдвиг частиц металла в каждом элементе по плоскости *ВВ* (фиг. 9, а), называемой плоскостью сдвига. Угол между плоскостями скалывания и сдвига



Фиг. 10. Виды стружек. стружки скалывания (а, б, в) и стружка надлома (з).

колеблется в пределах $0-30^\circ$. Чем вязче металл, тем больше этот угол, и наоборот.

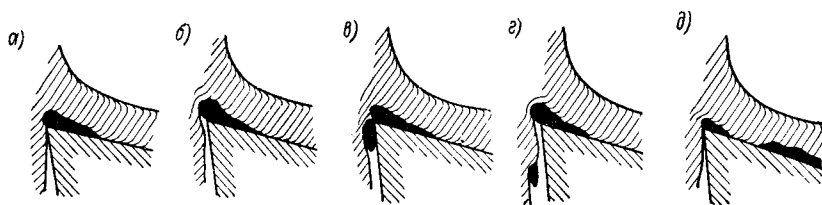
Я. Г. Усачев установил также, что при резании сравнительно мягкой стали перемещения частиц стружки происходят лишь по плоскостям, параллельным плоскости сдвига.

Образование стружки надлома при резании твердых и хрупких металлов (чугун, бронза) происходит без заметного смятия металла. Элементы стружки, отделяясь от основной массы металла по произвольной поверхности (фиг. 10, з), имеют различную величину и форму. Поверхности до отрыва новых элементов получаются неровными, вследствие чего и обрабатываемая поверхность получается негладкой.

Вид стружки зависит не только от обрабатываемого материала, но и от ряда других условий. Например, при точении стали средней твердости резцом с большим углом резания может образоваться не сливная стружка скалывания, а элементная. При повышении скорости резания некоторые элементы стружки не успевают настолько деформироваться, чтобы отделиться один от другого, вследствие чего вместо элементной может получиться сливная стружка скалывания.

Нарост и его влияние на процесс резания. При резании вязких металлов на передней поверхности резца у режущей кромки часто обнаруживается кусочек приварившегося металла, называемый наростом. Явление нароста, установленное и объясненное русским ученым Я. Г. Усачевым, состоит в следующем. При сколжении стружки по передней поверхности резца возникают силы трения,

задерживающие ее движение. Вследствие этого деформация в слоях металла, расположенных ближе к передней поверхности резца, увеличивается. Частицы металла этих слоев отделяются от непрерывно движущихся верхних слоев стружки и привариваются к передней поверхности резца, образуя нарост (фиг. 11, а). Большое давление резания способствует упрочнению металла нароста. С течением времени нарост увеличивается (за счет наращивания новых слоев металла), причем образуется часть нароста, свешивающаяся над задней поверхностью резца (фиг. 11, б). В некоторый момент эта часть нароста отрывается от основной массы и, попадая между задней поверхностью резца и обработанной поверхностью (фиг. 11, в), вдавливается в последнюю (фиг. 11, г).



Фиг. 11. Образование и срыв нароста.

Частицы нароста, оставшиеся на передней поверхности резца, также отрываются от него и уносятся со стружкой (фиг. 11, д). Такие срывы нароста происходят быстро один за другим (70—80 срывов в секунду), что объясняется, по-видимому, вибрациями, возникающими в процессе резания.

При низких скоростях (3—5 м/мин) нарост не образуется. При более высоких скоростях резания (до 60—80 м/мин) стали средней твердости происходит более или менее заметное образование нароста. При скорости свыше 60—80 м/мин нарост наблюдается реже, а при еще более высоких скоростях он совсем не заметен.

Нарост обладает повышенной твердостью и поэтому может резать обрабатываемый материал, защищая режущую кромку от непосредственного воздействия стружки. В этом случае соприкосновение стружки с резцом происходит на площадке передней поверхности, удаленной от режущей кромки. Это улучшает условия работы резца при обдирочной работе.

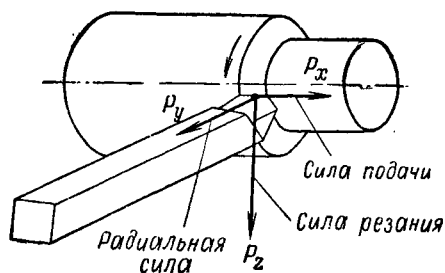
При чистовых работах нарост вреден. Сорвавшиеся и вдавненные в обработанную поверхность частицы нароста образуют неровности, недопустимые при чистовой обработке деталей.

При резании чугуна и других хрупких металлов нарост не образуется.

Силы, действующие на резец. В результате сопротивления срезаемого слоя металла деформации сжатия, трения стружки о переднюю поверхность резца и некоторых других причин возникает сила резания.

При работе токарного резца (фиг. 12) эта сила разлагается на три составляющие — собственно силу резания P_z , силу подачи P_x и радиальную силу P_y . Сила резания P_z , касательная к поверхности резания, действует в направлении главного движения. Сила P_x действует в направлении подачи. Радиальная сила P_y перпендикулярна к подаче. Все три силы измеряются в килограммах.

Если силу P_z принять за единицу, можно считать, что сила P_x при достаточно остром резце изменяется в пределах от $1/8$ до $1/4$ величины силы P_z , а сила P_y от $1/4$ до $1/2$ величины той же силы.



Фиг. 12. Силы резания при точении.

Зависимость силы резания от условий работы резца. На величину силы резания влияют обрабатываемый материал, площадь среза и его форма, углы резца, скорость резания и ряд других менее существенных факторов.

Влияние на силу резания обрабатываемого материала видно из следующих сопоставлений. Силы резания при обработке стали средней твердости примерно в 2,2 раза больше, чем при резании чугуна средней твердости. Сила резания при обработке самой мягкой стали значительно меньше силы резания при обработке самой твердой стали. При обработке чугуна различных твердостей эта разница не так велика.

Сила резания возрастает с увеличением площади среза. Если при этом увеличение площади среза получается за счет увеличения глубины резания, сила P_z возрастает пропорционально глубине резания. При увеличении подачи сила P_z также возрастает, но медленнее. Так например, если увеличить глубину резания вдвое, сохранив ту же подачу, сила резания увеличится также вдвое. Но если, не изменяя глубины резания, увеличить в два раза подачу, сила резания возрастет не в два раза, а несколько меньше. Это объясняется тем, что при сравнительно большой подаче не происходит столь значительной деформации металла, как это имеет место при малой подаче.

Сила резания получается различной при одинаковых площадях среза, но разных их формах. Она меньше при больших значениях толщины среза, чем при меньших. Например, сила резания при глубине 4 мм и подаче 2 мм/об несколько меньше, чем при глубине резания 8 мм и подаче 1 мм/об, несмотря на то, что площадь среза в обоих случаях одинакова и равна 8 мм². Это объясняется также разной степенью деформации металла в срезаемом слое.

С уменьшением переднего угла резца, т. е. с увеличением угла резания, сила резания возрастает, так как при этом увеличивается угол клина, которым является резец.

При увеличении главного угла в плане примерно до $50-55^\circ$ сила резания уменьшается. С дальнейшим увеличением этого угла сила резания возрастает. Изменение величины силы резания, вызываемое изменением главного угла в плане, незначительно. При увеличении радиуса закругления вершины резца сила резания возрастает, но также незначительно. Затупление резца вызывает увеличение силы резания.

Влияние на силу резания скорости резания имеет особый характер. Например, при обработке стали средней твердости со скоростью $20-30$ м/мин сила резания почти не изменяется. Она достигает наибольшей величины при скорости резания $50-70$ м/мин. Очень заметно снижение силы резания при скорости резания от 100 до 150 м/мин. При скорости резания 250 м/мин и выше сила резания почти не изменяется.

Маслянистые вещества, содержащиеся в охлаждающей жидкости, проникая в микроскопические трещины деформируемого резцом металла, уменьшают силы трения, появляющиеся в зоне образования стружки. Благодаря этому сопротивление резанию уменьшается. Чем больше в охлаждающей жидкости содержится масла, тем существеннее ее влияние на силу резания.

Определение силы резания и ее практическое значение. Величина силы резания определяется непосредственным измерением ее посредством особых приборов (динамометров) или теоретическим расчетом. В последнем случае возникает ряд затруднений, обусловливаемых большим количеством факторов, влияющих на силу резания. Поэтому определение ее величины производится по упрощенным формулам. Получающаяся при этом погрешность в величине силы резания в большинстве случаев не имеет практического значения.

Использование для определения силы резания даже упрощенных формул в производственных условиях связано с некоторыми затруднениями. Поэтому сила резания обычно указывается во всех справочниках по режимам резания, к которым и следует обращаться, если окажется необходимым определить силу резания.

Сила резания имеет важное значение, так как при умножении ее на радиус обрабатываемой детали мы получаем величину, показывающую, насколько при данных условиях работы нагружен станок и не опасна ли эта нагрузка для наиболее слабых звеньев станка. При умножении силы резания на скорость резания находим мощность, потребную на резание (в квт или л. с.). Сопоставляя эту мощность с действительной мощностью станка, можно судить о том, насколько рационально станок используется.

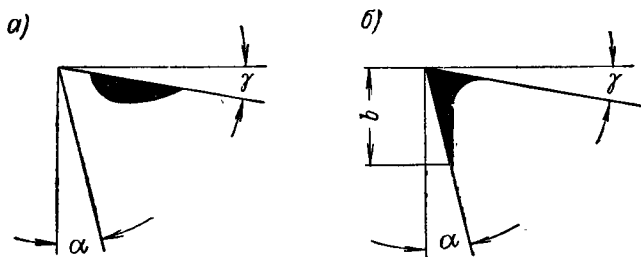
Необходимо отметить, что эти вопросы в производственных условиях возникают сравнительно редко. Соответствующие данные можно найти в специальной литературе¹.

¹ См., например, А. Н. Оглоблин, Справочник токаря, Машгиз, 1954.

Износ и стойкость резца. Происходящее относительное перемещение частиц металла сопровождается их трением одна о другую, вследствие чего образуется значительное количество теплоты.

Теплота образуется и вследствие трения стружки о переднюю поверхность резца, причем тем в большем количестве, чем выше скорость резания и чем больше сила резания. При трении задней поверхности резца о поверхность резания также образуется теплота.

Теплота резания распределяется между стружкой, резцом и обрабатываемой деталью; лишь очень небольшая часть ее поступает в окружающий воздух.



Фиг. 13. Износ резца по передней (а) и задней (б) поверхностям резца

Примерно 70—90% всей теплоты резания образуется в стружке. Именно поэтому при работе быстрорежущими резцами струю охлаждающей жидкости, применяемой при резании, следует направлять на стружку.

Теплота резания, поступающая в резец, нагревает его, что вызывает в свою очередь понижение его твердости и сопротивляемости износу.

При обработке стали с большой площадью среза быстрорежущим резцом с самого начала резания на передней поверхности резца образуется лунка, показанная на фиг. 13, а в преувеличенном для ясности виде. По мере дальнейшей работы резца ширина лунки увеличивается. Одновременно с этим на задней поверхности резца, трущейся о поверхность резания, образуется ленточка износа, изображенная на фиг. 13, б также в преувеличенном виде. В дальнейшем по мере увеличения лунки и ленточки происходит их соединение, обуславливающее затупление режущей кромки резца.

При обработке чугуна главное значение имеет износ на задней поверхности. Заметных следов износа на передней поверхности резца, а тем более образования лунки обычно не наблюдается. Это объясняется тем, что получающаяся при резании чугуна стружка надлома не скользит по передней поверхности резца.

У твердосплавных резцов преобладает износ по задней поверхности.

По мере износа резца по задней поверхности изменяется размер обрабатываемой детали и ухудшается чистота ее поверхности. Кроме того, на переточку чрезмерно затупленного резца затрачи-

вается много времени. Поэтому резец следует перетачивать раньше, чем его износ по задней грани (ширина b ленточки, фиг. 13, б) достигнет допустимой величины.

Значения допустимой величины износа для проходных¹ резцов из быстрорежущей стали и из твердых сплавов указаны в табл. 1.

Таблица 1

Допустимые величины износа проходных резцов

Материал резца	Обрабатываемый материал	Условия работы	Допустимый износ по задней поверхности в мм
Быстрорежущая сталь	Сталь	Работа с охлаждением	1,5—2,0
		Работа без охлаждения	0,3—0,5
	Чугун	Черновое точение	3,0—4,0
		Получистовое точение	1,5—2,0
Твердый сплав	Сталь	Черновое точение	1,0—1,4
		Чистовое точение	0,4—0,6
	Чугун	Черновое точение	0,8—1,0
		Чистовое точение	0,6—0,8

Затупление резца характеризуется не только величиной его износа по задней поверхности, но и стойкостью резца.

Стойкостью резца называется период времени, в течение которого износ резца по задней поверхности достигает установленной величины.

Стойкость резца выражается в минутах.

Стойкость резца должна быть различной для разных случаев работы. Чем меньше стойкость резца, тем чаще производится его переточка, вследствие чего резец сравнительно быстро становится негодным для дальнейшего использования. С другой стороны, увеличение стойкости резца, которого можно достигнуть лишь понижением скорости резания, подачи и глубины резания, вызывает уменьшение производительности станка. Поэтому назначение стойкости резца является сложным вопросом и осуществляется с учетом многих условий. Так, например, чем сложнее форма резца, т. е. чем выше стоимость изготовления, тем больше должна быть его стойкость. При назначении стойкости резца в некоторых случаях следует принимать во внимание стоимость его материала и изготовления.

¹ Проходными называются резцы, используемые для чернового обтачивания наружных поверхностей вращения.

Очевидно также, что стойкость резцов, используемых при работе на настроенном станке, когда замена каждого затупившегося резца отнимает много времени, должна быть выше, чем при обычной работе. Если заточка резцов в данных условиях централизована и снабжение ими рабочих организовано хорошо, можно назначать меньшую стойкость резца по сравнению с той, которую должны иметь резцы, используемые при плохо организованной заточке.

Отметим, что таблицы скоростей резания при различных условиях токарной обработки, приводимые в справочниках и в этой книге, составлены в большинстве случаев исходя из стойкости резца 60 мин. Скорости резания, соответствующие другим периодам стойкости, находятся по тем же таблицам путем умножения табличных значений скоростей резания на поправочные коэффициенты, указанные после таблиц.

Зависимость скорости резания от различных условий работы резца. Величина скорости резания, допускаемая резцом, зависит от принятой стойкости его, материала обрабатываемой детали, материала резца, его углов, формы и размеров, подачи, глубины резания, охлаждения и других факторов.

При уменьшении стойкости скорость резания, допустимая резцом, повышается, но немного. Например, если при стойкости быстрорежущего резца, равной 90 мин., возможна скорость резания 15 м/мин, то при тех же прочих условиях работы резца, но при стойкости 20 мин. допустима скорость резания 18 м/мин. Более наглядна, однако, обратная зависимость, т. е. стойкости от скорости резания. Стойкость резца при увеличении скорости резания быстро уменьшается. Так, например, если какой-либо быстрорежущий резец, работающий при скорости резания 15 м/мин, затупляется через 90 мин. после начала резания, то тот же резец при той же глубине резания и подаче, но при скорости резания 18 м/мин затупится через 20 мин.

Очень большое влияние на скорость резания оказывают механические свойства обрабатываемого металла. Чем тверже этот металл, тем больше должна быть сила, отделяющая от него стружку, тем больше сила трения ее о переднюю поверхность резца, тем больше теплота, поступающая в резец и ускоряющая его износ.

Стружка, образуемая при обработке твердых сталей, давит на небольшой участок передней поверхности резца (фиг. 10, б), вследствие чего теплота резания поступает, главным образом, в часть головки резца, близкую к его режущей кромке. Стружка, получающаяся при точении мягких и вязких металлов, опирается (фиг. 10, в) на сравнительно большой участок передней поверхности резца, что обеспечивает хорошее поглощение теплоты резания частью головки резца, удаленной от режущей кромки.

Поэтому, в частности, скорость резания при обработке сравнительно мягкой стали может быть выше, чем при твердой.

Стружка надлома, образуемая при обработке хрупких металлов, давит (фиг. 10, г) на переднюю поверхность резца у самой режущей кромки. В данном случае резец больше изнашивается от исти-

рающего действия стружки, чем от действия теплоты резания. Это относится особенно к обработке корки чугуновых деталей, т. е. поверхностного слоя отливки, в котором всегда имеются частицы песка, истирающие переднюю поверхность резца и затрудняющие отвод тепла.

Главнейшим свойством материала резца, влияющим на скорость резания, является его «теплостойкость», т. е. способность сохранять необходимую твердость при нагреве теплотой резания. Теплостойкость углеродистой стали характеризуется температурой 200—250°, быстрорежущей — 550—600°, металллокерамических твердых сплавов — 800—900°, а минералокерамических — 1200° и выше¹.

Углы и другие элементы резца влияют на скорость резания следующим образом. При сравнительно небольшом угле резания стружка давит на переднюю поверхность резца с меньшей силой, чем при большем угле. Это способствует понижению выделяющейся теплоты и обеспечивает возможность повышения скорости резания. Но одновременно с уменьшением угла резания уменьшается и угол заострения резца, что приводит к понижению теплоотводящей способности резца и его прочности.

С уменьшением главного угла в плане скорость резания, допускаемая резцом, увеличивается. Это объясняется тем, что одновременно с уменьшением главного угла в плане (при тех же глубине резания и подаче) увеличивается ширина среза, что обуславливает увеличение длины работающего участка режущей кромки резца и улучшает поглощение им теплоты резания. Однако с уменьшением главного угла в плане возрастает радиальная сила резания, что может вызвать вибрации, ускоряющие разрушение режущей кромки резца.

Увеличение радиуса закругления вершины резца способствует увеличению скорости резания, так как повышает теплоотводящую способность резца. Увеличение поперечного сечения резца способствует повышению допустимой им скорости резания, так как при этом возрастает способность резца поглощать теплоту резания.

Изменение толщины и ширины среза при неизменном его сечении по-разному влияет на скорость резания. При увеличении толщины среза и соответственном уменьшении его ширины, т. е. и длины работающего участка режущей кромки, ухудшаются условия поглощения теплоты резания резцом, его стойкость понижается. Наоборот, при увеличении ширины среза в резании участвует более длинный участок режущей кромки резца, что повышает его стойкость. Из сказанного вытекает, что для повышения скорости резания выгодно работать с тонкими и широкими стружками. Это может быть достигнуто, без изменения сечения среза, уменьшением подачи и соответствующим увеличением глубины резания или уменьшением главного угла в плане. Применение первого способа ограничивается припуском на обработку, а второго — вибрациями, возникающими вследствие увеличения радиальной силы резания.

¹ Более подробная характеристика всех этих материалов приводится ниже (стр. 22).

Правильное применение охлаждения дает возможность повысить скорость резания. Если жидкость поступает к месту образования стружки непрерывной струей в количестве 10—15 л/мин, то при обработке быстрорежущим резцом стали скорость резания может быть повышена в среднем на 20—25%, а при обработке чугуна на 10—15%. Меньшее повышение скорости резания при обработке чугуна объясняется тем, что в данном случае основной причиной износа резца является его истирание, а не теплота резания.

3. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТОКАРНЫХ РЕЗЦАХ

Основные типы токарных резцов. Большое разнообразие работ, выполняемых на токарных станках, обуславливает необходимость применения разнообразных токарных резцов. Основными и наиболее употребляемыми из них являются проходные, чистовые, подрезные, отрезные и расточные.

Проходные, или обдирочные, резцы (фиг. 14, а) используются для предварительной обработки деталей, во время которой снимается наибольшая часть припуска. Поэтому проходные резцы имеют такую форму, при которой обеспечивается наибольшая производительность станка. Чистоты обработанной поверхности, а также соблюдения точных размеров ее при этом не требуется.

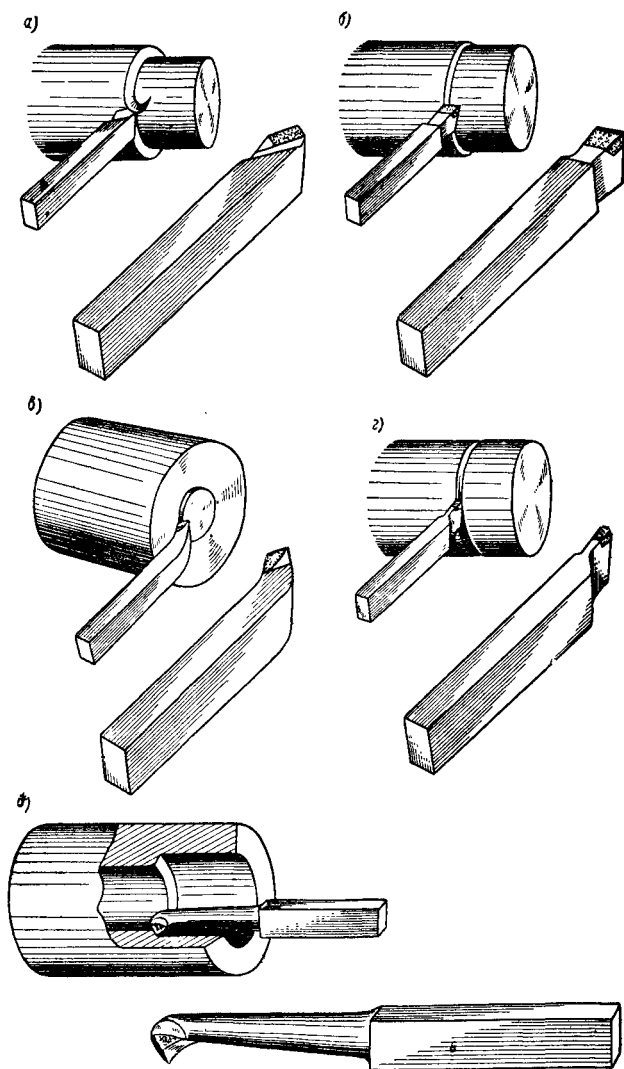
Чистовые резцы (фиг. 14, б) применяются для окончательной отделки деталей. Припуски, которые снимаются в данном случае, обычно невелики. Основное требование, предъявляемое к чистовому резцу,—это обеспечение требуемой чистоты обработанной поверхности.

Подрезные резцы (фиг. 14, в) используются для обработки торцовых поверхностей различных деталей, заплечиков валов и т. д.

Отрезные резцы (фиг. 14, г) служат для отрезания от прутков требующихся кусков материала. При отрезании необходимо обеспечить возможно меньшую потерю материала, поэтому отрезные резцы делают узкими (тонкими), вследствие чего они получаются непрочными, часто ломаются и работа ими требует большой осторожности и умения.

Расточные резцы (фиг. 14, д) применяются для растачивания различных отверстий, выемок и т. д. Размеры расточного резца (поперечное сечение и длину стержня) выбирают в соответствии с размерами обрабатываемого отверстия.

Материалы токарных резцов. Основное требование, предъявляемое к материалу резца, — это твердость, которая должна быть больше твердости любого материала, обрабатываемого данным резцом. Твердость не должна заметно уменьшаться от теплоты резания. Одновременно с этим материал резца должен быть достаточно вязким (не хрупким); режущая кромка резца не должна выкрашиваться во время работы. Материал резца должен хорошо сопротивляться истиранию, которое происходит от трения стружки о переднюю поверхность резца, а также от трения задней поверхности резца о поверхность резания.



Фиг. 14. Основные типы токарных резцов: проходной (а), чистовой (б) подрезной (в), отрезной (г), расточной (д)

Этим требованиям в различной степени удовлетворяют инструментальные материалы — углеродистые и быстрорежущие стали, металлокерамические и минералокерамические сплавы разных марок.

Из углеродистых сталей для изготовления резцов применяются стали марок У10А и У12А.

В этих марках буква «У» условно обозначает, что сталь углеродистая; следующие за ней цифры указывают среднее содержание углерода в десятых долях процента, а буква «А» также условно указывает, что сталь высококачественная. Таким образом, маркой У12А обозначается высококачественная углеродистая сталь со средним содержанием углерода 1,2%.

Кроме углерода, в этих сталях содержатся марганец, кремний, хром, никель, сера и фосфор. Последние два вещества являются неизбежными и вредными примесями.

При затачивании резца из углеродистой стали образуется много желтых искр в виде прямых линий.

При нагреве до 200° резцы из углеродистой стали размягчаются настолько, что становятся негодными для дальнейшей работы. Поэтому в настоящее время они применяются очень редко и главным образом для обработки материалов мягких и средней твердости, при небольших скоростях резания.

Быстрорежущие стали, используемые для токарных резцов, имеют марки Р9 и Р18. Основными элементами быстрорежущей стали марки Р9, наиболее распространенной в нашей промышленности, являются вольфрам (8,5—9,5%) и хром (4,1—4,6%), сообщающие стали свойство самозакаливаемости и теплостойкости при нагревании примерно до 600°. Углерод (0,85—0,95%), входящий в состав рассматриваемой стали, соединяясь с вольфрамом и хромом, повышает ее твердость. Кроме указанных веществ, в быстрорежущей стали марки Р9 содержатся ванадий и марганец.

В быстрорежущей стали марки Р18 содержатся вольфрам (17,5—19,0%), хром (3,8—4,6%), углерод (0,70—0,80%), ванадий (1,0—1,4%) и другие примеси. Влияние этих составляющих на режущие свойства стали Р18 такое же, как и на свойства стали Р9.

Из стали марки Р18 резцы разрешается изготавливать только фасонные.

При затачивании резца из быстрорежущей стали образуется мало искр красного цвета, похожих на звездочки. Чем больше в стали вольфрама, тем темнее искры и тем их меньше.

Наиболее современными материалами для токарных резцов являются металлокерамические твердые сплавы. По химическому составу эти сплавы разделяются на две группы: титано-вольфрамо-кобальтовые (ТК) и вольфрамо-кобальтовые (ВК).

Титано-вольфрамо-кобальтовые сплавы, применяемые для резания металлов, имеют наиболее употребительные марки Т5К10, Т14К8, Т15К6, Т30К4 и Т60К6. Цифра в марке сплава, стоящая после буквы «Т», указывает количество (в процентах) содержащегося в нем карбида титана, а после буквы «К» — кобальта. Остальное в этих сплавах — карбид вольфрама. Таким образом, в сплаве Т15К6

содержится 15% карбида титана, 6% кобальта и 79% карбида вольфрама. Кроме основных марок твердых сплавов, перечисленных выше, применяется также сплав марки Т15К6Т, отличающийся от сплава Т15К6 лишь способом изготовления.

Вольфрамо-кобальтовые сплавы имеют наиболее употребительные марки ВК2, ВК3, ВК4, ВК6 и ВК8. Цифра, стоящая в марке сплава после буквы «К», указывает количество (в процентах) содержащегося в нем кобальта. Остальное — карбид вольфрама.

Сплавы типа ТК используются при обработке различных сталей, а типа ВК — при обработке чугуна, бронзы и цветных металлов.

Металлокерамические сплавы выпускаются в виде пластинок различных форм и размеров.

В последнее время, при определенных условиях, в качестве инструментального материала находят применение минералокерамические сплавы, основной частью которых является окись алюминия. В состав этих сплавов не входят дефицитные вещества: вольфрам, титан, кобальт и др. На основании ряда данных лучшими по качеству являются минералокерамические сплавы марки ЦМ-332. По своей стойкости к этому сплаву близок минералокерамический сплав марки ТВ-48.

Минералокерамический сплав выпускается также в виде пластинок.

Конструкции токарных резцов. Целые резцы, головка и тело которых состоят из одного материала, применяются очень редко. Резцы такой конструкции встречаются только из углеродистой инструментальной стали, стоимость которой сравнительно невелика, а также быстрорежущие небольшие резцы, используемые главным образом в державках.

Напайные и наварные резцы (резцы с напаянными или приваренными пластинками из быстрорежущей стали или из твердого сплава) имеют широкое распространение. Стержень такого резца, обычно нормального сечения, изготавливается из обыкновенной углеродистой стали марок Ст.6 и Ст.7 либо из качественной углеродистой стали марки 60 или 65. Стержни резцов, работающих в особо тяжелых условиях, прочность которых нельзя усилить увеличением сечения, изготавливаются из углеродистой инструментальной стали марок У7 и У8 или из легированной стали марки 40Х.

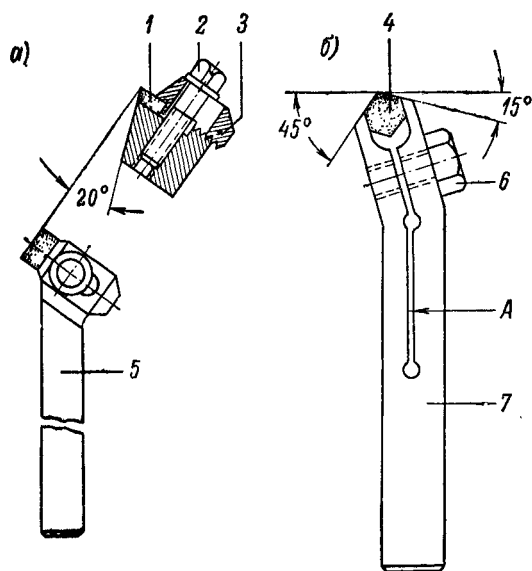
Несмотря на высокое качество современных способов напайки пластинок твердого сплава, изготовление таких резцов сопровождается иногда образованием трещин и в дальнейшем разрушением пластинки. Поэтому в последнее время стремятся заменить напайку или приварку пластинок механическим закреплением их.

Пластинка 1 в этом случае (фиг. 15, а) закрепляется на стержне 5 резца посредством прижима 3 и болта 2. Один конец прижима опирается на пластинку, а другой — на рифленую поверхность (шаг рифлей — 1,5 мм). При износе пластинки на 1,5 мм прижим можно сдвинуть вперед (для этого отверстие для болта, закрепляющего прижим, сделано продолговатым). Пластинка в рабочем положении

правой кромкой упирается в заплечик, имеющийся с нижней стороны прижима.

При замене затупившейся пластинки новой снимать резец со станка нет надобности. Недостаток такого способа закрепления пластинок состоит в том, что они используются примерно лишь наполовину. Кроме того, быстро изнашиваются болт, прижимы и другие детали, посредством которых осуществляется крепление пластинки.

На фиг. 15, б показана державка для пластинки из минералокерамического сплава. Стержень 7 резца имеет выемку по форме и размерам пластинки 4 и



Фиг. 15. Державки для закрепления твердосплавных пластинок.

надрез А, обеспечивающий закрепление пластинки при затягивании болта 6.

В случае, когда головка резца, например, расточного, имеет небольшие размеры, он изготавливается коротким и небольшого сечения. Для закрепления таких резцов используются державки различных конструкций. Державки применяются также для закрепления фасонных и резбовых резцов. Наиболее употребительные конструкции подобных державок рассматриваются в соответствующих главах.

Изготовление резцов. Изготовление резцов производится в инструментальном цехе специальными рабочими. Поэтому ниже рассматриваются для общего ознакомления в самом сжатом виде лишь основные процессы изготовления резцов.

Цельные резцы получают необходимую форму механической обработкой или ковкой. Придание резцу необходимой формы кузнечным способом всегда связано с понижением качества его материала — выгоранием полезных элементов, образованием трещин и т. д. Поэтому такой способ следует применять лишь в случае безусловной необходимости, и выполнять со строгим соблюдением всех правилковки. Откованные резцы следует подвергать отжигу, уничтожающему внутренние напряжения в стали, образовавшиеся во времяковки. Для этого резцы нагревают до температуры отжига, соответствующей марке стали изготавливаемого резца, после чего резец охлаждают в сухом древесном угле, золе или песке.

Для заковки резца головка его нагревается до соответствующей температуры, затем резец охлаждается в какой-либо жидкости или на воздухе; после этого производится отпуск резца. Характер и продолжительность каждой из этих операций устанавливаются в зависимости от сорта стали.

Резцы из углеродистой стали, нагретые до соответствующей температуры ($760-800^{\circ}$ в зависимости от марки стали), охлаждают в воде комнатной температуры. Для сообщения резцу вязкости его подвергают отпуску. С этой целью, как только головка охлаждаемого резца потемнеет, его вынимают из воды, очищают головку от окалины и ждут, пока она снова нагреется теплотой, оставшейся в неохлажденной части резца, до температуры, соответствующей данной стали и определяемой по цвету побежалости.

Как только цвет побежалости, соответствующий данной температуре, дойдет до вершины резца, последний быстро охлаждают в воде.

Резцы из быстрорежущей стали при заковке нагревают «ступенями»: сначала медленно нагревают до определенной температуры, затем быстро до следующей ступени температуры и только после этого быстро поднимают температуру нагрева до $1240-1300^{\circ}$.

Охлаждение резца производится в масле или струе холодного воздуха. Для отпуска резца его нагревают, выдерживая в печи 3—4 часа, после чего охлаждают в масле или в струе воздуха. Материал резца улучшается, если отпуск производят 2—3 раза с выдержкой 1 час после нагрева.

Отметим, что даже незначительное отклонение от определенных правил заковки резцов из стали марки Р9 существенно снижает их режущие свойства.

Пластинки из быстрорежущей стали привариваются к стержню резца посредством различных порошков. Сварочный порошок накладывается слоем толщиной около 3 мм между пластинкой и стержнем резца. После этого резец помещают в печь или горн, где он нагревается до светло-красного цвета. Убедившись в том, что пластинка не сдвинулась, ударяют по ней один раз молотком для закрепления ее на месте. Затем резец снова помещают в печь и нагревают до температуры сварки, т. е. до светло-желтого, почти белого цвета и появления пузырей на пластинке. Вынув резец из печи, плотно прижимают пластинку к стержню под ручным прессом или легкими, но частыми ударами кузнечной кувалды (через гладилку). Охлажденный резец можно закалывать как цельный.

При изготовлении наварных быстрорежущих резцов в больших количествах присоединение пластинок к стержням производят на электросварочном аппарате.

Для присоединения металлокерамических пластинок служат различные припои, чаще всего электролитическая красная медь М1. Для припайки пластинки нагревают стержень резца в первой из камер — электрической, нефтяной или газовой печи — до 700° , затем перекладывают его во вторую камеру, где нагревают до 900° . Вынув стержень из печи посыпают гнездо для пластинки бурой. Расплавленные шлаки счищают стальной щеткой и, уложив пластинку

в гнездо, накладывают на нее припой и посыпают бурой. Затем резец помещают в третью камеру, температура в которой должна быть выше температуры плавления припоя. После того как припой расплавится, резец вынимают из печи, прижимают пластинку к стержню каким-либо острым предметом, например, острым концом напильника. Напаянный резец сразу же необходимо поместить на 2—3 часа в порошок древесного угля или в песок для медленного охлаждения.

Припайку пластинок можно производить также на электросварочном аппарате или при помощи высокочастотных установок.

Припаивание минералокерамических пластинок производится латунью Л-62. Этот процесс должен выполняться очень тщательно во избежание отскакивания пластинки или ее растрескивания. Затруднения, возникающие при этом, обуславливают широкое применение державок для минералокерамических резцов, подобных показанной на фиг. 15, б, и других конструкций.

Заточка резцов. На некоторых заводах заточка резцов производится в централизованном порядке. Тем не менее каждый токарь должен уметь затачивать затупившиеся резцы.

Заточка резцов — одна из самых опасных работ, выполняемых токарем.

Если заточка производится всухую и у станка нет защитного стекла, токарю необходимо надевать специальные очки. При заточке резца надо стоять не напротив вращающегося круга, а несколько сбоку, чтобы в случае разрыва круга осколки его не заделали рабочего. Подкладка, на которую опирается затачиваемый резец, должна быть установлена возможно ближе к шлифовальному кругу. Круг всегда должен быть в исправном состоянии и хорошо выправленным. Биение круга не допускается. Защитный кожух, закрывающий круг, всегда должен быть на месте.

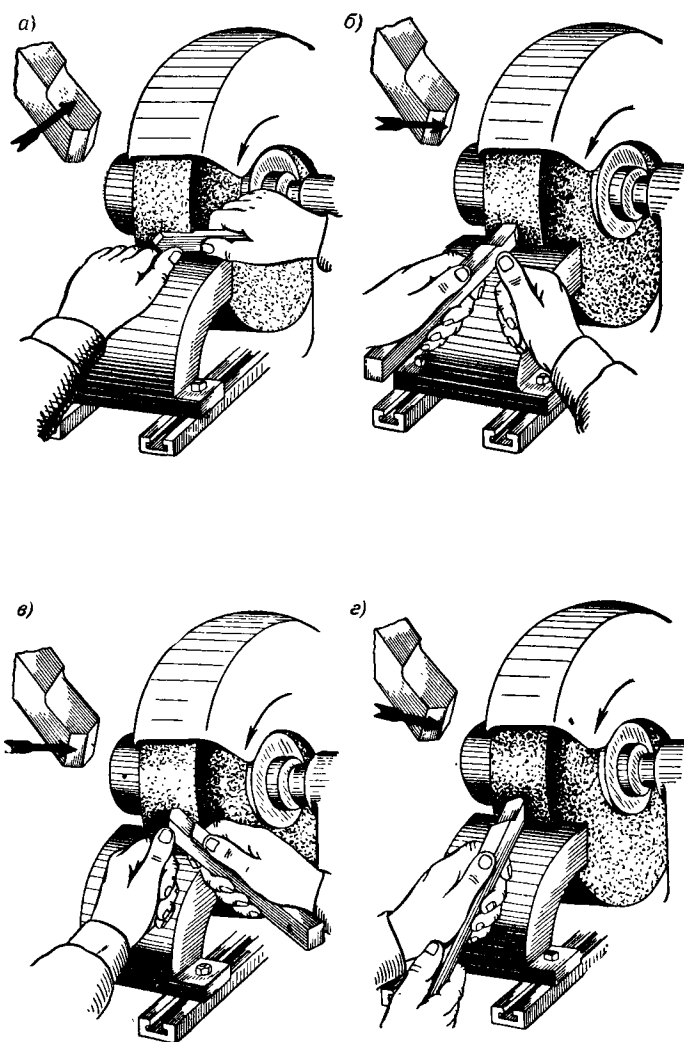
Заточка затупившихся углеродистых и быстрорежущих резцов производится на электрокорундовом круге зернистостью 60, твердостью С1—С2 или на круге зернистостью 80, твердостью СМ1—СМ2, с обильным охлаждением, чтобы не допускать нагрева резца. С этой же целью не следует слишком сильно прижимать резец к шлифовальному кругу.

Окружная скорость шлифовального круга должна быть около 25 м/сек (не больше).

Правильная последовательность заточки проходного резца показана на фиг. 16, причем на фиг. 16, а изображено положение резца относительно шлифовального круга при заточке передней поверхности, на фиг. 16, б — при заточке главной задней поверхности, на фиг. 16, в — при заточке вспомогательной задней поверхности, на фиг. 16, г — при закруглении вершины резца.

В такой же последовательности затачиваются резцы других типов — подрезные, расточные и т. д.

После заточки резца, даже на мелкозернистом круге, на режущей кромке его остаются зазубрины, а задняя и передняя поверхности получают недостаточно гладкими. Во время работы эти



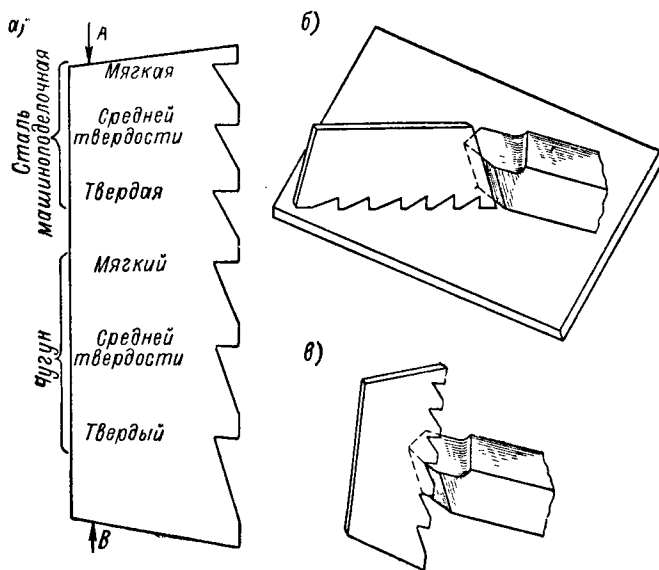
Фиг. 16. Последовательность заточки проходного резца.

зазубрины и неровности постепенно увеличиваются, что снижает режущие свойства резца и качество обрабатываемой поверхности. Поэтому заточенный резец следует заправлять абразивным бруском или доводить на вращающемся диске, поверхность которого покрыта грубой пастой ГОИ.

Материал доводочного диска — чугун средней твердости; его диаметр 200—250 мм, а скорость вращения 1—2 м/сек, считая по среднему диаметру рабочей поверхности. Резец необходимо располагать относительно круга так, чтобы круг «отрывал» пластинку от стержня.

При доводке следует, слегка прижимая резец к диску, перемещать его по столу доводочного станка в направлении, перпендикулярном к оси вращения диска. Режущая кромка резца должна находиться на уровне центра вращения диска или немного ниже ее.

Проверка правильности углов резца в простейшем случае производится шаблонами, подобными показанному на фиг. 17, а. Наклонные стороны А и В шаблона составляют с его основанием (с правой



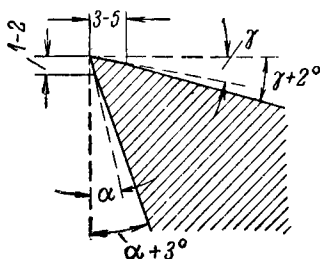
Фиг. 17. Шаблон (а) для проверки углов резца и его применение при проверке заднего угла (б) и угла заострения (в) резца.

стороной по фиг. 17, а) углы, равные $90^\circ - \alpha$, где угол α для стороны А равен, например, 8° , а для стороны В — 12° . Это дает возможность проверить на плите правильность заднего угла резца, как показано на фиг. 17, б. Вырезы у основания шаблона сделаны с разными углами, равными углам заострения резцов, предназначенных для обработки различных материалов. Проверка этим шаблоном угла заострения резца показана на фиг. 17, в. Шаблон следует располагать в плоскости, перпендикулярной к главной режущей кромке.

Для проверки и измерения углов резцов пользуются также специальными универсальными приборами.

Чистоту доведенных поверхностей резца и отсутствие на режущей кромке зазубрин проверяют при помощи лупы с 10—20-кратным увеличением.

Заточка металлокерамических резцов производится в два приема. Для предварительной заточки рекомендуется применять круги из черного карбида кремния на керамической связке зернистостью 40—60 и твердостью МЗ—СМ1. Заточка под доводку производится



Фиг. 18. Углы резца после его доводки

на кругах из зеленого или черного карбида кремния на керамической связке зернистостью 60 и твердостью МЗ—СМ1. Круги твердостью МЗ рекомендуется применять для заточки резцов из сплавов Т15К6, ВКЗ и Т30К4, а круги твердостью СМ1 — из сплавов ВК8, ВК6 и Т5К10. Для окончательной заточки применяются круги из того же материала и той же связки, но зернистостью 80—120 и твердостью СМ1. Окружная скорость круга принимается равной 15 м/сек.

Затачиваемый резец необходимо располагать относительно круга так, чтобы круг прижимал пластинку к стержню, а не отрывал ее. Режущая кромка резца должна находиться на высоте центра круга или на 3—5 мм выше его.

Для равномерного и правильного износа круга следует перемещать резец вдоль его рабочей поверхности.

Чтобы при последующей доводке резцов можно было ограничиться образованием ленточки на задней и передней их поверхностях, а не доводить эти грани полностью, задний и передний углы резца при окончательной заточке делаются немного больше требуемых. Сечение такого резца главной режущей плоскостью показано на фиг. 18, на которой α и γ — углы, соответствующие материалу, для обработки которого предназначается данный резец.

Предварительная заточка производится в следующем порядке:

- 1) заточка главной задней поверхности под углом $\alpha + 3^\circ$;
- 2) заточка вспомогательной задней поверхности под углом $\alpha_1 + 3^\circ$;
- 3) заточка передней поверхности под углом $\gamma + 2^\circ$.

Последовательность окончательной заточки такая же, как и для быстрорежущих резцов (фиг. 16). При этом, однако, сохраняются углы, полученные при предварительной заточке, что дает возможность получить требуемые углы резца доводкой задних поверхностей его по ленточке шириной 1—2 мм и по ленточке шириной 3—5 мм — на передней поверхности.

В состав пасты, обеспечивающей высокую производительность доводки, входят 60—70% шлифовального порошка (карбид бора зернистостью 270—325 или зеленый карборунд той же зернистости) и 40—30% парафина. Чтобы паста лучше удерживалась на доводочном диске, в нее следует прибавлять окись железа в количестве 5—10% от общего веса пасты.

Размеры и материал доводочного диска, его окружная скорость и собственно процесс доводки металллокерамических резцов такие же, как и быстрорежущих.

Заточка минералокерамических резцов производится на шлифовальных кругах из зеленого карборунда на керамической связке твердостью не выше СМ1. При освоении процесса заточки этих резцов следует пользоваться кругами твердостью М2—М3.

Зернистость кругов при предварительной заточке 46, при окончательной 60—80.

Окружная скорость круга должна быть около 5 м/сек. Если заточка производится твердым кругом, окружная скорость его должна быть 2—4 м/сек.

Во избежание растрескивания пластинки (от перегрева) заточку минералокерамических резцов следует производить с охлаждением (1—2-процентный раствор кальцинированной соды в воде).

Доводка минералокерамических резцов производится на чугуном диске пастой из карбида бора зернистостью 200—300.

Г Л А В А II

ТОКАРНЫЕ СТАНКИ И ИХ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ СТАНОК МОДЕЛИ 1А62

Общее описание¹. На фиг. 19 показан токарно-винторезный станок модели 1А62 завода «Красный Пролетарий».

На левом конце станины 28 станка находится передняя бабка 5. В подшипниках бабки вращается шпиндель (главный вал — на фигуре не показан), на правый конец которого наворачивается патрон 7 или другое приспособление для закрепления обрабатываемой детали. В шпинделе имеется отверстие, в которое может быть вставлен центр, также используемый для установки и закрепления детали.

Шпиндель посредством устройства, расположенного в корпусе передней бабки и называемого коробкой скоростей, получает вращение от электромотора, установленного на отдельном фундаменте сзади станка. Это осуществляется посредством клиноременной передачи, связывающей шкив электромотора и шкив станка (на фигуре он закрыт кожухом 1), и ряда шестерен, муфт и других деталей, составляющих коробку скоростей.

Коробка скоростей устроена таким образом, что при постоянном числе оборотов в минуту электромотора числа оборотов шпинделя можно изменять в довольно широких пределах. Так, рассматриваемый станок имеет 24 скорости шпинделя — от 16,5 до 1200 об/мин. В числе этих скоростей имеются три пары настолько близких, что практически шпиндель станка 1А62 имеет не 24 скорости, а 21 рабочую скорость.

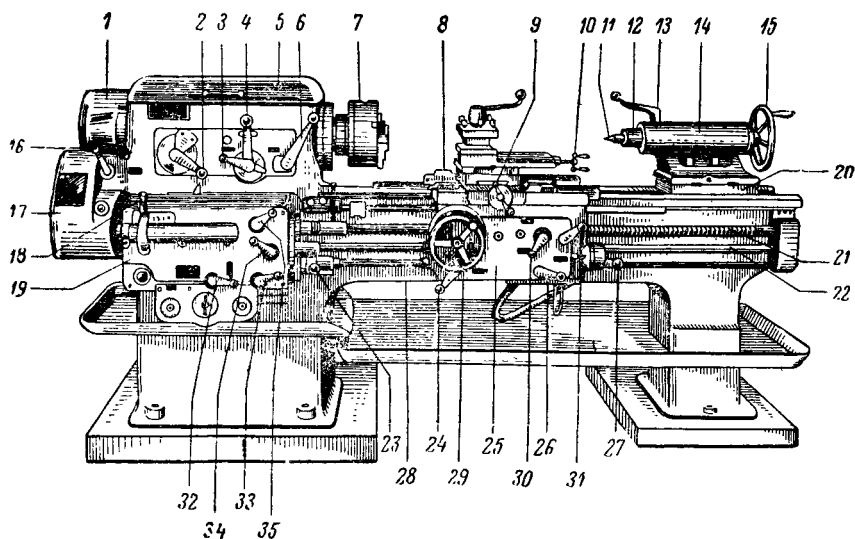
Такое количество скоростей вращения шпинделя дает возможность установить скорость резания, наиболее подходящую для всех условий данной работы. Изменение скорости вращения шпинделя производится при помощи трех рукояток 2, 4 и 6, расположенных на стенке передней бабки.

На правом конце станины находится задняя бабка 14, в пиноли 12 которой расположен задний центр 11. Задняя бабка может быть установлена на различном расстоянии от передней. Кроме того, можно

¹ На всех фигурах, относящихся к станку модели 1А62, одни и те же детали обозначены одинаковыми цифрами.

перемещать ее пиноль вращением маховичка 15 и закреплять в требуемом положении рукояткой 13. Корпус задней бабки установлен на промежуточной плите 20, расположенной на направляющих станины. Корпус бабки можно сдвигать по плите в сторону токаря или, наоборот, от токаря. При среднем положении корпуса бабки 14 обрабатываемые детали, закрепленные в центрах, получают цилиндрическими, при сдвинутом корпусе бабки — коническими.

Прямая линия, соединяющая вершины переднего и заднего центров, при среднем положении задней бабки, когда ось заднего центра совпадает с осью переднего центра, называется центральной линией станка. Она параллельна направляющим станины.



Фиг. 19. Токарный станок модели 1А62.

Режущий инструмент (резец) закрепляется на суппорте 8. Суппорт состоит из нескольких частей, перемещающихся в разных направлениях. Это обеспечивает возможность осуществления подачи резца — продольной, параллельной центральной линии станка, и поперечной, перпендикулярной к этой линии. Верхняя часть суппорта может быть повернута около вертикальной оси; подачу резца при этом можно осуществить под углом к центральной линии станка, что требуется при обработке конических поверхностей.

Все подачи резца могут быть ручными, а продольная и поперечная — также и автоматическими. Продольная ручная подача происходит при вращении маховика 29, расположенного, как и многие другие рукоятки управления подачами станка, на передней стенке фартука 25 суппорта.

Поперечная ручная подача получается при вращении рукоятки 9, а подача верхней (поворотной) части суппорта — посредством рукоятки 10.

Автоматические подачи резца заимствуются от ходового винта 21 или от ходового вала 22, получающих вращение с разными скоростями от коробки подач 19. Ходовой винт используется при нарезании резьб, ходовой вал — при всех остальных токарных работах. Включение подачи, заимствуемой от ходового винта, получается посредством рукоятки 34, а от ходового вала — при помощи рукояток 34 и 30. Одновременное включение подач, получаемых от ходового винта и ходового вала, привело бы к поломке станка. Поэтому у рассматриваемого станка имеется устройство (в фартуке), не допускающее такого включения. Рукояткой 31, расположенной на фартуке суппорта, производится включение и выключение разъемной гайки станка, а рукояткой 26 — подачи, заимствуемой от ходового вала. Рукоятка 24 служит для реверсирования (изменения направления вращения) ходового вала, что обуславливает изменение направления перемещения суппорта.

Коробка подач 19 связана зубчатыми шестернями через гитару, расположенную под кожухом 17, со шпинделем станка, так что скорости вращения шпинделя и величина подачи резца получаются строго согласованными. Коробка подач устроена таким образом, что, устанавливая в разные положения рукоятки 18, 32, 33 и 35, можно получать (через ходовой винт) подачи, соответствующие шагам всех принятых резьб, и большое количество различных подач (через ходовой вал), необходимых при остальных токарных работах.

Используя сменные шестерни гитары, устройство которой рассматривается ниже, можно нарезать резьбы с нестандартным шагом. Такие же шестерни применяются при нарезании точных резьб. Посредством рукоятки 3 шаг нарезаемой резьбы может быть увеличен в 2, 8 или в 32 раза в зависимости от положения рукоятки 6.

Рукоятка 16 служит для настройки станка на нарезание правой или левой резьбы.

Используя все возможные передачи коробки подач на рассматриваемом станке, можно нарезать метрические резьбы с шагом от 1 до 12 мм, дюймовые с числом витков от 2 до 24 на 1", а также многие модульные и питчевые резьбы.

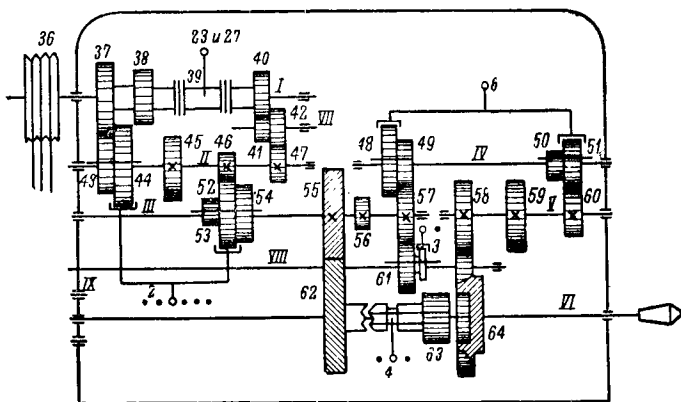
Кроме того, на станке модели 1А62 можно получить при работе через ходовой вал продольные автоматические подачи от 0,082 до 1,59 мм/об и поперечные от 0,027 до 0,52 мм/об.

Рукоятки 23 и 27 служат для включения, выключения и реверсирования станка.

Коробка скоростей. На фиг. 20 приведена кинематическая схема коробки скоростей токарного станка модели 1А62. Все детали и части коробки изображены на схеме условно, что значительно упрощает изучение устройства коробки и взаимодействие ее деталей. Валы коробки скоростей для удобства изображения условно показаны расположенными в одной плоскости. Устройство наиболее важных узлов коробки приводится ниже.

Ведущий вал 1 коробки получает вращение от электромотора через шкив 36. На этом валу свободно вращаются двухвенцовый

блок шестерен 37, 38 и шестерня 40. Правая часть первой из этих деталей и левая часть второй являются корпусами половинок фрикционной муфты 39, посредством которой производятся включение и выключение, а также изменение направления вращения шпинделя. Используя одну из рукояток, 23 или 27, можно переместить втулку фрикционной муфты по валу I. При левом положении этой втулки блок шестерен 37, 38 связывается с вращающимся валом I, и шпиндель станка получает прямой ход. При правом положении этой втулки с валом I оказывается связанной шестерня 40. В этом случае шпиндель станка, как это будет пояснено ниже, получает обратный ход. При среднем положении втулки станок выключен.



Фиг. 20. Кинематическая схема коробки скоростей токарного станка модели 1А62.

На валу II коробки расположены двухвенцовый блок шестерен 43, 44 и шестерни 45, 46 и 47.

Блок шестерен 43, 44 постоянно вращается вместе с валом II, но его можно перемещать вдоль вала и устанавливать в одно из двух рабочих положений. Такое устройство рассматриваемого блока, называемого скользящим, обозначается на схеме линией, параллельной оси вала.

Первое рабочее положение блока шестерен, когда в зацеплении находятся шестерни 37 и 43, показано на фиг. 20; при втором положении этого блока будут сцеплены шестерни 38 и 44.

Шестерни 45, 46 и 47 находятся в постоянном положении на валу II, что отмечено на схеме крестиками.

На валу III расположен скользящий трехвенцовый блок шестерен 52, 53, 54, имеющий три рабочих положения. Одно из них (среднее) показано на схеме; при левом положении блока в зацеплении находятся шестерни 45 и 52, а при правом — 47 и 54.

Перемещение блоков шестерен 43, 44 и 52, 53, 54 осуществляется рукояткой 2.

На валу III, кроме блока шестерен 52, 53, 54, закреплены шестерни 55, 56 и 57.

На валу *IV* расположены два двухвенцовых блока шестерен 48, 49 и 50, 51. Если блок 48, 49 находится в правом положении, показанном на схеме, то передача от вала *III* валу *IV* осуществляется через шестерни 57 и 49. При установке этого блока в левое положение в сцеплении оказываются шестерни 56 и 48.

Вал *V*, на котором закреплены шестерни 58, 59 и 60, получает вращение от вала *IV* через шестерни 51 и 60, если блок 50, 51 находится в положении, показанном на фиг. 20, или через шестерни 50 и 59 — при левом положении блока.

Управление блоками 48, 49 и 50, 51 осуществляется рукояткой 6.

Вал *VI* — шпиндель станка. На нем расположены шестерни 62 и 64. Они свободно вращаются на шпинделе (на схеме нет никаких условных обозначений крепления), но могут быть связаны с ним кулачковой муфтой 63, управляемой рукояткой 4. При левом положении муфты 63 со шпинделем соединена шестерня 62, и шпиндель получает вращение непосредственно от вала *III* через шестерни 55 и 62. Если установить муфту 63 в правое положение, правый конец ее, представляющий собой цилиндрическую шестерню, войдет в соответствующую выемку, имеющуюся в шестерне 64 и соединит ее со шпинделем *VI*. В этом случае шпиндель будет получать вращение также от вала *III*, но не непосредственно, а через шестерни, расположенные на валах *IV* и *V*.

Если включить муфту 39 так, чтобы с валом *I* был соединен блок шестерен 37, 38, и установить все имеющиеся в коробке скоростей скользящие блоки шестерен, а также кулачковую муфту в различные свойственные им рабочие положения, то при постоянной скорости вращения вала *I* шпиндель *VI* станка получит, как указано выше, 24 разные скорости.

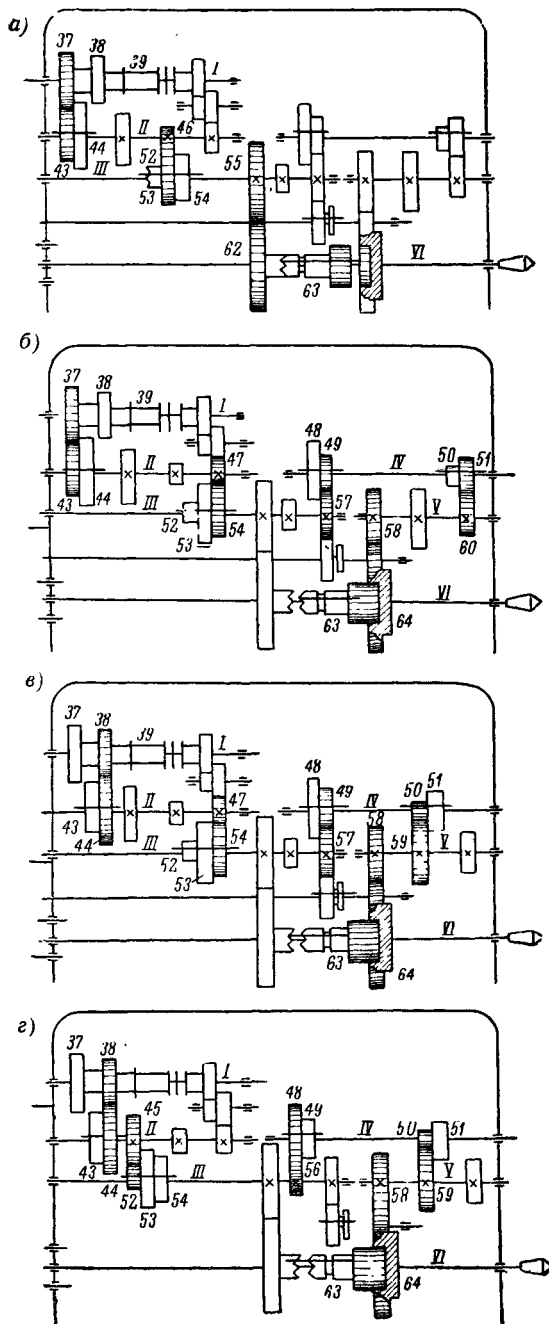
На фиг. 21 приведены примеры передачи вращения вала *I* шпинделю *VI* при некоторых положениях деталей коробки скоростей, причем шестерни, участвующие в передаче, показаны (условно) с зубьями, а все остальные — в виде прямоугольников.

На фиг. 21, *а* блок шестерен 43, 44 установлен в левое, блок 52, 53, 54 — в среднее, а кулачковая муфта 63 — в левое положение. Напомним, что при таком положении муфты 63 со шпинделем соединена шестерня 62. Передача вращения от вала *I* к шпинделю *VI* в данном случае происходит через шестерни 37, 43, 46, 53, 55, 62.

На фиг. 21, *б* блок шестерен 43, 44 находится в том же положении, а блок 52, 53, 54 передвинут в правое положение. Блоки 48, 49 и 50, 51 установлены также в правое положение. Шестерня 64 посредством муфты 63 соединена со шпинделем *VI*. Передача вращения от вала *I* к шпинделю *VI* происходит через шестерни 37, 43, 47, 54, 57, 49, 51, 60, 58, 64.

На фиг. 21, *в* блоки шестерен 43, 44; 52, 53, 54; 48, 49 находятся в правом положении, блок 50, 51 передвинут влево. Шестерня 64 муфтой 63 соединена со шпинделем. Передача вращения вала *I* шпинделю *VI* идет через шестерни 38, 44, 47, 54, 57, 49, 50, 59, 58, 64.

На фиг. 21, *г* блок шестерен 43, 44 установлен в правое положение, а блоки 52, 53, 54 и 48, 49 и 50, 51 — в левое. Шестерня 64



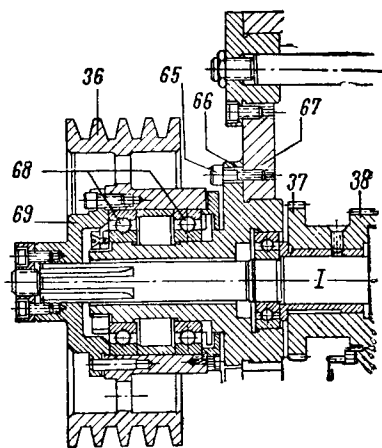
Фиг. 21. Схемы некоторых передач вращения ведущего вала шпинделю в коробке скоростей токарного станка модели 1A62.

соединена муфтой 63 со шпинделем станка. Передача вращения вала I шпинделю станка происходит через шестерни 38, 44, 45, 52, 56, 48, 50, 59, 58, 64.

Если посредством муфты 39 рассматриваемой коробки (фиг. 20) соединить с валом I шестерню 40, то вращение этого вала будет передаваться валу II через шестерни 40, 41, 42, 47. Блок 41, 42 образует паразитную шестерню¹, поэтому в данном случае вал II будет вращаться в обратную сторону в сравнении с той, в которую он вращался, когда с валом I был сцеплен блок шестерен 37, 38. В обратную сторону будут вращаться и валы III, IV и V. Шпиндель VI будет иметь обратный ход с 12 различными скоростями. Количество скоростей вращения шпинделя при обратном ходе вдвое меньше, чем при прямом, так как в передаче вращения вала I валу II не участвует двойной блок шестерен 43, 44.

Ознакомившись с устройством коробки скоростей в целом, рассмотрим некоторые ее узлы.

На фиг. 22 показан приводной шкив 36 рассматриваемой коробки. Он вращается на двух шарикоподшипниках 68, насаженных на втулку 66, которая прикреплена болтами 65 к левой стенке 67 корпуса коробки скоростей. Через фланец 69, соединенный со шкивом 36, вращение последнего передается валу I коробки. Благодаря такому устройству усилие натяжения в клиноременной передаче, передающей вращение шкиву от электромотора, воспринимается корпусом бабки, а не валом I.



Фиг. 22. Приводной шкив токарного станка модели 1А62.

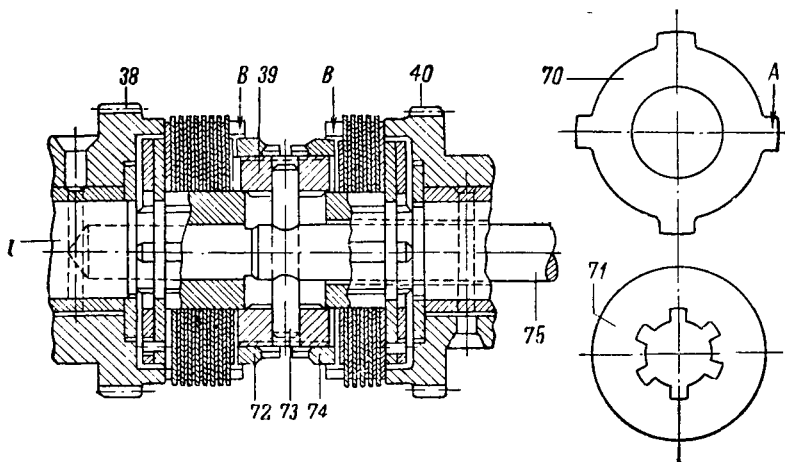
Справа от стенки коробки на валу I расположена известная нам двухвенцовая шестерня 37, 38. Эта шестерня, как было указано выше, является корпусом левой половины фрикционной муфты (фиг. 23), с помощью которой производятся пуск, остановка и изменение направления вращения шпинделя при включенном электромоторе. Корпусом правой половины муфты служит шестерня 40. Обе шестерни насажены на вал I свободно и соединяются с ним посредством тонких стальных дисков, называемых фрикционными. Диски эти двух типов (70 и 71) насажены на вал I в чередующемся порядке. Выступы А, имеющиеся на наружной поверхности дисков 70, входят в продоль-

¹ Паразитной называется шестерня, установленная между двумя шестернями (ведущей и ведомой), передающими вращение одного вала другому. Она не изменяет передаточного отношения (отношения числа зубьев ведущей шестерни к числу зубьев ведомой) этих шестерен, но изменяет направление вращения ведомой шестерни на обратное.

ные пазы *B*, сделанные в корпусах левой и правой половин муфты; диски эти не связаны с валом *I*.

Диски *71*, наоборот, охватывают шлицевым отверстием такую же часть вала *I* и не связаны с шестернями *38* и *40*. При достаточно сильном сжатии дисков той или другой половины муфты между ними возникает трение, передающее вращение вала *I* шестерне *38* для получения прямого вращения шпинделя или шестерне *40* — для сообщения шпинделю обратного вращения.

Сжатие дисков половин муфты производится посредством расположенной между ними подвижной втулки *39* с навернутыми на нее регулировочными гайками *72* и *74*.



Фиг. 23. Фрикционная муфта токарного станка модели 1А62.

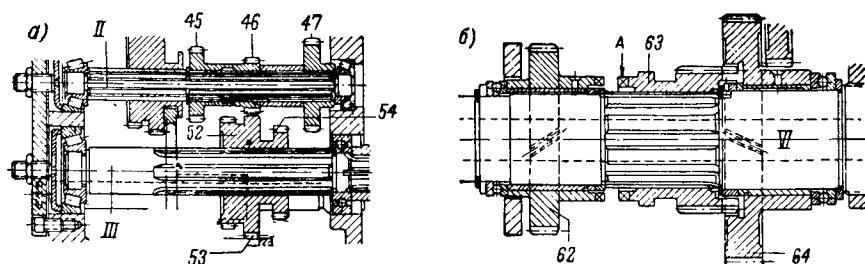
Эта втулка соединена шпилькой *73*, расположенной в продольном пазу вала, с тягой *75*, находящейся в центральном отверстии вала и управляемой (фиг. 19) рукояткой *23* или *27*. Поворот любой из этих рукояток передается тяге *75* через ряд рычагов, валиков и других деталей.

Сила нажатия на диски регулируется изменением положения гаек *72* и *74*. При буксовании муфты на рабочем ходу (провертывании одних дисков относительно других) ее необходимо немедленно отрегулировать во избежание вредного нагревания дисков и нарушения нормальной работы станка.

Одновременно с выключением фрикционной муфты происходит торможение шпинделя станка. Для этого на одном из валов коробки (вал *IV*, фиг. 20) насажен чугунный диск, охватываемый стальной лентой¹. При выключении фрикционной муфты лента посредством ряда промежуточных деталей натягивается, и сила трения между ней и диском, закрепленным на валу *IV*, осуществляет торможение всех вращающихся деталей коробки скоростей.

¹ На фиг. 20 этот диск и другие детали тормозного устройства не показаны

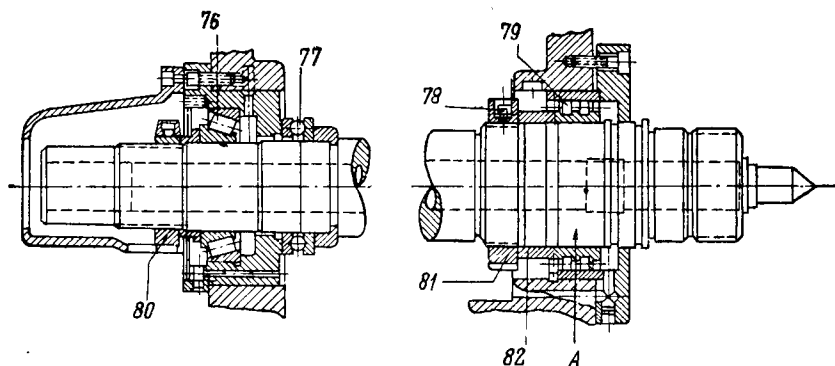
На фиг. 24, *а* изображены валы II и III с расположенными на них шестернями. Трехвенцовый блок шестерен 52, 53, 54 — скользящий. На фиг. 24, *а* он показан в среднем положении, когда передача вращения вала II валу III происходит через шестерни 46 и 53.



Фиг. 24. Скользящий трехвенцовый блок шестерен (*а*) и кулачковая муфта (*б*) коробки скоростей токарного станка модели 1А62.

При установке блока в левое положение передача вращения будет происходить через шестерни 45 и 52. При правом его положении в зацеплении окажутся шестерни 47 и 54.

На фиг. 24, *б* показана часть шпинделя VI рассматриваемой коробки скоростей, на которой находятся свободно насаженные



Фиг. 25. Подшипники шпинделя токарного станка модели 1А62.

шестерни 62 и 64. Между этими шестернями, на шлицевой части шпинделя, расположена кулачковая муфта 63. Правый конец этой муфты с нарезанными на нем зубьями входит в выточку с такими же зубьями, имеющуюся в левом торце шестерни 64. Благодаря этому вращение шестерни 64 передается шпинделю. Если муфту 63 передвинуть влево, то имеющиеся на ее левом торце выступы А войдут во впадины между такими же выступами на правом торце шестерни 62. Шпиндель станка при этом получает вращение от шестерни 62.

На фиг. 25 изображены подшипники шпинделя рассматриваемой коробки скоростей.

Шейка *A* переднего (правого) конца шпинделя коническая (с очень малым уклоном). Она охватывается внутренним кольцом специального двухрядного роликового подшипника *79*, расположенного в правой стенке коробки скоростей. Отверстие внутреннего кольца подшипника также коническое. Посредством гайки *81*, действующей на кольцо подшипника через промежуточную втулку *82*, подшипник можно регулировать. При поворачивании гайки *81* внутреннее кольцо подшипника перемещается по конической шейке шпинделя, вследствие чего наружный диаметр кольца несколько увеличивается. Зазор, образовавшийся между роликами и кольцами подшипника ввиду их износа, при этом устраняется. Во избежание самопроизвольного свертывания гайки она закрепляется в требуемом положении стопорным винтом *78*.

Задний (левый) конец шпинделя вращается в коническом роликовом подшипнике *76*, регулируемом посредством гайки *80* так же, как и у переднего подшипника. Усилия, действующие на шпиндель в направлении его оси справа налево, воспринимаются упорным шариковым подшипником *77*. Осевые усилия, направленные слева направо, поглощаются роликовым подшипником *76*.

Трензель, гитара и коробка подач. Движение подачи заимствуется, как было указано выше, от шпинделя станка. Поэтому величина подачи на один оборот шпинделя остается постоянной независимо от скорости его вращения, что особенно необходимо при нарезании резьбы.

У рассматриваемого станка механизм подачи (фиг. 26) ¹ получает вращение от шпинделя через вал *VIII*. При работе с нормальной подачей передача вращения шпинделя валу *VIII* осуществляется двояко. Если шестерню *61* установить в правое положение (на фиг. 26 она показана в левом), а шестерню-муфту *63* передвинуть влево, то передача вращения шпинделя валу *VIII* будет происходить через шестерни *63* и *61*. При том же (правом) положении шестерни *61* и установке шестерни-муфты *63* в правое положение передача вращения шпинделя валу *VIII* будет происходить также через шестерни *63* и *61*. И так как числа зубьев этих шестерен одинаковы, скорость вращения вала *VIII* будет в обоих случаях такая же, как и шпинделя. При левом положении шестерни-муфты *63*, т. е. в первом из рассмотренных случаев, шпиндель станка будет получать вращение непосредственно от вала *III* через шестерни *55*, *62*, что соответствует более высоким екоростям вращения шпинделя. Если шестерню-муфту установить в правое положение (второй случай), то шпиндель станка, как это указано выше, получает вращение от вала *III* через шестерни, расположенные на валах *IV*, *V*, что соответствует более низким скоростям вращения шпинделя.

Для получения подачи, увеличенной против нормальной, необходимо передвинуть шестерню *61* влево, т. е. ввести ее в зацепление

¹ На фиг. 26 изображена часть кинематической схемы токарного станка модели 1А62, приведенной полностью на фиг. 20.

показанном на фиг. 27, она находится в зацеплении с шестерней 83. На фиг. 27 этого зацепления не видно, так как все валы трензеля изображены условно расположенными в одной плоскости. Передача вращения вала *VIII* валу *X* будет происходить через шестерни 83 и 88. Вращение вала *X* будет таким, при котором нарезается левая резьба. Если передвинуть шестерню 88 вправо и ввести ее в зацепление с шестерней 85, то передача вращения вала *VIII* валу *X* будет происходить через шестерни 84, 85, 88 в направлении, требующемся для нарезания правых резьб.

Фиг. 28. Кинематическая схема коробки подач токарного станка модели 1А62.

Гитара (фиг. 27) состоит из двухвенцовой шестерни 86, 87, промежуточной шестерни 89 и второй двухвенцовой шестерни 90, 91.

Шестерни	Количество зубьев
86	32
87	42
90	97
91	100

Схема устройства коробки подач токарного станка модели 1А62 показана на фиг. 28.

муфты 93, подобно тому как кулачковая муфта 63 коробки скоростей (фиг. 20) входит в шестерню 64.

Когда производятся обтачивание гладких поверхностей и нарезание метрической или модульной резьбы, шестерня 92 должна быть установлена в левом положении. В этом случае вращение вала XII через шестерни 92 и 102 передается валу XIII, на котором закреплены восемь шестерен 103 с постоянно увеличивающимся числом зубьев (26, 28, 32 и т. д. до 48). Посредством накидной шестерни 101 и постоянно с ней сцепленной шестерни 94 передача вращения вала XIII сообщается валу XIV. При этом шестерня 101, управляемая рукояткой 18, может быть передвинута по валу XIII и сцеплена с любой из восьми шестерен 103.

Вращение вала XIV через шестерни 95, 105 и 110 передается валу XV. Вал XVI получает вращение от вала XV через шестерни 111 и 106 при левом положении блока шестерен 111, 112 и через шестерни 112, 108 при его правом положении. Передача вращения валу XVII осуществляется через шестерни 106 и 97, если блок 97, 98 установлен в левое положение (показано на фиг. 28), или через шестерни 107, 98 после того как блок этот передвинут вправо. От вала XVII вращение передается ходовому валу XVIII или ходовому винту. В первом случае в передаче вращения участвуют шестерня 99 и шестерня 109, закрепленные на ходовом валу. Ходовой винт получает вращение, если шестерня 99 введена в муфту 100, закрепленную на левом конце ходового винта.

При гладком обтачивании и нарезании дюймовых, а также питчевых резьб шестерня 92 вводится в муфту 93. Передача вращения вала XII ходовому винту и ходовому валу будет происходить при этом следующим образом. От вала XIV, получившего вращение непосредственно от вала XII, передача идет на вал XIII через шестерни 94 и 101 и одну из шестерен 103. Вал XIII через шестерни 105 и 110 передает вращение валу XV и далее ходовому винту и ходовому валу через валы XVI и XVII и расположенные на них шестерни так же, как и при левом положении шестерни 92.

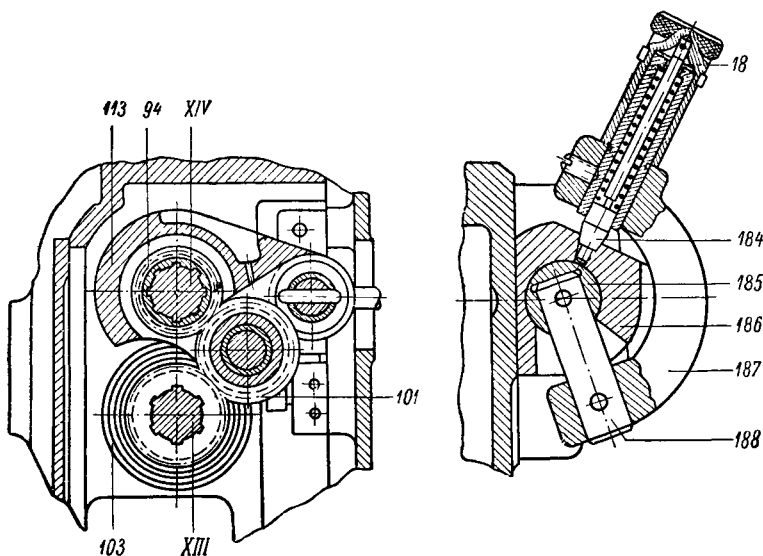
Если производится нарезание резьб повышенной точности, то для подачи суппорта используются сменные шестерни, устанавливаемые на гитаре, а коробка подач выключается. Этим исключается вредное влияние неизбежных неточностей изготовления большого количества шестерен коробки.

При такой настройке коробки подач шестерня 92 должна быть введена в муфту 93, шестерня 97 в муфту 96 и шестерня 99 в муфту 100. Передача вращения вала XII ходовому винту происходит через валы XIV и XVII.

На фиг. 29 изображено устройство накидной шестерни рассмотренной коробки подач.

Фиксатор 184 под действием расположенной внутри рукоятки 18 пружины входит в одно из восьми (по числу шестерен 103) отверстий в детали 186. Деталь эта прикреплена к передней стенке коробки подач. Если потянуть рукоятку 18 к себе, то фиксатор выйдет из отверстия в детали 186, после чего рукоятку можно

опустить и, передвинув ее влево или вправо, ввести фиксатор в другое отверстие детали 186. Поворот и перемещение рукоятки 18 вызовут (через скобу 187 и палец 188) такие же движения валика 185. Соответствующее движение (поворот около оси вала XIV и движение вдоль этой оси) совершат при этом коробка 113 и расположенная в ней шестерня 101. В результате этого шестерня 101 придет в зацепление с другой из восьми шестерен 103. Передаточное отношение шестерен, соединяющих валы XIII и XIV, при этом изменится. Одновременно изменяется и скорость враще-



Фиг. 29. Накладная шестерня коробки подач.

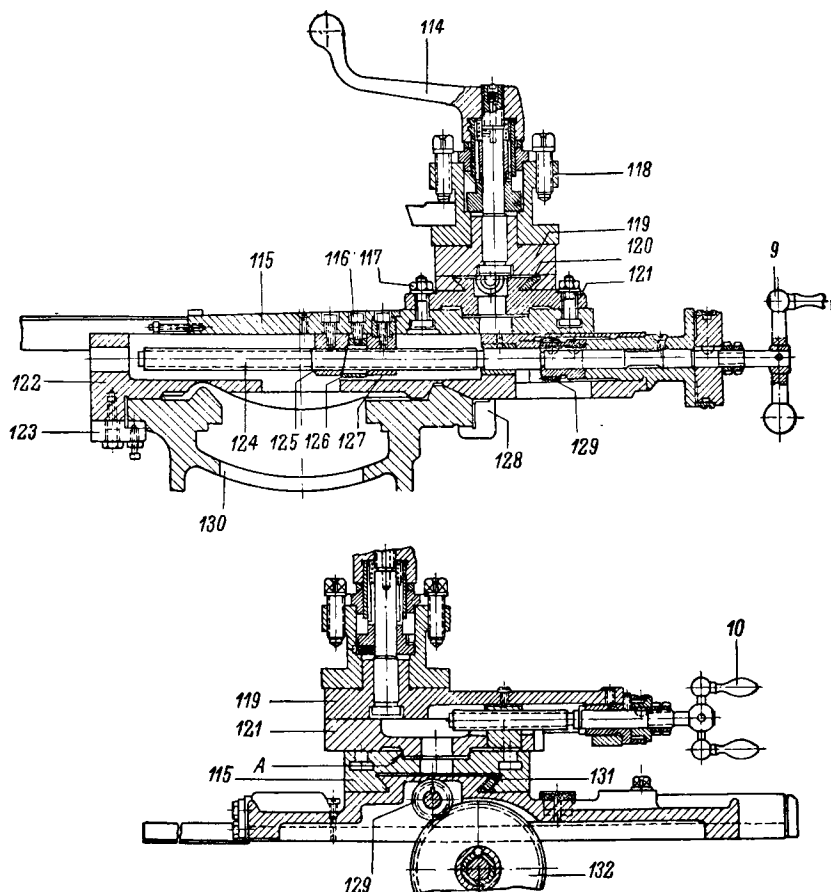
ния ходового винта или ходового вала станка, а следовательно, и величина подачи суппорта.

Суппорт. На фиг. 30 показаны разрезы суппорта токарного станка 1А62. Суппорт состоит из продольных салазок 122, иногда называемых кареткой, поперечных салазок 115, поворотной части 121, верхних салазок 119 и резцовой головки 118.

Продольные салазки 122 перемещаются по направляющим станины 130 и прижимаются к ней планками 123 и 128. Перемещения этих салазок — ручные и автоматические — заимствуются от устройств, расположенных в фартуке суппорта, и будут рассматриваться ниже.

Перемещение поперечных салазок по каретке осуществляется при помощи винта 124 и гайки, состоящей из двух частей 125 и 127 и прикрепленной к салазкам. Для устранения влияния износа винта 124 и охватывающей его гайки, между частями 125 и 137 расположен клин 126. Поднимая этот клин посредством винта 116,

можно раздвигать части 125 и 127 и этим устранять образовавшийся зазор между боковыми поверхностями резьбы винта и гайки. Винт 124 вращается во втулках, расположенных в стенках каретки, и осевых перемещений не имеет. Ручные перемещения поперечных салазок осуществляются вращением рукоятки 9, а автоматические — от шестерен 129 и 132; шестерня 132 расположена в фартуке суппорта.



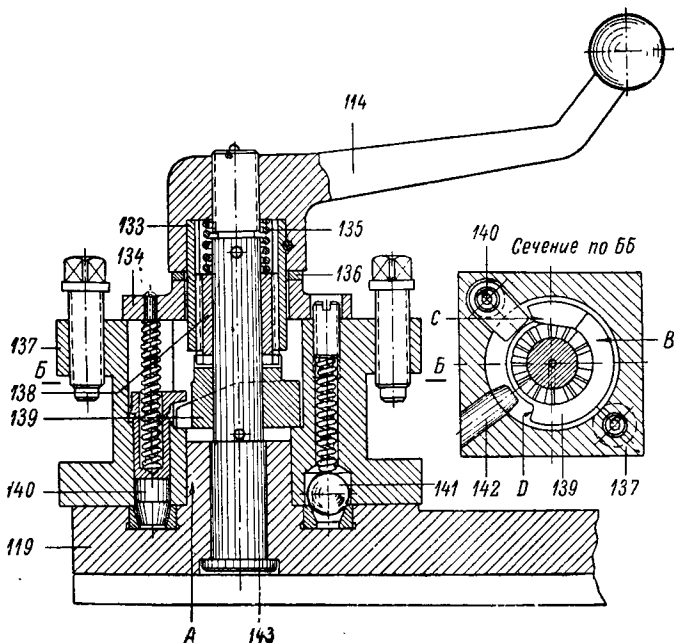
Фиг. 30. Суппорт токарного станка модели 1А62.

Посредством клина 131 устраняется излишний зазор в направляющих поперечных салазок, образующийся при их износе.

Поворотная часть суппорта своим выступом А входит в соответствующую выточку в поперечных салазках и может поворачиваться относительно этих салазок в обе стороны на 45° . Такой поворот верхней части суппорта, как отмечено выше, обеспечивает возможность обработки конических поверхностей. Закрепление поворотной части в выбранном положении осуществляется посредством

болтов 117. Верхняя часть суппорта перемещается (только вручную, при вращении рукоятки 10) по направляющим поворотной части. Излишний зазор в этих направляющих устраняется регулированием клина 120.

В резцовой головке (фиг. 31) рассматриваемого суппорта могут быть закреплены одновременно четыре разных резца, что очень способствует уменьшению продолжительности обработки деталей. Поворот головки, а следовательно, и установка очередного резца



Фиг. 31. Резцовая головка суппорта токарного станка модели 1А62.

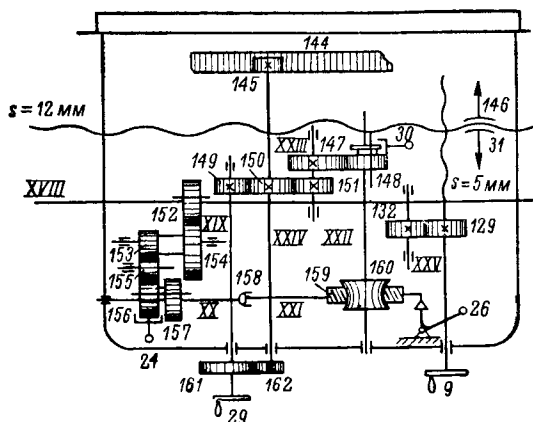
в рабочее положение, а также фиксирование и закрепление головки в этом положении производится при помощи рукоятки 114.

Корпус 137 головки вращается на выступе А верхних салазок 119. Шариковый пружинный фиксатор 141 служит для предварительного фиксирования корпуса резцовой головки после ее поворота. Окончательная, точная установка резцовой головки в рабочее положение производится коническим фиксатором 140, также находящимся под действием пружины. Фланец 134, прикрепленный к корпусу 137 болтами, закрывает имеющееся в нем отверстие и служит опорой для рукоятки 114. Между фланцем и рукояткой находится шайба 136, подгонкой которой по высоте достигается (при закрепленной головке) положение рукоятки 114, удобное для токаря.

Стержень 143 закреплен в верхних салазках суппорта. На нем расположены кулачок 139 с храповыми зубьями на верхнем торце и храповая муфта 138, которая прижимается к торцу кулачка при-

жиной 135. Муфта, наружная поверхность которой имеет шлицы, входит в соответствующее отверстие втулки 133, запрессованной в рукоятку 114.

При повороте рукоятки 114 против часовой стрелки она свертывается со стержня 143 и раскрепляет головку. При дальнейшем повороте рукоятки связанный с ней (через втулку 133 и храповую муфту 138) кулачок 139 наклонной поверхностью *B* поднимет фиксатор 140. Затем, когда стенка *C* выреза, имеющегося в кулачке, упрется в штифт 142, произойдет поворот головки. При этом шариковый фиксатор выйдет из своего гнезда и вновь войдет в него, когда



Фиг. 32. Кинематическая схема фартука токарного станка модели 1А62.

головка займет очередное рабочее положение (предварительное фиксирование).

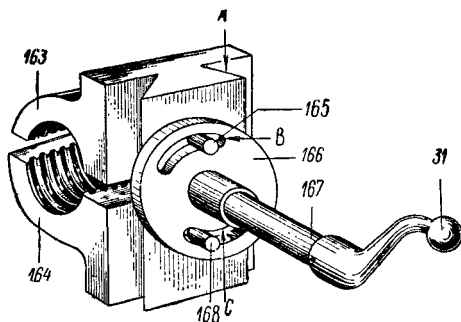
При обратном повороте рукоятки (по часовой стрелке) наклонная плоскость выступа кулачка 139 выйдет из-под выступа фиксатора 140, вследствие чего последний под действием пружины войдет в свое гнездо (окончательная фиксация). При дальнейшем повороте рукоятки стенка *D* выреза в кулачке упрется в штифт 142 и вращение кулачка прекратится, после чего торцовые скошенные зубья кулачка будут поднимать храповую втулку. В конце поворота рукоятки происходит закрепление резцовой головки.

Фартук суппорта. Фартук прикреплен к продольным салазкам суппорта. Устройство фартука показано схематически на фиг. 32, причем взаимное расположение всех его деталей изображено условно.

Продольная ручная подача суппорта происходит при помощи маховичка 29, вращение которого через шестерни 161 и 162 передается валу XXIV. На конце этого вала расположена шестерня 145, сцепленная с зубчатой рейкой 144, которая прикреплена к станине станка. При вращении маховичка 29 шестерня 145 перекатывается

по рейке 144, а поэтому фартук, а следовательно, и суппорт перемещаются в направлении продольной подачи.

Продольная подача суппорта от ходового винта (шаг $s = 12$ мм) получается при включении разъемной гайки 146. Эта гайка (фиг. 33) состоит из двух половинок — верхней 163 и нижней 164. Обе половинки своими выступами А могут двигаться вверх и вниз в направляющих, имеющих на задней стороне стенки фартука. Если половинки гайки сдвинуты и они охватывают ходовой винт, — подача суппорта, заимствуемая от винта, включена. Если верхняя половинка гайки поднята, а нижняя опущена, то подача от винта выключена.



Фиг. 33. Разъемная гайка.

а штифт 168 и половинка 164 поднимаются, что и требуется для включения гайки. При повороте рукоятки 31 против часовой стрелки происходит выключение гайки.

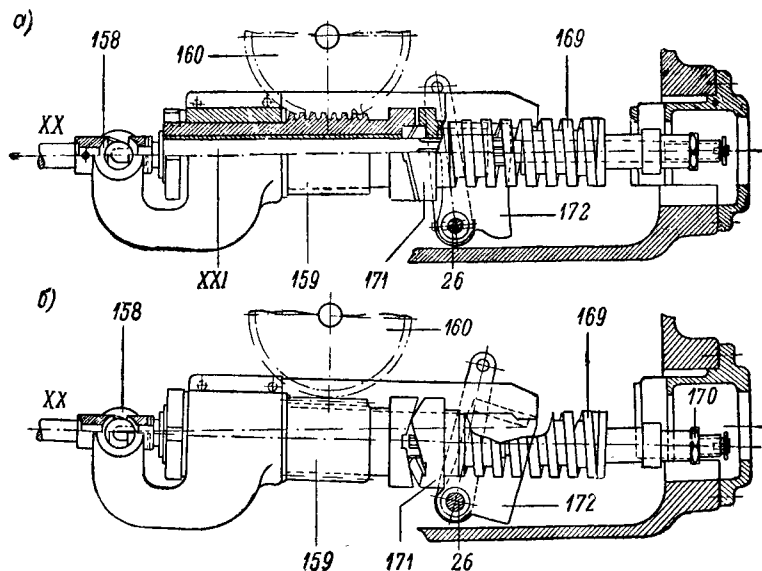
Автоматические подачи суппорта, заимствуемые от ходового вала XVIII, получаются следующим образом. На валу XVIII, на всей длине которого имеется шпоночная канавка, расположена шестерня 152, связанная с этим валом шпонкой. Эта шестерня перемещается по валу XVIII вместе с фартуком, и вращение ее передается двухвенцовому блоку 153, 154, вращающемуся на валу XIX. В зависимости от положения скользящего двухвенцового блока 156, 157 вращение вала XIX передается валу XX через шестерни 153, 155 и 156 или через шестерни 154 и 157. В первом случае, показанном на фиг. 31, вал XX вращается в сторону, обратную направлению вращения ходового вала XVIII, а во втором — в ту же сторону, что и вал XVIII. Таким образом, эта группа шестерен является устройством для изменения направления подачи суппорта (при одном и том же направлении вращения ходового вала); оно управляется рукояткой 24.

Вращение вала XX через шарнир 158, вал XXI, червяк 159 и червячную шестерню 160 передается валу XXII и расположенной на нем скользящей шестерне 148, которая управляется рукояткой 30.

Вращение этой шестерни при положении, показанном на фиг. 32, передается шестерне 147, а следовательно, и закрепленной на одном валу XXIII с ней шестерне 151. Далее через шестерни 151 и 150

вращение получает вал XXIV с шестерней 145, перекатывающейся по зубчатой рейке 144. Суппорт получает продольную автоматическую подачу. Если шестерня 148 приведена в зацепление с шестерней 132, закрепленной на валу XXV, то вращение вала XXII через шестерни 148, 132 и 129 передается винту ($s = 5$ мм) подачи поперечных салазок суппорта.

Червячная передача 159, 160 рассматриваемого фартука при перегрузке ее автоматически выключается. Такая перегрузка возникает,



Фиг. 34. Падающий червяк для автоматического выключения подачи суппорта токарного станка модели 1А62.

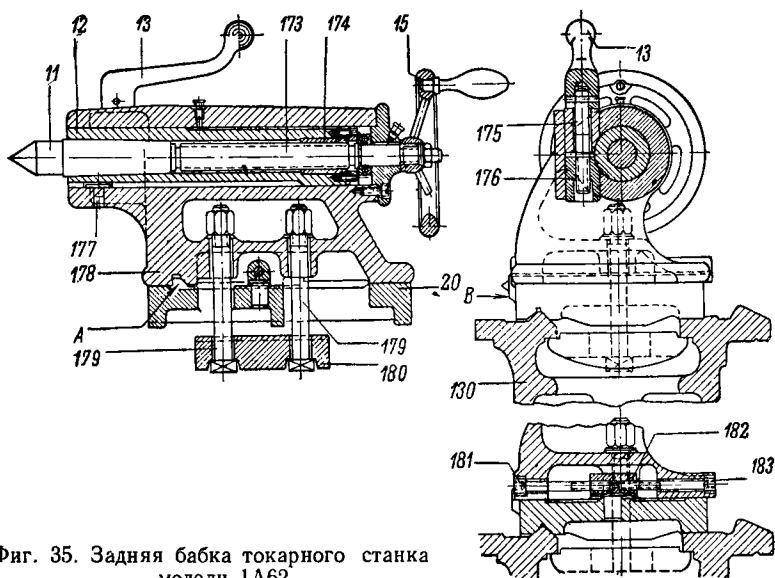
когда суппорт подходит вплотную к упору, ограничивающему его перемещение, и при внезапном увеличении сечения снимаемой стружки до пределов, не допускаемых прочностью деталей механизма подачи, а также в результате других случайных причин. Во всех таких случаях червяк расцепляется с шестерней, как говорят, «падает». Отсюда и произошло название рассматриваемого устройства — «падающий червяк».

Шарнирная муфта 158 устроена так (фиг. 34), что передача вращения вала XX валу XXI происходит и в том случае, если оси их не совпадают, а образуют некоторый угол. На правом торце червяка 159, свободно насаженного на вал XXI, имеются зубья, образующие половину кулачковой муфты. Такие же зубья имеются на левом торце втулки 171, расположенной на шлицах вала XXI. Втулка 171 прижимается к червяку пружиной 169, регулируемой гайкой 170. Вал XXI, а вместе с ним и червяк поддерживаются в рабочем положении (фиг. 34, а) кронштейном 172; передача вращения червяка 159 шестерне 160 происходит, как обычно.

При недопустимой перегрузке рассматриваемого устройства происходит торможение шестерни 160 и червяка 159. Втулка 171, передающая вращение червяку от вала XXI, продолжая вращаться, будет отходить вправо и повернет кронштейн 172, поддерживающий червяк. Правый конец вала под действием своего веса опустится (фиг. 34, б). Червяк «упадет» и выйдет из зацепления. Подача суппорта прекратится. Для включения ее необходимо, используя рукоятку 26, привести кронштейн в положение, показанное на фиг. 34, а.

Задняя бабка. Корпус 178 задней бабки (фиг. 35) вместе с плитой 20 можно передвигать (вручную) по направляющим станины 130. В выбранном положении закрепление бабки производится посредством двух болтов 179 и планки 180.

Для обработки конических поверхностей деталей, закрепленных в центрах, корпус бабки, как это было сказано выше, перемещается



Фиг. 35. Задняя бабка токарного станка модели 1А62.

по плите перпендикулярно центральной линии станка по направляющей А, имеющейся на плите. Это перемещение осуществляется при помощи болтов 181, 183 и гайки 182, закрепленной в плите. Если требуется, например, переместить корпус бабки влево (по фиг. 35), надо немного вывернуть болт 183 и завернуть болт 181. Среднее положение корпуса, при котором производится обработка цилиндрических поверхностей, определяется по совпадению (на ощупь) обработанных плоскостей В, имеющих на корпусе и на плите.

Перемещение пиноли 12 осуществляется при вращении маховика 15, закрепленного на винте 173. Винт ввертывается в гайку 174,

запрессованную в пиноль. Вращению пиноли вместе с винтом препятствует шпонка 177. При крайнем правом положении пиноли винт 173 упирается в торец заднего центра 11 и выдавливает его.

В требуемом положении пиноль закрепляется двумя зажимными втулками 175 и 176, которые сближаются при вращении рукоятки 13.

2. УХОД ЗА ТОКАРНЫМ СТАНКОМ И БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ НА НЕМ

Уход за станком. Производительность и точность станка, обусловленные его конструкцией и изготовлением, в значительной степени зависят от ухода за ним. Поэтому токарь обязан систематически очищать станок от стружек, пыли и пр. и регулярно смазывать его. Очистку станка необходимо производить, по крайней мере, один раз в смену. Тряпкой или лучше концами, смоченными в керосине, смывают со станка грязь и засохшее масло. Если на станке обрабатывались чугунные детали, нужно щеткой всюду смести стружку. После очистки все обработанные поверхности станка следует слегка смазать маслом, чтобы защитить их от ржавления.

Особо важное значение имеет своевременное смазывание всех трущихся частей станка.

В корпус коробки скоростей должно быть налито в достаточном количестве машинное масло марки Л. Коробки скоростей многих станков имеют указатели высшего уровня масла, что облегчает наблюдение за количеством последнего. Смазка механизмов коробки скоростей осуществляется во время работы станка разбрызгиванием масла зубчатыми колесами. Смену масла в коробке скоростей рекомендуется производить не реже чем один раз в месяц. Если станок запускается в работу впервые, то масло, залитое в коробку при пуске станка, необходимо сменить в первый раз через 10 дней его работы, во второй — после 20 дней и лишь после этого перейти на регулярную смену масла. После спуска обработанного масла коробку следует промыть чистым керосином. Заливаемое масло рекомендуется фильтровать через сетку.

Очень тщательно следует смазывать подшипники шпинделя станка. У многих современных станков, в том числе и у рассмотренного выше станка модели 1А62, смазка переднего подшипника шпинделя и фрикционной муфты производится посредством специального электронасоса. Необходимо постоянно наблюдать за его исправностью. Если смазка подшипников фитильная, надо при заполнении проверить их исправность. Для этого необходимо, заполнив каждую масленку маслом, вынуть фитили и посмотреть, проходит ли масло к месту смазывания.

Коробка подач смазывается так же, как и коробка скоростей, разбрызгиванием. Кроме того, иногда для дополнительной фитильной смазки подшипников коробки подач в верхней ее части имеется резервуар для масла. Через фитили и особые трубки масло из этого резервуара поступает к местам смазки.

Наиболее ответственные детали фартука, например, падающий червяк, смазываются разбрызгиванием масла, заполняющего

соответственные резервуары. Все прочие трущиеся поверхности деталей фартука получают фитильную смазку из общих резервуаров, расположенных в верхней части фартука, или через отверстия, закрытые шариком.

Через такие же отверстия смазываются один раз в смену все скользящие поверхности частей суппорта. Не меньше чем один раз в смену необходимо смазывать чистым маслом марки Л направляющие станины и частей суппортов, поверхность ходового винта и ходового валика и их подшипники.

Необходимо также один раз в смену смазывать пиноль и винт задней бабки.

Смазывание некоторых частей станка производится техническим вазелином, которым должна быть наполнена масленка, имеющаяся вблизи от смазываемых поверхностей.

Регулировка станка. Исправность действия отдельных частей и точность станка, созданные при его изготовлении, через некоторое время могут быть частично нарушены. Для устранения образовавшихся неисправностей станка необходимо время от времени его регулировать.

Регулировке подлежат подшипники шпинделя, фрикционная муфта, тормоз, пружина падающего червяка (если он имеется), гайка поперечного суппорта (если она регулируемая), а также все планки и клинья частей суппорта.

Любую из указанных регулировок может производить сам токарь, но лишь в том случае, если он безусловно уверен, что хорошо знает правила регулировки, а также приемы проверки станка после регулировки.

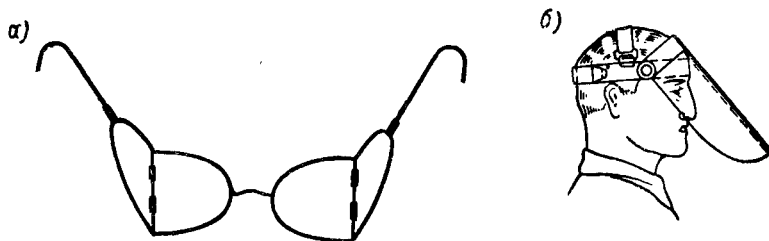
Необходимость выполнения этих правил подтверждается следующим простым примером.

Токарь заметил необходимость регулировки прижимных планок продольных салазок суппорта. Он произвел необходимую регулировку, установив при этом суппорт недалеко от передней бабки, т. е. как раз на том участке направляющих станины, которые изнашиваются обычно больше остальных участков. Если он после этого включит автоматическую подачу суппорта в сторону задней бабки, то как только суппорт дойдет до менее изношенного участка, он заклинит. Поломка механизма подачи почти неизбежна. Этого не случится, если токарь после регулировки прижимных планок вручную переместит суппорт по всей длине направляющих станины.

Подобные последствия ошибок токаря возможны и при других регулировках станка.

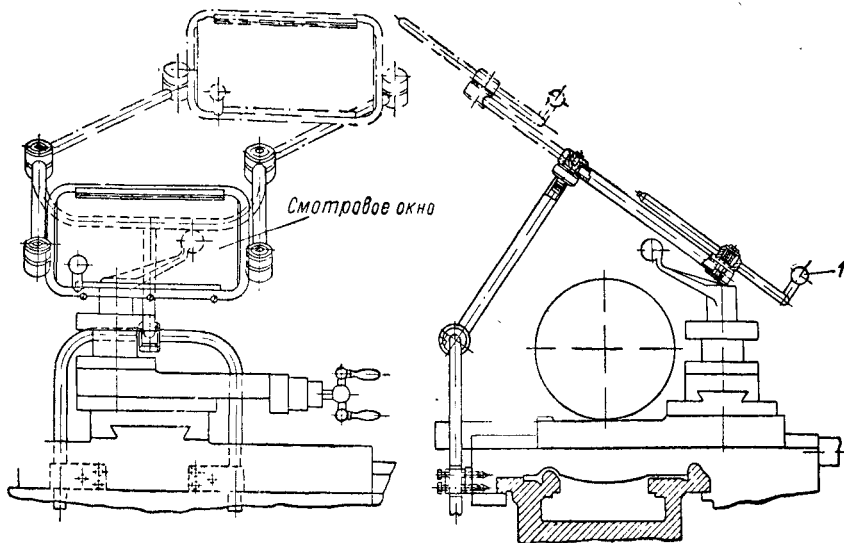
Безопасность работы на токарном станке. Безопасность работы на токарном станке обуславливается его устройством и различными мероприятиями. Однако травмы токарей и в настоящее время имеют место обычно в легкой, а в отдельных случаях и в тяжелой форме. Причиной несчастных случаев, как правило, является неосторожность и пренебрежение токарей правилами безопасности на токарном станке.

Чаще всего ранения происходят из-за отлетающей стружки. Известно, что при обработке мягких металлов — латуни, бронзы и т. д. — стружка, как говорят, «фонтанирует». Мелкие кусочки стружки отлетают на большое расстояние от места образования. Даже маленькая стружка может нанести тяжелое увечье, если она попадет в глаз.



Фиг. 36. Защитные очки и предохранительная маска

Еще большую опасность представляют стальные стружки, образующиеся при скоростном резании некоторых сталей. Самая простая защита от мелких отлетающих стружек — это очки (фиг. 36, а), а еще лучше прозрачная предохранительная маска (фиг. 36, б),



Фиг. 37. Защитный откидной экран.

закрывающая не только глаза, но и все лицо токаря. Более удобным и надежным средством защиты токаря от отлетающих стружек, даже крупных, является прозрачный экран, закрепленный на суппорте. Пример такого экрана показан на фиг. 37 в двух положениях — рабочем (сплошные линии) и в откинутом (штрихпунктирные линии). В последнем положении токарь имеет свободный доступ к обрабаты-

ваемой детали: для ее установки и снятия, измерения, для смены инструмента, поворота резцедержателя и т. д. Перевод экрана в рабочее положение и обратно производится быстро и удобно рукояткой 1.

При обработке вязких сталей стружка образуется в виде длинных спиралей, перепутывающихся настолько, что удаление их становится затруднительным, а при работающем станке — очень опасным. Удалять со станка такие стружки руками нельзя и необходимо применять в этих случаях стальные крючки. Лучше, однако, предупреждать образование подобных стружек, применяя какой-либо из существующих способов стружколомания, рассмотренных на стр. 261.

Несчастные случаи происходят в результате неосторожного обращения с вращающимися частями станка, главным образом шестернями. У современных станков все шестерни закрываются кожухами, причем некоторые кожухи делаются съемными, но, к сожалению, они не всегда находятся на своих местах, а лежат под станком. Поэтому несчастные случаи, связанные с шестернями, почти всегда происходят по неосторожности или небрежности самого рабочего.

Нередко рабочий получает увечье непосредственно от обрабатываемой детали, особенно если она имеет выступающие части. И здесь единственная мера защиты — осторожность и плотно облегающая рабочая одежда. Рукава одежды должны плотно охватывать руку рабочего у кисти.

Значительное количество несчастных случаев вызывается неосторожным обращением с обрабатываемой деталью при установке ее на станок и при снятии.

При работе с охлаждением, если у станка нет специального корыта, охлаждающая жидкость иногда заливает пол у станка. Чтобы не поскользнуться и не упасть на мокром полу, около станка кладут деревянные решетки. В крайнем случае нужно посыпать пол древесными опилками.

Неисправность электрических приборов (реостатов, рубильников) для включения электромоторов и неосторожное с ними обращение также являются причинами несчастных случаев. О всех замеченных неисправностях электроприборов токаря следует немедленно сообщать администрации цеха.

Необходимо отметить, наконец, что причиной травмирования токаря оказывается иногда приспособление, изготовленное токарем из подручных деталей, без соблюдения требований безопасности.

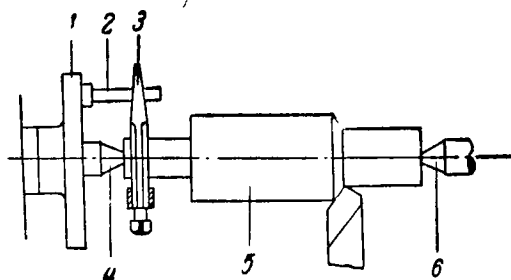
Токарь, в особенности молодой, должен постоянно помнить, что во время работы надо быть очень осторожным. Каждый токарь должен твердо помнить пословицу: «Машина шуток не любит и шуток не прощает».

ГЛАВА III

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ НА ТОКАРНЫХ СТАНКАХ

1. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ В ЦЕНТРАХ

Порядок обработки детали в центрах. На фиг. 38 схематически показано закрепление детали 5 в центрах. Отверстиями, засверленными в торцах детали, она установлена в переднем 4 и заднем 6 центрах



Фиг. 38. Общий вид закрепления детали в центрах.

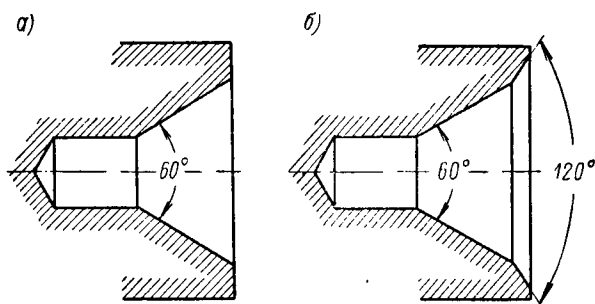
станка. На конце детали, обращенном к передней бабке станка, закреплен хомутик 3. Посредством поводкового патрона 1, надетого на шпиндель станка, и поводка 2, закрепленного в патроне, вращение шпинделя передается (через хомутик) обрабатываемой детали. После того как один конец детали обработан, она снимается с центров, и хомутик переставляется на обработанный конец детали. Затем деталь переворачивается, снова устанавливается в центрах, и обрабатывается второй ее конец.

Если отверстия, засверленные в торцах детали, обрабатываемой в центрах, имеют правильную форму и размеры, а центры станка верно обработаны и установлены, поверхности в этой детали, обработанные при первой и второй установках ее, будут концентричными, т. е. будут иметь общую ось.

Форма и размеры центровых отверстий. Наиболее употребительная форма центровых отверстий показана на фиг. 39, а. В центровом

отверстии, изображенном на фиг. 39, б, кроме рабочего конуса с углом при вершине 60° , имеется дополнительный конус с углом 120° , который служит для защиты рабочего конуса от забоин (при случайных ударах) и называется поэтому предохранительным.

Очень важно, чтобы угол при вершине рабочего конуса был равен 60° . Если этот угол не равен 60° , а центр станка шлифован правильно и имеет угол при вершине 60° , соприкосновение отверстия и центра будет происходить не по поверхности конуса 60° , а по узкой полоске, в связи с чем неизбежны быстрый износ центрального отверстия, отклонение положения детали от правильного и часто брак ее.



Фиг. 39. Центровые отверстия: обыкновенные (а), с предохранительным конусом (б).

Цилиндрическая часть центрального отверстия в торце детали, обращенном к задней бабке, заполняется густой смазкой. Во время работы станка эта смазка прогревается (от теплоты трения между деталью и центром), стремится выйти наружу и хорошо смазывает трущиеся поверхности центра и центрального отверстия.

Размеры центральных отверстий не должны быть слишком малы, так как такие отверстия быстро срабатываются; точность установки на центры при этом уменьшается. Центры станка в этом случае также быстро изнашиваются. Слишком большие центральные отверстия портят внешний вид детали. В табл. 2 даны размеры центральных отверстий, проверенные на практике.

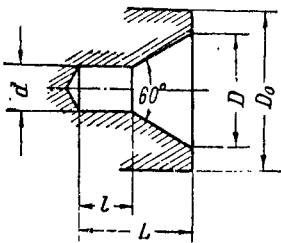
Так, например, при изготовлении вала из проката диаметром 25 мм размеры центральных отверстий следует брать по 4-й строке табл. 2. При пользовании таблицей необходимо руководствоваться следующими правилами.

1. Центральные отверстия должны иметь одинаковые размеры в обоих торцах вала даже в том случае, если диаметры концевых шеек вала различны.

2. При легкой работе часто оказывается возможным принять размеры центральных отверстий ближайшие меньшие к предусмотренным таблицей для данного диаметра заготовки и, наоборот, при очень тяжелой работе — ближайшие большие.

Таблица 2

Размеры центровых отверстий в мм

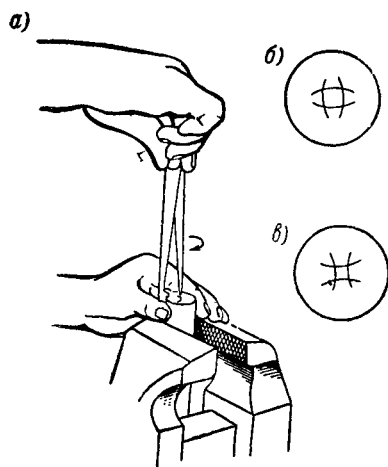
					
Диаметр заготовки	Размеры отверстия				Наименьший диаметр концевой шейки D_0
	D	d	L	l	
Свыше 5 до 8	2,5	1,0	3,5	1,2	5,0
" 8 " 12	4,0	1,5	4,0	1,8	6,5
" 12 " 20	5,0	2,0	5,0	2,4	8,0
" 20 " 30	6,0	2,5	6,0	3,0	10,0
" 30 " 50	7,5	3,0	7,5	3,6	12,0
" 50 " 80	10,0	4,0	10,0	4,8	15,0
" 80 " 120	12,5	5,0	12,5	6,0	20,0

Необходимость правильного расположения центровых отверстий.

Для правильной установки заготовки детали в центры станка и равномерного срабатывания центровых отверстий они должны быть расположены на одной оси. Необходимо, чтобы эта ось была возможно ближе к оси заготовки. При невыполнении указанного условия припуск на одной стороне детали может оказаться настолько малым, что вся эта сторона (или часть ее) останется необработанной.

Разметка центровых отверстий.

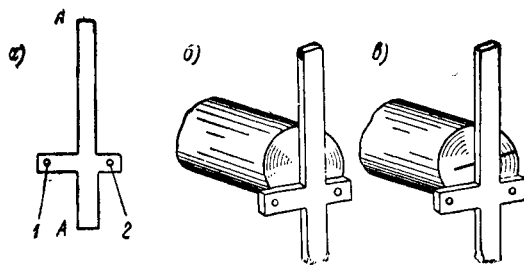
Самый простой способ разметки центровых отверстий осуществляется при помощи циркуля, одна из ножек которого отогнута внутрь. Раздвинув ножки циркуля так, чтобы расстояние между ними было приблизительно равно радиусу размечаемой заготовки, и взяв циркуль правой рукой, прижимают большим пальцем левой



Фиг. 40. Разметка центрового отверстия циркулем (а) и положения получаемых рисок (б, в).

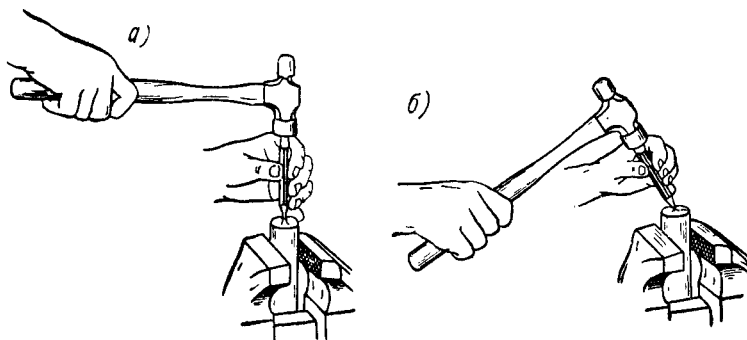
руки конец отогнутой ножки к боковой поверхности детали (фиг. 40, а), закрепленной в тисках. После этого острой ножкой циркуля наносят на торце детали четыре риски (фиг. 40, б, в).

Если расстояние между ножками циркуля было установлено больше радиуса детали, эти риски будут иметь вид, показанный на фиг. 40, б; если оно было меньше радиуса детали, риски будут иметь вид, изображенный на фиг. 40, в. Центр детали в том и другом случае лежит внутри этих рисок и без труда может быть намечен на глаз.



Фиг. 41. Разметочный угольник (а) и разметка (б, в) центровых отверстий с помощью угольника.

Разметку заготовок из точного проката, в особенности, если припуск на обработку невелик, а также обработанных деталей, в которых центровых отверстий почему-либо нет, следует производить при помощи разметочного угольника (фиг. 41, а). Штифты 1 и 2



Фиг. 42. Накернивание центрового отверстия.

запрессованы в короткой полке этого угольника на одинаковых расстояниях от его кромки АА. Наложив такой угольник на торец детали (фиг. 41, б), проводят на последнем риску. Затем поворачивают угольник на произвольный угол и проводят вторую риску (фиг. 41, в). Пересечение рисок определит центр заготовки или детали.

Накернивание центровых отверстий. После разметки центровых отверстий производится накернивание их (фиг. 42, а). Ошибка, допущенная при этом, может быть устранена смещением разметочного центра в требуемом направлении, как показано на фиг. 42, б.

Центровочные инструменты. Засверливание центровых отверстий производится спиральным сверлом (фиг. 43, *а*), диаметр которого равен диаметру цилиндрической части центрового отверстия. Конусная часть центрового отверстия, засверленного сверлом диаметром до 1,5 мм, образуется зенковкой (фиг. 43, *б*). При диаметре цилиндрической части отверстия до 6 мм для обработки конуса используется зенковка, изображенная на фиг. 43, *в*. Зенковкой, показанной на фиг. 43, *г*, пользуются для получения центрового отверстия с предохранительным конусом.

Центровое отверстие без предохранительного конуса может быть засверлено значительно быстрее при использовании комбинированного центрового сверла, показанного на фиг. 43, *д*, а отверстие с предохранительным конусом — сверлом, изображенным на фиг. 43, *е*.

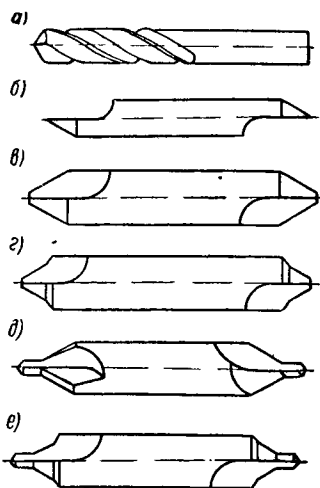
Засверливание центровых отверстий. Засверливание центровых отверстий в небольших заготовках из прокатного материала или ранее обточенного производится без разметки. Заготовка закрепляется в самоцентрирующем патроне (фиг. 44, *а*). В пиноль задней бабки вставляется сверлильный патрон с центровочным инструментом. Засверлив центровое отверстие в одном торце заготовки, перевортывают заготовку и засверливают второе отверстие.

Размеченные и закерненные заготовки центрируются так. Вместо переднего центра в шпиндель станка вставляется патрон с центровочным инструментом. Установив заготовку, как показано на фиг. 44, *б*, придерживают ее левой рукой за боковую поверхность (а еще лучше за хомутик, закрепленный посередине детали). Пустив станок в ход и вращая маховичок задней бабки правой рукой, подают заготовку на вращающийся центровочный инструмент. Таким же образом засверливается и второе центровое отверстие.

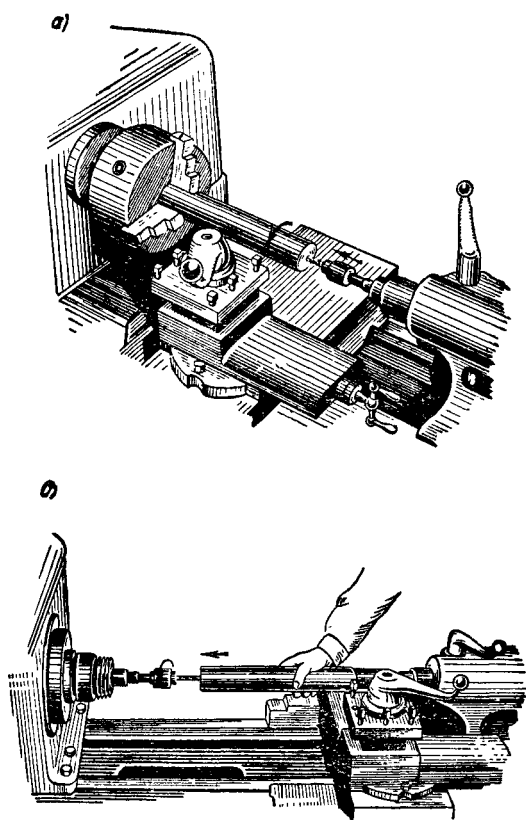
На хорошо организованных заводах центрование заготовок производится в заготовительных мастерских (при складах) на специальных центровочных станках.

Обыкновенные центры. Обыкновенный центр показан на фиг. 45, *а*. Часть *А* этого центра называется рабочей, а часть *В* — хвостом. Угол при вершине рабочей части центра должен быть равен 60°.

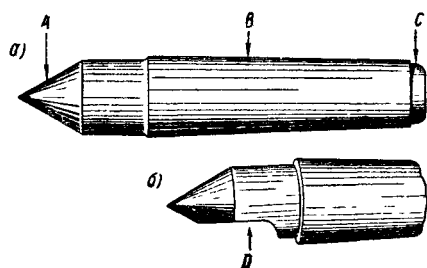
Хвост центра должен быть точно пригнан по коническим гнездам в шпинделе передней и пиноли задней бабок станка. Поверхности рабочей части и хвоста центра не должны иметь забоин, при наличии которых положение детали получается неправильным.



Фиг. 43. Центровочные инструменты.



Фиг. 44. Засверливание центровых отверстий.



Фиг. 45. Центр (a) и полуцентр (b).

Диаметр цилиндрической части *С* хвоста должен быть меньше его меньшего диаметра. При этом условии некоторое увеличение диаметра части *С*, возможное при выколачивании центра из шпинделя, не отразится на точности его установки.

Наличие среза *D* у так называемого полуцентра (фиг. 45, б) дает возможность обрабатывать полностью торец поддерживаемой им детали.

Во избежание быстрого износа и повреждений (от случайных ударов) центры должны быть закаленными.

Передний центр во время работы станка служит только опорой для обрабатываемой детали, вращается вместе с ней и поэтому не нагревается. Ввиду этого передние центры можно изготавливать из углеродистой инструментальной стали марки У6. Задний центр неподвижен, деталь вращается на нем часто с большой скоростью, вследствие чего центр нагревается, теряет свою твердость и быстро изнашивается. Поэтому задние центры делаются из углеродистой стали марок У8 и У9.

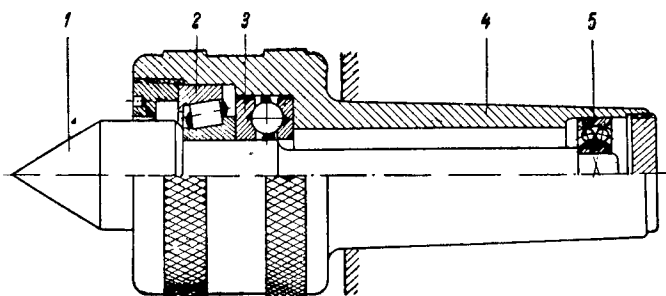
Уход за центрами. Для правильной установки детали необходимо, чтобы ось конуса рабочей части переднего центра точно совпала с осью вращения шпинделя передней бабки. Это можно проверить, если под вращающийся центр положить листок белой бумаги и смотреть на него сверху. Более точная проверка центров производится посредством индикатора, устройство которого рассматривается ниже. Если центр бьет, необходимо шлифовать его на месте, т. е. вставленным в коническое гнездо шпинделя. Шлифование производится при помощи электрической машинки, закрепленной в резцедержателе суппорта. Верхние салазки суппорта устанавливаются при этом под углом в 30° к центральной линии станка, и перемещение их осуществляется вручную. Правильность угла конуса проверяется шаблоном.

Перед шлифованием под центр на станину следует положить тряпку для защиты станины от пыли, образующейся при шлифовании.

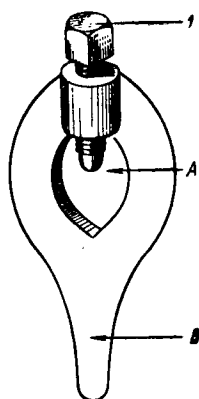
Конус заднего центра должен быть правильным, и поверхность его должна быть чистой, без забоин; ось его должна совпадать с осью хвостовой части. Поэтому задние центры следует время от времени шлифовать, устанавливая для этого центр в коническом гнезде шпинделя передней бабки.

Вращающиеся центры. Для предупреждения вредного влияния износа заднего центра, в особенности при скоростном точении, применяются вращающиеся центры различных конструкций. Вращающийся центр завода «Калибр» показан на фиг. 46. Собственно центр *1* в этом случае вращается на роликовом *2* и шариковом *5* подшипниках, расположенных в корпусе *4*. Осевые усилия, действующие на центр, воспринимаются упорным подшипником *3*.

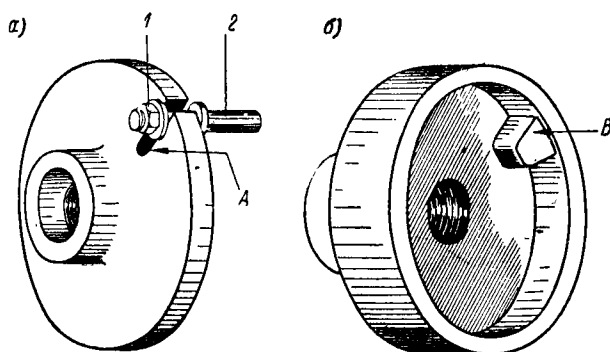
Хомутики. Токарный хомутик показан на фиг. 47. Отверстием *A* он надевается на обрабатываемую деталь и закрепляется на ней



Фиг. 46. Вращающийся центр.



Фиг. 47. Обыкновенный хомутик.



Фиг. 48. Поводковые патроны обыкновенный (а) и безопасный (б)

болтом 1. Часть В хомутика называется хвостом. Такие хомутики бывают разных размеров.

Поводковые патроны. Обыкновенный поводковый патрон показан на фиг. 48, а. Поводок 2 перемещается по пазу А и может быть закреплен в требуемом положении гайкой 1. Выступающие части этого патрона — поводок и гайка, наружные кромки его паза, болт и хвост хомутика во время работы могут зацепиться за одежду (рукав) токаря и повредить его руку. Следует поэтому пользоваться закрытыми поводковыми патронами (фиг. 48, б); поводком патрона в этом случае служит выступ В. Хомутик располагается внутри патрона, и выступающих частей в этом случае нет.

Практика работы при закреплении детали в центрах. При выборе хомутика необходимо следить за тем, чтобы конец детали, на которую надевается хомутик, свободно (но не слишком) входил в отверстие хомутика. При слишком большом хомутике зажимной болт его скользит по цилиндрической поверхности обрабатываемой детали и гнется. Зажимной болт хомутика должен возможно меньше выступать из него, так как он может зацепиться за одежду (рукав) рабочего, что неизбежно вызывает повреждение руки токаря. Хвост хомутика также не должен выступать над поводком патрона, так как и в этом случае тоже может быть повреждена рука рабочего.

Если хомутик надевается на обработанный конец детали, то, чтобы не испортить поверхности ее, между деталью и стенками отверстия в хомутике и под зажимной болт его кладут медную прокладку, или конец детали можно обернуть медной полоской.

Перед установкой центров в конические гнезда шпинделя передней бабки и пиноли задней бабки последние следует тщательно протирать тряпкой, навернутой на деревянную палочку. Не менее тщательно должны быть протерты хвосты центров. Необходимо также протирать деревянной палочкой (перед каждой установкой детали на центры) рабочие части центров и центровые отверстия в детали. При несоблюдении этих правил соринки и мелкие стружки, попавшие между центром и поверхностями гнезд и центровых отверстий, портят их, а установка детали получается неправильной.

Непременное условие работы в центрах — это хорошая смазка заднего центра. Недостаточно смазать центр только перед установкой детали на станок. Время от времени следует, остановив станок, ответить немного пиноль задней бабки и добавить смазки.

Приводим несколько составов смазки.

1. К тавоту прибавляют немного толченого мела, чтобы получилась не слишком густая смесь.

2. К тавоту прибавляют мелко истолченную горючую серу. Масса получается густая, поэтому полезно разбавить ее керосином.

При слабо поджатом центре обрабатываемая деталь будет дрожать. Если центр поджат слишком туго, вся смазка будет выдавливаться, и центр «заест». Задний центр считается поджатым правильно, если деталь без усилия можно повернуть на центрах настолько, насколько это позволяет хомутик.

Во время обработки деталь нагревается и, удлиняясь вследствие этого, с большой силой нажимает на центры. От возникшего давления или заест задний центр, или изогнется деталь. Чтобы предупредить это, следует от времени до времени проверять нажим центра задней бабки, в особенности при обработке длинных деталей.

Если в центрах обрабатывается партия деталей, надо иметь два хомутика. В то время, когда производится (при автоматической подаче) обтачивание одной детали, токарь может закреплять хомутик на следующей детали, подлежащей обработке.

Какие детали следует закреплять в центрах. Деталь, обрабатываемую на токарном станке, необходимо закреплять в центрах в следующих случаях.

1. Если обработка детали, например, ступенчатого валика, производится на одном станке за несколько установок, причем необходимо совпадение осей обрабатываемых поверхностей (обеспечение концентричности).

2. Если последующая обработка детали, например, на шлифовальных станках, производится в центрах.

3. Если обрабатываемая деталь (например, ходовой винт токарного станка) по условиям своей работы может быть испорчена (износ, прогиб) и для ремонта этой детали необходима установка ее на станок в центрах.

2. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ЗА НАРУЖНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ

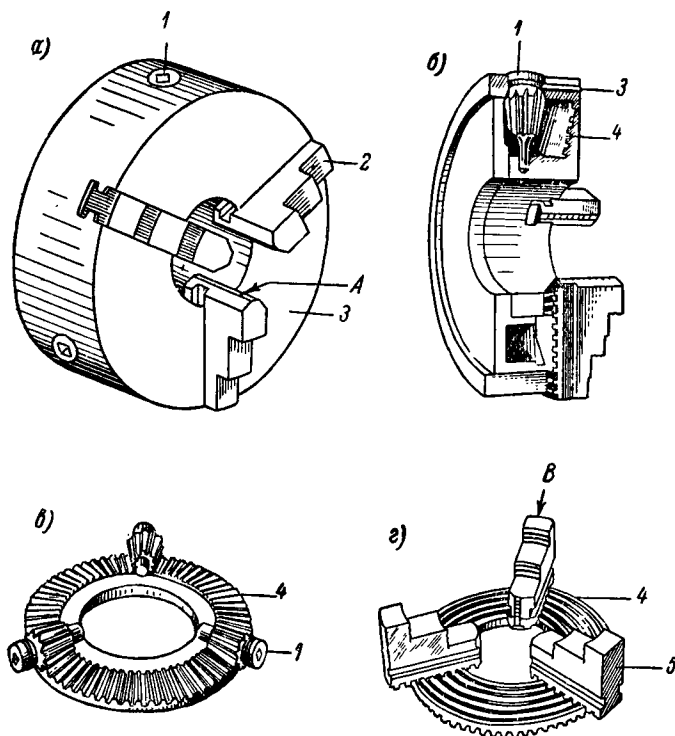
Трехкулачковые самоцентрирующие патроны. Существует несколько типов самоцентрирующих трехкулачковых патронов, различающихся между собой устройством для перемещения кулачков. Независимо от особенностей этих устройств перемещение кулачков патрона во всех случаях происходит одновременно и с одинаковой скоростью. Благодаря этому ось цилиндрической поверхности детали, за которую она закрепляется в патроне, должна совпасть с осью вращения шпинделя станка.

Одним из наиболее употребительных самоцентрирующих патронов является спиральный.

Спиральный самоцентрирующий патрон. В корпусе 3 этого патрона (фиг. 49, а) заложена (фиг. 49, б, в и г) стальная коническая шестерня 4, на обратной стороне которой имеется спиральная канавка. На кулачках 2 патрона сделано несколько выступов, которые входят в спиральную канавку шестерни 4. При вращении одной из трех шестерен 1 посредством ключа (квадратный хвост которого входит в такое же отверстие в торце шестерни) вращается шестерня 4. Под действием спирали, нарезанной на обратной стороне этой шестерни, кулачки будут перемещаться в пазах корпуса патрона, что и требуется для закрепления детали.

Рассматриваемый патрон имеет два комплекта кулачков. Один из этих комплектов (фиг. 49, а) используется для закрепления детали за ее внутреннюю, а другой (фиг. 49, г) — за ее наружную поверхность.

При небольшом диаметре наружной поверхности, за которую деталь закрепляется в патроне, можно использовать и кулачки, показанные на фиг. 49, а. Кулачки в этом случае соприкасаются с деталью поверхностями А. Такой способ особенно часто приме-



Фиг. 49. Спиральный самоцентрирующий патрон и его детали

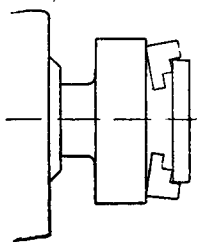
няется при изготовлении деталей из прутка, пропущенного через отверстие в шпинделе. Кулачки 5, изображенные на фиг. 49, г, используются иногда для закрепления детали за поверхность отверстия. Они соприкасаются с деталью поверхностями В и работают, как говорят, «на разжим».

При замене одного комплекта кулачков другим необходимо вводить в паз корпуса сначала тот кулачок, на котором имеется цифра 1 (или одна точка, намеченная керном). После того, как при вращении большой шестерни первый выступ этого кулачка войдет в спиральную канавку, можно вводить в следующий паз кулачок с цифрой 2, а затем (в последний паз) кулачок с цифрой 3. При правильной сборке патрона все кулачки, доведенные вращением большой шестерни

до центра, должны плотно касаться друг друга. При неправильной сборке патрона коснутся только два кулачка, а третий не будет касаться остальных. В этом случае следует вывести все кулачки и ввести их снова в пазы корпуса патрона, как это было указано выше.

Биение точно обработанной детали, закрепленной в новом спиральном патроне, составляет $0,06—0,12$ мм (в зависимости от диаметра патрона). Величина этого биения быстро возрастает вследствие износа рабочих поверхностей спирали шестерни и выступов кулачков. Точность центрирования патроном зависит и от состояния пазов, по которым перемещаются кулачки. При износе этих пазов кулачки при закреплении детали отходят от корпуса патрона (фиг. 50), и положение детали получается неправильным.

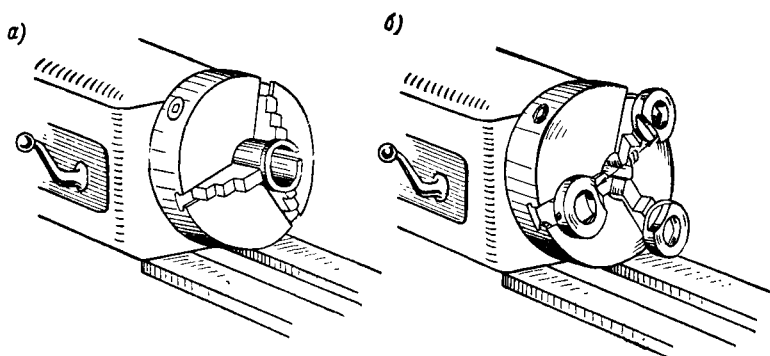
Фиг. 50. Положение детали, закрепленной в патроне с изношенными пазами для кулачков.



Для повышения точности центрирования патроном можно пользоваться чугуной разрезной втулкой (фиг. 51, а).

Эту втулку, обработанную начерно, разрезают, зажимают в кулачки патрона и растачивают по диаметру детали, которая будет в ней обрабатываться. На время растачивания в место разреза кладут медную прокладку, которая после растачивания вынимается.

Положение втулки относительно кулачков должно быть постоянным, поэтому на втулке и на каком-либо кулачке надо сделать



Фиг. 51 Разрезная втулка (а) и накладные кольца (б), повышающие точность центрирования патроном.

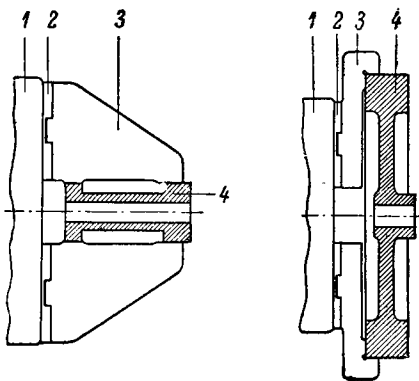
отметки мелом. Лучше, однако, если в боковую поверхность втулки вернуть небольшой винт, который во время работы должен плотно прилегать всегда к какому-нибудь одному из кулачков патрона. Запечник у втулки следует делать для того, чтобы она не смещалась вдоль оси патрона.

При больших размерах детали разрезная втулка плохо пружинит. В этих случаях также с целью улучшения центрирования на кулачки

патрона надеваются и закрепляются стопорными винтами чугунные кольца (фиг. 51, б). Головки винтов не должны выступать над поверхностью колец. Установив кулачки в положение, близкое к требуемому для закрепления данной детали, делают в кольцах выточку по диаметру детали.

Разрезная втулка и кольца повышают точность установки детали и, кроме того, предохраняют поверхность ее от повреждений кулачками патрона.

Расширение пределов применения самоцентрирующего патрона. Для закрепления некоторых деталей, например, длинных или, наоборот, коротких, но больших диаметров, могут быть очень полезны специальные накладные кулачки, подобные показанным на фиг. 52. На этой фигуре: 1 — корпус патрона; 2 — основные кулачки; 3 — накладные кулачки; 4 — обрабатываемая деталь



Фиг. 52. Накладные кулачки к самоцентрирующему патрону:

Какие детали следует закреплять в самоцентрирующем патроне. Из сказанного выше вытекает, что деталь, обрабатываемую на токарном станке, следует закреплять в самоцентрирующем патроне в следующих случаях.

1. Если деталь имеет цилиндрическую поверхность (наружную или внутреннюю), за которую она может быть достаточно прочно закреплена в патроне.

2. Если обработка детали может быть выполнена при ее закреплении, которое не требует большого усилия, вредного для патрона.

3. Если при обработке поверхностей детали, наиболее удаленных от патрона, установка ее не нарушается и сама деталь не будет погнута.

4. Если вся токарная обработка может быть выполнена за одну установку.

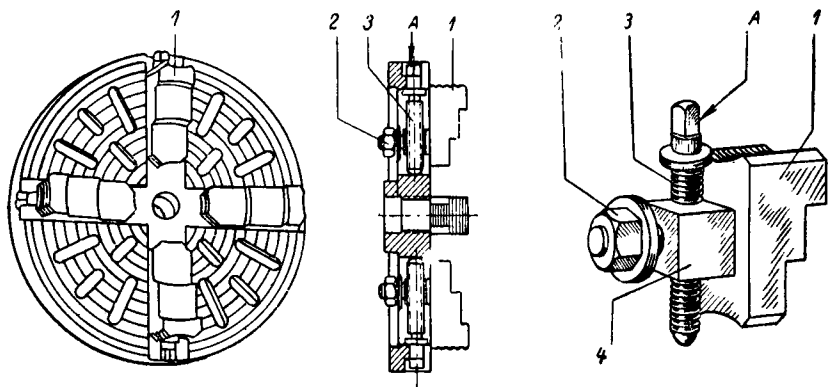
5. Если обработка детали выполняется за несколько установок, но строгой concentricity поверхностей ее, обрабатываемых при разных установках, не требуется.

Длинные детали, закрепленные в самоцентрирующем патроне, следует поддерживать задним центром

Четырехкулачковые патроны с независимым перемещением кулачков. Кулачки 1 этого патрона (фиг. 53) входят своими квадратными выступами 4 в пазы патрона и удерживаются в них гайками 2, которые должны быть затянуты настолько, чтобы кулачки могли перемещаться без излишней и вредной слабину. Для перемещения кулачков служат винты 3 с квадратными головками 4, проходящие через

хвосты кулачков. Эти винты не имеют осевых перемещений, так как они упираются нижним концом в стенку паза, а заплечиком, сделанным вблизи квадратного конца, — в обод патрона. Квадратные головки винтов находятся в углублениях, сделанных в ободе патрона, и не должны выступать над ним во избежание ушибов токарей.

На передней стороне патрона нанесены угровые риски на расстоянии 10—15 мм одна от другой. Пользуясь этими рисками, можно быстро устанавливать все кулачки на одинаковом расстоянии от центра патрона. На фиг. 53 кулачки поставлены для закрепления детали за наружную поверхность. В случае необходимости кулачки



Фиг. 53. Четырехкулачковый патрон

можно перевернуть и закрепить обрабатываемую деталь за внутреннюю поверхность.

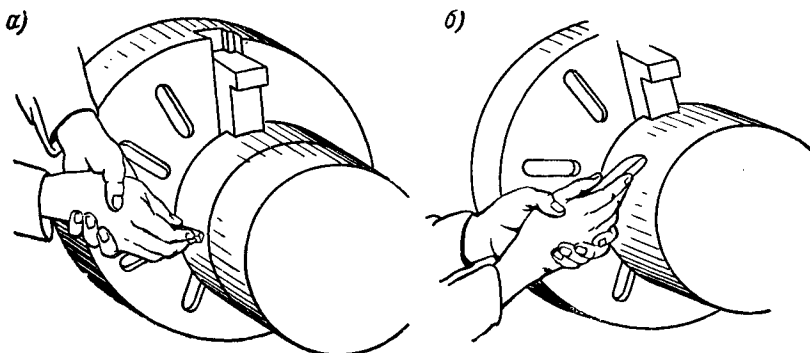
Существенный недостаток четырехкулачковых патронов — длительность проверки положения закрепляемых в них деталей, которая, однако, сокращается по мере накопления опыта.

Проверка установки детали, обрабатываемой в четырехкулачковом патроне. Эта проверка производится по боковой или по торцовой поверхности устанавливаемой детали или по обеим поверхностям.

Проверку установки детали, изготовляемой из отливки или поковки, по боковой необработанной поверхности следует производить мелом. Для этого, пользуясь круговыми рисками, грубо устанавливая деталь в патроне и, предварительно закрепив ее, пускают станок в ход и подводят к детали кусок мела. Мел обычно берут в правую руку и поддерживают ее для большей устойчивости левой. Руки должны быть расположены относительно детали так, как изображено на фиг. 54, а. Ни в коем случае не следует держать руки так, как показано на фиг. 54, б, потому что при слишком сильном нажатии на поверхность детали мел может «подхватить», что вызывает нередко повреждение руки.

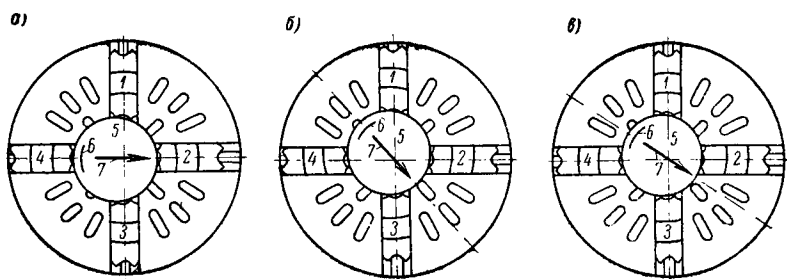
Мел, коснувшись детали, отметит ту часть поверхности, которая наиболее удалена от оси вращения, и поэтому деталь надо сместить

в сторону, противоположную меловой отметке. Для этого останавливают станок, освобождают одни кулачки и поджимают другие. Обрабатываемая деталь смещается в сторону ослабленных кулачков. После этого пускают станок в ход, снова посредством мела определяют «высокое» место и т. д. до тех пор, пока мел не будет касаться детали со всех сторон равномерно.



Фиг. 54. Проверка положения детали, закрепленной в четырехкулачковом патроне «по мелу».

На фиг. 55 показаны три характерных случая положения меловой риски на боковой поверхности проверяемой детали. На фигуре цифрами 1, 2, 3, 4 обозначены кулачки патрона, 5 – обрабатываемая деталь, 6 – меловые риски и 7 – стрелки, указывающие направление, в котором должна быть смещена деталь.



Фиг. 55. Направления смещения детали при проверке ее положения в патроне

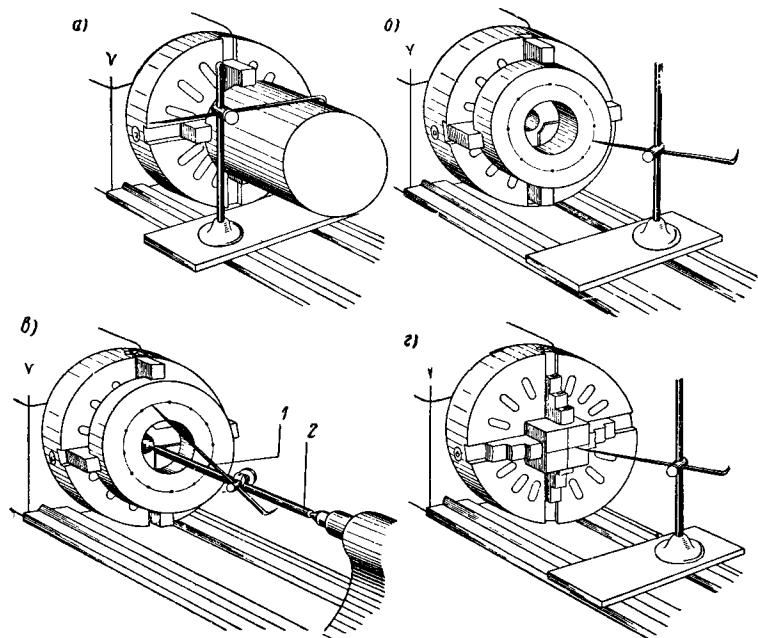
Если риска расположена по фиг. 55, а, т. е. симметрично относительно кулачка 4, необходимо слегка освободить (равномерно) кулачки 1 и 3, несколько больше ослабить кулачок 2, поджать кулачок 4 и снова закрепить кулачки 1 и 3.

При расположении риски точно посередине между двумя кулачками, например, между кулачками 4 и 1 (фиг. 55, б), для правильной установки детали необходимо одинаково ослабить кулачки 2 и 3 и поджать кулачки 4 и 1.

Когда риска располагается так, как показано на фиг. 55, в, следует немного освободить кулачок 3, несколько больше кулачок 2 и после этого закрепить кулачки 1 и 4.

Предварительную проверку установки по боковой поверхности детали, изготавливаемой из штамповки или проката, надо производить по мелу.

Окончательная проверка таких деталей осуществляется при помощи рейсмуса, который устанавливают или на суппорт станка,



Фиг. 56. Проверка положения детали, закрепленной в четырехкулачковом патроне, рейсмусом.

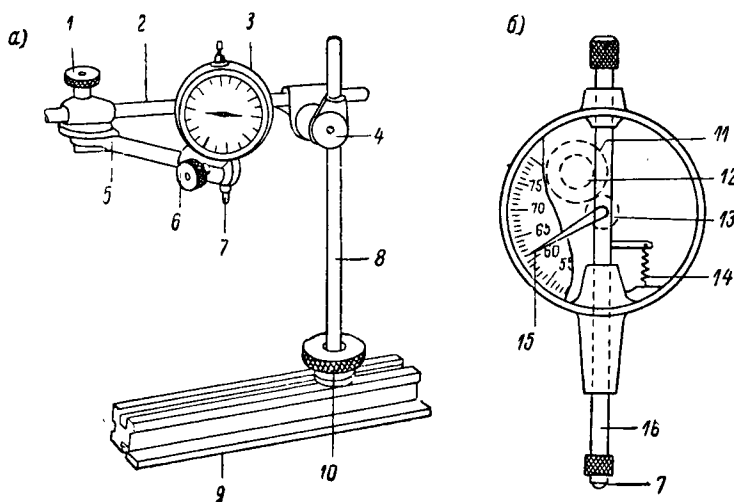
или на стальную плитку, положенную на станину (фиг. 56, а). Загнутый конец иглы рейсмуса подводят к поверхности проверяемой детали, так чтобы между этой поверхностью и концом иглы был просвет 0,3—0,5 мм. Затем медленно вращают деталь и наблюдают, как изменяется величина этого просвета. Изменяя установку детали (перемещая для этого кулачки патрона, как указано выше), добиваются того, чтобы изменение просвета было возможно меньшим. После этого закрепляют деталь окончательно.

Иногда оказывается необходимым проверить правильность установки детали по торцевой обработанной поверхности. В этом случае поступают так же, как и при проверке (рейсмусом) установки детали по боковой поверхности. Чем ближе будет расположен конец иглы к наружной поверхности детали, тем точнее будет проверена установка ее.

Заметим в заключение, что при всех указанных выше проверках установки детали при помощи рейсмуса изменение просвета между его иглой и поверхностью детали наблюдается отчетливее, если сзади иглы держать листок белой бумаги.

Проверка установки детали по разметке показана на фиг. 56, б. Конец иглы рейсмуса подводят к разметочной риску и медленно вращают деталь. Заметив, в каком месте риска отходит от конца иглы, смещают деталь, перемещая для этого кулачки патрона.

Если деталь имеет отверстие, можно использовать специальный установочный рейсмус (фиг. 56, в). Стержень 2 этого рейсмуса уста-



Фиг. 57. Индикатор (а) и его устройство (б)

навливают в центрах станка, а иглу 1 приводят в требуемое положение так, чтобы острый конец иглы совпал с разметочной рисккой, после чего поворачивают стержень (вместе с иглой) на центрах.

Если на торце детали нанесены осевые разметочные риски (фиг. 56, г), то, установив острый конец иглы рейсмуса на одной высоте с острым концом заднего центра, подводят его к торцу проверяемой детали. При правильном положении детали острый конец иглы рейсмуса, перемещаемого по плите, должен совпадать с обеими рисками при двух положениях детали. Такое совпадение, например, для горизонтальной риски по фиг. 56, г, должно быть при положении детали, показанном на фигуре, и после поворота ее на пол-оборота.

Проверка установки детали по боковой обработанной поверхности производится также сначала по мелу, а потом при помощи рейсмуса. В последнем случае изменений просвета между поверхностью вращающейся детали и концом иглы рейсмуса не должно быть.

Более точная проверка положения детали по ее обработанной поверхности производится при помощи индикатора. Общий вид и некоторые детали индикатора показаны на фиг. 57.

В основании 9 индикатора (фиг. 57, а) посредством накатанной гайки 10 закрепляется стойка 8, на которой при помощи зажима 4 удерживается стержень 2. Этот стержень зажимом 1 соединен со стержнем 5, на котором посредством зажима 6 закреплен индикатор 3 с кнопкой 7. Ослабив винты зажимов 1, 4 и 6, а также гайку 10, можно установить индикатор 3 в любом положении. Затем следует закрепить эти зажимы. Кнопка 7 является (фиг. 57, б) концом стерженька 16, который проходит через корпус индикатора. На части стерженька, расположенной внутри корпуса, нарезаны зубья, образующие рейку, сцепленную с маленькой шестерней 12. При перемещении стерженька 16 вдоль оси шестерня 12 вращается, и ее вращение через шестерни 11 и 13 передается оси, на которой закреплена стрелка 15. Конiec стрелки расположен над шкалой, каждое деление которой соответствует перемещению стерженька 16 на 0,01 мм. Под действием пружинки 14 стерженек 16 отводится вниз и кнопкой 7 прижимается к проверяемой поверхности.

Установив основание индикатора на суппорт станка или плиту, положенную на станину, подводят кнопку индикатора к поверхности проверяемой детали и медленно поворачивают последнюю. При правильном положении детали стрелка индикатора не должна отклоняться от первоначального положения.

Какие детали следует закреплять в четырехкулачковом патроне. Такие патроны проще, а поэтому надежнее самоцентрирующих. Они применяются при закреплении детали за наружную цилиндрическую поверхность в следующих случаях.

1. Если обработка детали производится при большом зажимном усилии.

2. Когда закрепление детали производится за необработанную поверхность.

3. Если обработка детали в самоцентрирующем патроне невозможна, так как он мал по своим размерам.

Четырехкулачковые патроны, как это показано ниже, находят значительно большее применение и в других случаях, например, когда закрепление детали производится за нецилиндрическую поверхность или если у детали обрабатывается поверхность (наружная или внутренняя), ось которой смещена относительно цилиндрической поверхности, используемой для закрепления, и т. д.

Уход за патронами. Независимо от конструкции патрона его точность и срок службы зависят от ухода за ним.

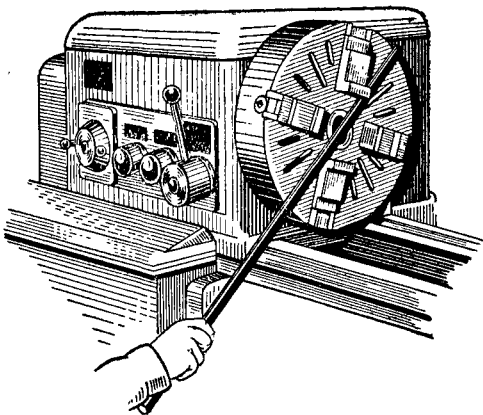
Если патрон не нужен для выполнения данной работы, следует протереть весь патрон, а особенно пазы для кулачков сухой тряпкой. Такая очистка патрона совершенно необходима, если в нем обрабатывалась чугунная деталь. После этого следует заткнуть тряпкой (лучше концами) нарезанное отверстие в патроне и открытые части пазов для кулачков и убрать патрон в инструментальный шкафчик. Время от времени патрон надо разбирать и очищать от накопившейся в нем грязи. Перед наворачиванием патрона на шпиндель станка сле

дует протереть шпindel сухой тряпкой, затем тряпкой, смоченной в керосине, и, наконец, слегка смазать чистым маслом (для облегчения свертывания патрона). Резьбу в патроне перед каждым наворачиванием его на шпindel станка также необходимо тщательно прочищать.

Для облегчения наворачивания патрона на шпindel и предупреждения повреждений направляющих станины на них следует класть деревянную доску. Толщина доски должна быть такой, чтобы ось отверстия в патроне совпадала с осью шпинделя станка или была расположена немного ниже оси.

Свертывание патрона производится посредством деревянной ваги, вкладываемой между его кулачком (фиг. 58).

Необходимо быть особенно осторожным, когда свертывание патрона подходит к концу, чтобы избежать ранения рук. Под свертываемый патрон надо подкладывать деревянную доску.



Фиг. 58. Свертывание патрона

3. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ЗА ОТВЕРСТИЕ

Самоцентрирующие и четырехкулачковые патроны. Трехкулачковые самоцентрирующие и четырехкулачковые патроны с независимым перемещением кулачков, рассмотренные выше, применяются и для закрепления деталей за цилиндрическое отверстие. Область применения тех и других патронов в данном случае определяется размерами и другими признаками, характеризующими деталь и указанными на стр. 69 и 74.

Необходимо отметить, что при закреплении детали за обработанное отверстие вместо патронов чаще пользуются оправками, в особенности при обработке деталей партиями.

Цельные и цанговые оправки. Самая простая оправка показана на фиг. 59, а. Средняя (рабочая) часть этой оправки — конус с очень небольшой конусностью, обычно около $1/_{2000}$. Чем точнее отверстие в устанавливаемой детали и чем чище его поверхность, тем меньше может быть конусность и тем лучше центрирует оправка. Меньший диаметр D конусной части B делается несколько меньше наименьшего возможного диаметра отверстия. Лыска A на левом конце оправки делается для более удобной установки на ней хомутика.

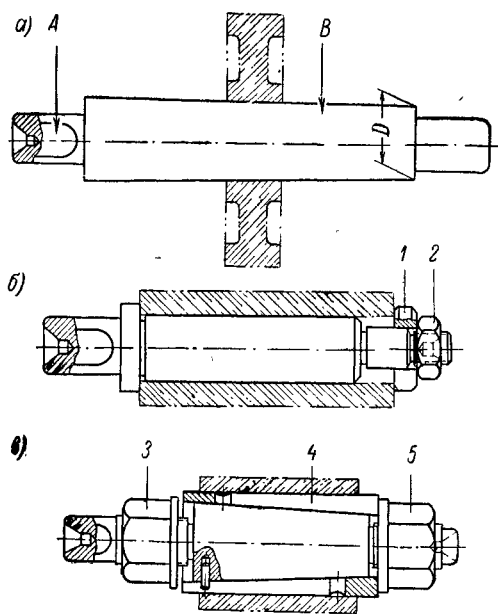
Центровыми отверстиями оправка устанавливается в центры станка. Обрабатываемая деталь держится на такой оправке только

силой трения, поэтому должна быть насажена на нее достаточно плотно. Оправка вводится в деталь ударами молотка (медного или свинцового, но ни в коем случае не стального) или же при помощи специального пресса. Перед заколачиванием в деталь оправку следует слегка смазать маслом, чтобы не испортить деталь.

Такого рода оправки можно применять только при легких работах. Основной недостаток этих оправок заключается в том, что положение детали на оправке зависит от действительного диаметра отвер-

стия. Указанное обстоятельство исключает возможность применения этих оправок, если обработка деталей производится по упорам.

Такого недостатка не имеет оправка, изображенная на фиг. 59, б, так как деталь, упираясь в буртик, занимает вполне определенное положение на оправке. Деталь надевается на такую оправку и удерживается на ней трением, возникающим на торцах при наворачивании гайки 2. Шайба 1 имеет вырез; гайка 2 делается меньше диаметра отверстия. Поэтому, чтобы снять деталь с оправки, достаточно отвернуть гайку на один-два оборота и убрать шайбу. Недостаток таких

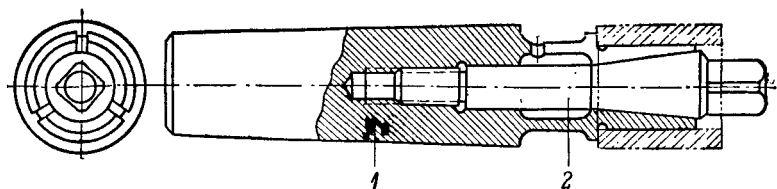


Фиг. 59. Цельные (а, б) и цанговая центровая (в) оправки

оправок — неточность центрирования, вызываемая наличием зазора между деталью и оправкой. Использование оправок по фиг. 59, а, б целесообразно при точности отверстий в устанавливаемых на них деталях не ниже 2-го класса.

При менее точных отверстиях применяют разжимные оправки различных конструкций. Одна из таких оправок — цанговая, — показана на фиг. 59, в. Цанга 4 представляет собой втулку с коническим отверстием и цилиндрической наружной поверхностью. Пружинящее свойство цанги обеспечивается продольными надрезами (по два, три, иногда четыре с каждой стороны), расположенными в чередующемся порядке. При завинчивании гайки 5 цанга, перемещаясь влево, расширяется, чем и достигается закрепление детали. Для снятия детали необходимо немного отвернуть гайку 5. После этого посредством гайки 3 цанга 4 может быть перемещена вправо настолько, что деталь снимается с оправки свободно.

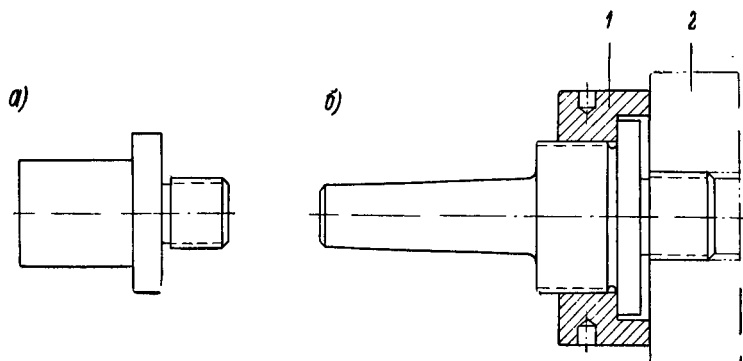
Шпиндельные оправки. При использовании оправки, показанной на фиг. 60, обрабатываемая деталь закрепляется на разжимной части корпуса 1 оправки. Эта часть оправки имеет три надреза; разжим ее осуществляется под действием конической части болта 2, вверты-



Фиг. 60. Шпиндельная разжимная оправка

ваемого при помощи ключа в корпус 1 оправки. Конический хвост корпуса оправки входит в коническое гнездо шпинделя станка.

Оправки для закрепления за резьбовое отверстие. В самом простом случае для закрепления детали за резьбовое отверстие используется оправка (фиг. 61, а), на которую наворачывается обрабатываемая

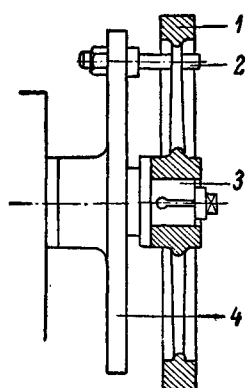


Фиг. 61. Оправки для закрепления деталей за резьбовое отверстие

деталь. За гладкую часть оправка закрепляется в трехкулачковом самоцентрирующем патроне. Недостаток такого способа закрепления деталей — затруднения при их снятии после обработки.

Оправка, изображенная на фиг. 61, б, не имеет этого недостатка. На левом конце ее корпуса нарезана левая резьба с крупным шагом, охватываемая гайкой 1. Перед наворачиванием на оправку обрабатываемой детали 2 гайка должна быть плотно прижата к заплечику, имеющемуся на корпусе оправки. Чтобы без труда свернуть обработанную деталь, достаточно немного освободить гайку 1. В этом случае заплечик на корпусе оправки обеспечивает постоянное положение в осевом направлении гайки 1, а следовательно, и обрабатываемой детали 2.

Общие замечания об обработке на оправках. Чем проще конструкция оправки, тем точнее (в отношении концентричности) получаются обработанные с ее помощью детали. Для повышения точности всех разжимных оправок установочные поверхности их следует время от времени шлифовать. Окончательный диаметр отшлифованной установочной поверхности должен быть равен или немного меньше наименьшего возможного диаметра отверстия детали. Лучшая точность центрирования самой оправки на станке свойственна центровым оправкам по сравнению со шпиндельными.



Фиг. 62. Закрепление детали на оправке с использованием поводкового патрона.

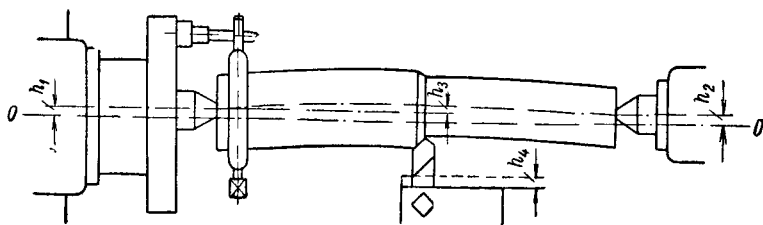
При обработке длинных деталей необходимо применять центровые оправки, причем в то время, когда производится обтачивание детали (при автоматической подаче резца), надо готовить к обработке следующую деталь. При таком способе работы необходимо иметь две оправки, чем достигается иногда значительная экономия вспомогательного времени. При шпиндельных оправках так работать, очевидно, нельзя. С другой стороны, установка детали на шпиндельные оправки удобнее, и закрепление на них детали осуществляется быстрее, чем на центровых.

Применение при работе на оправках поводкового патрона. При обработке на оправке детали большого диаметра и особенно при большом сечении снимаемой стружки возможно проворачивание детали на оправке. Во избежание этого следует пользоваться приемом, изображенным на фиг. 62, где 1 — обрабатываемая деталь (шестерня), 2 — поводок патрона, касающийся одной из спиц шестерни, 3 — оправка и 4 — поводковый патрон. В этом случае вращение шпинделя передается обрабатываемой детали не за счет трения ее на оправке, а поводком патрона, вследствие чего проворачивание шестерни на оправке исключается.

ЧИСТОТА И ТОЧНОСТЬ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ НА ТОКАРНЫХ СТАНКАХ

1. ЖЕСТКОСТЬ И ВИБРАЦИИ ПРИ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКЕ

Общие понятия. При токарной обработке деталей необходимо считаться с жесткостью¹ узлов станка (суппорта, передней и задней бабок), обрабатываемой детали, а также резца или другого режущего инструмента, или, как говорят, с жесткостью системы станок —



Фиг. 63. Пример последствий нежесткости системы
станок — деталь — инструмент

деталь — инструмент. Пример такой системы в нагруженном состоянии схематически показан на фиг. 63, на которой линия OO' изображает ось ненагруженного станка. Под действием сил резания передний центр станка смещен (отжат) от своего нормального положения на величину h_1 , а задний — на величину h_2 . Под действием той же силы деталь прогнулась, причем стрелка прогиба детали составляет величину h_3 , а суппорт отжат на величину h_4 .

Отклонения (отжимы), получающиеся вследствие нежесткости отдельных составляющих системы станок — деталь — инструмент, всегда имеют место, причем величины каждого из них в отдельных случаях различны. Если величина всех отклонений ничтожна, форма детали, а также размеры обрабатываемых поверхностей и чистота их получаются соответствующими предъявляемым к ним

¹ Жесткостью называется способность узлов станка (суппорта, задней бабки и т. д.) или станка в целом сопротивляться действующим на них силам

требованиям. Если жесткость нескольких или хотя бы одной из составляющих рассматриваемой системы недостаточна, получаются неудовлетворительные результаты обработки или возникают вибрации, препятствующие нормальному резанию; станок, как говорят, «дробит». Очевидно, что при небольшой силе резания недостаточная жесткость системы станок — деталь — инструмент сказывается в меньшей мере, чем при большой нагрузке.

Причины нежесткости станка, обрабатываемой детали и режущего инструмента. Многочисленными опытами установлено, что жесткость станка зависит не столько от жесткости его деталей, сколько от тщательности сборки и регулировки его узлов. Например, детали суппорта некоторых станков, сами по себе достаточно жесткие, при недостаточно качественной сборке образуют нежесткий узел станка (суппорт). Нежесткость суппорта может быть следствием и других причин: неправильной регулировки клина, расположенного между направляющими продольных и поперечных салазок суппорта, неправильности (по всей длине) вследствие износа этих направляющих и т. д. В результате действия всех этих причин происходит так называемый «отжим» суппорта, а следовательно, и резца.

Жесткость детали обуславливается ее размерами и конструктивными особенностями. Однако существует ряд способов, обеспечивающих возможность резко повысить жесткость обрабатываемой детали.

Примеры таких способов — использование заднего центра при обработке даже не очень длинных деталей, применение люнетов при обтачивании очень длинных и тонких деталей и т. д.

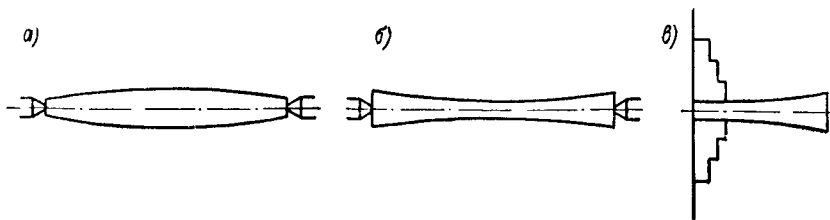
Отжим режущего инструмента в разных случаях обработки деталей на станках также может быть более или менее значительным и различно отражающимся на форме и размерах обрабатываемых деталей. Причины отжима резца — выбор малого сечения его при большой длине свешивающейся части, недостаточно прочное закрепление и т. д.

Изменение жесткости в процессе резания. В процессе обработки на одном и том же станке одной и той же детали жесткость системы станок — деталь — инструмент может изменяться.

В процессе обработки силы резания непостоянны ввиду переменного (например, вследствие изменяющейся глубины резания при обдирке отливки) сечения снимаемой стружки и неравномерной твердости материала обрабатываемой детали. Они увеличиваются также по мере затупления резца. Очевидно, что с увеличением сил резания увеличивается отжим суппорта. При неравномерном износе, например, направляющих поперечных салазок суппорта величина отжима будет различной при разных положениях этих салазок.

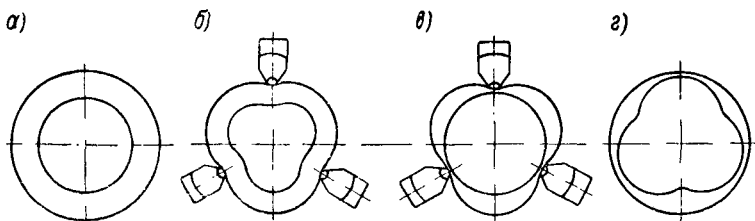
Нежесткость задней бабки в большей мере сказывается обычно в начале, а передней — в конце обработки вала. Нежесткость детали, установленной в центрах, получается наибольшей, когда резец снимает стружку в середине ее. Нежесткость резца особенно сказывается в моменты возникновения наибольших усилий резания.

Явления, возникающие в результате недостаточной жесткости системы станок — деталь — инструмент. Предположим, что в центрах токарного станка с жесткими бабками (передней и задней) обрабатывается вал. Под действием сил резания вал будет, очевидно, прогибаться (как бы отходить от резца), причем величина этого прогиба будет наибольшей, когда резец будет снимать стружку в середине длины вала. В результате этого диаметр вала в среднем сечении



Фиг. 64. Форма нежесткого вала (а), обработанного в центрах токарного станка с жесткими бабками; жесткого вала (б), обработанного на станке с нежесткими бабками; вала (в), закрепленного в патроне и не поддерживаемого задним центром

получится больше, чем у его концов. Вал будет иметь бочкообразную форму, показанную на фиг. 64, а в преувеличенном виде. Значение величины прогиба, а следовательно, отступления от цилиндричности вала зависят от его размеров, размеров снимаемой стружки, углов



Фиг. 65. Изменение формы стального кольца при закреплении его в трехкулачковом патроне для обработки внутренней поверхности до обработки внутренней поверхности (а); после закрепления в патроне (б), после растачивания (в), после снятия со станка (г)

резца, формы его передней поверхности и других условий. Форма жесткого вала, обработанного на станке с нежесткими бабками, показана на фиг. 64, б. Если обрабатываемый вал закреплен в патроне и не поддерживается задним центром, форма его получается подобной изображенной на фиг. 64, в. Такая форма вала получается вследствие его нежесткости, нежесткости патрона или передней бабки станка, или от одновременного действия этих причин.

Здесь же следует отметить возможность искажения формы обрабатываемой поверхности, получающейся при закреплении детали на станке, что часто наблюдается при обработке тонкостенных деталей. Предположим, например, что стальное кольцо (фиг. 65, а) для

обработки внутренней поверхности закреплено в трехкулачковом патроне. Под действием зажимного усилия (кулачков патрона) кольцо это примет форму, показанную (преувеличенно) на фиг. 65, б. После обработки внутренняя поверхность кольца будет иметь цилиндрическую форму (фиг. 65, в). Однако после того как кулачки патрона будут отжаты, кольцо, как говорят, «спружинит», наружная поверхность его станет цилиндрической, а внутренняя, только что обработанная, может оказаться очень далекой от той формы (фиг. 65, г), которую она имела, пока кольцо было зажато в кулачках.

Причины возникновения вибраций. Вибрации, возникающие при обработке деталей на токарных станках, приводят к нарушению правильности работы станка, к преждевременному износу инструмента и ухудшению чистоты обработанной поверхности.

Вибрации возникают вследствие одной или нескольких причин; главные из них перечислены ниже.

1. Колебания, передаваемые от других вибрирующих станков и машин через грунт, металлические конструкции междуэтажных перекрытий и т. д. Методы борьбы с такими вибрациями: усиление фундаментов и перекрытий, упругие прокладки и т. п.

2. Колебания, вызываемые небалансированностью (неуравновешенностью) частей станка (шестерен, муфт), патрона или обрабатываемой детали.

Средство борьбы с вибрациями такого типа — балансировка вращающихся частей как самого станка и патрона, так и балансировка закрепляемой на станке заготовки, если она создает неуравновешенность всей вращающейся системы, с помощью дополнительных грузов.

3. Колебания, вызываемые дефектами передач станков. Неправильно нарезанные или плохо собранные шестерни в станке вызывают возникновение периодических сил, передающихся на подшипники и направляющие станка, а поэтому могут при известных условиях быть причиной появления вибраций. Таким же образом действуют некачественные шивки ремней. Средства борьбы с вибрациями этого рода заключаются в устранении дефектов, подобных перечисленным.

4. Колебания, вызываемые прерывистым характером процесса резания. Во многих случаях метод обработки сам по себе обуславливает колебания сил резания, вызываемые характером работы инструмента, как, например, развертки. В других случаях сама обрабатываемая поверхность имеет перерывы. Следствием работы по такой поверхности чаще всего являются отдельные толчки, но при регулярном чередовании обрабатываемых участков и перерывов возможно возникновение вибраций. Влияние прерывистости обрабатываемой поверхности на возникновение вибраций должно устраняться в каждом конкретном случае путем искусственного увеличения жесткости обрабатываемой детали.

5. Собственные колебания при обтачивании, растачивании и т. д.

При обтачивании уравновешенной детали, при работе на вполне исправном станке могут возникать сильнейшие вибрации, причем даже при самом внимательном рассмотрении явления не удастся

обнаружить присутствия каких-либо внешних причин, в частности, перечисленных выше.

Такие вибрации называются собственными колебаниями (вибрациями) процесса резания.

Частота (число колебаний в секунду) в основном зависит от жесткости системы станок — деталь — инструмент. Чем жестче система, тем выше частота колебаний, т. е. меньше вибрации.

Интенсивность (сила) вибраций, измеряемая высотой волн (неровностей) на обработанной поверхности, зависит от ряда причин.

1. Повышение скорости резания сначала вызывает интенсивность вибраций, достигающих наибольшего значения при скорости, обычно находящейся в границах 80—150 м/мин, а затем при дальнейшем увеличении скорости вибрации убывают. Следовательно, условия скоростного резания более благоприятны с точки зрения предупреждения возникновения вибраций.

2. Увеличение ширины среза (глубины резания при обычном продольном обтачивании) вызывает усиление (интенсивность) вибраций.

3. Увеличение толщины среза (подачи) оказывает противоположное действие. При увеличении толщины стружки интенсивность колебаний несколько уменьшается. Однако влияние изменения толщины среза значительно слабее влияния изменения его ширины.

4. Резцы с малыми углами в плане, позволяющие работать с большими подачами при повышенных скоростях резания, часто не могут применяться только вследствие возникающих при их использовании вибраций.

5. С возрастанием переднего угла (т. е. при уменьшении угла резания) интенсивность вибраций уменьшается. Резцы с отрицательными передними углами более склонны вызывать вибрации, чем резцы с положительными углами.

Средства борьбы с вибрациями. Собственные колебания (вибрации) в процессе резания на токарном станке можно предупредить следующими способами:

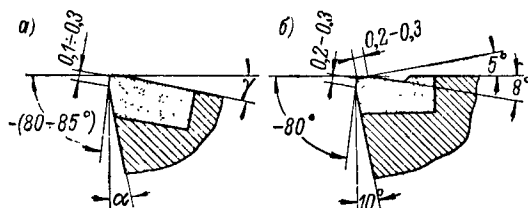
1) повышением жесткости системы станок — деталь — инструмент: например, уменьшением вылета пиноли задней бабки, уменьшением вылета резца, повышением жесткости обрабатываемой детали и др.; во многих случаях, уменьшая вылет пиноли задней бабки и регулируя степень нажатия заднего центра, удается устранить вибрации;

2) выбором рациональных режимов резания, резанием на высоких скоростях (или, что менее желательно, на низких) или увеличением подачи;

3) рациональным выбором резца и правильной его заточкой: применением больших углов в плане, увеличением переднего угла или введением фаски по передней грани при отрицательных передних углах, а также специальной заточкой резца (введением фасок, галтелей и пр.).

Примерами такой заточки могут служить резцы конструкции новатора Д. И. Рыжкова. Сечение (в главной секущей плоскости)

проходного резца обычной конструкции, дополненной противовибрационной фаской, показано на фиг. 66, а. Если этот резец используется при обработке малоуглеродистых сталей марок Ст. 2, Ст. 3, 20Х и др., угол γ делается равным $20-25^\circ$. Для обработки конструкционных и инструментальных сталей, например, марок 35, 40, 50, 60, У6, У7, 40Х, ХВГ и др., следует применять резец с углом $\gamma = 0-20^\circ$. При обтачивании деталей с пониженной жесткостью этот угол принимается в пределах $25-35^\circ$.



Фиг. 66. Резцы конструкции новатора Д. И. Рыжкова с противовибрационной фаской.

Сечение (в главной секущей плоскости) резца с противовибрационной фаской, применяемого при обработке с глубиной резания меньше 1 мм, изображено на фиг. 66, б.

Резцы с противовибрационной фаской следует устанавливать на высоте центральной линии станка.

Нередко, особенно в условиях работы на скоростях 120—150 м/мин, никакие из указанных выше средств не приводят к уничтожению вибраций. В таких случаях следует прибегать к применению специальных приборов — виброгасителей.

2. ЧИСТОТА И ТОЧНОСТЬ ПОВЕРХНОСТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

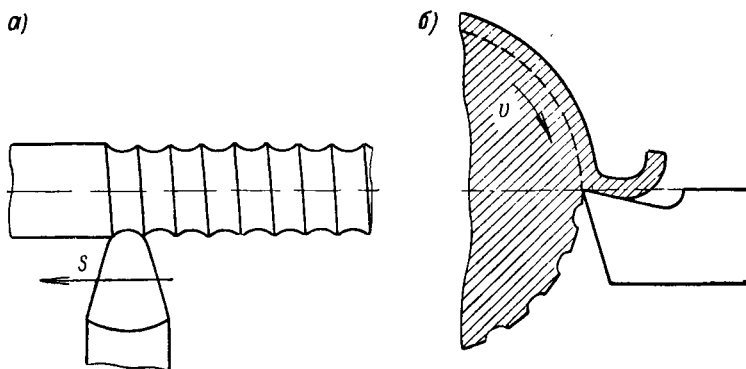
Шероховатость поверхности, обработанной на токарном станке, и причины ее образования. На поверхности, обработанной токарным резцом, образуются неровности в виде винтового выступа и винтовой канавки (фиг. 67, а), подобные резьбе, вполне отчетливо заметные при крупной подаче s и обнаруживаемые лишь при помощи специальных приборов, если подача невелика.

Такие неровности расположены в направлении подачи и образуют поперечную шероховатость в отличие от продольной шероховатости (фиг. 67, б), образуемой неровностями в направлении скорости резания v . О происхождении последних неровностей будет сказано ниже.

При токарной обработке наибольшее значение имеет поперечная шероховатость. Поэтому чистота поверхностей, обработанных на токарном станке, характеризуется главным образом формой и размерами винтовых выступов, называемых обычно гребешками. Высота таких гребешков зависит в разной степени от очень многих факторов, участвующих в процессе резания и действующих в разных

случаях различно, и поэтому не может быть определена расчетом, а находится лишь опытным путем. При обтачивании более вязких металлов, например, малоуглеродистых сталей, высота гребешков получается большей, чем при обработке хрупких металлов, например чугуна. При обработке хрупких металлов (при стружке надлома) на обработанной поверхности получаются иногда очень заметные углубления, образующие продольную шероховатость.

Чистота поверхности улучшается, если материал (сталь) подвергнут термической обработке, что повышает однородность его структуры.



Фиг. 67. Поперечная (а) и продольная (б) шероховатости, получающиеся при токарной обработке.

Под влиянием деформаций, возникающих в поверхностном слое металла в процессе резания, дно впадины и вершины выступа после прохода резца поднимаются, причем на разных участках поверхности вершины выступов поднимаются больше, чем впадины. Это приводит к ухудшению чистоты поверхности.

Действительная высота гребешков зависит от величины подачи. При крупных подачах эта высота значительно отличается от расчетной и превышает ее в несколько раз.

Влияние глубины резания на чистоту поверхности незначительно и не имеет практического значения.

Скорость резания существенно влияет на образование неровностей и их размеры. При скорости резания до 3—5 м/мин размеры неровностей незначительны; с увеличением скорости резания неровности возрастают; при повышении скорости резания до 60—70 м/мин высота неровностей уменьшается, и при скорости около 70 м/мин чистота поверхности получается наивысшей.

Дальнейшее повышение скорости резания незначительно влияет на чистоту обработанной поверхности. Наличие нароста на резце снижает чистоту поверхности, обработанной данным резцом.

Значительное влияние на процесс образования неровностей поверхности оказывает применяемый при обработке состав охлаждающей жидкости. Наилучшие результаты получаются, если в охлаждающей

жидкости содержатся минеральные масла, мыльные растворы и другие вещества, повышающие ее смазочные свойства.

Опыты ряда исследователей показали, что неровности режущей кромки резца, получившиеся вследствие некачественности доводки его, переносятся на обработанную поверхность в увеличенных размерах.

Состояние резца также влияет на чистоту поверхности. При небольшом затуплении резца обработанная поверхность часто получается даже несколько чище, чем при остром резце. При дальнейшем затуплении резца чистота поверхности ухудшается. Материал режущего инструмента в рассматриваемом случае также имеет значение. Так, например, резцами из твердых сплавов ВК6, ВК8 очень трудно получить чистую поверхность при обработке вязких материалов, что объясняется склонностью этих сплавов к выкрашиванию при указанных условиях работы. Применение при этих же условиях твердых сплавов, например, марок Т5К10, Т15К6, Т15К6Т и др., а также быстрорежущих резцов позволяет улучшить чистоту поверхности.

На чистоту обработанной поверхности влияют вибрации, возникающие в процессе резания. Особое значение в этом случае приобретают чрезмерные зазоры в направляющих суппорта и в подшипниках, неточности зубчатых передач станка, плохая балансировка вращающихся частей станка, жесткость обрабатываемой детали, углы резца, его вылет и многие причины, отмеченные в разных главах книги. Все эти вредные явления при токарной обработке вызывают продольную шероховатость поверхности.

Классификация и обозначения чистоты поверхностей. ГОСТ 2789—59 устанавливает 14 классов чистоты изделий машиностроения из любых материалов, кроме дерева. Обозначения классов чистоты, указываемые на чертеже детали, приведены в табл. 3.

Таблица 3

Обозначения классов чистоты поверхностей деталей машин

Класс чистоты	Обозначение	Класс чистоты	Обозначение	Класс чистоты	Обозначение
1	▽ 1	6	▽ 6	11	▽ 11
2	▽ 2	7	▽ 7	12	▽ 12
3	▽ 3	8	▽ 8	13	▽ 13
4	▽ 4	9	▽ 9	14	▽ 14
5	▽ 5	10	▽ 10		

При необходимости в особо мелкой градации степеней чистоты ГОСТ 2789-59 допускает разделение классов 6—14 на разряды. В каждом из этих разрядов, за исключением 14-го, допускаются три разряда, обозначаемые буквами а, б и в; в 14-м классе предусмотрены

два разряда — а и б. Соответствующая буква проставляется после цифры, указывающей класс чистоты данной поверхности. Например, обозначение $\nabla 8a$ указывает, что данная поверхность должна иметь чистоту, соответствующую разряду а 8-го класса чистоты по ГОСТ 2789—59.

Чистота поверхностей деталей машин определяется путем сопоставления данной поверхности с эталонами чистоты или, более точно, посредством специальных приборов.

Условия, от которых зависит точность обработки деталей на токарных станках. Несмотря на высокие качества современных токарных станков, совершенство методов обработки, точность применяемых измерительных инструментов и наличие других благоприятных условий, влияющих на точность обработки детали, достигнуть совершенства точных размеров и правильной формы ее невозможно.

Основные причины этого рассматриваются ниже.

Неточность станка и зажимного приспособления. Неточность токарного станка отражается на правильности формы обрабатываемых деталей. Так, например, при обтачивании детали на станке, шейки шпинделя которого овальны, поверхность детали получается также овальной, а не цилиндрической, так что при измерении двух взаимно-перпендикулярных диаметров детали в одном и том же поперечном сечении получаются разные результаты.

Другим видом отклонения от правильной формы цилиндрических деталей, обрабатываемых на токарных станках, является их конусность, получающаяся вследствие неправильно установленной передней бабки (если обрабатываемая деталь закреплена в патроне) или задней (при установке детали в центрах).

Неточность обработки детали во многих случаях вызывается неточностью или неисправностью зажимных приспособлений. Очевидно, например, что при обработке наружной поверхности втулки, насаженной на оправку с сильно изношенными центровыми отверстиями, требуемой обычно концентричности наружной поверхности с поверхностью отверстия не получается. Неточность формы детали обуславливает и неточность ее размеров.

Неточность формы, размеров и установки режущего инструмента и износа его. Во многих случаях точность размеров и формы обрабатываемой детали или отдельных участков ее зависит прежде всего от точности размеров и формы применяемого режущего инструмента. Ширина канавки, обрабатываемой мерным резцом, получится равной требуемой лишь при условии, что длина режущей кромки резца соответствует ширине канавки. Точность формы фасонной поверхности зависит, очевидно, от точности формы фасонного резца, использованного для обработки этой поверхности¹.

¹ Здесь имеется в виду обработка резцом с профилем, соответствующим кривой линии, которая ограничивает сечение детали проходящей через ее ось плоскостью.

Если точный по ширине канавочный резец при обработке канавки, о которой говорилось выше, установлен так, что главная режущая кромка его не параллельна оси детали, то ширина канавки получится больше ширины резца и форма ее будет неправильной.

Очевидна также и зависимость точности размера детали от точности установки резца в рабочее положение, например, на требуемый диаметр детали по лимбу.

Существенное значение имеет износ режущего инструмента в процессе работы, который иногда настолько велик, что диаметр детали у конца, расположенного у передней бабки, получается несколько больше диаметра конца детали, с которого начато обтачивание (у задней бабки).

Неточность измерительного инструмента и неправильное пользование им. Неточность измерительного инструмента может быть результатом некачественного изготовления его или неудовлетворительного состояния вследствие естественного износа или небрежного обращения. Неточность измерительного инструмента, вызванная первой из указанных причин, редко встречается при надлежащей организации производства, так как все измерительные инструменты тщательно проверяются перед выпуском в продажу и выдачей на рабочее место.

Более точные измерительные инструменты (штангенциркули, микрометры и т. д.) снабжаются специальными паспортами, в которых указываются погрешности данного инструмента.

Естественный износ измерительных инструментов не должен являться причиной неточности измерений, если в данной мастерской хорошо организован и действует периодический контроль инструментов, осуществляемый специальными лицами.

Величина погрешностей измерений может быть весьма существенной, если для данного измерения применяется инструмент несоответствующей точности. Например, наибольшая точность измерения, которая может быть достигнута (опытным рабочим) при помощи кронциркуля и линейки с делениями, составляет около 0,3 мм. Использование этих инструментов для более точных размеров является источником погрешностей измерений. Неправильная установка инструмента относительно измеряемой поверхности может привести к значительной ошибке измерения. Например, при измерении наружного диаметра не в плоскости, перпендикулярной к оси детали, а в плоскости, расположенной наклонно по отношению к этой оси, погрешность в измерении неизбежна. При надвигании измерительного инструмента или калибра на проверяемую деталь неопытный рабочий может допустить неточность измерения в несколько сотых долей миллиметра, если применит значительное усилие (нажим). Погрешность измерений получается и в том случае, когда во время измерения не учитывается температура детали. Очевидно, что если измерять нагревающуюся в процессе резания и еще не остывшую деталь, то размер ее будет больше соответственного размера охлажденной детали.

3. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОПУСКАХ И ПОСАДКАХ

Сопрягаемые детали. Рассматривая соединения деталей машин попарно, мы замечаем, что они в различных парах очень разнообразны по своему характеру. В некоторых случаях одна из деталей какой-либо пары во время работы машины остается неподвижной по отношению к другой детали этой же пары. В других случаях одна из деталей какой-либо пары совершает то или иное движение (например, вращательное, поступательное и т. д.) относительно другой парной с нею детали. Две детали, составляющие пару, подобную одной из только что рассмотренных, называются сопряженными.

Охватывающие и охватываемые детали. При сопряжении двух деталей одна из них как бы охватывает другую, поэтому первая из этих деталей (по отношению к другой) называется охватывающей, а вторая — охватываемой. Так, например, в сопряжении деталей вал и насаженная на него шестерня последняя является охватывающей деталью, а вал — охватываемой. В сопряжении вал и пригнанная к имеющемуся в нем пазу шпонка вал является охватывающей деталью, а шпонка — охватываемой. Формы сопрягаемых деталей весьма разнообразны и наименования их, точно соответствующие действительности, во многих случаях громоздки и неудобны для произношения и для записей. Поэтому условились во всех случаях охватывающую деталь (поверхность этой детали, участвующую в данном сопряжении) называть отверстием, а охватываемую деталь (поверхность, участвующую в данном сопряжении) — валом.

Понятие о посадке. Если бы при обработке сопряженных деталей (обеих или одной из них) либо при сборке машины не был учтен требуемый характер их сопряжения, то очевидно, что машина, собранная из таких деталей, оказалась бы не годной для работы.

Другими словами, неменным условием удовлетворительной работы всякой машины является правильный выбор и осуществление характера сопряжений ее деталей, или, как говорят, посадок.

Посадкой называется характер или тип сопряжения (или соединения) двух вставленных одна в другую деталей, обеспечивающий в той или иной степени прочность их соединения или свободу их относительного перемещения.

Посадки неподвижные и подвижные. Посадки, при которых должна быть обеспечена прочность соединения сопряженных деталей, называются неподвижными.

Соединения такого характера получаются в том случае, если до сборки сопряженных деталей диаметр вала несколько больше диаметра отверстия, в связи с чем после сборки деталей между ними возникает напряженное состояние.

Посадками для свободного движения, или (кратко) подвижными, называются такие, при которых предусматривается постоянное относительное движение сопряженных деталей во время их работы.

Возможность относительного движения этих деталей получается в том случае, если диаметр отверстия несколько больше диаметра вала.

Посадки, принятые в машиностроении. В нашем машиностроении установлен и применяется ряд посадок: от посадки, при которой вал вставляется в отверстие с большим напряжением, чем достигается высшая прочность соединения деталей, до посадки, при которой вал вращается в отверстии совершенно свободно.

Неподвижные посадки	Подвижные посадки
1. Горячая (Гр)	1. Скользящая (С)
2. Прессовая (Пр)	2. Движения (Д)
3. Легкопрессовая (Пл)	3. Ходовая (Х)
4. Глухая (Г)	4. Легкоходовая (Л)
5. Тугая (Т)	5. Широкоходовая (Ш)
6. Напряженная (Н)	6. Тепловая ходовая (ТХ)
7. Плотная (П)	

В скобках указаны принятые сокращенные условные обозначения посадок.

Посадки указаны в приведенном перечне в известной последовательности: от наиболее жестко обеспечивающей неподвижность соединения деталей (посадка Гр) и кончая такой посадкой (посадка ТХ), при которой создается наиболее свободное относительное сопряжение деталей.

Посадки Г, Т, Н и П иногда называются переходными, так как при некоторых действительных размерах сопрягаемых деталей соединение их получается неподвижным, а при других размерах — подвижным.

Номинальные и действительные размеры. Размеры деталей машин устанавливаются конструктором, проектирующим данную машину (или деталь), который исходит из самых разнообразных требований. Именно эти размеры указываются на чертеже детали и называются номинальными.

Выше мы видели, что по ряду причин невозможно обработать какую-либо деталь так, чтобы размеры ее, получившиеся после обработки, точно совпали с номинальными.

Размеры, полученные после обработки, условились называть действительными. Таким образом, действительный размер детали есть тот размер, который установлен путем измерения.

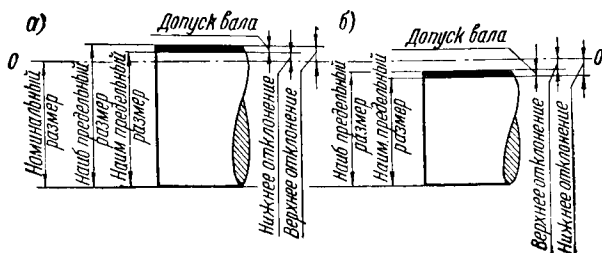
Разность между действительным и номинальным размерами называется отклонением размера или просто отклонением.

Предельные размеры. Действительные размеры одинаковых деталей, даже при одном и том же способе их обработки, не получаются равными между собой, а колеблются в некоторых пределах.

Предельными называются те размеры, между которыми может колебаться действительный размер. Один из них называется наибольшим, другой — наименьшим предельным размером.

Требуемый характер сопряжения двух деталей создается, очевидно, лишь в том случае, если допустимые предельные размеры деталей установлены заранее опытным или расчетным путем и действительные размеры лежат между предельными.

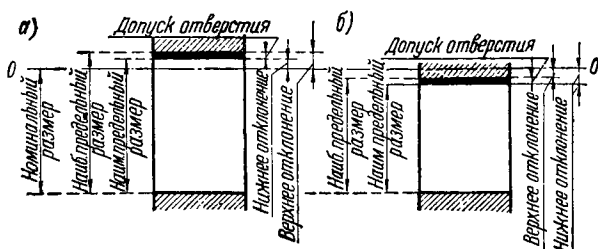
В зависимости от характера посадки наибольший и наименьший предельные размеры вала могут быть больше (фиг. 68, а) или меньше



Фиг. 68. Предельные размеры и отклонения размеров вала.

(фиг. 68, б) его номинального размера. Точно так же наибольший и наименьший предельные размеры отверстия могут быть больше (фиг. 69, а) или меньше (фиг. 69, б) его номинального размера.

Кроме только что перечисленных соотношений предельных и номинальных размеров валов и отверстий, возможны и другие случаи.



Фиг. 69. Предельные размеры и отклонения размеров отверстия

На фиг. 68 и 69 буквами *00* обозначена так называемая нулевая линия. Она соответствует номинальному диаметру вала или отверстия и служит началом отсчета отклонений от номинального размера.

Отклонения. В связи с только что сказанным необходимо несколько подробнее остановиться на определении понятия отклонения, приведенном выше.

Разность между наибольшим предельным и номинальным размерами называется верхним отклонением.

Разность между наименьшим предельным и номинальным размерами называется нижним отклонением.

Верхние и нижние отклонения могут быть положительными, отрицательными и равными нулю.

Чтобы не смешивать положительные и отрицательные отклонения, принято перед числовой величиной отклонений ставить знак плюс (+), если отклонение положительное, и знак минус (—), если отклонение отрицательное.

Допуск на неточность обработки. Остановимся теперь на определении, отчетливое понимание которого необходимо для усвоения всего вопроса о допусках и посадках.

Допуском на неточность обработки (или, кратко, допуском) называется разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами.

Так, например, если наибольший предельный размер вала 65,040 мм, а наименьший 65,020 мм, то допуск в данном случае равен

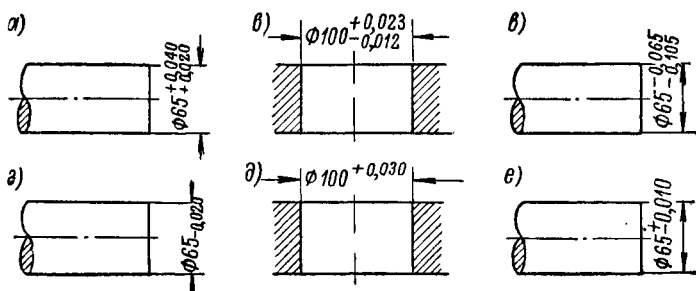
$$65,040 - 65,020 = 0,020 \text{ мм.}$$

На фиг. 68 и 69 допуски на неточность обработки показаны жирными линиями, причем толщина этих линий, отвечающих величине допуска, взята несоразмерно большой (в сравнении с номинальными размерами) лишь для ясности рисунков.

Допуск на обработку колеблется, как правило, в пределах от нескольких десятых до нескольких тысячных долей миллиметра.

Величины отклонений и допусков в разных таблицах допусков и посадок выражаются не в долях миллиметров, как это сделано в приведенном выше примере, а в микронах. Микрон равен 0,001 мм и обозначается сокращенно *мк*.

Обозначения допусков на чертежах числовыми величинами отклонений. Допустимые отклонения размеров детали от номинальных



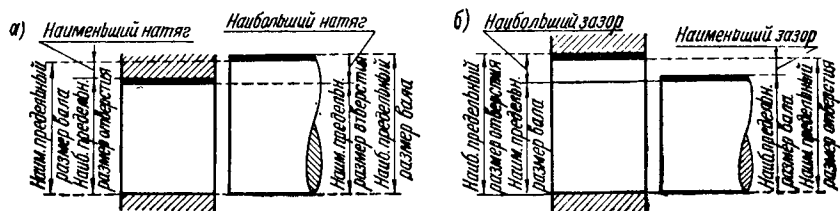
Фиг. 70. Примеры обозначений на чертежах допусков числовыми значениями отклонений.

указываются на чертежах числовыми отклонениями, которые представляются с соответствующими знаками: положительные — со знаком (+), отрицательные — со знаком (—) вслед за данным размером. Отклонение, равное нулю, на чертеже не указывается. Верхнее и нижнее отклонения записываются одно под другим: верхнее — выше, нижнее — ниже. Примеры простановки отклонений на чертежах показаны на фиг. 70.

Натяги и зазоры. Выше мы установили, что характер посадки зависит от соотношения действительных размеров сопрягаемых деталей, или, как говорят, от наличия натяга (фиг. 71, а) или зазора (фиг. 71, б) между данными деталями.

Натягом называется отрицательная разность между диаметром отверстия и диаметром вала до сборки, создающая после сборки неподвижное соединение.

При различных соотношениях предельных размеров вала и отверстия натяг называется наибольшим или наименьшим.



Фиг. 71. Натяги (а) и зазоры (б).

Зазором называется положительная разность между диаметрами отверстия и вала, создающая свободу их относительного движения.

В зависимости от соотношения предельных размеров отверстия и вала может быть определен наибольший и наименьший зазоры.

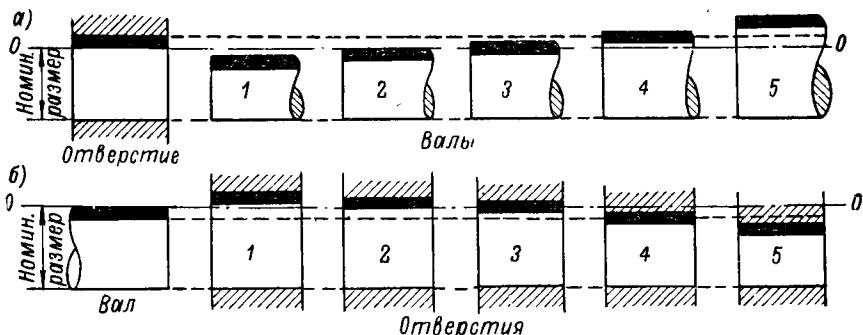
Системы допусков. Стандартами допусков и посадок в нашей промышленности установлены две системы допусков — система отверстия и система вала.

Система отверстия характеризуется тем, что в ней для всех посадок одной и той же степени точности (одного класса), отнесенных к одному и тому же номинальному диаметру, предельные размеры отверстия остаются постоянными. Осуществление различных посадок достигается за счет соответствующего изменения предельных размеров вала.

Схематическое изображение системы отверстия дано на фиг. 72, а. Из этой фигуры видно, что при одном и том же номинальном размере (диаметре) и постоянном допуске основного отверстия могут быть получены разные посадки за счет изменения предельных размеров вала. В самом деле, вал 1 даже наибольшего предельного диаметра свободно войдет в наименьшее отверстие. Соединив вал 2 при наибольшем предельном его размере с наименьшим отверстием, мы получим зазор, равный нулю, но при других соотношениях диаметров отверстия и вала в этом сопряжении получается подвижная посадка. Посадки валов 3 и 4 относятся к группе переходных, так как при одних значениях действительных размеров отверстий и валов 3 и 4 будет иметь место зазор, а при других натяг. Вал 5 при всех условиях войдет в отверстие с натягом, что всегда обеспечит неподвижную посадку.

Основное отверстие в системе отверстия обозначается сокращенно буквой А в отличие от обозначения второй (не основной) детали, входящей в сопряжение. Эта деталь, как отмечено выше, обозначается буквами соответствующей посадки.

Система вала характеризуется тем, что в ней для всех посадок одной и той же степени точности (одного класса), отнесенных к одному и тому же номинальному диаметру, предельные размеры вала остаются постоянными. Осуществление различных посадок достигается за счет соответствующего изменения предельных размеров отверстия.



Фиг. 72. Схематическое изображение системы отверстия (а) и вала (б).

Схематическое изображение системы вала дано на фиг. 72, б, из которой видно, что при одном и том же номинальном размере (диаметре) и постоянном допуске основного вала могут быть получены различные посадки за счет изменения предельных размеров отверстия. Действительно, соединяя с данным валом отверстие 1, мы при всех условиях будем получать подвижную посадку. Подобную же посадку, но с возможным получением зазора, равного нулю, мы получим при сопряжении с данным валом отверстия 2. Соединения вала с отверстиями 3 и 4 относятся к группе переходных посадок, а с отверстием 5 — к неподвижной посадке.

Основной вал в системе вала обозначается сокращенно буквой В.

Сопоставление системы отверстия и системы вала. Области применения этих систем. Каждой из этих систем свойственны достоинства и недостатки, определяющие области их применения.

Существенным преимуществом системы отверстия в сравнении с системой вала является то, что обработка валов одного номинального размера, но с разными предельными диаметрами может быть выполнена одним режущим инструментом (резцом или шлифовальным кругом), в то время как в тех же условиях для обработки точных отверстий требуется столько режущих инструментов, сколько имеется отверстий. Таким образом, для обработки отверстий и валов при наличии 12 посадок в системе отверстия для каждого номинального диаметра необходимо иметь, например, одну развертку и резец

или шлифовальный круг, а для обработки тех же деталей, в системе вала требуется резец или шлифовальный круг и 12 раз-верток.

Система отверстия имеет и другие преимущества по сравнению с системой вала, но тем не менее последняя все же применяется в ряде областей машиностроения, хотя значительно реже, чем система отверстия.

Например, система вала применяется при изготовлении некоторых текстильных машин. Одной из основных деталей текстильных машин является обычно длинный гладкий вал одного номинального размера по всей длине, на который насаживаются с разными посадками различные шкивы, муфты, шестерни и т. д. При применении системы отверстия эти валы должны быть ступенчатыми, что усложняет их изготовление.

Классы точности. В нашем машиностроении применяются следующие классы точности: 1, 2-й, 2а, 3-й, 3а, 4, 5, 7, 8, 9-й; 6-й класс пока отсутствует.

1-й класс является самым точным. Он применяется сравнительно редко, так как обработка деталей по этому классу стоит очень дорого. Им пользуются иногда в точном машиностроении, когда требуются полная взаимозаменяемость деталей и очень строгая определенность посадок, например, при изготовлении деталей шарикоподшипников.

2-й класс имеет значительно большее распространение и применяется, главным образом, в точном машиностроении и приборостроении, в станкостроении и моторостроении, частично при изготовлении текстильных машин и т. п. Этот класс является в нашем машиностроении основным.

3-й класс точности применяется в тех случаях, когда требования, предъявляемые к определенности посадок, не так велики, как во 2-м классе, но должен быть сохранен требуемый характер каждой посадки.

4-й класс точности применяется для деталей, между которыми допустимы сравнительно большие зазоры или натяги и которые обрабатываются с большими допусками.

5-й класс точности предназначается для посадок, к которым не предъявляются высокие требования определенности характера сопряжений. Кроме того, этот класс предусматривается для свободных размеров, т. е. относящихся к несопрягаемым поверхностям деталей машин.

7, 8 и 9-й классы применяются, главным образом, для свободных размеров, а также для деталей, изготавливаемых горячей штамповкой и литьем.

В отдельных случаях нашей промышленностью (главным образом автотракторной) применяется класс 2а — промежуточный между 2 и 3-м классами, а также 3а — промежуточный между 3 и 4-м. Они введены в систему допусков позднее и поэтому имеют такие обозначения.

Классы точности, применяющиеся в машиностроении, обозначаются так:

1-й класс	обозначается	цифрой 1
2-й	„	обозначения не имеет (как основной).
2а	„	обозначается 2а
3-й	„	цифрой 3
3а	„	3а
4-й	„	цифрой 4 и т. д.

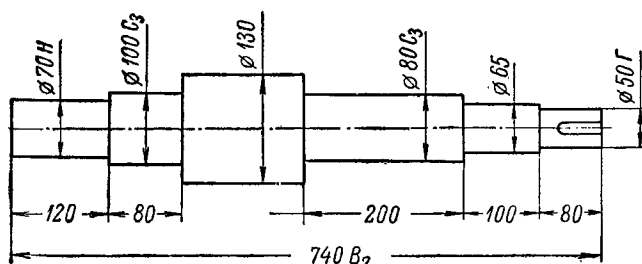
Эти обозначения приписываются справа, несколько ниже сокращенного обозначения основной детали системы.

Таким образом, A_5 обозначает основное отверстие 5-го класса, B_7 — основной вал 7-го класса, C_3 — скользящую посадку 3-го класса, Γ_1 — глухую посадку 1-го класса и т. д.

2-й класс точности как основной обозначается только знаком посадки, а цифра, указывающая класс точности, не добавляется. Таким образом, буквы А и В обозначают основное отверстие и основной вал 2-го класса, буква Ш обозначает широкоходовую посадку 2-го класса, буква С — скользящую посадку этого же класса и т. д.

Сокращенные обозначения посадок и классов точности на чертежах проставляются сразу же за цифрой, указывающей размер, к которому относится данное обозначение.

Посадки в разных классах точности. 2-й класс является основным и в нем применяются все посадки, перечисленные на стр. 90. Сокращенные обозначения этих посадок указаны там же.



Фиг. 73. Чертеж вала с указанными на нем посадками

Число применяемых посадок в 1-м, 3-м и в других классах точности значительно меньше, чем во 2-м.

В 1-м классе применяются девять посадок, а именно: прессовая вторая (Пр2₁), прессовая первая (Пр1₁), глухая (Γ_1), тугая (T_1), напряженная (H_1), плотная (P_1), скользящая (C_1), движения (D_1) и ходовая (X_1).

В 3-м классе установлено шесть посадок: прессовая третья (Пр3₃), прессовая вторая (Пр2₃), прессовая первая (Пр1₃), скользящая (C_3), ходовая (X_3) и широкоходовая ($Ш_3$).

4-й класс содержит четыре посадки: скользящую (C_4), ходовую (X_4), легкоходовую (L_4) и широкоходовую ($Ш_4$).

В 5-м классе имеются всего только две посадки — скользящая (C_5) и ходовая (X_5).

7, 8 и 9-й классы точности посадок не имеют.

Сокращенные обозначения посадок указаны в скобках после их названий.

Пример чертежа вала с указанием посадки для некоторых его поверхностей приведен на фиг. 73.

Практическое значение обработки деталей с обусловленными заранее предельными размерами. Изготовление деталей в таких условиях обеспечивает возможность их взаимозаменяемости.

Взаимозаменяемостью деталей называется такое их свойство, при наличии которого сборка станка, машины и пр. происходит без какой-либо пригонки или подбора их, причем посадка, требующаяся в каждом отдельном сопряжении, получается именно такой, какой она должна быть в данном сопряжении.

Необходимость пригонки отпадает благодаря тому, что действительные размеры деталей, поступающих в сборочный цех, находятся в пределах допуска, и детали не требуют дополнительной обработки. Выполнение характера посадки обеспечивается тем, что отклонения действительных размеров сопрягаемых деталей от номинальных, создающие характер посадки, обеспечиваются рабочим (или рабочими), обрабатывающим данные детали, а назначаются и указываются на чертеже детали конструктором, проектирующим машину, в состав которой входят эти детали.

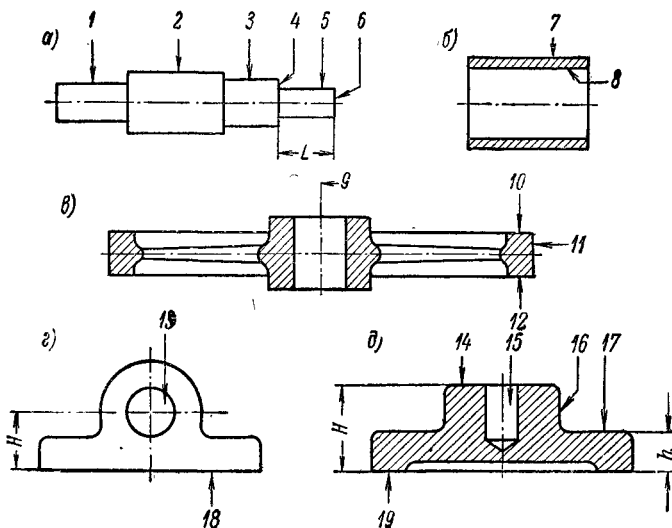
Достоинства взаимозаменяемости деталей мы наблюдаем постоянно. Всем известно, что любая деталь велосипеда заменяется новой без какой-либо пригонки, каждая электрическая лампочка ввертывается в любой патрон и т. д. Все сельскохозяйственные машины, начиная с плугов и кончая тракторами и комбайнами, состоят из взаимозаменяемых деталей, так как только при этом условии возможна быстрая замена сломанных или износившихся деталей машин без пригонки даже в полевой обстановке.

4. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О БАЗАХ И БАЗИРОВКЕ ДЕТАЛЕЙ НА ТОКАРНЫХ СТАНКАХ

Предварительные замечания. При обработке деталей на токарном станке, кроме получения требуемой формы, размеров и чистоты обработанных поверхностей, требуется в большинстве случаев обеспечить необходимое расположение этих поверхностей по отношению к ранее обработанным или необрабатываемым поверхностям детали.

Например (фиг. 74, а), размеры и чистота поверхностей ступеней 1, 2, 3 и 5 валика должны соответствовать его чертежу, и, кроме того, эти ступени должны иметь общую ось, т. е. быть концентричными. Обработывая втулку (фиг. 74, б), необходимо обеспечить не только размеры и чистоту ее наружной поверхности 7 и отверстия 8, но и совпадение осей этих поверхностей, т. е. их концентричность.

При обработке шестерни (фиг. 74, в), кроме такой же концентричности, обычно требуется выдержать перпендикулярность торцовых поверхностей 10 и 12 к оси 9 отверстия, а следовательно, и к наружной поверхности 11. У подшипника (фиг. 74, г) необходимо не только качественно обработать отверстие 13, но и обеспечить правильное положение его оси по отношению к плоскости 18 основания (ось отверстия должна быть параллельна плоскости основания и находиться от нее на заданном расстоянии H).



Фиг. 74. Детали с сопряженными поверхностями: ступенчатый вал (а); втулка (б); шестерня (в); подшипник (г); основание рейсмуса (д).

При обработке плоскости 19 основания рейсмуса (фиг. 74, д) необходимо обеспечить не только требуемую чистоту, но и параллельность ее необрабатываемой поверхности 17, а также выдержать размер h . При дальнейшей обработке этой детали должны быть обеспечены, в частности, параллельность торца 14 и плоскости 19 основания, заданный размер H между ними, а также перпендикулярность оси отверстия 15 к плоскости 19.

Требуемые форма, точность размеров и чистота отдельных поверхностей детали достигаются в основном правильным выбором и осуществлением способа обработки этих поверхностей.

Необходимое взаимное расположение поверхностей, а также их положение по отношению к ранее обработанным или необрабатываемым поверхностям детали обеспечивается главным образом способом установки и закрепления ее на станке.

Установочная база. Правильное положение поверхностей детали, обрабатываемых при данной установке ее, по отношению к поверхностям, обрабатываемым при других установках (или совсем

не обрабатываемым), достигается путем придания детали определенного положения относительно станка в процессе ее установки. Такое положение детали определяется базировкой в процессе установки, которая в свою очередь зависит от выбранных базирующих поверхностей или, как говорят, от установочной базы.

Установочной базой называется совокупность базирующих поверхностей обрабатываемой детали, используемых в процессе установки для придания ей заданного положения относительно станка.

Предположим, например, что во втулке (фиг. 74, б) должно быть обработано отверстие, концентричное по отношению к ранее обработанной наружной поверхности. При установке втулки на станке для обработки отверстия эта поверхность будет служить установочной базой. При обработке отверстия в подшипнике (фиг. 74, г), ось которого должна быть определенным образом расположена относительно плоскости основания, именно эта плоскость и явится установочной базой. Отверстие 15 в основании рейсмуса (фиг. 74, д) должно быть концентрично с наружной поверхностью 16 (конечно грубо, так как поверхность 16 не обработана), а ось отверстия должна быть перпендикулярна к плоскости 19. Поэтому при обработке отверстия 15 поверхность 16 и плоскость 19 служат установочной базой.

Измерительная база. Измерительной базой называется поверхность или совокупность поверхностей, от которых при обработке детали производится непосредственный отсчет размеров. Например, если при обработке ступенчатого вала (фиг. 74, а) правый торец его 6 подрезан, а длина правой концевой шейки задана размером L , то при подрезании заплечика 4 торец 6 служит измерительной базой. При обработке отверстия в подшипнике (фиг. 74, г) измерительной базой является поверхность 18.

Некоторые дополнительные определения. При каждой установке детали на станке различают следующие группы поверхностей.

1. Установочные поверхности важного приспособления, с которыми соприкасаются базирующие поверхности детали. Например, если базирующими поверхностями втулки (фиг. 75, а) являются ее наружная поверхность 1 и торец 2, то при установке детали по фиг. 75, а установочными поверхностями патрона служат поверхности 3 и 4 кулачков, а при установке по фиг. 74, б — поверхности 8 кулачков и торец 7 патрона.

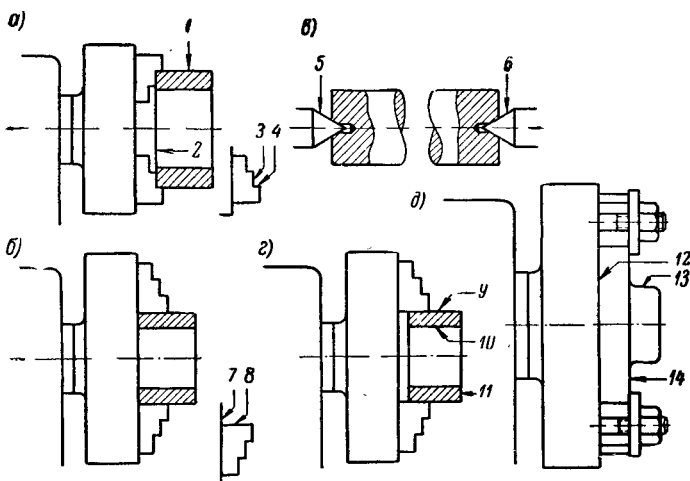
При закреплении вала в центрах (фиг. 75, в) установочными поверхностями последних являются поверхности 5 и 6.

2. Опорные поверхности детали, которыми она прилегает к установочным поверхностям приспособлений. Опорными поверхностями иногда являются базирующие (фиг. 75, а). В других случаях опорная поверхность не является базирующей. Если базировка втулки (фиг. 75, г) производится по отверстию 10 (выверкой), а закрепление ее осуществлено, как показано на фиг. 75, г, то базирующей служит поверхность 10, а опорной — поверхность 9.

3. Поверхности прижима, на которые давят кулачки, нажимные планки или какие-либо другие детали зажимных приспособлений.

Опорные поверхности и поверхности прижима в некоторых случаях, например, при установке втулки по фиг. 75, *г*, совпадают. При обработке отверстия в плитке рейсмуса она может быть закреплена (фиг. 75, *д*) на планшайбе прихватами. В этом случае опорная поверхность 12, являющаяся одновременно базирующей, и поверхность прижима 14 различны.

Если базировка втулки производится по наружной поверхности, а закрепление — по фиг. 75, *а*, то поверхность 1 служит одновременно базирующей, опорной и поверхностью прижима.



Фиг. 75. Поверхности приспособления и обрабатываемой детали

4. Обрабатываемые поверхности, которые подлежат обработке при данной установке детали.

Одни и те же поверхности детали при перемене установки могут менять свое назначение. Поверхности, обрабатываемые в первой установке, могут стать опорными во второй и т. д.

Опорные и проверочные базы. В зависимости от способа использования установочной базы она может быть опорной или проверочной.

Установочная база называется опорной, если все базирующие поверхности ее являются и опорными. Например, использование опорной установочной базы показано на фиг. 75, *а*.

Установочная база называется проверочной, если положение базирующих поверхностей, составляющих эту базу относительно станка, проверяется в процессе установки детали при помощи рейсмуса, индикатора и т. д. Если, например, втулка с обработанным отверстием устанавливается по фиг. 75, *г* в четырехкулачковом патроне, причем проверка ее положения производится по поверх-

ностям 9 и 11, то именно эти поверхности в данном случае образуют проверочную базу.

Установка плитки рейсмуса осуществляется (фиг. 75, д) по опорной установочной базе, образованной поверхностями 12 и 13. Первая из этих поверхностей используется как опорная, вторая—как проверочная.

Черновые, промежуточные и чистовые базы. По месту, занимаемому в процессе обработки детали, базы разделяются на черновые, промежуточные и чистовые.

Черновая база является в большинстве случаев необработанной поверхностью и поэтому используется только для первой установки детали на станке. Базы, применяемые для обработки детали, во время которой она получает окончательные размеры, называются чистовыми. Все остальные базы, рассматриваемые в связи с их местом в процессе обработки детали, называются промежуточными.

Общие соображения, которыми следует руководствоваться при выборе баз. Черновые базирующие поверхности должны быть возможно больших размеров, так как в этом случае местные случайные отклонения формы меньше влияют на положение детали. Следует избегать использования в качестве черновых баз поверхностей отливок, на которых расположены прибыли, литники и другие выпуклости, например, места, соответствующие развему опок. Черновые опорные базы должны быть такими, чтобы положение закрепленной детали было устойчивым. Если какие-либо поверхности готовой детали остаются необработанными, то именно эти поверхности следует использовать в качестве черновых баз.

При использовании опорных установочных баз отпадает сложная, ответственная и часто очень длительная работа — проверка положения детали на станке. Поэтому таким базам следует отдавать предпочтение по сравнению с проверочными. Это, однако, возможно не всегда. Так, например, при обработке отверстия во втулке, установленной в самоцентрирующем патроне (фиг. 75, а) по опорным базам 1 и 2, могут остаться черновины. Это случится, если вследствие некачественности отливки ось необработанного отверстия значительно смещена относительно наружной поверхности. В подобном случае часто удастся изготовить годную деталь, найдя путем проверки такое положение заготовки на станке, при котором ни на внутренней, ни на наружной поверхности детали черновин не получится.

Переход в процессе обработки детали от одной базы к другой всегда вводит дополнительную ошибку во взаимное расположение поверхностей, обрабатываемых от разных баз. Поэтому переходить от одной базы к другой следует лишь при наличии достаточно основательных причин.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ОСНОВНЫЕ ТОКАРНЫЕ РАБОТЫ

ГЛАВА I

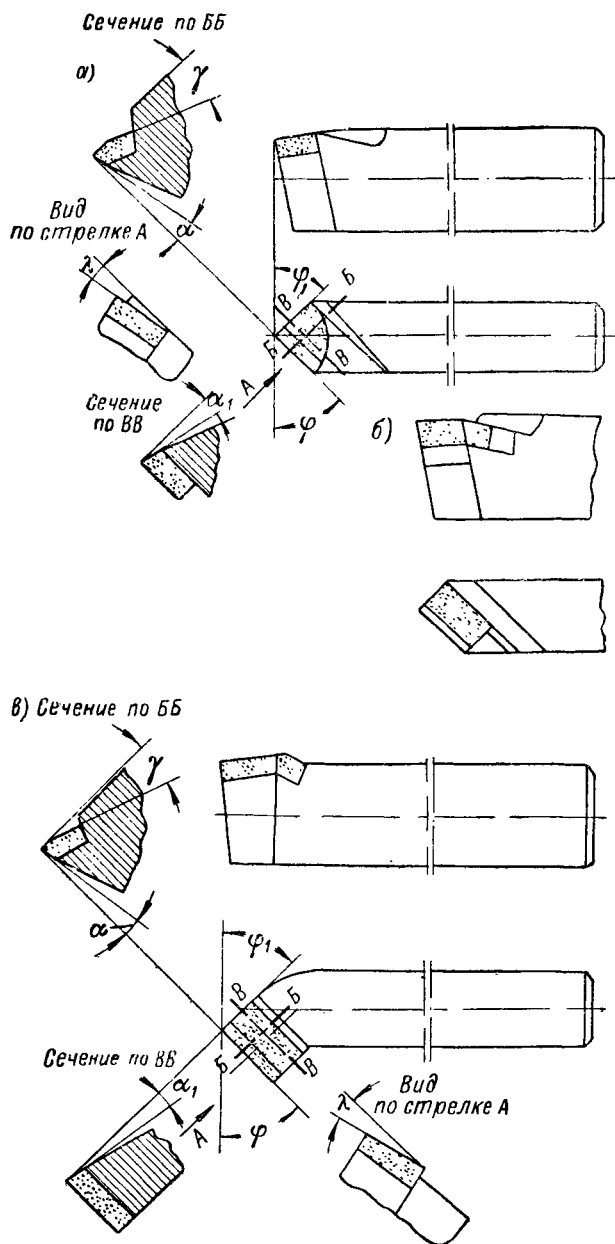
ОБРАБОТКА НАРУЖНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ И ТОРЦОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

1. ЧЕРНОВОЕ ОБТАЧИВАНИЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Закрепление детали при черновом обтачивании. Способ закрепления детали при черновой обработке выбирается в зависимости от ее формы, размеров, назначения и т. д. по правилам, изложенным выше (стр. 57). Следует помнить, что при черновом обтачивании деталей снимаются стружки больших сечений, вследствие чего возникают значительные силы резания. Под действием этих сил деталь может быть вырвана из патрона. Поэтому закрепление детали в рассматриваемом случае должно быть особенно прочным.

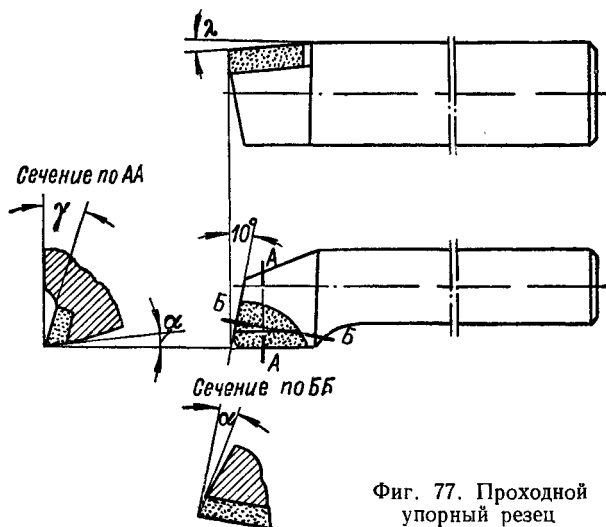
Резцы для чернового обтачивания. Резцы для чернового обтачивания работают обычно при большом сечении стружки и часто при высокой скорости резания. Поэтому такой резец должен быть прочным, хорошо поглощать тепло, образующуюся в процессе резания, и не терять твердости от нагревания во время работы. Форма резца должна быть такой, чтобы отделение стружки происходило с возможно большей легкостью.

Твердосплавные резцы для чернового обтачивания, называемые проходными, изображены на фиг. 76. Достоинство прямых проходных резцов (фиг. 76, а, б), отличающихся друг от друга лишь формой твердосплавной пластинки, состоит в том, что обработка их стержней выполняется фрезерованием или строганием, безковки. Отогнутые проходные резцы (фиг. 76, в) изготавливаются ковкой. Тем не менее они широко применяются, так как ими можно производить не только продольное, но и поперечное обтачивание. Кроме того, они иногда удобнее при обработке поверхностей, трудно доступных для прямого резца. Проходные упорные резцы (фиг. 77) особенно пригодны для обработки детали с уступами небольших размеров, образуемыми этим же резцом. Главный угол в плане этих резцов равен 90° , что способствует уменьшению вибраций в процессе работы. Поэтому упорные резцы успешно используются при обработке нежестких деталей.



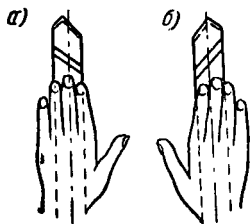
Фиг. 76. Проходные резцы. прямые (а, б) и отогнутый (в).

Быстрорежущие резцы по своей форме подобны твердосплавным резцам того же назначения, но отличаются от них, как это будет показано ниже, величинами углов и другими элементами головки.



Фиг. 77. Проходной упорный резец

Правые и левые резцы. По направлению подачи, при которой работают проходные резцы, они разделяются на правые и левые. Правыми резцами называются такие, у которых при наложении сверху ладони правой руки так, чтобы пальцы были направлены к вершине резца, главная режущая кромка оказывается расположенной со стороны большого пальца (фиг. 78, б). На токарных станках эти резцы работают при подаче справа налево, т. е. от задней бабки к передней. Левыми резцами называются такие, у которых при указанном выше наложении левой руки главная режущая кромка расположена также со стороны большого пальца (фиг. 78, а).



Фиг. 78. Левый (а) и правый (б) резцы.

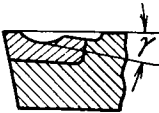
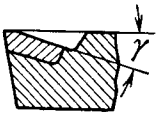
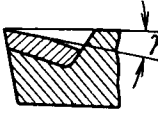
Материалы проходных резцов. Проходные резцы, используемые при обработке стальных и чугунных деталей, изготавливаются из быстрорежущей стали марки Р9, а также из твердого сплава. Для черновой обработки стали по корке с неравномерным припуском и переменной нагрузкой, а также при работе с ударами и после автогенной резки применяются резцы из сплава марки Т15К10. Черновая обработка стали по корке с небольшой глубиной резания с относительно равномерным припуском, а также обработка без корки и ударов производится резцами из сплава марок Т14К8, Т15К6 и Т15К6Т.

Для черновой обработки чугуна по корке с неравномерным припуском и переменной нагрузкой, а также при работе с ударами используются резцы из твердого сплава марок ВК8 и ВК4, а при отсутствии ударов — из сплава марок ВК4, ВК6 и ВК8.

Элементы головки и углы быстрорежущих проходных резцов. Форма передней поверхности этих резцов выбирается в зависимости от обрабатываемого материала, подачи и некоторых других условий по табл. 4 и в соответствии с общими соображениями, приведенными ниже.

Таблица 4

Формы передней поверхности быстрорежущих резцов

№ формы	I	II	III
Название	Радиусная с фаской	Плоская с фаской	Плоская
Эскиз			

Передняя поверхность делается по форме I у резцов, используемых для обработки стали, в особенности в случаях, когда необходимо обеспечить стружкозавивание.

Радиус выемки у резцов формы I принимается равным $(10—15)s$.

По форме II переднюю поверхность следует делать у резцов, применяемых при обработке стали с подачей свыше $0,2 \text{ мм/об}$.

Форму III должна иметь передняя поверхность резцов, используемых при обработке чугуна. Резцы с такой формой передней грани могут быть использованы при обтачивании стали с подачами до $0,2 \text{ мм/об}$.

Если резец применяется при подачах меньших $0,2 \text{ мм/об}$, режущую кромку его следует притупить оселком, не допуская при этом образования фаски шириной более $0,2 \text{ мм}$. У резцов, предназначенных для работы с подачами большими $0,2 \text{ мм/об}$, делается фаска шириной, равной $(0,8—1,0)s$, где s — подача в мм/об .

Величина переднего угла γ у быстрорежущих проходных резцов выбирается в зависимости от обрабатываемого материала, формы передней поверхности и указана в табл. 5.

Задний угол α у проходных быстрорежущих резцов делается равным 12° при подачах до $0,2 \text{ мм/об}$ и 8° — при больших подачах. Таким же делается и вспомогательный задний угол.

Главный угол в плане φ у резцов, используемых для обтачивания ступенчатых деталей большой длины и малого диаметра, принимается равным 90° . При обработке деталей малой жесткости

Таблица 5

Передние углы проходных быстрорежущих резцов (в градусах)

Обрабатываемый материал	Форма передней поверхности	
	I и II	III
Сталь мягкая, $\sigma_{вр} = 50 \text{ кг/мм}^2$	30	25
„ средней твердости, $\sigma_{вр} = 50-80 \text{ кг/мм}^2$	25	18
„ твердая, $\sigma_{вр} = 80-120 \text{ кг/мм}^2$	25	12
Чугун мягкий, H_B до 160	25	18
„ средней твердости, $H_B = 160-220$	25	12
„ твердый, H_B свыше 220	—	5
Примечание. При обработке с ударами, а также литья с коркой вместо углов $25-30^\circ$ и $18-25^\circ$ принимаются соответственно углы 20 и 12° .		

этот угол должен быть равен $60-75^\circ$, а при жестких деталях — $30-60^\circ$. Вспомогательный угол в плане делается $5-10^\circ$.

Угол наклона главной режущей кромки λ у проходных резцов с передней поверхностью формы I делается равным 0° , с передней поверхностью форм II и III — равным $+4^\circ$.

Вершина резца, используемого при подаче до $0,2 \text{ мм/об}$, должна быть закруглена радиусом $0,5-5 \text{ мм}$, а при подаче свыше $0,2 \text{ мм/об}$ — радиусом $1-3 \text{ мм}$.

Элементы головки и углы твердосплавных проходных резцов. Форма передней поверхности проходных твердосплавных резцов устанавливается в зависимости от обрабатываемого материала, характера обработки, подачи и некоторых других условий. При выборе этой формы можно руководствоваться табл. 6 с учетом общих соображений, приведенных ниже.

Передняя поверхность формы I применяется у резцов всех типов при обработке стали.

Форма II передней поверхности делается у резцов, используемых при обтачивании и растачивании деталей из стали. Радиусная лунка обеспечивает завивание стружки.

Передняя поверхность формы III применяется для резцов, используемых при обработке чугуна с подачами до $0,5 \text{ мм/об}$.

Резцы с передней гранью по форме IV используются при черновой и чистовой обработках стали с $\sigma_{вр} = 100 \text{ кг/мм}^2$ и стального литья с коркой, загрязненной неметаллическими включениями, при точении с ударами.

Значения переднего угла твердосплавных резцов выбираются в зависимости от обрабатываемого материала и формы передней поверхности; они указаны в табл. 7.

Задний угол α у твердосплавных резцов, используемых для черновой обработки стали, делается равным 8° , а у резцов, применяемых для черновой обработки чугуна, равным 6° .

Таблица 6

Формы передней поверхности твердосплавных резцов

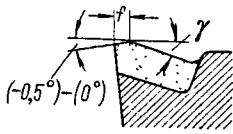
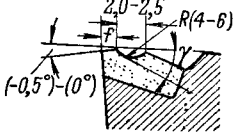
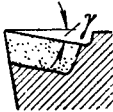
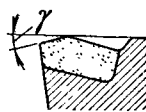
№ формы	I	II
Название	Плоская с фаской	Радиусная с фаской
Эскиз	 Черновые резцы, $f = (0,4 - 0,8) \text{ мм}$ Чистовые резцы, $f = (0,2 - 0,3) \text{ мм}$	 Черновые резцы, $f = (0,4 - 0,8) \text{ мм}$ Чистовые резцы, $f = (0,2 - 0,3) \text{ мм}$
№ формы	III	IV
Название	Плоская без фаски	Плоская отрицательная
Эскиз		

Таблица 7

Передние углы твердосплавных резцов

Обрабатываемый материал		Передний угол γ°
Сталь и стальное литье	$\sigma_{вр}$ до 80 кг/мм^2	12—15
	$\sigma_{вр}$ свыше 80 кг/мм^2	10
	$\sigma_{вр}$ свыше 100 кг/мм^2 по корке, загрязненной неметаллическими включениями, и при работе с ударами	—10
Серый чугун	H_B до 220	12
	H_B свыше 220	8

Главный угол в плане ϕ твердосплавных резцов, применяемых в условиях нежесткой системы станок — деталь — инструмент, принимается равным 90° . Если обработка происходит при недостаточной жесткости этой системы, главный угол в плане должен быть $60-75^\circ$. При достаточной жесткости системы главный угол в плане принимают равным 45° , а при obtачивании с малыми глубинами резания и особо жестких деталей — $10-30^\circ$.

Вспомогательный угол в плане φ , при черновой обработке принимается равным $10-20^\circ$.

Угол наклона главной режущей кромки λ при обработке резцом с $\varphi = 90^\circ$ принимается равным 0° . При главном угле меньшем 90° этот угол делается в пределах $0-5^\circ$. При точении с ударами угол λ делают $12-15^\circ$.

Вершину резца закругляют радиусом $0,5-1,5$ мм. Меньшие значения радиуса принимаются при малом (12×20 мм) сечении резца, большие — при резце сечением 25×40 или 30×30 мм.

Элементы головки и углы минералокерамических резцов. Форма передней грани минералокерамических резцов выбирается с учетом условий их работы по табл. 8.

Таблица 8

Формы передней поверхности минералокерамических резцов

№ формы	Название формы	Эскиз
I	С положительной фаской, радиусная	
II	Плоская положительная	
III	С отрицательной фаской, радиусная	
IV	Плоская, с отрицательной фаской	
V	Плоская отрицательная одинарная	

Минералокерамические резцы с передней поверхностью по форме I применяются при обработке стали с $\sigma_{вр}$ до 50 кг/мм² при достаточной жесткости и виброустойчивости детали. Форму II должна иметь передняя поверхность минералокерамического резца, используемого для обработки цветных металлов и сплавов с $\sigma_{вр}$ до 50 кг/мм² при недостаточной жесткости и виброустойчивости детали. Форму III имеют резцы, применяемые при получистовой обработке стали с $\sigma_{вр}$ до 80 кг/мм². Форма IV применяется при обработке стали с $\sigma_{вр}$ до 80 кг/мм² при достаточной жесткости и виброустойчивости детали, а также при обработке стали с неравномерным припуском. Форму V должны иметь резцы, используемые при обработке стали с $\sigma_{вр} = 80$ кг/мм² и больше, при достаточной жесткости и виброустойчивости детали.

Передние и задние углы минералокерамических резцов приведены в табл. 9.

Таблица 9

Передние и задние углы минералокерамических резцов (в градусах)

Обрабатываемый материал	Передний угол		Задний угол	
	Форма передней поверхности		Величина подачи s в мм/об	
	I, II, III, IV	IV, V	до 0,3	выше 0,3
Стали конструкционная, углеродистая, цветные металлы и сплавы	10—15	От +15 до —15	10	8
Чугун серый и ковкий	От +5 до —5	От +15 до —10	8	7—8

Главный угол в плане ϕ минералокерамических резцов, применяемых при обработке длинных и тонких деталей, а также деталей с одновременным подрезанием торца делается 80—90°. При обработке деталей с неравномерным припуском и недостаточно жесткой системе станок — инструмент — деталь угол ϕ должен быть 60—75°. При обработке достаточно жестких деталей этот угол делается 45°. Для обработки деталей при особо жесткой системе станок — деталь — инструмент угол ϕ принимается 10—30°.

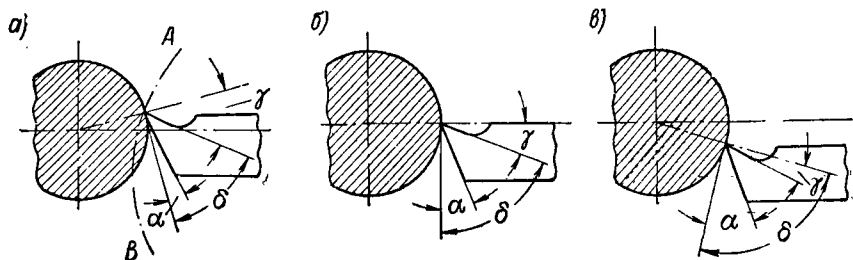
Вспомогательный угол ϕ_1 минералокерамических резцов, используемых при чистовых работах, принимается от 0 до +5°, при обработке жестких деталей без врезания $\phi_1 = 5—10^\circ$. При нежестких деталях и работе без врезания угол $\phi_1 = 15—30^\circ$; при жестких деталях и передних углах резца от —5 до —10° угол $\phi_1 = 30—45^\circ$.

Угол наклона λ режущей кромки рассматриваемых резцов, применяемых для обработки деталей с равномерным припуском, делается 0—5°; при обработке жестких деталей и передних углах от —5 до —10° угол наклона режущей кромки $\lambda = 10—12^\circ$.

Установка проходных резцов относительно линий центров станка. Условия работы резца изменяются в зависимости от положения его вершины относительно линии центров станка.

На фиг. 79, б резец установлен таким образом, что вершина его находится на высоте центров станка. Задним углом его в этом случае является α , передним γ и углом резания δ .

При установке того же резца выше линии центров (фиг. 79, а) передний угол γ увеличивается, а угол резания δ уменьшается. Условия резания облегчаются, так как стружка легче сходit по передней поверхности, чем при меньшем переднем угле и, следовательно, большем угле резания. Одновременно с этим, однако,



Фиг. 79. Изменение углов резца в зависимости от положения его вершин относительно линии центров станка.

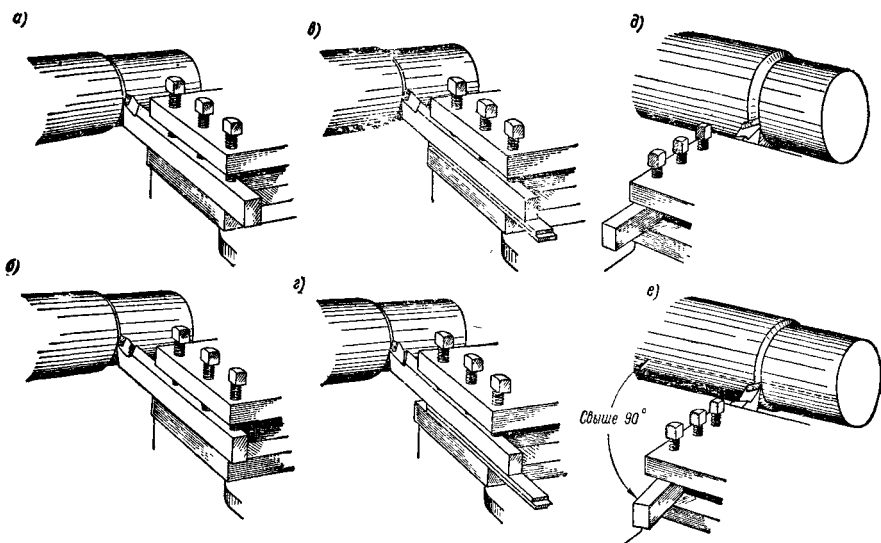
уменьшается задний угол α , что допустимо только до определенных пределов во избежание сильного трения задней поверхности резца об обрабатываемую поверхность (поверхность резания). Если этот же резец установить ниже линии центров станка (фиг. 79, в), то, наоборот, передний угол γ уменьшается, а угол резания δ увеличивается. В результате этого условия резания значительно ухудшаются по сравнению с первыми двумя случаями. Увеличение заднего угла α , получающееся при установке резца ниже центра, не улучшает процесса отделения стружки. Из сказанного вытекает общее правило, заключающееся в следующем.

При черновом обтачивании наружных поверхностей, когда наиболее легкое отделение стружки важнее всего, резец необходимо устанавливать или на высоте линии центров станка, или выше ее, но не ниже.

От этого правила отступают при черновом обтачивании очень твердых материалов. В этом случае давление стружки на резец получается очень большим и резец отгибается вниз, причем вершина его (фиг. 79, а) описывает дугу АВ. Если резец при этом установлен так, что вершина его расположена выше линии центров станка, он втягивается в материал детали. В результате этого неизбежно выкрашивание режущей кромки резца, а иногда и поломка его. При установке резца на высоте линии центров и, в особенности, ниже ее резец под давлением стружки также отгибается, но вершина его не втягивается в материал детали, а, наоборот, отходит от нее.

Проверка положения вершины резца относительно линии центров станка производится по острому концу заднего центра или по риску, нанесенной на пиноли задней бабки.

Общие правила установки резца в резцедержателе. Чтобы резец во время работы не дрожал, вследствие чего возможно выкрашивание его режущей кромки, длина свешивающейся части резца, или, как говорят, вылета, должна быть возможно меньше. На фиг. 80, а показано правильное, а на фиг. 80, б неправильное положение резца.



Фиг. 80. Установки резца в резцедержателе. правильные (а, б, д) и неправильные (г, д, е).

С этой же целью подкладки под резец, применяемые при установке вершины резца относительно линии центров станка, следует располагать так, как показано на фиг. 80, в. Неправильное положение подкладок показано на фиг. 80, г. Лучше брать одну толстую подкладку, а не несколько тонких, так как они не всегда плотно прижимаются одна к другой (даже при затянутых болтах резцедержателя), что тоже может вызвать дрожание резца.

Резец необходимо устанавливать так, как показано на фиг. 80, а—д, под прямым углом к детали. Если установить правый резец по фиг. 85, е, то во время работы под давлением снимаемой стружки он может повернуться вправо и углубиться в обрабатываемую деталь.

Некоторые особенности работы твердосплавными резцами с отрицательными передними углами. Работа резцами с отрицательными передними углами позволяет повысить режимы резания и вызывает увеличенную нагрузку на механизмы станка и обрабатываемую

деталь. Поэтому для обеспечения нормальной работы необходимо соблюдать следующие основные правила.

1. Станок, на котором производится работа, должен быть в полном порядке. Подшипники должны быть нормально затянуты и смазаны; ремень передачи и имеющийся на станке фрикцион должны быть хорошо пригнаны; суппорт станка должен двигаться плавно, без рывков.

2. Деталь, обрабатываемая как в патроне, так и в центрах, должна быть закреплена жестко.

3. Задний центр при работе на повышенных оборотах детали должен быть наплавлен твердым сплавом или должен быть вращающимся.

4. При установке резца относительно центра станка при черновом обтачивании вершину его следует устанавливать выше центра на 0,01 диаметра обрабатываемой детали.

5. Во избежание вибраций резца его вылет по величине не должен превышать высоты державки.

6. Работать следует только доведенным резцом.

7. Резец следует подводить к детали только при ее вращении. Врезание резца в деталь следует осуществлять вручную и постепенно так, чтобы задняя вспомогательная грань не касалась обрабатываемой поверхности. Только после того, как врезание закончено, можно включить автоматическую подачу суппорта.

8. Отводить резец следует до остановки станка, предварительно выключив автоматическую подачу.

9. При точении по корке следует работать с наибольшей допустимой глубиной резания и избегать скольжения резца по окалине.

10. Ширина среза не должна превышать $\frac{2}{3}$ длины режущей кромки резца.

Режимы резания при черновом обтачивании быстрорежущими резцами. Ниже приводятся краткие таблицы подач (табл. 10) и скоростей резания быстрорежущими резцами. Скорости резания, приводимые в табл. 11 и 12, относятся к определенным условиям работы

Таблица 10

Подачи (в мм/об) при продольном черновом обтачивании резцами из быстрорежущей стали

Глубина резания в мм	Диаметр обрабатываемой детали в мм						
	до 18	свыше 18 до 30	свыше 30 до 50	свыше 50 до 80	свыше 80 до 120	свыше 120 до 180	свыше 180 до 260
3	0,1—0,3	0,4—0,7	0,6—1,0	—	—	—	—
4	0,2—0,4	0,3—0,6	0,5—0,9	0,7—1,1	0,9—1,3	—	—
6	—	0,2—0,5	0,4—0,8	0,6—1,0	0,8—1,2	1,3—1,7	1,6—2,0
8	—	—	0,3—0,7	0,5—0,9	0,7—1,1	1,0—1,4	1,3—1,8

Примечание. Большие значения подач следует брать при обтачивании деталей из мягких сталей, обрабатываемых в центрах, с отношением длины детали к ее диаметру до 6, или при обработке в патроне с отношением, не более 2. Меньшие подачи принимаются при обработке твердых сталей и чугуна.

Таблица 11

Скорости резания (в *м/мин*) при черновом продольном обтачивании углеродистой конструкционной стали $\sigma_{вр} = 75 \text{ кг/мм}^2$ быстрорежущими резцами марки Р9

Глубина резания в мм	Подача в мм/об					
	0,4	0,5	0,7	1,0	1,4	2,0
3	44	38	30	24	—	—
4	41	35	28	22	18	—
6	37	32	26	20	16	13
8	—	30	24	19	15	12

Поправочные коэффициенты

В зависимости от обрабатываемого материала

$\sigma_{вр}$ в кг/мм ²	40—50	50—60	60—70	70—80	80—90
K_1	2,20	1,70	1,30	1,00	0,80

В зависимости от главного угла в плане

Главный угол в плане в град.	30	45	60	80
K_2	1,25	1,00	0,85	0,65

В зависимости от стойкости

Принятая стойкость в мин.	30	60	90	120
K_3	1,10	1,00	0,95	0,90

В зависимости от наличия корки
у поковок и отливок

H_B	До 160	160—200	Свыше 200
K_4	0,75	0,80	0,85

В зависимости от охлаждения

Указанные в таблице скорости резания относятся к работе с охлаждением. При работе без охлаждения необходимо умножить эти значения скорости на $K_5 = 0,75$.

Таблица 12

Скорости резания (в *м/мин*) при черновом продольном обтачивании серого чугуна $H_B = 190$ быстрорежущими резцами марки Р9

Глубина резания в мм	Подача в мм/об					
	0,4	0,5	0,7	1,0	1,4	2,0
3	29	26	23	20	—	—
4	27	25	22	19	17	—
6	26	24	21	18	16	14
8	—	23	20	17	15	13

Поправочные коэффициенты

В зависимости от обрабатываемого материала

H_B	140—160	160—180	180—200	200—220
K_1	1,50	1,20	1,00	0,90

В зависимости от главного угла в плане

Главный угол в плане в град.	30	45	60	90
K_2	1,20	1,00	0,90	0,70

В зависимости от стойкости

Принятая стойкость в мин.	30	60	90	120
K_3	1,10	1,00	0,95	0,90

В зависимости от наличия корки у поковки и отливки

H_B	До 160	160—200	Свыше 200
K_4	70	75	0,80

и рассчитаны, исходя из условной стойкости резца, равной 60 мин. При выборе скорости резания для других условий работы табличные данные необходимо умножить на поправочные коэффициенты, приведенные в тех же таблицах.

При обработке быстрорежущим резцом сталей и других материалов (кроме серого чугуна) полезно, как это указывалось выше, применять охлаждение. В качестве охлаждающих жидкостей при обработке конструкционных и инструментальных сталей используются эмульсия и сульфолфрезол, при легированных сталях — эмульсия и сурепное масло, при стальных отливках — эмульсия. При обработке серого чугуна охлаждение не применяется.

Режимы резания при черновом обтачивании металлокерамическими резцами. Поддачи в этом случае следует принимать по табл. 13.

Таблица 13

Поддачи (в мм/об) при наружном черновом обтачивании металлокерамическими резцами

Обрабатываемый материал	Диаметр обработки в мм	Глубина резания в мм				
		3	4	6	8	10
Сталь и стальное литье	до 20	0,15—0,25	—	—	—	—
	" 40	0,40—0,60	0,35—0,55	0,30—0,50	—	—
	" 60	0,60—0,90	0,55—0,85	0,50—0,80	0,40—0,75	—
	" 100	1,00—1,50	0,95—1,40	0,90—1,30	0,80—1,20	0,70—1,10
	" 150	1,30—1,80	1,20—1,70	1,15—1,60	1,10—1,50	0,90—1,30
	250 и больше	—	—	1,60—1,80	1,40—1,90	1,20—2,00
Чугун	до 20	0,30—0,50	—	—	—	—
	" 40	0,70—1,00	0,60—0,90	0,40—0,70	—	—
	" 60	1,00—1,50	0,90—1,40	0,80—1,20	0,75—1,10	—
	" 100	1,50—2,00	1,40—1,80	1,20—1,70	1,10—1,60	1,00—1,40
	" 150	1,80—2,20	1,60—2,00	1,40—1,80	1,30—1,50	1,20—1,70
	250 и больше	—	—	1,70—2,40	1,60—2,20	1,30—2,00
Примечания: 1. Поддачи даны для деталей, длина которых не больше чем в 10 раз превышает их диаметр. 2. Большие значения подач рекомендуются для меньшей глубины резания при обработке менее прочных сталей и чугуна, а также при более жесткой системе станок — деталь — инструмент. 3. Поддачи даны для обработки по корке и, без ударов. При обработке без корки значения подач следует умножать на 1,1—1,2, а при работе с ударами на 0,75—0,85. 4. Поддачи при обработке стали даны для резцов из твердого сплава марки Т15К6. При сплаве марки Т5К10 табличные данные надо умножать на 1,25—1,45.						

Скорости резания при черновом обтачивании можно выбирать по табл. 14 и 15. При условиях, отличных от указанных в табл. 14 и 15, значения скорости резания следует умножать на поправочные коэффициенты, приведенные в тех же таблицах.

Таблица 14

Скорости резания (в м/мин) при черновом продольном обтачивании конструкционной углеродистой, хромистой, хромоникелевой сталей и стального литья $\sigma_{вр} = 71-79 \text{ кг/мм}^2$ металлокерамическими резцами марки Т15К6

Глубина резания в мм	Подача в мм/об						
	0,3	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5
3	201	167	156	142	127	—	—
4	193	160	150	136	122	—	—
6	—	151	140	128	114	106	—
8	—	—	134	122	110	101	92
10	—	—	129	118	106	99	89

Поправочные коэффициенты

В зависимости от обрабатываемого материала

$\sigma_{вр}$ в кг/мм ²	44—49	50—55	56—62	63—70	71—79	80—89	90—100
K_1	1,60	1,42	1,27	1,13	1,00	0,89	0,79

В зависимости от материала резца

Марка твердого сплава	T15K10	T14K8	T15K6	T15K6T
K_2	0,65	0,80	1,00	1,15

В зависимости от состояния поверхности

Состояние поверхности	Без корки, прокат	Корка литейная	Корка загрязненная
K_3	1,00	0,80—0,85	0,50—0,60

В зависимости от главного угла в плане

Главный угол в плане в град	30	45	60	75	90
K_4	1,13	1,00	0,92	0,86	0,81

В зависимости от стойкости резца

Принятая стойкость в мин.	30	45	60	90	120
K_5	1,15	1,06	1,00	0,92	0,87

Таблица 15

Скорости резания (в м/мин) при черновом продольном обтачивании
серого чугуна $H_B = 182-199$ металлокерамическими резцами
марки ВК6

Глубина резания в мм	Подача в мм/об						
	0,3	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5
3	139	119	111	100	91	—	—
4	133	125	107	96	88	—	—
6	—	108	100	90	82	77	—
8	—	—	96	86	78	73	66
10	—	—	93	83	76	71	65

Поправочные коэффициенты

В зависимости от обрабатываемого материала

H_B	150—164	165—181	182—199	200—219	220—240
K_1	1,29	1,13	1,00	0,85	0,79

В зависимости от материала резца

Марка твер- дого сплава	ВК8	ВК6	ВК3	ВК2	ВК4
K_2	0,83	1,00	1,15	1,20—1,25	1,40—1,50

В зависимости от состояния поверхности заготовки

Состояние поверх- ности заготовки	Без корки	Корка литей- ная	Корка литейная загрязненная
K_3	1,0	0,80—0,85	0,50—0,60

В зависимости от главного угла в плане

Главный угол в плане в град.	30	45	60	75	80
K_4	1,20	1,00	0,88	0,83	0,73

В зависимости от стойкости резца

Принятая стойкость в мин.	30	45	60	90	120
K_5	1,15	1,06	1,00	0,92	0,87

Пример. Какая должна быть скорость резания при обработке с глубиной резания, равной 6 мм, и подачей 0,5 мм/об углеродистой конструкционной стали $\sigma_{вр} = 60 \text{ кг/мм}^2$ резцом марки Т14К8 с главным углом в плане 75° . Принятая стойкость резца 60 мин. Обработка производится по корке.

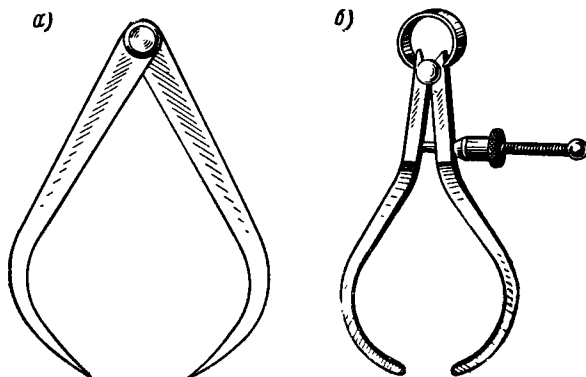
По табл. 14 находим предварительно, что при данных глубине резания и подаче скорость резания резцом марки Т15К6 углеродистой конструкционной стали $\sigma_{вр} = (71—79) \text{ кг/мм}^2$ должна быть 151 м/мин.

По табл. 14 находим, что при условиях, указанных в примере, $K_1 = 1,27$; $K_2 = 0,80$; $K_3 = 0,85$; $K_4 = 0,86$; $K_5 = 1,00$. Поэтому определяемая скорость резания равна

$$v = 151 \cdot K_1 \cdot K_2 \cdot K_3 \cdot K_4 \cdot K_5 = 151 \cdot 1,27 \cdot 0,80 \cdot 0,85 \cdot 0,86 \cdot 1,00 = 112 \text{ м/мин.}$$

Измерения при черновом обтачивании. Грубые измерения диаметров детали при черновом обтачивании наружных цилиндрических поверхностей производятся кронциркулем и линейкой.

Простым кронциркулем (фиг. 81, а), ножки которого соединены шарниром, можно измерять диаметры до 500 мм и даже более.



Фиг. 81. Кронциркули: обыкновенный (а) и пружинный (б).

Пружинные кронциркули (фиг. 81, б) применяются при измерении диаметров до 50 мм, реже до 100 мм.

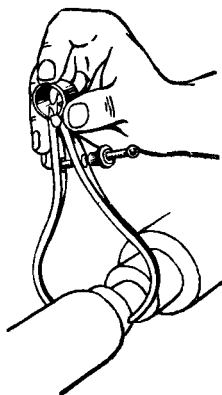
Пример измерения диаметра детали пружинным кронциркулем показан на фиг. 82.

Раствор кронциркуля можно считать соответствующим измеряемому диаметру детали, если кронциркуль свободно проходит через нее с легким касанием и без сильного нажима.

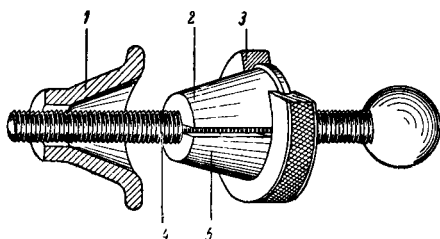
Простой кронциркуль устанавливается на требуемый размер легкими ударами наружной или внутренней стороны одной из его ножек об обрабатываемую деталь, рукоятку винта, суппорта и т. д.

Установка на требуемый раствор пружинного кронциркуля значительно удобнее, чем простого, благодаря особому устройству

гайки винта, стягивающего ножки кронциркуля. Гайка (фиг. 83) состоит из двух частей 2 и 5, соединенных (шарнирно) головкой 3. Втулочка 1 не имеет резьбы, свободно перемещается по винту 4 и входит в коническое гнездо, имеющееся в ножке кронциркуля. Внутренним конусом втулочка охватывает части 2 и 5 гайки и сжимает их. При вращении головки 3 раствор кронциркуля изменяется. Винт 4 имеет резьбу с мелким шагом, а поэтому установка раствора кронциркуля может быть очень точной. При необходимости значительно увеличить раствор кронциркуля достаточно сжать его ножки рукой, вследствие чего давление втулочки на части 2 и 5 гайки пре-



Фиг. 82. Измерение детали кронциркулем



Фиг. 83. Гайка пружинного кронциркуля

кратится, и они разойдутся. Это дает возможность быстро перемещать гайку по винту, не вращая ее. Достоинство пружинного кронциркуля состоит еще в том, что раствор его не изменяется при случайных ударах ножек о деталь, части станка и т. п.

Установив раствор кронциркуля, определяют величину его по измерительной линейке (фиг. 84). Такие линейки имеют миллиметровые деления. Самое маленькое деление миллиметровой шкалы линейки равно 0,5 или 1 мм. Наиболее короткой линейкой можно измерять длину до 150 мм, самой длинной — до 1000 мм.

Погрешность измерения кронциркулем и линейкой лежит в пределах от 0,2 до 0,5 мм. При установке кронциркуля на требуемый размер по точному шлифованному валику точность измерения колеблется в пределах от 0,03 до 0,05 мм, но не больше.

Точность этого измерения в значительной степени зависит от состояния кронциркуля и линейки. Необходимо, чтобы рабочие поверхности губок плотно сдвинутых ножек кронциркуля соприкасались по всей длине. При невыполнении этого правила результат измерения будет неправильным, если отсчет раствора кронциркуля на линейке будет сделан не по тем концам губок, которые касались измеряемой детали. Вращение ножек простого кронциркуля около соединяющей их оси должно быть не слишком слабым, чтобы ножки сохраняли положение, в котором они были установлены при измерении. Если ножки кронциркуля соединены слишком туго, то при измерении детали они пружинят, а не вращаются около оси.

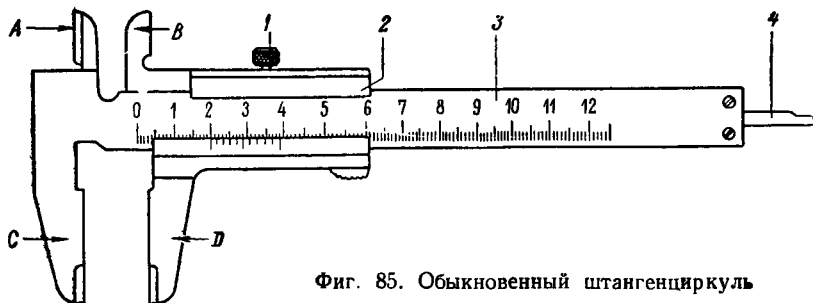
Наиболее употребительным инструментом при черновом обрабатывании для измерения длин обрабатываемых деталей служит линейка с делениями.

При измерении длины цилиндрических деталей необходимо, чтобы линейка соприкасалась с цилиндрической поверхностью по ее обра-



Фиг. 84. Определение величины раствора кронциркуля по измерительной линейке

зующей (параллельно оси цилиндра). При наклонном положении линейки отсчет будет неправильным (увеличенным). При измерении диаметра линейку необходимо располагать таким образом, чтобы кромка ее проходила через центр детали, иначе будет произведено



Фиг. 85. Обыкновенный штангенциркуль

измерение не диаметра детали, а ее хорды. Отметим, что расположить линейку точно по диаметру детали очень трудно. Поэтому измерять диаметры детали линейкой следует только в тех случаях, когда точность измерения может быть грубой, например, при измерении диаметра заготовки.

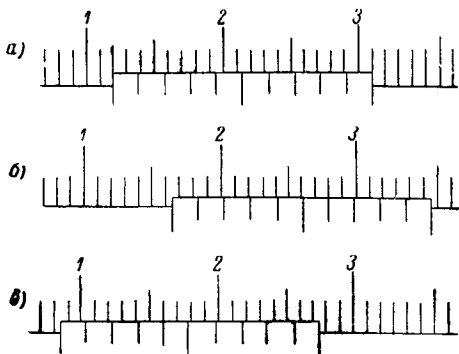
Более точные измерения диаметров обрабатываемых деталей производятся штангенциркулем с точностью отсчета до 0,1 мм.

Такой штангенциркуль (фиг. 85) состоит из штанги 3 с губками A и C, рамки 2 с губками B и D и линейки 4, соединенной с рамкой 2. Рамка охватывает штангу 3 и может перемещаться по ней. Для закрепления рамки в требуемом положении служит винт 1 с накатанной головкой.

Губки *C* и *D* рассматриваемого штангенциркуля используются при измерении наружных диаметров и длины детали, губки *A* и *B* — при измерении диаметров отверстий, ширины различных канавок и т. п., а линейка 4 — для измерения длины деталей, глубины канавок, выточек и т. д.

На штанге 3 нанесена шкала, каждое деление которой равно 1 мм. На нижней скошенной кромке выреза рамки 2 нанесена вторая шкала, называемая нониусом. Общая длина шкалы нониуса, разделенная на 10 частей, равна 19 делениям шкалы, нанесенной на штанге, т. е. 19 мм.

Штрихи штанги и нониуса, около которых нанесен знак нуля, называются нулевыми. Шкала на штанге и нониус расположены таким образом, что когда губки штангенциркуля сдвинуты плотно, нулевой штрих нониуса точно совпадает с нулевым штрихом штанги. Поэтому измерение длин, диаметров и т. д., содержащих целое число миллиметров, производится по нулевому штриху нониуса. Если, например, при измерении какой-либо детали нулевой штрих нониуса точно совпал с 12-м штрихом штанги (фиг. 86, а), это значит, что данный размер детали равен 12 мм. Если нулевой штрих нониуса не совпадает с каким-либо штрихом штанги, замечают прежде всего, какой штрих штанги уже пройден нулевым штрихом нониуса. На фиг. 86, б это 16-й штрих. Затем смотрят, какой штрих нониуса лучше всех остальных совпадает с каким-либо штрихом штанги. На фиг. 86, в это 6-й штрих. Это значит, что штангенциркуль установлен на размер 16,6 мм. Показание штангенциркуля на фиг. 86, в соответствует размеру 8,4 мм.

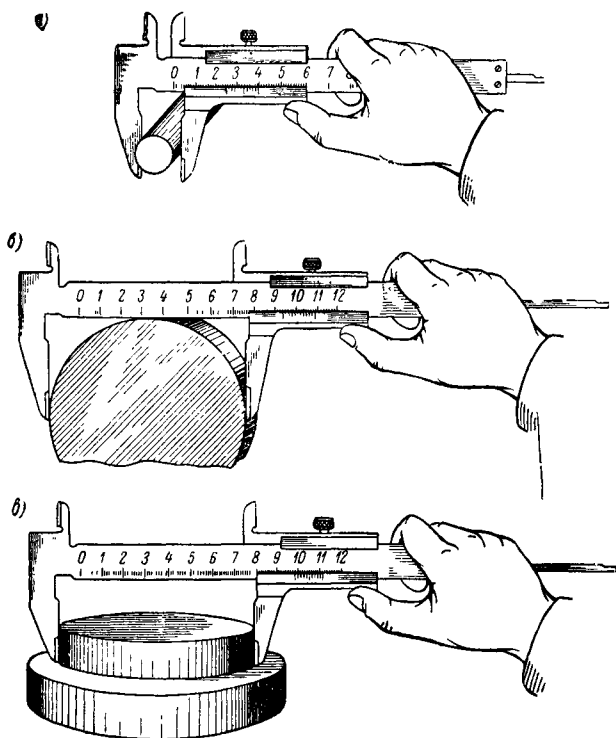


Фиг. 86. Отсчет показаний обыкновенного штангенциркуля

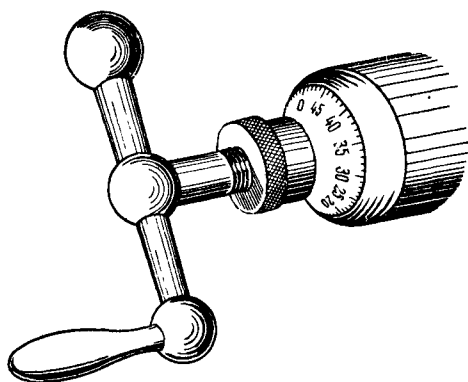
Таким образом, величина отсчета по нониусу рассмотренного штангенциркуля составляет 0,1 мм. Погрешность измерения лежит в пределах $\pm 0,1$ мм и зависит от точности отсчета по нониусу и от измеряемой длины.

Измерение небольшого наружного диаметра детали обыкновенным штангенциркулем показано на фиг. 87, а. При таком измерении штанга штангенциркуля не должна касаться поверхности измеряемой детали. Если штангенциркуль окажется в положении, показанном на фиг. 87, б, то будет измерена, очевидно, хорда, а не диаметр детали. Правильный способ применения штангенциркуля для измерения большого наружного диаметра детали изображен на фиг. 87, в.

Если при плотно сдвинутых губках штангенциркуля нулевой штрих нониуса не совпадает с нулевым штрихом штанги или при



Фиг. 87. Приемы измерений штангенциркулем: правильное измерение небольшого диаметра (а), неправильное (б) и правильное (в) измерение большого диаметра.



Фиг. 88. Лимб винта суппорта токарного станка

совпадении этих штрихов рабочие поверхности ножек касаются друг друга не по всей своей длине, это означает, что штангенциркуль неисправен и должен быть сдан в ремонт.

Отметим, что иногда значительное уменьшение времени, затрачиваемого на измерение детали, достигается путем использования лимбов винтов суппорта (фиг. 88). Одно деление этого лимба соответствует изменению диаметра обрабатываемой детали на 0,1 мм.

Если, например, после прохода резца диаметр детали получился равным 40,6 мм, причем с неподвижной риски совпало 26-е деление рассматриваемого лимба, а перед следующим проходом резца рукоятка повернута так, чтобы с неподвижной риски совпало 27-е деление лимба, то диаметр детали получится равным $40,6 - 0,1 = 40,5$ мм.

Существуют лимбы, обеспечивающие более точный отсчет перемещения резца, а следовательно, и получение более точного диаметра обрабатываемой поверхности детали.

Точность размеров деталей и чистота их поверхностей, получающихся при черновом обтачивании. Диаметры детали при черновом обтачивании получаются в пределах 4—5-го классов точности, а чистота ее обработанных поверхностей не выше 3-го класса.

2. ЧИСТОВАЯ ОБРАБОТКА ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Предварительные замечания. Целью чистового обтачивания является получение чистой поверхности и одновременно с этим точной формы и размеров детали. Во многих случаях, однако, чистовому обтачиванию подвергаются детали, поверхности которых должны быть чистыми, а размеры могут быть неточными.

Подготовка станка для чистового и точного обтачивания. Чистая поверхность и точные размеры детали могут быть получены только на вполне исправном станке. Поэтому до начала такой работы должны быть устранены излишняя слабина шпинделя в подшипнике, его «игра» в осевом направлении, а также чрезмерные зазоры в подвижных сопряжениях частей суппорта. Если предстоит обработка детали, закрепленной с поддержкой задним центром, необходимо проверить положение задней бабки.

Проверка работы шпинделя должна производиться слесарем-ремонтником. Излишняя слабина в сопряжении частей суппорта устраняется обычно самим токарем — регулировкой положения клиньев, нажимных винтов и т. д. Положение задней бабки проверяется также самим токарем. С этой целью в шпиндель передней бабки и пиноль задней бабки вставляют центры с острыми (но не с закругленными) концами и подвигают заднюю бабку к передней настолько, чтобы центры коснулись друг друга. При правильном положении бабки концы центров должны совпадать. Несовпадение центров обнаруживается легче и отчетливее, если под ними держать листочек белой бумаги. Оно устраняется смещением задней бабки по ее промежуточной плите.

Для более точной проверки положения задней бабки в центрах станка устанавливается пруток наибольшей возможной для данного станка длины. На небольшой длине прутка (15—20 мм) как можно ближе к хомутику протачивают шейку. Глубина резания должна быть при этом не более 0,5 мм, подача — 0,1—0,2 мм/об. Затем, не отводя резца назад, снимают пруток со станка и перемещают суппорт в сторону задней бабки, пока резец не дойдет до заднего центра. После этого снова устанавливают пруток в центрах и на правом конце его протачивают вторую шейку длиной 15—20 мм. При правильно установленной задней бабке обе шейки должны иметь одинаковые диаметры. Если диаметр второй шейки больше диаметра первой, бабку надо сдвинуть в сторону токаря; в противном случае бабка должна быть сдвинута назад, от токаря. Переместив бабку в ту или другую сторону, следует закрепить ее, в том же порядке снова проточить обе шейки, измерить их и т. д., пока диаметры обеих шеек не получатся одинаковыми.

Закрепление деталей при чистовой обработке. Закрепление детали при чистовой обработке должно быть прочным, чтобы не могло получиться смещения ее во время обработки. Если несколько поверхностей детали будут обработаны хотя бы и при одном закреплении, но при разных положениях детали, то совпадения осей этих поверхностей не будет, и деталь поступит в брак. Чрезмерно прочное закрепление некоторых деталей при чистовой обработке может быть, однако, вредным. Если, например, слишком сильно зажать кулачки патрона при обработке тонкостенного кольца, то после снятия со станка оно будет иметь совсем не ту форму, которую имело, когда производилась его обработка (фиг. 65). Если чистовая обработка детали производится сразу после чернового обтачивания, то такого изменения формы детали можно избежать, немного ослабив кулачки патрона перед чистовой обработкой.

При закреплении детали в самоцентрирующем патроне за обработанную поверхность, когда требуется, чтобы оси поверхностей, ранее обработанной и обрабатываемой, при данном закреплении детали совпадали, следует учитывать неточность патрона и пользоваться разрезной втулкой или кольцами, рассмотренными выше (см. стр. 68).

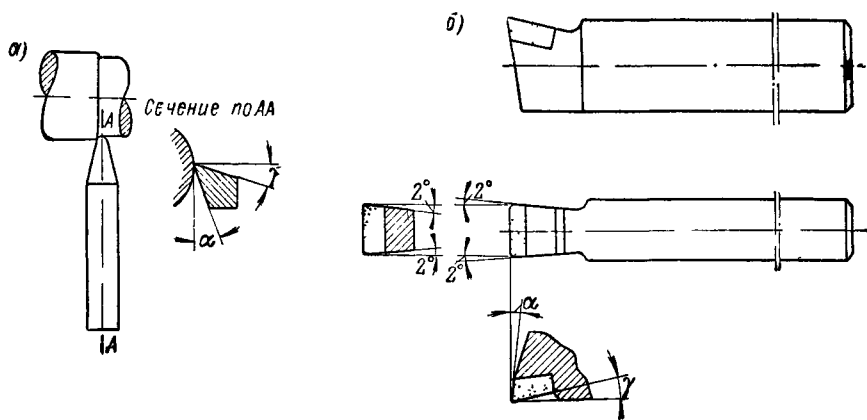
Резцы для чистового обтачивания. Такие резцы должны давать чистую поверхность. В соответствии с этим требованием и выбирается их форма.

На фиг. 89, а показан чистовой резец, применяемый при чистовом обтачивании с малой подачей, называемый иногда остроносом.

Резцы эти работают в обе стороны, т. е. как правый и как левый. При чистовом обтачивании с крупной подачей пользуются резцами, показанными на фиг. 89, б и называемыми лопаточными или широкими.

Во время работы указанных выше чистовых резцов иногда происходит вырывание твердых вкраплений, которые бывают в мате-

риале обрабатываемой детали. Вследствие этого на поверхности детали получаются углубления, портящие поверхность. Поэтому, если необходимо получить очень чистую поверхность детали, ее обрабатывают пружинным резцом (фиг. 90). Особенно часто делают пру-



Фиг. 89. Чистовые резцы: остроносый (а) и лопаточный (б)

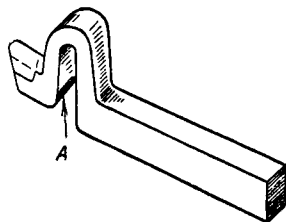
жинными широкие резцы. Режущая кромка пружинного резца не вырывает вкраплений в материале детали, а отходя от обрабатываемой поверхности, как бы заглаживает эти вкрапления. Однако при пружинении резца форма и размеры детали часто получаются неточными даже на хорошем, исправном станке. Работая пружинным резцом, можно получить хорошие результаты, если снимать несколько стружек одну за другой. Если резец пружинит слишком сильно, то в щель А закладывается деревяшка или кусок кожи.

Материалы чистовых резцов. Чистовые резцы снимают стружку небольших сечений, но работают (сравнительно с проходными резцами) при высоких скоростях резания и не должны при этом терять своей твердости. Кроме того, материалы чистовых резцов должны быть такими, чтобы их режущая кромка хорошо сопротивлялась износу от истирания.

В соответствии с этими требованиями чистовые резцы, используемые для обработки стальных и чугунных деталей, изготавливаются из быстрорежущей стали Р9.

При чистовом обтачивании стали используются резцы из твердого сплава марок Т14К8, Т15К6, Т15К6Т, Т30К4 и Т60К6.

Чистовая обработка чугуна производится твердосплавными резцами марок ВК4, ВК6, ВК2 и ВК3.



Фиг. 90. Пружинный чистовой резец.

Углы и другие элементы головки чистовых резцов. При выборе формы передней поверхности, передних и других углов чистовых быстрорежущих резцов можно пользоваться данными табл. 4 и 5 и общими указаниями, приведенными после этих таблиц, относящимися к быстрорежущим резцам для черновой обработки. Отметим, что чем чище должна быть обрабатываемая поверхность, тем большим следует брать передний угол резца (т. е. тем меньшим должен быть угол резания). При увеличении переднего угла резца заедание его, а также дрожание детали уменьшаются, поэтому обрабатываемая поверхность получается более чистой.

Форму передней поверхности углов и прочих элементов твердосплавных чистовых резцов, за исключением указанных ниже, можно выбирать по табл. 6 и 7. Задний угол α чистовых резцов, используемый при обтачивании стали, делается 12° , а при обработке серого чугуна 10° . Вспомогательный угол в плане ϕ_1 чистовых резцов независимо от обрабатываемого материала принимается в пределах $5-10^\circ$, а угол наклона главной режущей кромки λ от -2 до -4° .

Установка резцов при чистовом обтачивании. Если установить резец так, чтобы вершина его была выше линии центров станка (фиг. 79, а), то, как это мы отметили выше, резец вытягивается в материал детали. Поверхность детали при этом получается не чистой, а диаметр ее уменьшается, что часто недопустимо при чистовой обработке. При установке вершины резца на линии центров станка и, тем более, ниже ее, такого вытягивания резца не происходит. Из сказанного вытекает следующее правило.

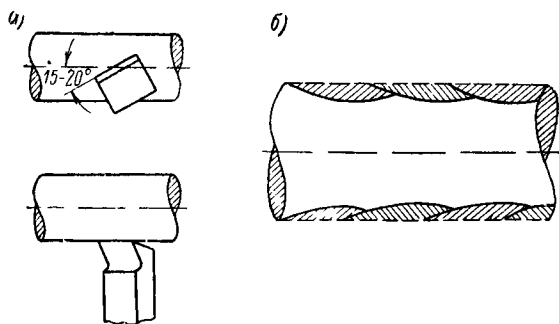
Чистовые резцы следует устанавливать так, чтобы вершина их была расположена на высоте линии центров станка или ниже ее.

Практика чистового обтачивания лопаточными резцами. Характерным признаком чистового обтачивания лопаточными резцами является, прежде всего, применение больших подач—до 5 мм/об. При таких подачах на оборот минутные подачи получают значительными. Суппорт перемещается столь быстро, что наблюдение за ходом процесса становится крайне затруднительным. Глубины резания принимаются очень малыми — не выше $0,5 \text{ мм}$, а скорости резания очень низкими — от 2 до 12 м/мин в зависимости от глубины резания, подачи, а также жесткости станка и детали. При обработке стали необходимо применять охлаждение, способствующее получению чистой поверхности.

Чистота поверхности, достигаемая при работе обычным лопаточным резцом с режущей кромкой, расположенной горизонтально, в большей степени зависит от правильности установки резца, представляющей значительные трудности. Если эта кромка не параллельна направлению подачи, обточенная поверхность получает пилообразный профиль. При установке резца необходимо учитывать, кроме того, смещение (поворот) суппорта, обусловленное зазорами в направляющих. Чтобы избежать этих трудностей, резец следует

устанавливать так, чтобы режущая кромка его располагалась наклонно (фиг. 91, а). Профиль детали, получающийся при такой установке резца, подобен показанному на фиг. 91, б. Действительная высота гребешков этой поверхности соответствует примерно 6-му классу чистоты.

Чистовое обтачивание лопаточными резцами применяется главным образом при обработке крупных деталей (диаметром не меньше



Фиг. 91. Установка лопаточного резца (а) и обработанная им поверхность (б).

100 мм). При использовании лопаточных резцов для обработки менее жестких деталей возникают вибрации, исключающие возможность получения чистовой поверхности.

Сравнение методов чистового обтачивания с малой и большой подачами. При чистовом обтачивании с малой подачей не возникает больших усилий и лучше, чем при работе лопаточным резцом, обеспечивается высокая точность обработки. Необходимо, однако, учитывать, что влияние износа резца, отражающегося на форме и размерах деталей при больших размерах последних, существеннее при остроносом резце, чем при лопаточном.

Меньшему износу лопаточного резца способствует и то, что, работая при большой подаче, он проходит по поверхности детали значительно меньший путь, чем остроносый резец, работающий при подаче во много раз меньшей.

Основным недостатком обтачивания с малой подачей является сравнительно низкая производительность.

Обработка лопаточными резцами, несмотря на очень низкие скорости резания, благодаря существенному увеличению подачи оказывается более производительным методом.

Припуски при чистовом обтачивании. Припуски при чистовом обтачивании назначаются в зависимости от диаметра и длины детали. Средние величины этих припусков указаны в табл. 16.

Режимы резания при чистовой обработке. Глубина резания при чистовом обтачивании должна быть небольшой и обычно равна

Припуски на диаметр под чистовое обтачивание в мм

Диаметр детали	Длина детали		
	до 500	свыше 500 до 1000	свыше 1000 до 2000
Свыше 5 до 20	1,0	1,0	1,2
„ 20 „ 50	1,5	1,5	2,0
„ 50 „ 100	1,5	2,0	2,0
„ 100 „ 200	2,0	2,0	3,0

величине припуска. Если после чистового обтачивания поверхности чистота ее должна соответствовать знаку $\nabla 5$, то глубина резания принимается в пределах от 0,5 до 1,5—2 мм. Чистота поверхности со знаками $\nabla 6$ и $\nabla 7$ достигается при глубине резания от 0,1 до 0,3—0,4 мм. Подачи в этом случае выбираются в зависимости от требуемой чистоты обрабатываемой поверхности вспомогательного угла в плане, резца и скорости резания. Значения подач, применяемых при обработке остроносим резцом, указаны в табл. 17.

Скорости резания при чистовом обтачивании быстрорежущими резцами можно принимать по табл. 18, а при работе твердосплавными резцами — по табл. 19 и 20.

При выборе скорости резания в условиях, отличных от указанных в названиях табл. 18—20, табличные данные необходимо умножать на поправочные коэффициенты, приведенные на стр. 113, 114, 116 и 117.

Подачи и скорости резания при чистовом обтачивании лопаточными резцами следует принимать по табл. 21.

Охлаждение при чистовой обработке. Хорошо охлаждаемый чистовой резец не нагревается, остается твердым и поэтому сравнительно медленно изнашивается. Благодаря этому повышается точность размеров обрабатываемых деталей.

Применение охлаждающей жидкости, содержащей маслянистые вещества, например, эмульсии, облегчает отделение стружки, вследствие чего обрабатываемая поверхность получается чистой, без рванин. Охлаждение уменьшает нагревание детали, а следовательно, и изменение ее размеров. Это дает возможность измерять деталь с достаточной точностью, не ожидая, пока она охладится. Кроме того, уменьшение нагревания детали понижает опасность ее коробления.

Сказанное выше относится главным образом к обработке стали. При обработке чугуна охлаждение применяется преимущественно в тех случаях, когда оно имеет целью препятствовать нагреванию обрабатываемой детали.

Таблица 17

Подачи при чистовом обтачивании остроносими резцами

Требуемая чистота поверхности	Обрабатываемый материал	Вспомогательный угол в плане φ_1 в град.	Скорость резания в м/мин	Подача в мм/об
$\nabla 3$	Сталь и чугун	5 10 15	Любая	1,30—1,50 1,00—1,10 0,90—1,00
$\nabla 4$	То же	5 10—15	Любая	0,70—0,85 0,60—0,70
$\nabla 5$	Сталь	5	До 50 50—100 Свыше 100	0,25—0,40 0,35—0,55 0,50—0,60
		10—15	До 50 50—100 Свыше 100	0,25—0,40 0,35—0,55 0,45—0,50
	Чугун	5 10—15	Любая	0,35—0,55 0,30—0,50
$\nabla 6$	Сталь	До 5 включительно	30—50 50—80 80—100 100—130 Свыше 130	0,13—0,18 0,16—0,22 0,21—0,33 0,23—0,37 0,33—0,37
	Чугун	До 5 включительно	Любая 100—110	0,15—0,30 0,13—0,16
$\nabla 7$	Сталь	До 5 включительно	100—110 110—130 Свыше 130	0,13—0,16 0,15—0,21 0,20—0,25

Примечания.

1. Поддачи, указанные в таблице, относятся к резцу, зершина которого закруглена радиусом 1,5 мм. При радиусе 2 мм значения поддачи необходимо увеличивать на 0,02—0,06 мм/об.

2. При обработке стали $\sigma_{вр} = 50 - 70 \text{ кг/мм}^2$ значения поддач следует умножать на 0,75, при $\sigma_{вр} = 90 - 100 \text{ кг/мм}^2$ — на 1,25.

Таблица 18

Скорости резания в *м/мин* при чистовом продольном обтачивании
быстрорежущими резцами марки Р9

Глубина резания в мм	Подача в мм/об	Обрабатываемый материал	
		сталь средней твердости $\sigma_{вр} = 50 - 80 \text{ кг/мм}^2$ (обработка с охлажде- нием)	чугун средней твердости $H_B = 150 - 180$ (обработка без охлаждения)
1.0	0.10	107	49
	0.15	93	44
	0.20	85	40
	0.25	79	37
1.5	0.15	85	41
	0.20	77	37
	0.25	71	35
	0.30	63	33
2.0	0.20	71	36
	0.25	66	34
	0.30	59	32
	0.40	49	29

Таблица 19

Скорости резания в *м/мин* при чистовом продольном обтачивании
конструкционной углеродистой, хромистой и хромоникелевой сталей
твердосплавными резцами марки Т15К6

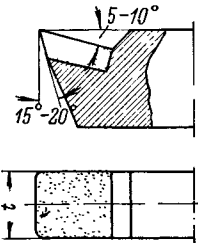
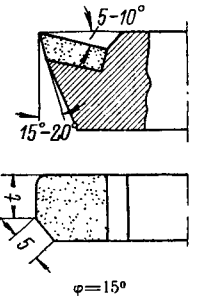
Глубина резания в мм	Подача в мм/об					
	0,15	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60
1.0	272	258	238	—	—	—
1.5	256	238	224	198	—	—
2.0	246	232	214	191	179	166

Таблица 20

Скорости резания в *м/мин* при чистовом продольном обтачивании
серого чугуна твердосплавными резцами марки ВК6

Глубина резания в мм	Подача в мм/об					
	0,15	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60
1.0	188	178	165	—	—	—
1.5	175	167	154	146	—	—
2.0	169	160	148	140	128	118

Режимы резания при чистовом обтачивании лопаточными (широкими) твердосплавными резцами

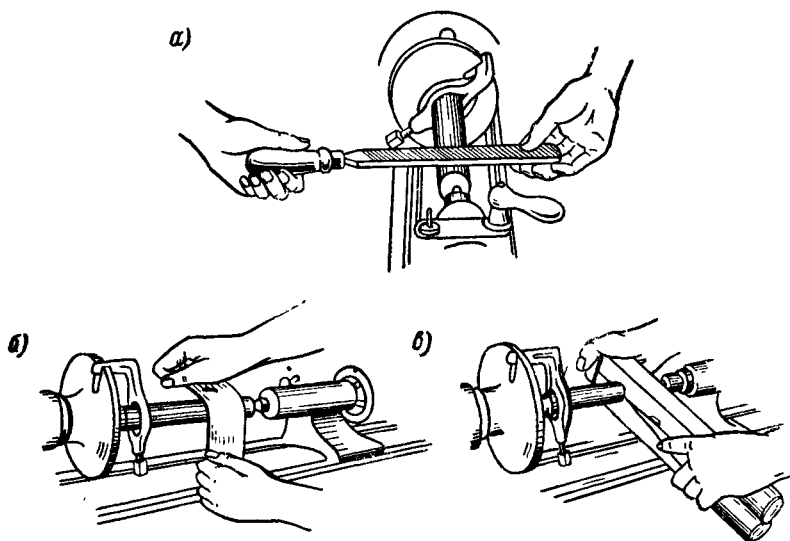
Обрабатываемый материал	Форма и углы реза	Требуемая чистота поверхности	Длина режущей кромки l в мм	Глубина резания t в мм	Подача s в мм/об	Скорость резания v в м/мин
Сталь		$\nabla 6$ $\nabla 7$	$2s$ $3s$	До 0,01	4,0—6,0	150—300
Серый чугун		$\nabla 5$ $\nabla 6$	$2s$ $3s$	0,5—1,0 0,2—0,3	5,0—8,0	50—60
Примечания: 1. Прямолинейный участок режущей кромки должен быть доведен до чистоты 10-го класса с проверкой прямолинейности по линейке (на просвет). 2. Режущая кромка резца, установленного на станке, должна быть расположена строго параллельно направлению подачи (на образующей детали).						

Отделка наружных поверхностей. Повышение чистоты поверхностей после чистового обтачивания осуществляется опиливанием (фиг. 92, а) с последующим шкурением (фиг. 92, б). Указанные способы отделки следует применять в тех случаях, когда необходимо получить лишь чистую поверхность детали, а точность формы и размера ее имеет второстепенное значение. Такое ограничение области применения рассматриваемого способа объясняется трудностью обеспечения постоянства нажима на деталь как напильником, так и шкуркой. Для повышения точности формы и размера детали, отделка которой производится опиливанием и шкурением, припуски на обработку должны оставаться возможно меньшими.

Для получения чистой поверхности не следует слишком нажимать на напильник. В противном случае стружки, снятые напильником, будут задерживаться в его насечках и царапать

поверхность детали. Очень полезно натирать напильник мелом и возможно чаще очищать его стальной щеткой.

Большим недостатком опилования является связанная с ним опасность повреждения рук рабочего (выступающим концом хомутка, поводком патрона, выступающими частями детали и т. д.). Поэтому, если опилование выполняется в центрах, необходимо пользоваться закрытым поводковым патроном. Рукоятку напильника следует держать в левой руке, а свободный конец его прижимать к детали правой рукой.



Фиг. 92. Опиливание (а) и шкурение (б, в) детали на токарном станке

Шкурение осуществляется посредством листка (полоски) плотной шкурки, прижимаемого к вращающейся детали руками и медленно перемещаемого взад и вперед. Полезно при отделке стальной детали покрыть ее поверхность тонким слоем масла. Надо внимательно следить за тем, чтобы шкурка не намоталась на деталь, так как в противном случае токарь может получить перелом руки. Лучше пользоваться так называемым жимком (фиг. 92, в), охватывающим деталь и прижимающим шкурку к ее поверхности.

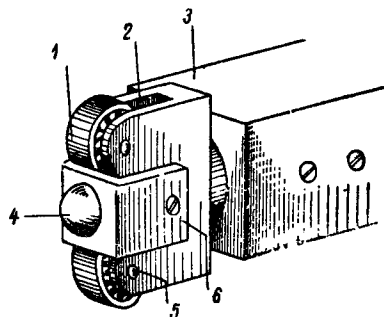
Опиливание и шкурение производятся при быстро вращающейся детали, которая иногда значительно нагревается от давления на нее напильника или шкурки, в особенности когда применяется жимок. Поэтому необходимо внимательно следить за тем, чтобы не заел задний центр, постоянно смазывать его и время от времени проверять, насколько туго он зажат. Слишком сильно зажимать центр при этих ручных работах нет никакой надобности.

Более производительным способом чистовой обработки наружных поверхностей в сравнении с рассмотренным выше является обкатывание их роликом или шариком. Ролик вращается на оси

в державке, закрепленной в резцовой головке станка. Он плотно, но без большого усилия прижимается к обрабатываемой поверхности вращающейся детали и перемещается продольной подачей вперед и обратно, пока поверхность детали не получится достаточно чистой.

Обкатывание поверхностей деталей шариком предложено токарем-новатором В. Н. Трутневым. Сконструированная им державка показана на фиг. 93. В корпусе 3 державки закрепляется деталь 2, в проушине которой на осях 5 вращаются два шарикоподшипника 1. На подшипники опирается шарик 4, удерживаемый скобой 6.

Поверхность, подлежащая обкатыванию, должна быть обработана по наибольшему предельному размеру (диаметра) с чистотой примерно 5-го класса. Шарик подводится к обрабатываемой поверхности до соприкосновения с ней и затем перемещается еще вперед примерно на 0,5 мм с отсчетом перемещения по лимбу винта поперечной подачи. При вращении детали с небольшой скоростью, допускаемой станком, суппорту сообщается продольная подача около 0,3—0,5 мм/об. После двух—трех проходов шарика влево и вправо обрабатываемая поверхность приобретает чистоту 8-го и даже 9-го класса. Такое повышение чистоты поверхности получается за счет смятия гребешков, образовавшихся на детали при обтачивании ее резцом.



Фиг. 93. Державка с шариком для обкатывания поверхностей.

Измерения при чистовой обработке. Измерение деталей в этом случае производится точным штангенциркулем или микрометром. Точные штангенциркули изготавливаются с величиной отсчета по нониусу 0,05 или 0,02 мм.

Штангенциркуль с величиной отсчета 0,05 мм изображен на фиг. 94. Подвижная рамка его состоит из двух частей — собственно рамки 3 с губкой и добавочного ползунка 6, при помощи которого производится точная установка штангенциркуля. Освободив винты 1 и 2, закрепляющие подвижную рамку и ползунок на штанге штангенциркуля, грубо устанавливают штангенциркуль на требуемый размер; рамка 3 и ползунок 6 перемещаются при этом вместе. Затем ползунок 6 закрепляют винтом 2 и при помощи микрометрического винта 4, вращая накатанную гайку 5, точно устанавливают штангенциркуль. Закрепив винт 1, читают полученный размер.

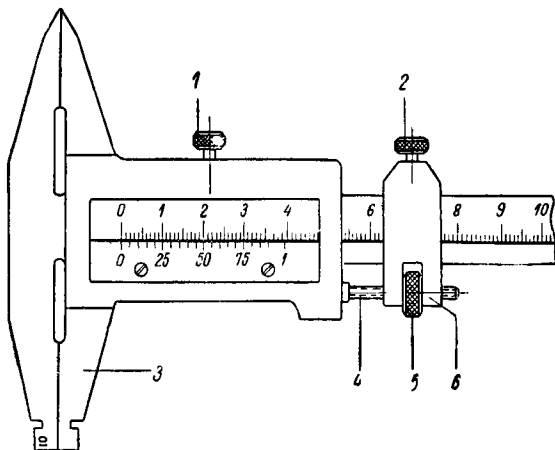
Нониус рассматриваемого штангенциркуля имеет 20 делений, каждое из которых при отсчете принимается за пять. Поэтому цифра 25 нанесена на нониусе против 5-го штриха, цифра 50 против 10-го и т. д. Таким образом, 1-й штрих нониуса дает 5-е деление, 4-й — 20-е, 1-й после 25-го — 30-е деление и т. д.

Все 20 делений нониуса равны 39 делениям штанги, т. е. 39 мм, так что каждое его деление равно

$$\frac{39}{20} = \frac{195}{100} = 1,95 \text{ мм.}$$

Вследствие этого никакие два штриха или более штрихов нониуса не могут одновременно совпадать со штрихами шкалы штанги. Исключение составляют нулевой и самый последний штрихи нониуса, которые одновременно совпадают со штрихами шкалы штанги.

Отсчет показания штангенциркуля при таком положении нониуса производится только по нулевому штриху, но не по последнему.



Фиг. 94. Точный штангенциркуль

В тот момент, когда 1-й штрих нониуса (после нулевого) точно совпадет со 2-м штрихом шкалы штанги, расстояние между измерительными поверхностями ножек штангенциркуля составит

$$2 - 1,95 = 0,05 \text{ мм.}$$

Если 2-й штрих нониуса совпадает со штрихом штанги, показание штангенциркуля составляет

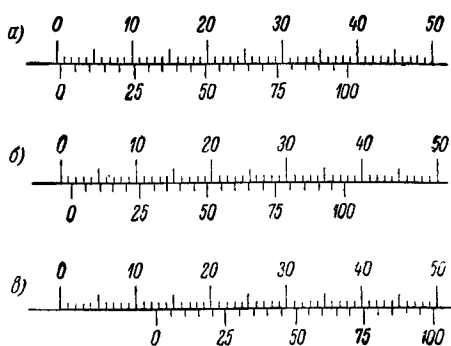
$$4 - 2 \cdot 1,95 = 4 - 3,9 = 0,1 \text{ мм.}$$

Если рамку сдвинуть еще немного так, чтобы со штрихом штанги совпал 3-й штрих нониуса, расстояние между измерительными поверхностями будет 0,15 мм. Таким образом, совпадение каждого последующего штриха добавляет 0,05 мм, что кратно обозначениям на шкале нониуса.

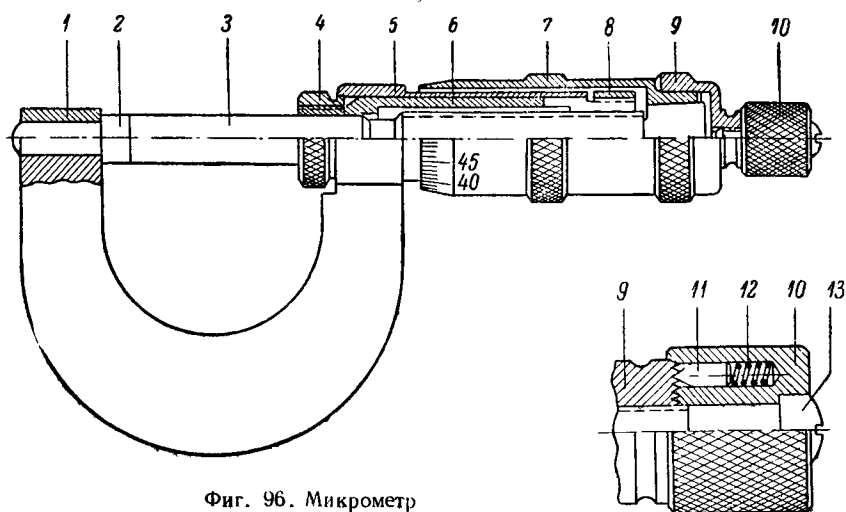
Совпадение нулевого штриха нониуса с 1-м штрихом шкалы штанги соответствует расстоянию между измерительными поверхностями губок, равному 1 мм, с 10-м штрихом — расстоянию 10 мм и т. д.

Следовательно, число делений шкалы штанги, пройденных нулевым штрихом нониуса, показывает число целых миллиметров, а совпадение соответствующего штриха нониуса с каким-либо штрихом штанги дает сотые доли миллиметров. Например, показание штангенциркуля на фиг. 95, *а* составляет 0,35 мм; на фиг. 95, *б* изображено показание штангенциркуля, равное 1,35 мм, и на фиг. 95, *в* — равное 12,85 мм.

Микрометр, показанный на фиг. 96, устроен следующим образом. В левом конце дуги 1 запрессована пятка 2. Другой конец дуги имеет гильзу 5, внутри которой расположена направляющая втулка 6 с внутренней резьбой. На правом (по фиг. 96) конце втулки сделан надрез и нарезана коническая резьба, на которую наворачивается нака-
танная гайка 8. Посредством этой гайки обеспечивается плавное перемещение шпинделя 3 в направляющей втулке 6 и устраняется зазор в резьбовом соединении шпинделя с направляющей втулкой



Фиг. 95. Отсчет показаний точного штангенциркуля.



Фиг. 96. Микрометр

могуший получиться вследствие износа резьбы. Гильза 5 охватывается барабаном 7, соединенным (коническое сопряжение) со шпинделем 3 посредством колпачка 9. При вращении шпинделя за нака-
танную втулку 10 он перемещается в осевом направлении до тех пор, пока левый конец его не коснется поверхности измеряемой детали, прижатой противоположной стороной к пятке 2. Винтом 13 втулка 10

удерживается на шпинделе микрометра. Во втулке имеется отверстие, в котором расположен заостренный штифт 11. Этот штифт под действием пружины 12 прижимается к зубьям ¹ на торцевой поверхности колпачка 9. Благодаря такому устройству, называемому трещоткой, перемещение шпинделя, вращаемого за втулку 10, в осевом направлении прекращается, как только усилие, с которым он прижимается к детали, достигнет определенной для данного микрометра величины. В этот момент заостренный конец штифта 11 будет проскакивать по зубьям на колпачке 9, чем и обеспечивается постоянство измерительного усилия.

Посредством гайки 4, наворачиваемой на левый надрезанный конец втулки 6, шпиндель микрометра может быть закреплен в выбранном положении.

Для производства отсчета по микрометру на гильзе 5 имеется продольная риска, около которой перпендикулярными ей штрихами нанесены деления. Каждое деление, отмеченное штрихом, равно 1 мм. Штрихи, нанесенные по другую сторону продольной риски (фиг. 97), соответствуют 0,5 мм. Резьба на шпинделе микрометра имеет такой шаг, что за один полный оборот он перемещается на 0,5 мм, т. е. на одно маленькое (между верхним и нижним штрихами) деление.

Левый конец барабана микрометра представляет собой конус, причем на поверхности конуса нанесено 50 делений. Так как один полный оборот шпинделя 3 дает продольное перемещение его на 0,5 мм, то поворот барабана на одно деление шкалы, нанесенной на его коническом конце, вызывает продольное перемещение шпинделя на

$$\frac{0,5}{50} = \frac{1}{100} \text{ мм.}$$

Когда шпиндель микрометра подведен к его пятке, конец барабана совпадает с нулевым штрихом шкалы, нанесенной на гильзе, а нулевой штрих барабана — с продольной риской. После поворота барабана на один полный оборот раствор микрометра будет равен 0,5 мм. Сообщив барабану еще один полный оборот, мы будем иметь расстояние между пяткой и шпинделем, равное 1 мм.

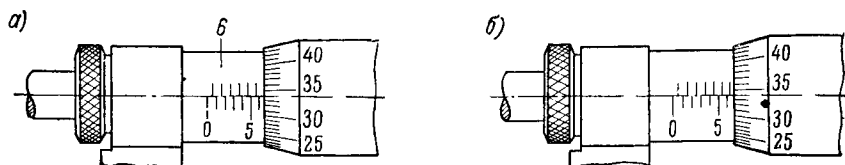
Если конец барабана пройдет несколько нижних делений шкалы, нанесенной на гильзе, но не дойдет до ближайшего верхнего штриха, показывающего половины миллиметров, и будет остановлен в этом положении, то штрих барабана, совпадающий в этот момент с продольной риской гильзы, покажет, сколько сотых долей миллиметра прошел шпиндель микрометра сверх целого миллиметра.

На фиг. 97, а изображено положение барабана, при котором микрометр показывает 6,34 мм. Если барабан будет повернут еще на полный оборот, то с продольной риской гильзы совпадет тот же 34-й штрих шкалы барабана. Но кромка последнего уже пройдет верхний штрих шкалы гильзы (фиг. 97, б), и микрометр будет показывать теперь 6,84 мм.

¹ На фиг. 96 эти зубья условно повернуты на 90°

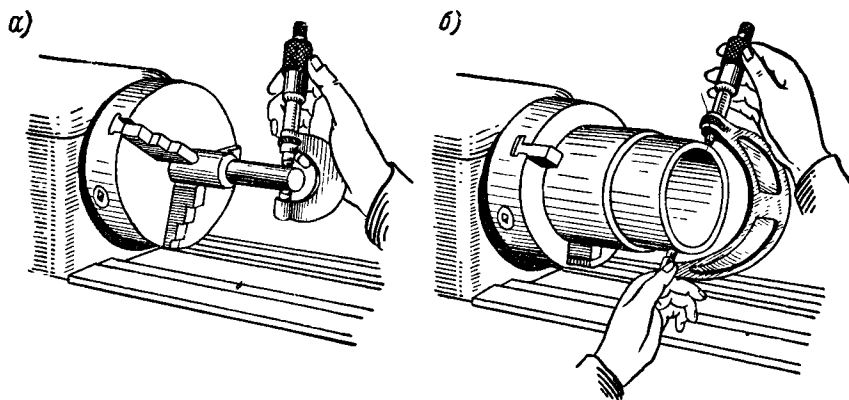
Микрометр, изображенный на фиг. 96, служит для измерения в пределах от 0 до 25 мм. Микрометры изготавливаются также с пределами измерений от 25 до 50 мм, от 50 до 75 мм и т. д. до 1000 мм. Микрометры, применяемые для измерения больших диаметров, отличаются от рассмотренного размерами и конструкцией дуги.

Из приведенного описания устройства микрометра видно, что точность отсчета по микрометру равна 0,01 мм. Но оценивая на глаз



Фиг. 97. Отсчет показаний микрометра

интервал между штрихами шкалы барабана, можно повысить точность отсчета до 0,005 мм. Учитывая же неизбежные погрешности, получающиеся вследствие не вполне правильного положения микрометра во время измерения и других причин, погрешность измерения микрометром следует считать в пределах $\pm 0,01$ мм.



Фиг. 98. Измерение детали микрометром

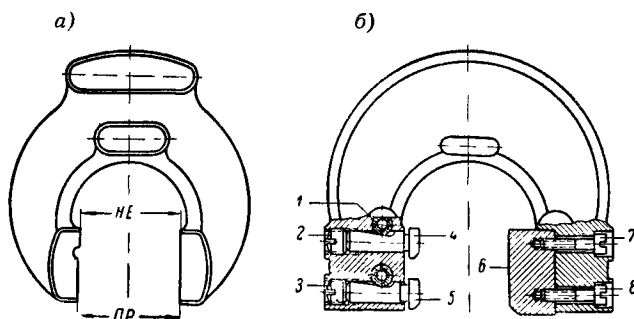
При измерении мелких деталей микрометр находится в правой руке (фиг. 98, а). Микрометр прижимают мизинцем или безымянным пальцем к ладони, а большим и указательным пальцами вращают барабан или головку трещотки. Измеряя деталь сравнительно больших размеров, микрометр держат левой рукой у пятки (фиг. 98, б), а правой поддерживают его, вращая пальцами этой руки барабан или трещотку.

Проверка диаметров деталей, изготавливаемых в условиях взаимозаменяемости, производится предельными скобами (фиг. 99). Передние

губки скобы, изображенные на фиг. 99, а, соответствуют наибольшему, а задние — наименьшему допустимому диаметру.

Измерительные губки 4 и 5 регулируемой предельной скобы (фиг. 99, б) устанавливаются на требуемый размер посредством винтов 2 и 3 и закрепляются винтами 1. Губка 6, прикрепленная к корпусу винтами 7 и 8, постоянная. Расстояние между губками 5 и 6 соответствует наибольшему, а между 4 и 6 — наименьшему предельному диаметру детали.

Независимо от конструкции предельной скобы ее губки, установленные по наибольшему предельному размеру детали, должны



Фиг. 99. Предельные скобы

проходить через проверяемую деталь даже при ее наибольшем предельном размере. Эти губки образуют собой, как говорят, проходную сторону скобы, обозначаемую ПР. Губки, установленные по наименьшему предельному размеру, не должны проходить через деталь, даже если она имеет наименьший размер. Эти губки образуют непроходную сторону скобы, обозначаемую НЕ.

При проверке детали скобой нельзя применять больших усилий. Проходная сторона должна проходить через деталь под действием собственного веса.

Отметим, что при чистовой обработке деталей, так же как при черновом обтачивании, сокращение количества измерений, а следовательно, и уменьшение продолжительности обработки могут быть достигнуты использованием лимбов винтов суппорта.

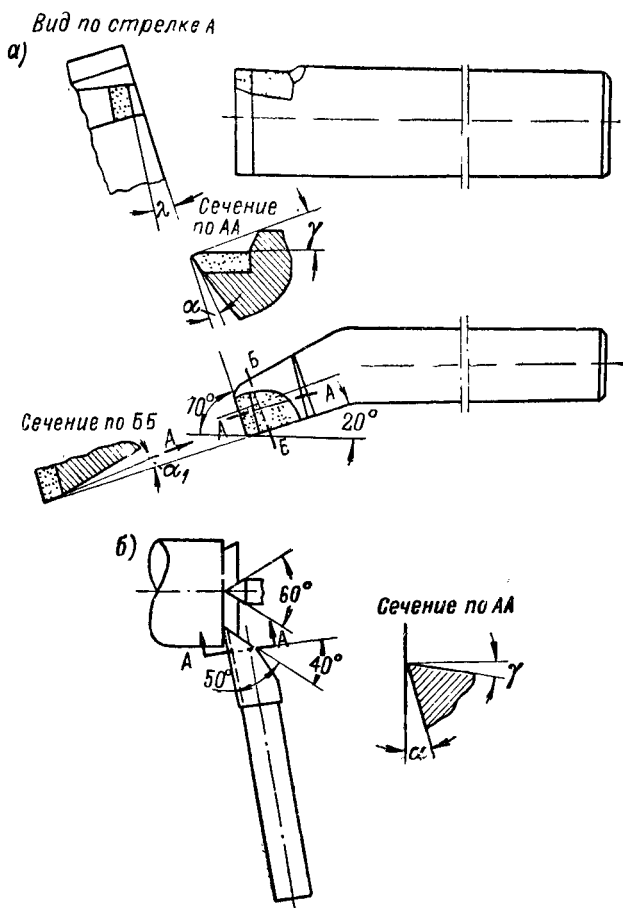
Точность и чистота поверхности, достигаемые при чистовом обтачивании. Точность размеров при этом методе обработки получается в пределах классов 2а—3а, а иногда и выше; чистота поверхности — 5—6-го классов, а в некоторых случаях выше. Для достижения таких результатов обязательными условиями являются исправность станка, тщательность его настройки и сравнительно высокая квалификация токаря.

Точность размера детали и чистота ее поверхности при чистовом и неточном обтачивании. Точность размеров получаемая в этом

случае, колеблется в пределах классов 3а—4. Чистота поверхности такая же, как при чистовом и точном обтачивании. Такие результаты достижимы при тщательной обработке детали резцом.

3. ОБРАБОТКА ТОРЦОВ И УСТУПОВ

Резцы для обработки торцов и уступов. Обработка торцов деталей производится подрезными резцами (фиг. 100). Подрезной торцовый резец (фиг. 100, а) пригоден лишь для обработки открытых поверх-



Фиг. 100. Подрезные резцы

ностей, например, торца детали, закрепленной в патроне без поддержки задним центром. Он не пригоден для обработки торцов валов и других деталей, поддерживаемых задним центром. Раньше чем вершина такого резца приблизится к центру обрабатываемой поверхности, правый конец его главной режущей кромки упрется в центр

Не помогает в этом случае и применение полуцентра (фиг. 45, б). Достоинство рассматриваемого резца — массивность его головки, хорошо поглощающей теплоту резания.

При обработке деталей, закрепленных без поддержки задним центром, торцовые поверхности их, обращенные к задней бабке, можно обтачивать проходными и чистовыми резцами, устанавливая их в резцедержателе параллельно линии центров станка.

Подрезным резцом, изображенным на фиг. 100, б, можно обрабатывать торцы валов и других деталей, установленных в центрах, уступы и многие другие поверхности. Недостатки такого резца: он хуже поглощает теплоту резания; при заточке его приходится снимать материал по всей сравнительной длинной режущей кромке, в то время как затупляется лишь небольшой участок ее, прилегающий к вершине резца.

Подрезные резцы бывают правые и левые. Правыми резцами пользуются для обработки торцовых поверхностей. Уступы, обращенные к задней бабке, обрабатывают правыми, а к передней бабке — левыми подрезными резцами.

Материалы и углы подрезных резцов. Подрезные резцы изготавливаются с пластинками из быстрорежущих сталей и из твердых сплавов, применяемых для проходных резцов. Форма передней поверхности подрезных резцов, как и проходных, может быть радиусной с фаской, плоской с фаской и плоской.

Главный задний угол α подрезных резцов делается равным 12° . Передний угол этих резцов выбирается в зависимости от формы передней поверхности и обрабатываемого материала по табл. 5 или 7.

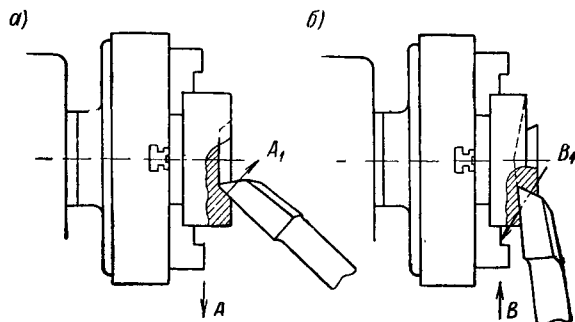
Наиболее употребительные значения главного и вспомогательного углов в плане подрезного резца, изображенного на фиг. 100, а, указаны на самой фигуре. Главный угол в плане резца по фиг. 100, б при нормальной его установке равен 90° . Вспомогательный угол в плане у таких резцов, используемых для обработки торца деталей, закрепленных в центрах, делается $35\text{--}40^\circ$, так как при меньшем угле φ_1 резец не может подойти к центру детали (вспомогательная режущая кромка его упирается в задний центр).

Направление подачи при подрезании торцов. При обтачивании торцовых поверхностей резцом по фиг. 100, б существенное значение имеет направление подачи.

Если подача резца направлена от центра (фиг. 101, а) по стрелке А, то под действием давления резания резец будет отходить несколько в сторону от обрабатываемой поверхности (по стрелке A_1). Получившиеся при этом недостатки в обработке поверхности будут устранены при чистовом подрезании, когда сила резания, а следовательно, и отжим резца незначительны. Если же подача резца производится к центру детали (фиг. 101, б), т. е. по стрелке В, то под действием силы резания резец отжимается по стрелке B_1 , затягивается в материал и обрабатываемая поверхность получает недостатки, часто не устранимые чистовым подрезанием.

При чистовом обтачивании торцовых поверхностей, особенно больших диаметров, вследствие износа резца они получаются вогнутыми, если подача производилась от центра к наружной поверхности, и выпуклыми — при обратном направлении подачи. Если обрабатываемая поверхность является опорной, то при установке и закреплении детали она займет правильное положение, когда эта поверхность вогнутая, и наклонное (неправильное), — когда она выпуклая.

От приведенного выше правила о выборе направления подачи как при черновом, так и при чистовом обтачивании торцовых поверх-



Фиг. 101. Обтачивание торцовых поверхностей при подаче, направленной от центра (а) и к центру (б) обрабатываемой детали.

ностей приходится иногда отказываться ввиду затруднений, возникающих при измерении длины детали, и когда приходится определять положение обрабатываемого торца относительно других ее поверхностей.

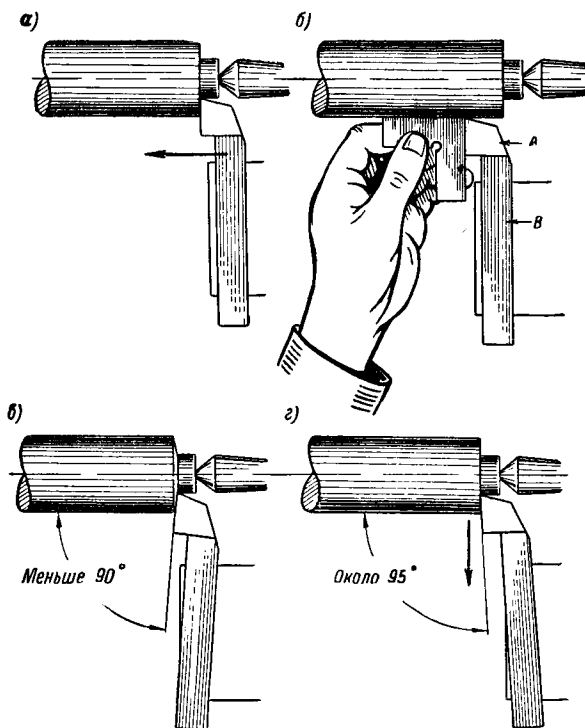
Приемы обработки торцовых поверхностей. Торцовые поверхности (торцы) небольших диаметров (10—12 мм) подрезаются в один проход резца продольной подачей. Резец при этом должен быть установлен так, чтобы режущая кромка его составляла с осью обрабатываемой детали прямой угол (фиг. 102, а). Проверка установки производится или на глаз, или (точнее) по угольнику (фиг. 102, б).

При большем диаметре торцовой поверхности вследствие большой ширины получающегося при этом среза возникают вибрации, и поверхность подрезанного торца получается негладкой. Кроме того, под действием силы подачи P_x резец поворачивается и оказывается в положении, изображенном на фиг. 102, в; торец получается неправильным.

Обработка торцов больших диаметров производится поэтому несколькими проходами резца при поперечной подаче. В этом случае резец устанавливают так, чтобы режущая кромка его составляла с осью детали угол около 95° . Затем подводят его к обрабатываемому торцу (фиг. 102, г), немного (на 0,3—0,5 мм) углубляют в металл

и при небольшой поперечной подаче, обычно ручной, направленной от центра, подрезают торец. Повторяя этот прием несколько раз, получают правильный и чистый торец детали.

При подрезании торца детали, установленной в центрах, нельзя подводить резец совершенно плотно к центру задней бабки, так как при этом выкрошится вершина резца. Поэтому на торце детали остается часть металла («хвостик»), которую удаляют зубилом



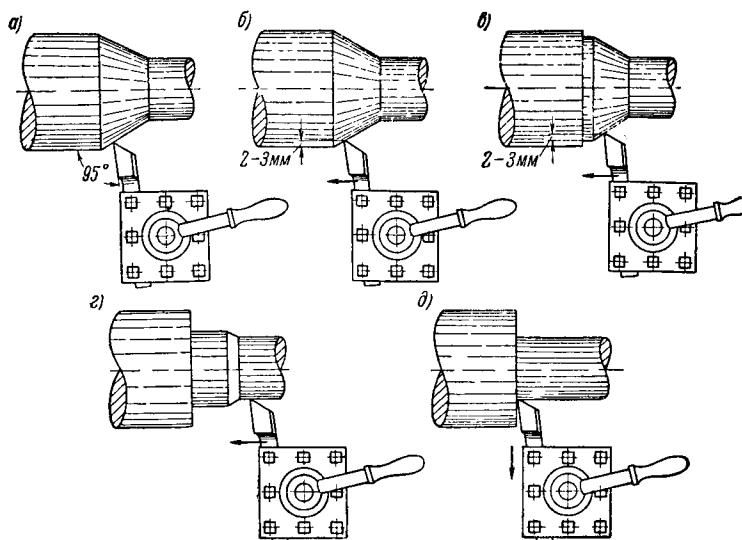
Фиг. 102. Подрезание торца при продольной (а, б, в) и поперечной (г) подачах резца

или напильником. Во избежание этой дополнительной работы при подрезании торцов детали следует применять полуцентр, обеспечивающий возможность подвода резца к конической части центрального отверстия в детали.

Приемы подрезания уступов. Подрезание уступов небольшой высоты (до 5—6 мм) производится продольной подачей, как и небольших торцов. В этом случае, однако, кроме возможного отжима резца, значительно больше вероятность вибраций, особенно если уступ расположен близко к середине длинной и тонкой детали. В результате отжима резца уступ получается неправильным, а вследствие дрожания детали поверхность уступа окажется дробленой.

Для получения точного и чистого уступа высотой 5—6 мм обработка его производится резцом, установленным по фиг. 102, з, в два приема: сначала уступ подрезается продольной подачей, а затем обтачивается поперечной подачей.

Обработка более высоких уступов осуществляется, как говорят, ступенями. Для этого устанавливают подрезной резец так, чтобы его главная режущая кромка составляла с осью детали угол около 95° (фиг. 103, а). Переместив резец на 2—3 мм вперед



Фиг. 103. Подрезание больших и точных уступов

(к оси детали), сообщают ему продольную подачу (фиг. 103, б) до тех пор, пока не будет срезан почти весь припуск, оставшийся на уступе после прохода проходного резца. Около 1 мм надо оставить для чистовой обработки уступа. После этого резец отводят вправо, снова перемещают его вперед на 2—3 мм и продольной подачей (фиг. 103, в) снимают следующую ступень. Этот прием повторяют до тех пор, пока вершина резца не коснется поверхности детали, обработанной проходным резцом (фиг. 103, г).

Установленный таким образом резец перемещают продольной подачей влево несколько больше, чем это делалось при предыдущих проходах, и, наконец, поперечной подачей (фиг. 103, д), направленной от центра к наружной поверхности детали, производят чистовое подрезание уступа.

В рассмотренном примере вместо подрезного резца мог быть использован проходной упорный резец. Во многих случаях это целесообразно, так как головка упорного резца лучше поглощает теплоту резания по сравнению с резцом, показанным на фиг. 100, б.

Число ступеней при предварительной обработке уступа может быть различным в зависимости от его высоты и положения на

обрабатываемой детали, от жесткости последней и т. д. При особо высоком требовании к чистоте поверхности уступа окончательная отделка его производится несколькими проходами резца при поперечной подаче.

Режимы резания при обтачивании торцовых поверхностей и подрезании уступов. При этих работах длина прохода резца обычно небольшая, поэтому резец не успевает нагреться настолько, чтобы возникла опасность разрушения его от перегрева.

Это дает возможность производить подрезание торцов и уступов и обтачивание торцовых поверхностей при скоростях резания несколько больших, чем при продольном обтачивании.

Для выбора скоростей резания при подрезании уступов и торцовых поверхностей можно пользоваться табл. 11, 12, 14 и 15, умножая соответствующие табличные скорости резания на 1, 2.

Измерения при подрезании уступов. Измерение длины участков деталей, получающихся при подрезании уступов, производится посредством линейки (фиг. 104, а) или нутромера (фиг. 104, б). Нутромером обычно пользуются, когда измерению длины уступа непосредственно линейкой что-нибудь мешает, например, задний центр станка.

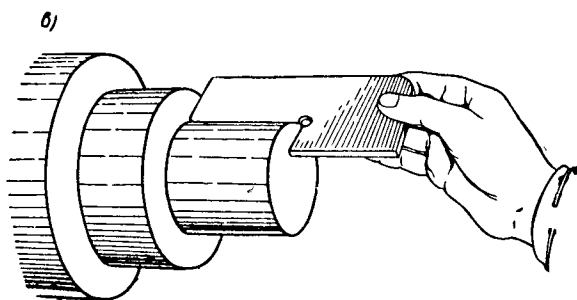
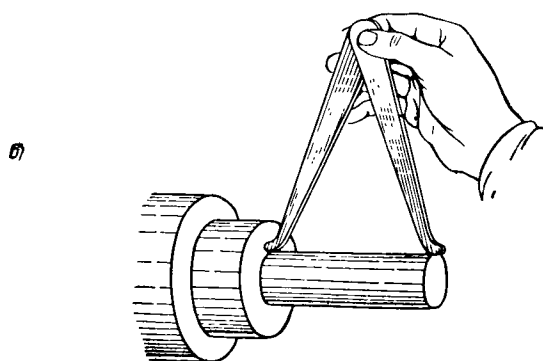
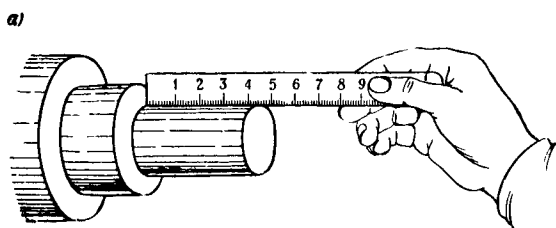
Если детали с уступами обрабатываются в больших количествах, то для уменьшения времени, затрачиваемого на измерение длины уступов, а также для обеспечения точности измерения следует пользоваться шаблонами. Измерение простейшим шаблоном крайней шейки вала показано на фиг. 104, в.

Такие шаблоны, называемые уступомерами, делаются предельными, если длина уступа ограничена допуском. В этом случае уступомер делается двусторонним. Одна сторона такого уступомера называется проходной и маркируется ПР или М (меньше), а другая — непроходной НЕ или Б (больше). Проходная сторона уступомера должна упираться в торец детали, а непроходная — в уступ детали.

4. ВЫТАЧИВАНИЕ КАНАВОК И ОТРЕЗАНИЕ

Резцы для вытачивания наружных канавок. Канавочный резец показан на фиг. 105. Наиболее важным размером этого резца является ширина его, которая выбирается в зависимости от принятого способа обработки канавки.

Если вытачивание канавки производится одним проходом резца, то ширина его берется равной ширине канавки. Когда обработка канавки осуществляется двумя проходами резца, ширина его принимается несколько больше половины ширины канавки и т. д. Длина рабочей части резца должна быть несколько больше (на 2—3 мм) глубины канавки. Задний угол канавочных резцов делается равным 12° ; вспомогательные задние углы принимаются равными около 2° ; передний угол выбирается по табл. 5 и 7 в зависимости от материала резца, формы передней поверхности его и

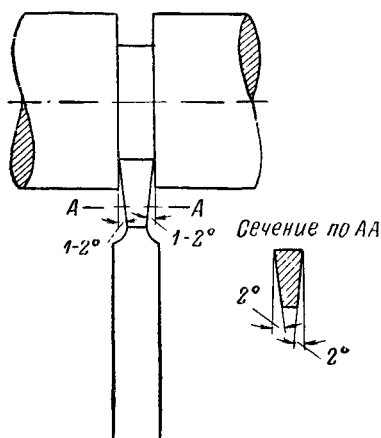


Фиг. 104. Измерение длины детали при подрезании уступов линейкой (а), нутромером (б) и шаблоном (в).

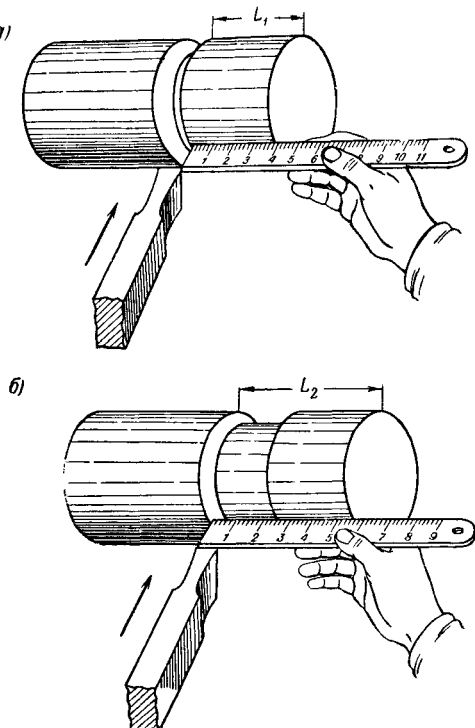
материала обрабатываемой детали. Вспомогательные углы в плане делаются от 1 до 2° . Чем глубже вытачивается канавка, тем больше должны быть эти углы

Приемы вытачивания канавок. Вытачивание канавок производится одним или несколькими проходами резца.

Возможность вытачивания широкой канавки одним *а)* проходом ограничивается вибрацией детали. Поэтому этот способ применяется при вытачивании канавок шириной до 5 мм в нежестких (тонких и длинных) деталях. В более жестких деталях (коротких и больших диамет-



Фиг. 105. Резец для вытачивания наружных канавок.



Фиг. 106. Вытачивание канавок одним *(а)* и несколькими *(б)* проходами резца

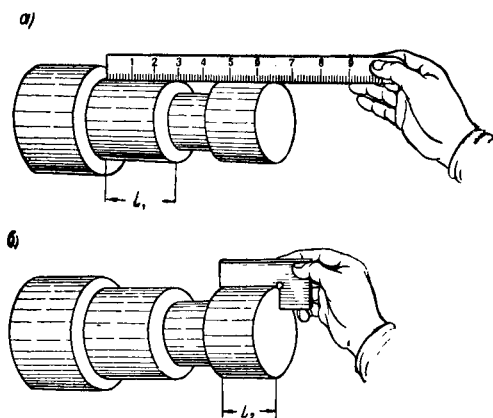
ров) могут быть выточены одним проходом резца канавки шириной до 10 мм, а в очень жестких — шириной даже до 20 мм. Установка резца для вытачивания канавки, расположенной на расстоянии L_1 от торца детали, посредством линейки показана на фиг. 106, *а*.

При неточных (по ширине и положению) широких канавках резец при первом проходе следует устанавливать так, как показано на фиг. 106, *а*, т. е. так, чтобы расстояние от правой стенки канавки до торца детали получилось сразу. Глубина канавки, полученная после первого прохода резца, должна быть меньше требуемой на 0,5—1 мм. Такой же припуск на чистовую обработку дна канавки надо оставлять и при всех последующих поперечных проходах резца.

При последнем проходе резца установка его относительно торца детали (расстояние L_2) проверяется посредством линейки, как пока-

зано на фиг. 106, б. При этом проходе резца он подается вперед настолько, чтобы глубина канавки получилась равной требуемой. Прекратив поперечную подачу резца и переместив его продольной подачей слева направо, следует обработать начисто дно канавки.

При вытачивании несколькими проходами точных (по ширине и по положению) канавок надо оставлять при первом проходе резца (фиг. 106, а) на правой стенке канавок припуск 0,5—1,0 мм на чистовую обработку. Такой же припуск должен быть оставлен и на левой стенке канавки. Чистовая обработка этих стенок производится



Фиг. 107. Измерения при проверке положения канавки

канавочным резцом поперечной подачей (к центру детали), причем первой обрабатывается та стенка, до которой задан размер, определяющий положение канавки. Так, например, при вытачивании канавки (фиг. 107, а) необходимо выдерживать размер L_1 . Поэтому левая стенка этой канавки обрабатывается первой, причем измеряется (например, линейкой) размер L_1 . Если бы положение канавки определялось размером L_2 (фиг. 107, б), то сначала следовало бы обрабатывать правую стенку, измеряя размер L_2 , например, шаблоном.

Чистовую обработку стенки канавки производят иногда подрезными резцами (правым и левым), применяя те же приемы, как и при подрезании уступов.

В некоторых случаях чистовую обработку стенок канавки осуществляют канавочным резцом, ширина которого равна ширине канавки. В этом случае важно лишь обеспечить такую установку резца, при которой положение канавки будет правильным.

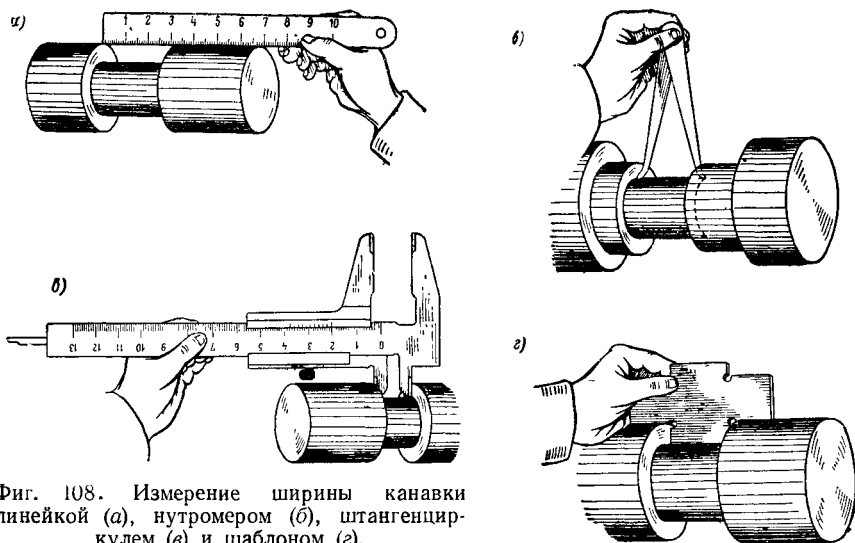
Чистовая обработка дна точных (по ширине) канавок производится так же, как это выше было указано для обработки дна грубых канавок.

Режимы резания при вытачивании канавок. Подача при вытачивании канавок обычно ручная. Поперечная подача должна быть

небольшой — от 0,05 мм/об при ширине резца 2 мм и до 0,20 мм/об, если ширина резца близка к 10 мм.

Скорости резания при вытачивании канавок должны быть небольшими

Измерение ширины и глубины канавок. Измерять ширину канавки линейкой (фиг. 108, а) следует только в том случае, если к форме канавки не предъявляется высоких требований в отношении точности. Из фигуры видно, что линейкой измеряют только расстояние



Фиг. 108. Измерение ширины канавки линейкой (а), нутромером (б), штангенциркулем (в) и шаблоном (г).

между стенками канавки у наружной поверхности детали и не проверяют равномерность ширины канавки по всей высоте ее. Пользуясь нутромером (фиг. 108, б), можно проверять и параллельность стенок канавок. Очевидно также, что наличие у детали (фиг. 108, б) выточки, в которой расположена канавка, исключает возможность измерения ширины ее линейкой.

Измерение ширины канавки посредством острых ножек обыкновенного штангенциркуля показано на фиг. 108, в, а шаблоном — на фиг. 108, г.

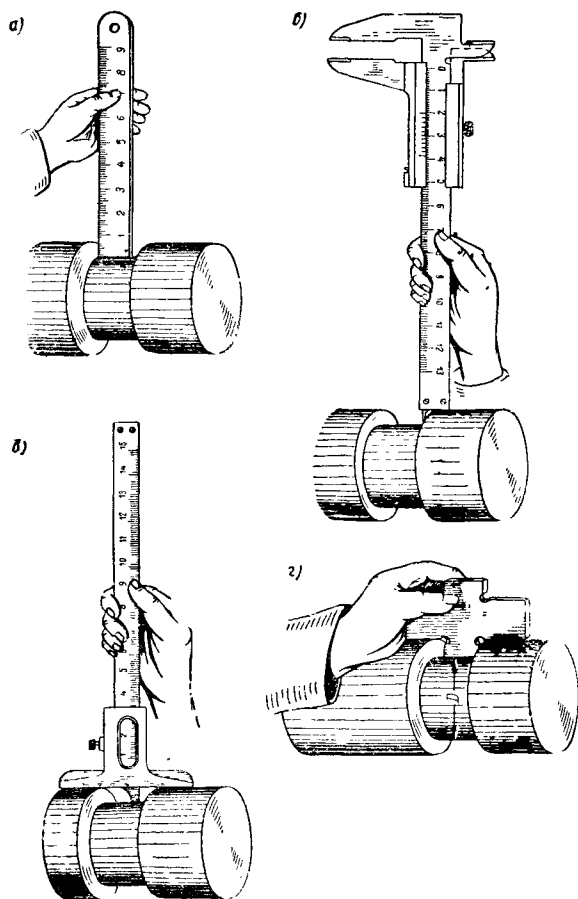
Глубина канавки проверяется линейкой с делениями (фиг. 109, а). Очевидно, что линейка может быть использована лишь при условии, что ширина ее меньше ширины канавки.

Измерение глубины канавки штангенциркулем показано на фиг. 109, б, для чего используется его добавочный стержень.

Пример применения глубомера дан на фиг. 109, в.

При измерении очень точных канавок пользуются микрометрическим глубомером. Отсчет показания глубомера производится так же, как микрометра.

Проверка глубины канавки шаблоном показана на фиг. 109, г.
В некоторых случаях измеряется не глубина канавки, а диаметр цилиндрической поверхности, образующей ее дно (размер D на фиг. 109, г). Измерительные инструменты, применяемые при этом: кронциркуль с линейкой или штангенциркуль, а иногда и микрометр.



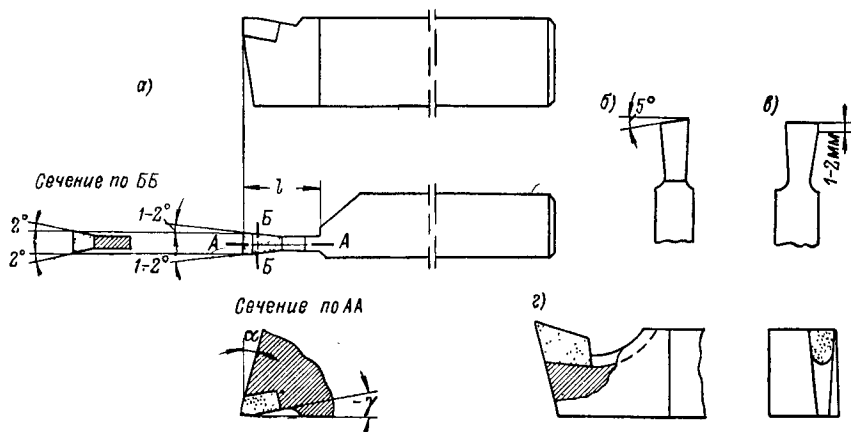
Фиг. 109. Измерение глубины канавки линейкой (а), штангенциркулем (б) глубомером (в), шаблоном (г) «по дну».

Отрезные резцы. Отрезной резец, оснащенный пластинкой твердого сплава, показан на фиг. 110. Режущая кромка такого резца обычно делается перпендикулярной к оси головки резца (фиг. 110, а). При этом, однако, отрезаемая деталь отламывается раньше, чем резец дойдет до центра, и у нее остается «хвостик», который после отрезания приходится спиливать напильником или срубать зубилом. Для того, чтобы хвостик этот получался у той части материала,

которая зажата в патроне, режущую кромку резца (фиг. 110, б) скашивают на 5° . При такой форме резца хвостик остается у части материала, закрепленной в патроне, и может быть удален дальнейшей подачей резца вперед.

Для повышения чистоты поверхности, полученной после отрезания, на задних вспомогательных поверхностях резца делаются фаски (фиг. 110, в) шириной 1—2 мм.

Головка отрезного резца улучшенной конструкции показана на фиг. 110, г. В этом случае металлокерамическая пластинка



Фиг. 110. Отрезные резцы.

благодаря призматической форме опорной поверхности располагается на площади примерно в 1,5 раза большей, чем у обыкновенного резца. Кроме того, призматическая форма опорной поверхности препятствует смещению пластинки под действием боковых сил, возникающих в процессе работы резца. Следует отметить также, что в то время как у обыкновенного отрезного резца (фиг. 110, а) длина рабочей части обычно не превышает 40 мм, у резца, изображенного на фиг. 110, г, эта длина делается до 75 мм.

Вспомогательные углы в плане отрезных резцов делаются 1—2°. Задний угол отрезных резцов делается 12° ; вспомогательные задние углы принимаются около 2° .

Все остальные углы и элементы головки этих резцов можно брать такими же, как у проходных резцов.

Материал отрезных резцов — быстрорежущая сталь и металлокерамические сплавы.

Установка отрезных резцов относительно линии центров станка. Отрезные резцы следует устанавливать точно на линии центров. Известно, что при установке резца ниже центральной линии передний угол его уменьшается (фиг. 79, в), давление стружки на резец увеличивается и непрочный отрезной резец ломается. Устанавливая

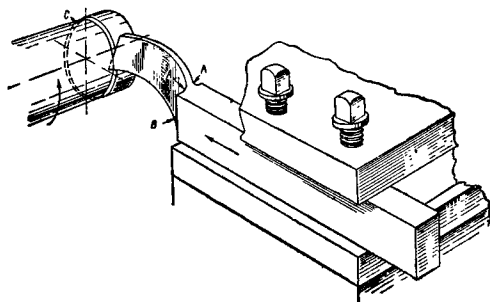
резец выше линии центров, мы уменьшаем (фиг. 79, а) его задний угол, вследствие чего возрастает трение задней поверхности резца об обработанную поверхность детали. Это в свою очередь часто служит причиной поломки непрочного отрезного резца.

Выбор отрезного резца. Чем больше диаметр отрезаемой детали, тем больше должна быть длина головки отрезного резца. Необходимая прочность резца с длинной головкой возможна лишь при достаточной ширине резца. Выбор ширины резца в зависимости от обрабатываемой детали можно производить, пользуясь приводимыми ниже данными.

Диаметр детали в мм	До 30	30—40	40—60	60—100
Ширина резца в мм . .	3	3—4	4—5	5—8

Приемы отрезных работ. Деталь, часть которой должна быть отрезана, или пруток материала, от которого отрезается заготовка, следует закреплять в патроне и по возможности поджимать задним центром. Производить отрезание при закреплении детали в центрах нельзя; это всегда приводит к поломке отрезных резцов, а иногда и к несчастным случаям.

При закреплении отрезного резца необходимо особенно тщательно следить за тем, чтобы вся подошва его плотно прилегала к опорной



Фиг. 111. Отрезание при обратном ходе станка

площадке резцедержателя. В противном случае резец во время работы сильно дрожит и легко ломается.

Во многих случаях прекращение вибрации достигается применением резца, изображенного на фиг. 111 и используемого при обратном ходе станка.

Отрезание следует производить возможно ближе к кулачкам патрона — «под корень».

При некруглом сечении детали резец в начале работы снимает стружку лишь в каком-нибудь одном, наиболее «высоком» месте. После того как резец выйдет из металла, он несколько подвинется вперед (ввиду мертвого хода суппорта, некоторого прогиба отрезаемой детали и т. д.). Если, кроме этого движения, ему будет

сообщена подача, толщина следующей стружки, которую резец будет снимать с «высокого» места, может получиться настолько большой, что резец сломается. Во избежание этого подачу резца, пока он не начнет снимать сплошную стружку, следует брать возможно меньшей.

Дальнейшая подача резца должна быть непрерывной и равномерной. Необходимо избегать прекращения подачи до окончания работы резца, так как он вследствие скольжения по обработанной поверхности затупляется.

Если почему-либо необходимо прекратить подачу, следует медленно отвести резец немного назад.

Нельзя подавать резец до самого центра отрезаемой детали. Как только между частями детали, закрепленной в патроне и отрезаемой, останется перемычка, которая может быть легко переломлена, необходимо вывести резец, остановить станок и отломить отрезаемую часть. После этого можно пустить станок и зачистить торцы части, закрепленной в патроне.

Режимы резания и охлаждение при отрезании. Подача при отрезании должна быть небольшой. Примерная величина автоматической подачи при отрезании стальных деталей диаметром до 100 мм колеблется в пределах 0,10—0,25 мм/об. Меньшая из этих подач относится к резцу шириной 3 мм, большая — к резцу шириной 8 мм. При отрезании чугунных деталей подача может быть примерно на 0,05 мм больше, чем при отрезании стальных деталей. Если отрезание производится с ручной подачей, величина ее должна быть примерно в два раза меньше автоматической (для резца данной ширины) и возможно равномернее. Скорость резания при отрезании можно находить по таблицам скоростей резания при наружном точении, приведенным выше. Глубину резания в данном случае следует принимать равной ширине резца.

При отрезании стальных деталей надо применять жидкости с высокими смазывающими качествами (сульфофрезол, растительное масло). Отрезание деталей из чугуна производится всухую.

Измерения при отрезании. При отрезании болванки или детали заданной длины резец следует устанавливать так, как это указано на фиг. 106, а.

После того как резец снимет первую стружку, надо остановить станок и проверить соответствие получаемой длины отрезаемой детали заданной.

ГЛАВА II

ОБРАБОТКА ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОТВЕРСТИЙ

1. СВЕРЛЕНИЕ, РАССВЕРЛИВАНИЕ И ЗЕНКЕРОВАНИЕ ОТВЕРСТИЙ

Сверление отверстий. Отверстия, отсутствующие в заготовках деталей, образуются на токарных станках сверлением. Наиболее употребительный режущий инструмент для образования отверстий в сплошном материале — спиральное сверло.

Спиральные сверла. По всей длине рабочей части сверла (фиг. 112, а) делаются две винтовые канавки. Материал, оставшийся между канавками, называется сердцевиной сверла.

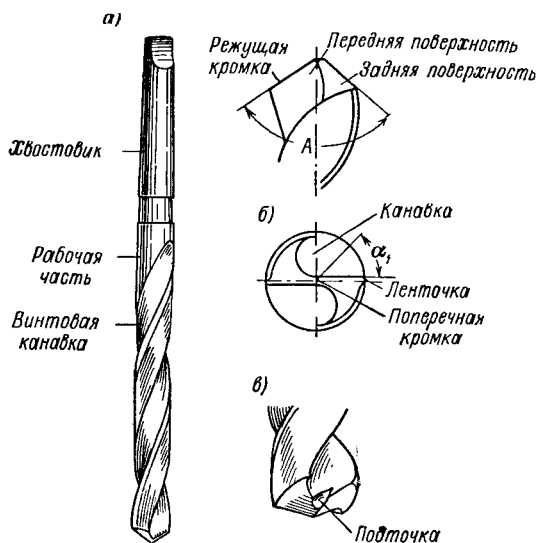
Передние поверхности (фиг. 112, б) винтовых канавок, пересекаясь с затылочными поверхностями сверла, образуют его режущие кромки. Передняя поверхность канавки сверла, поднимаясь вверх, как бы отходит назад, вследствие чего образуется передний угол γ . Величина этого угла непостоянная, так как передняя поверхность отходит назад больше в точках режущих кромок, расположенных вблизи от боковой поверхности сверла, и меньше в точках, близких к его оси. У стандартных сверл диаметром 10 мм и больше этот угол у боковой поверхности сверла равен 30° , а у оси сверла уменьшается до $1-4^\circ$. Задний угол α у боковой поверхности сверла делается равным $8-14^\circ$ с постепенным увеличением до $20-26^\circ$ вблизи от оси сверла. Большие из указанных значений α относятся к малым, а меньшие — к большим диаметрам сверл.

Угол A между режущими кромками сверла называется углом при вершине. Величина этого угла у сверл, используемых при обработке стали, принимается $116-118^\circ$, при обработке чугуна и твердой бронзы $90-100^\circ$, латуни, дуралюмина и силумина 140° . Если сверло предназначается для обработки различных материалов, угол при вершине его делается равным $116-118^\circ$.

Поперечная кромка спирального сверла не режет, а скоблит материал. Чем больше диаметр сверла, тем длиннее эта кромка и, как следствие, тем хуже условия работы сверла. Ввиду этого у сверл больших диаметров длину поперечной кромки несколько уменьшают, делая с двух сторон подточки (фиг. 112, в) вдоль сердцевинки сверла. Угол α_1 подъема поперечной кромки сверла при правильной его заточке должен быть около 55° .

Режущие кромки сверла должны быть прямолинейными, одинаковой длины и должны быть расположены под равными углами к оси сверла. При невыполнении этих условий сверло во время работы уводит в сторону, а высверливаемое им отверстие получается больше диаметра сверла.

Для уменьшения трения сверла о боковые стенки высверливаемого отверстия часть материала наружной поверхности рабочей части сверла снимается так, чтобы получились ленточки (фиг. 112, б).



Фиг. 112. Спиральное сверло и его элементы

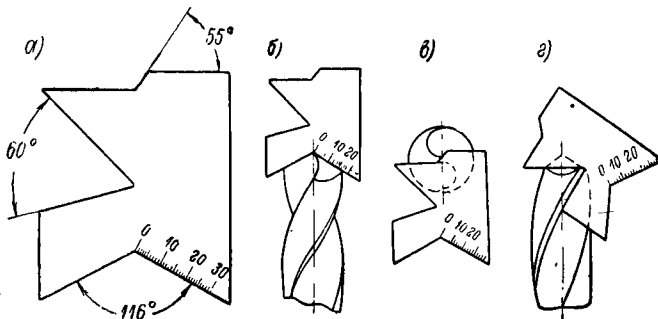
С этой же целью диаметр у вершины сверла делается несколько большим, чем у хвостовика. Это уменьшение диаметра сверла незначительно (всего 0,04—0,10 мм на каждые 100 мм длины сверла) и осуществляется за счет толщины ленточки; поэтому уменьшение диаметра отверстия, получающееся по мере износа рабочей части сверла, практического значения не имеет.

Хвостовик (фиг. 112, а) служит для закрепления спирального сверла и может быть коническим или цилиндрическим.

Спиральные сверла изготавливаются из инструментальной углеродистой стали марки У12А и из быстрорежущей марки Р9. Применяются также сверла, оснащенные пластинками из металлокерамических сплавов.

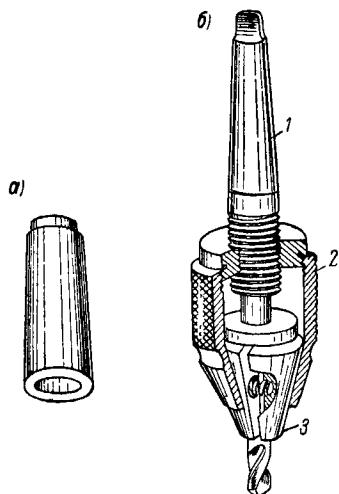
Заточка сверл. Заточка спиральных сверл на хорошо организованных заводах производится на специальных станках, обслуживаемых рабочими-заточниками. Если же заточку сверла производит сам токарь, он должен очень тщательно следить за тем, чтобы выполнялись указанные выше требования, предъявляемые к режущим кромкам сверла, углом наклона режущей и подъема поперечной

кромки. Правильность заточки спиральных сверл проверяется посредством шаблона (фиг. 113, а). Проверка прямолинейности режущих кромок, равномерности длины их и углов, которые они образуют с осью сверла, показана на фиг. 113, б. Проверка положения поперечной кромки сверла изображена на фиг. 113, в, а угла заострения его — на фиг. 113, г.

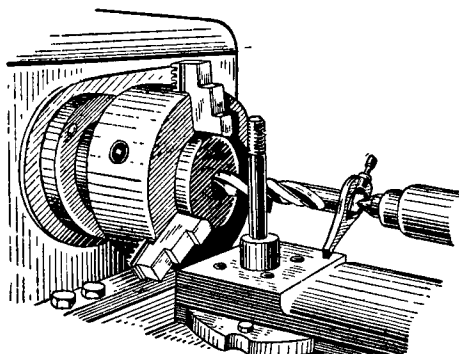


Фиг. 113. Шаблон для проверки правильности заточки спиральных сверл и его применение.

Закрепление сверл на станке. Сверло с коническим хвостовиком вставляется в гнездо пиноли задней бабки. Если конус хвостовика сверла меньше конуса гнезда в пиноли, то пользуются переходными втулками (фиг. 114, а). Сверло в этом случае вставляется во втулку, а втулка — в гнездо пиноли. Когда конус хвостовика



Фиг. 114. Переходная втулка (а) и патрон (б) для закрепления сверл на станке.



Фиг. 115. Установка на станке сверла большого диаметра.

сверла значительно меньше конуса гнезда пиноли, применяют несколько втулок одновременно, вставляя их одна в другую.

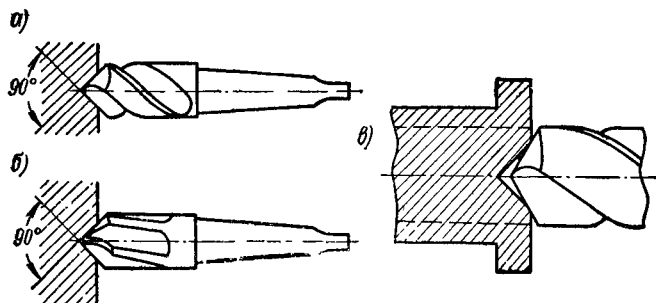
Сверла с цилиндрическим хвостовиком закрепляются в сверлильном патроне, вставляемом в гнездо пиноли задней бабки. Один

из таких патронов изображен на фиг. 114, б. Он имеет три кулачка 3, между которыми вставляется закрепляемое сверло. При вращении накатанной втулки 2 все кулачки с одинаковой скоростью сближаются и закрепляют сверло достаточно прочно, одновременно с этим устанавливая его точно в центр. Конический хвостовик 1 вставляется в гнездо пиноли задней бабки и удерживается в нем трением.

Сверло с цилиндрическим хвостовиком при отсутствии патрона необходимых размеров устанавливается на станке так, как показано на фиг. 115. Сверло своей вершиной упирается в обрабатываемую деталь, а противоположный его конец поддерживается центром задней бабки. Чтобы сверло не вращалось, на него надевают хомутик, опирающийся на суппорт станка.

Углубление сверла в высверливаемое отверстие осуществляется вращением маховичка пиноли задней бабки.

Приемы сверления отверстий. Перед сверлением отверстия следует зацентрировать его коротким спиральным сверлом большого диаметра (фиг. 116, а) или специальным центровочным сверлом (фиг. 116, б). Угол при вершине этого сверла должен быть равен 90° .



Фиг. 116. Сверла (а, б) для зацентрирования отверстий, высверливаемых на токарном станке, и начальное положение (в) рабочего сверла в зацентрированном конусе.

При этом условии в начале сверления отверстия поперечная кромка сверла не работает (фиг. 116, в), что способствует меньшему уходу сверла от правильного положения.

Если зацентрирования сделать почему-либо нельзя, поступают так. Вершину сверла того диаметра, какой должно иметь высверливаемое отверстие, приближают к вращающейся детали почти вплотную. Затем подводят возможно ближе к вершине сверла резец (любой), закрепленный в резцедержателе так, чтобы головка резца была обращена в сторону токаря, и только после этого начинают углублять сверло в деталь. Этим приемом удастся в некоторой степени предупредить смещение сверла в начале работы. Как только сверло немного углубится, поддерживающий его резец нужно отвести в сторону.

Если глубина высверливаемого отверстия больше его диаметра, то время от времени следует выводить сверло из отверстия и удалять стружку как из отверстия, так и из канавок сверла. Очистка отверстия в стальных деталях производится промыванием его охлаждающей жидкостью посредством шприца, а в чугунных — продуванием воздухом при помощи того же шприца.

Необходимо быть особенно осторожным, когда глубина высверливаемого отверстия больше длины рабочей части сверла. В самом деле, если вся винтовая канавка сверла окажется в отверстии, то стружка, образующаяся при сверлении, не будет иметь выхода, заполнит канавки, и сверло сломается. При необходимости остановить станок в то время, когда сверло находится в высверливаемом отверстии, следует сначала вывести сверло из отверстия, и только после этого остановить станок.

Режимы резания при сверлении. Подача при сверлении отверстий на токарных станках осуществляется обычно вручную и должна быть возможно равномернее.

При сквозном сверлении в тот момент, когда поперечная кромка сверла выходит из металла, сила, необходимая для осуществления подачи, резко уменьшается. Поэтому при том же давлении на рукоятку маховичка задней бабки, при котором производилось сверление, подача сверла увеличивается, вследствие чего сверло часто ломается. Во избежание поломки подача сверла перед его выходом из металла должна быть возможно меньшей.

Для общего представления о величинах подач можно считать, что при сверлении с автоматической подачей в стальных деталях отверстий диаметром 5—30 мм подача принимается в пределах 0,1—0,3 мм/об, а при чугунных деталях — в пределах 0,2—0,7 мм/об. Скорость резания при работе сверлом из быстрорежущей стали марки Р9 должна быть около 30 м/мин, если материал обрабатываемой детали — конструкционная сталь средней твердости, и около 35 м/мин, если деталь из чугуна средней твердости.

Охлаждение при сверлении понижает температуру сверла, нагревающегося от теплоты резания и трения о стенки отверстия, уменьшает трение сверла об эти стенки и, наконец, способствует удалению стружки. В качестве охлаждающей жидкости при сверлении отверстий в стальных деталях применяется эмульсия. Сверление отверстий в чугуне производится без охлаждения.

Точность, достигаемая при сверлении. Диаметр просверливаемого отверстия получается несколько больше диаметра сверла. Это объясняется тем, что сверло уводит в сторону от оси отверстия даже при незначительных неправильностях, допущенных при заточке сверла и его установке на станке, а также при неравномерной твердости обрабатываемого материала. Опыт показывает, что сверлением отверстий диаметром до 10 мм достигается 4-й, а при больших диаметрах — 5-й класс точности. При тщательной работе (правильной заточке сверла и его установке на станке) 4-й класс точности может быть достигнут при сверлении отверстий диаметром до 30 мм.

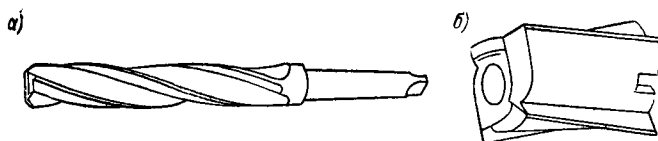
Рассверливание отверстий. При сверлении отверстий большого диаметра сила подачи может оказаться чрезмерно большой и осуществление ее будет утомительно для рабочего. Иногда при работе такими сверлами мощность станка может быть недостаточной. В таких случаях образование отверстия производится последовательно двумя сверлами разных диаметров, соотношение которых должно быть таким, чтобы диаметр первого сверла был больше длины поперечной кромки второго сверла. При этом условии поперечная кромка второго сверла не участвует в резании, вследствие чего значительно уменьшается сила, необходимая для осуществления подачи, и, что очень важно, уменьшается увод сверла в сторону от оси обрабатываемого отверстия.

На практике принято диаметр первого сверла брать равным около половины второго, что обеспечивает благоприятные условия износа сверла и равномерное распределение силы подачи при работе обоих сверл.

Подачи при рассверливании можно брать немного большими указанных выше для сверления, а скорости резания примерно такие же, как при сверлении.

Зенкерование. Более производительным по сравнению со спиральным сверлом инструментом для увеличения диаметра просверленных отверстий, а также для обработки отверстий, полученных отливкой или штамповкой, является зенкер цельный или насадной.

Цельные зенкеры (фиг. 117, а) используются для обработки отверстий диаметром не больше 32 мм. По внешнему виду они



Фиг. 117. Зенкеры: цельный (а) и насадной (б)

несколько похожи на спиральные сверла, но имеют три винтовые канавки и, следовательно, три режущие кромки, что увеличивает их производительность.

Насадные зенкеры (фиг. 117, б) применяются для обработки отверстий, диаметр которых больше 32 мм (до 100 мм). Такие зенкеры имеют четыре винтовые канавки и, следовательно, четыре режущие кромки. Они не имеют хвостовика и крепятся в пиноли задней бабки станка при помощи оправки, на которую они насаживаются.

Для предупреждения провертывания зенкера во время работы на оправке делаются два выступа (шпанки), которые входят в соответствующие пазы зенкера.

Угол при вершине цельных и насадных зенкеров делается равным 120°

Диаметр отверстия, обработанного зенкером, снимающим небольшой припуск и направляемым тремя (или четырьмя) ленточками, получается точнее, чем при сверлении. Отсутствие увода зенкера в сторону от оси обрабатываемого отверстия и прямолинейность последней по этим же причинам обеспечиваются лучше, чем при работе сверла.

Для уменьшения увода зенкера, в особенности при обработке отлитых или прошитых отверстий, следует перед зенкерованием растачивать их резцом до диаметра зенкера и на глубину, примерно равную половине его длины.

Зенкер прочнее сверла, поэтому подачи (на оборот обрабатываемой детали) при зенкеровании могут быть больше, чем при сверлении. В то же время зенкер в сравнении со сверлом имеет большее количество режущих кромок; толщина стружки, снимаемой каждой из кромок, получается меньше толщины стружки при сверлении. Благодаря этому поверхность отверстия, обработанного зенкером, получается чище.

Это позволяет использовать зенкеры не только для черновой, но и для получистовой обработки отверстий после сверла, черного зенкера или черногого резца — перед развертыванием и даже для окончательной отделки отверстий (после растачивания). Получаемая при этом точность диаметра отверстия соответствует 4-му классу.

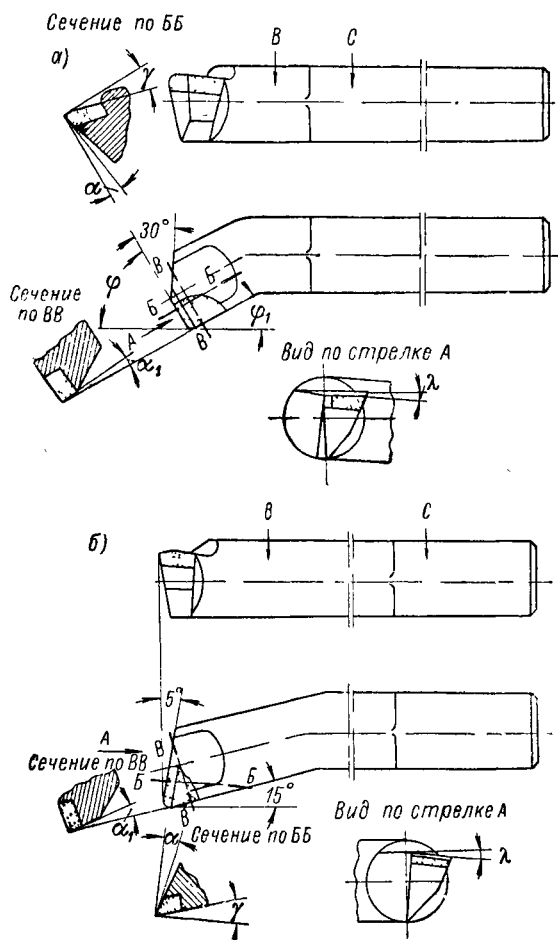
2. РАСТАЧИВАНИЕ ОТВЕРСТИЙ

Какие отверстия растачиваются на токарных станках. Растачивание на токарных станках производится в следующих случаях:

- 1) когда сверление, рассверливание или зенкерование не обеспечивают необходимой точности размеров отверстия;
- 2) при необходимости обеспечить прямолинейность оси отверстия и точность ее положения;
- 3) при отсутствии сверла или зенкера требуемого диаметра;
- 4) при необходимости обработать отверстие, диаметр которого превышает наибольшие нормальные диаметры сверл и зенкеров;
- 5) при небольшой длине отверстия.

Расточные резцы. Расточный резец для обработки сквозных отверстий изображен на фиг. 118, *а*, для растачивания несквозных — на фиг. 118, *б*. Часть *В* каждого из этих резцов круглого, а часть *С* — квадратного или прямоугольного сечения. Материал, форма передней поверхности и все углы этих резцов, за исключением заднего, принимаются такими же, как и у проходных резцов, применяемых при наружном обтачивании. Задние углы делаются не меньше 12° , а при малых диаметрах отверстия и больше 12° . Цилиндрическая часть резца должна быть возможно большего диаметра и меньшей длины, так как резец с тонким и длинным стержнем во время работы пружинит. Ввиду этого при черновой обработке отверстий приходится уменьшать глубину резания и подачу, что понижает производительность станка. В результате пружинения чистового резца

обработанное им отверстие получается иногда нецилиндрическим (при неравномерной твердости материала детали) и с нечистыми поверхностями. Рассматриваемые размеры расточного резца зависят однако, от соответственных размеров отверстия.



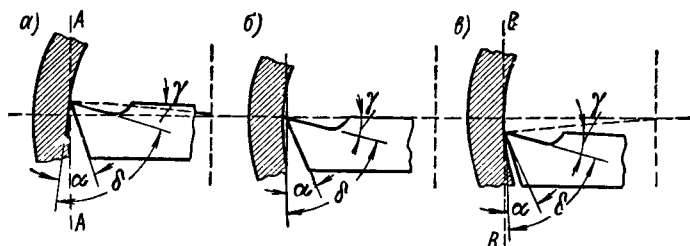
Фиг. 118. Резцы для растачивания сквозных (а) и несквозных (б) отверстий

Установка расточных резцов относительно линии центров станка. На фиг. 119, б показана установка расточного резца на высоте линии центров. При установке расточного резца ниже центральной линии станка (фиг. 119, в) передний угол γ получается большим, чем при других положениях резца (фиг. 119, а, б). При большом переднем угле отделение стружки происходит легче, чем при малом, что важно при обдирочных работах. Из сказанного следует:

При черновом растачивании отверстия резец необходимо устанавливать несколько ниже линии центров станка.

Однако устанавливать резец значительно ниже центральной линии нельзя, так как при этом оказывается необходимым увеличение заднего угла α резца. Это вызывает уменьшение угла заострения резца и, следовательно, понижение его прочности, а также способности отводить теплоту.

Если расточный резец при чистовом растачивании установить выше линии центров (фиг. 119, а), то вершина его под давлением снимаемой стружки будет опускаться вниз (по линии АА). Диаметр растачиваемого отверстия при этом получится меньше должного, что можно исправить следующим проходом резца. Если же этот



Фиг. 119. Изменение углов расточного резца в зависимости от его положения относительно линии центров станка

резец установить на линии центров (фиг. 119, б), то при опускании резца вершина его будет перемещаться по линии ВВ, расположенной в материале обрабатываемой детали. Вследствие этого диаметр растачиваемого отверстия увеличивается, что в данном случае недопустимо. Такое увеличение диаметра отверстия будет еще большим при установке резца ниже линии центров. Из сказанного можно сделать следующий вывод.

При чистовом растачивании отверстий резец необходимо устанавливать несколько выше линии центров станка.

Припуски на растачивание. Припуски на черновое растачивание определяются характером заготовки и во многих случаях снимаются несколькими проходами резца. Припуски на чистовое растачивание принимаются примерно следующие:

Диаметр отверстия в мм	Припуск на диаметр в мм
От 18 до 30	0,7
Свыше 30 до 50	1,0
„ 50 „ 80	1,2
„ 80 „ 100	1,5

Режимы резания при растачивании отверстий. Поддачи при черновом растачивании выбираются в зависимости не только от глубины резания, но и от вылета резца и диаметра его стержня. Для выбора подач при этой работе можно пользоваться примерными

данными табл. 22, а скоростей резания — данными табл. 11, 12, 14 и 15, умножая их на 0,9.

Таблица 22

Подачи в *мм/об* при черновом растачивании отверстий

Обрабатываемый материал	Глубина резания в <i>мм</i>	Размеры резца в <i>мм</i>				
		10/50	12/60	16/80	20/100	25/125
Конструкционная углеродистая сталь	2	До 0,08	До 0,10	0,08—0,20	0,15—0,40	0,25—0,70
	3	—	До 0,08	До 0,12	0,10—0,25	0,15—0,40
	5	—	—	До 0,08	До 0,10	0,08—0,20
Серый чугун	2	0,08—0,12	0,12—0,20	0,25—0,40	0,50—0,80	0,70—1,00
	3	До 0,08	0,08—0,12	0,15—0,25	0,30—0,50	0,50—0,80
	5	—	До 0,08	0,08—0,12	0,15—0,25	0,25—0,50
Примечания: 1. Меньшие подачи относятся к твердым материалам, большие — к мягким. 2. Первые числа размеров резца указывают диаметр стержня резца, вторые — его вылет в <i>мм</i>						

Для выбора подачи при чистовом растачивании можно пользоваться данными табл. 22, несколько уменьшая их. Скорости резания можно выбирать по табл. 18—20, умножая приведенные в них данные на 0,9.

Точность, достигаемая при чистовом растачивании отверстий. Точность, достигаемая при чистовом растачивании резцом на токарных станках, в основном соответствует 4-му классу, хотя при более тщательной работе можно достичь и 3-го класса точности. Точность выше 3-го класса обеспечивается с трудом, при повышенном проценте брака. Точность, соответствующая классу 2а, в большинстве случаев является предельной. При работе на токарных станках точность выше 3-го класса стремятся получить каким-либо другим способом, например, развертыванием.

3. РАЗВЕРТЫВАНИЕ ОТВЕРСТИЙ

Назначение развертывания. Точность диаметра и чистота поверхности отверстий, обработанных зенкерованием, не удовлетворяют требованиям, предъявляемым к некоторым отверстиям. Обработка таких отверстий растачиванием хотя в некоторых случаях и возможна, но связана с трудностями установки резца на точный размер и с необходимостью (для получения чистой поверхности) работать с малой подачей, т. е. непроизводительно. Поэтому обработка

отверстий, к точности диаметра и чистоте поверхности которых предъявляются сравнительно высокие требования, производится развертками.

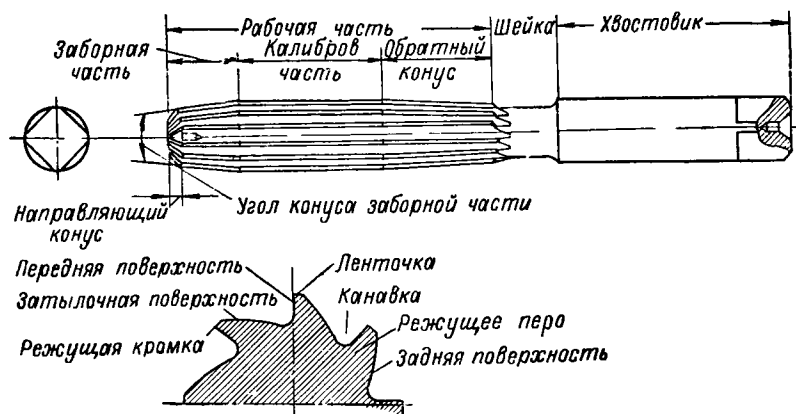
Развертки. Развертка самой простой конструкции показана на фиг. 120, а. Развертки больших диаметров изготавливаются насад-



Фиг. 120. Развертки: цельная (а) и насадная (б).

ными (фиг. 120, б). Принятые названия частей и элементов развертки указаны на фиг. 121. Хвостовик развертки иногда делается коническим. По способу применения развертки бывают ручные и машинные.

Очень важное значение имеет величина угла конуса заборной части. Чем меньше этот угол, тем больше длина заборной части,



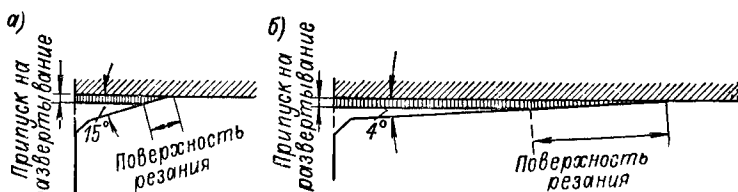
Фиг. 121. Части и элементы развертки.

тем точнее и чище получаются отверстия, обработанные разверткой. Наоборот, при слишком короткой заборной части развертки обработанное ею отверстие получается иногда не круглым, а граненым.

Длинную заборную часть у разверток, применяемых при обработке отверстий в стальных деталях, делать, однако, нельзя, так как ширина среза при работе развертки получается очень большой. Сталь обладает большой вязкостью, поэтому при значительной ширине среза возникают значительные силы резания, в результате которых зубья развертки выкрашиваются. Поэтому у машинных

разверток, используемых для обработки стальных деталей, заборная часть делается небольшой, но с большим углом конуса (около 15°). Срез при работе такой развертки получается со сравнительно большой толщиной, но узкий (фиг. 122, а), и отделение стружки не требует такого большого усилия, которое может вызвать поломку развертки.

У разверток, используемых при обработке отверстий в чугунных деталях, угол конуса заборной части делается около 4° . Стружка, снимаемая зубьями такой развертки, получается тонкой и широкой (фиг. 122, б). Это, однако, в данном случае не вызывает вышеуказанных вредных явлений, так как усилие резания при обработке чугуна меньше, чем при обработке стали.



Фиг. 122. Заборные части машинных разверток для обработки стали (а) и чугуна (б)

У ручных разверток длину заборной части делают значительно большей, чем у машинных, и с очень малым углом конуса ($2-3^\circ$).

Для облегчения ввода развертки в обрабатываемое отверстие на переднем конце ее имеется направляющий конус.

Калибрующая часть развертки делается цилиндрической, она не участвует в резании, а лишь калибрует (зачищает) отверстие. Во время работы развертки зубья ее постепенно изнашиваются, длина заборной части при этом увеличивается. В результате развертка будет резать всей длиной зуба, и тогда поломка ее неизбежна. Этого, однако, не происходит, так как за цилиндрическим участком калибрующей части следует конус (диаметр правого конца рабочей части развертки делается на $0,04-0,06$ мм меньше диаметра цилиндрического участка).

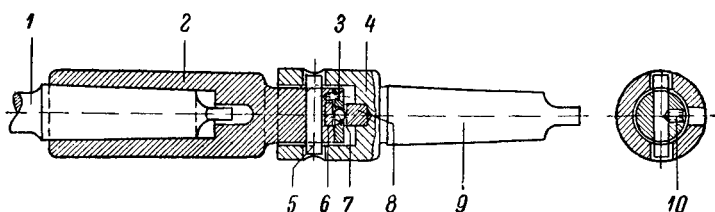
Во время работы развертки зубья ее изнашиваются, она теряет размер и становится негодной для дальнейшей работы. Такую развертку обыкновенно переделывают (шлифованием) на следующий меньший размер. Во избежание этого развертки часто делают регулируемыми, чтобы после износа зубьев можно было несколько увеличить их диаметр.

Развертки изготавливаются из инструментальной углеродистой стали марок У10А и У12А и некоторых других инструментальных сталей. Вставные ножи раздвижных разверток изготавливаются преимущественно из быстрорежущей стали Р9. В последнее время широкое распространение получили развертки, оснащенные пластинками металллокерамических сплавов.

Закрепление разверток. Развертки с коническими хвостовиками закрепляются в пинולי задней бабки, а с цилиндрическими — так же, как и сверла больших диаметров (фиг. 115).

Для закрепления насадных разверток используются оправки, подобные применяемым для насадных зенкоров. Если, однако, задняя бабка хотя бы немного смещена со своего среднего положения, ось развертки не будет совпадать с осью отверстия, подготовленного для развертывания.

То же самое происходит при неисправной оправке, неправильной установке на ней разверток и т. д. В результате развертка будет работать одной стороной, и диаметр развернутого отверстия полу-



Фиг. 123. Шарнирная оправка для разверток

чится больше требуемого. Этого не случится, если развертка будет направляться самым развертываемым отверстием, что обеспечивается закреплением ее в шарнирной оправке. Одна из таких оправок изображена на фиг. 123. Основная деталь 4 имеет конический хвостовик 9, который вставляется в пиноль задней бабки. В цилиндрическое отверстие, сделанное в утолщенной части детали 4, входит правый конец втулки 2. В этом конце втулки 2 и в дне отверстия детали 4 запрессованы стальные закаленные опоры 6 и 8, между которыми находится шарик 7. Последний удерживается кольцом — обоймой 3, прикрепленной к торцу втулки 2 несколькими винтами. Стержень 5 закреплен посредством винта 10 в конце втулки 2 и проходит через отверстие, сделанное в стенках утолщенной части детали 4. Развертка 1 вставляется в коническое гнездо в левом конце втулки 2. Диаметры отверстий в детали 4 для стержня 5 больше диаметра стержня. Зазоры между деталями оправки, а также наличие шариковой опоры обеспечивает втулке 2 возможность некоторой игры. Поэтому развертка, закрепленная в данной втулке, сама находит свое место и, направляемая отверстием, обрабатывает его точно, не разбивая.

Практика развертывания отверстий. Отверстия диаметром до 10 мм развертываются после сверления. При больших диаметрах просверленное отверстие обрабатывается зенкером или резцом и лишь после этого развертывается одной или двумя развертками. Подготовку отверстия растачиванием следует производить только в тех случаях, когда не имеется зенкера необходимого размера. Растачивание, однако, обязательно тогда, когда ось отверстия должна

быть строго прямолинейной и требуется обеспечить ее определенное положение; расстояние от оси другого отверстия, параллельность к этой оси или к какой-либо плоской поверхности детали и т. д.

Для сбережения дорогостоящих разверток часто производят двукратное развертывание — черновое (предварительное) и чистовое (окончательное). В качестве черновых часто используются износившиеся и перешлифованные на новый размер чистовые развертки.

Торцовую поверхность обрабатываемой детали перед развертыванием следует обточить, чтобы развертка с самого начала работала равномерно всеми зубьями. Если торцовая поверхность, хотя и обработана при другой установке детали, но расположена не перпендикулярно к оси обрабатываемого отверстия, зубья развертки вступают в работу не все сразу, вследствие чего развертка не получает верного направления. Торцовые поверхности чугунных деталей, в особенности с твердой коркой, необходимо обтачивать и для предотвращения затупления зубьев развертки.

При развертывании отверстий, имеющих продольные канавки (например, шпоночные), следует пользоваться развертками с винтовыми канавками, так как каждый раз, когда прямой зуб развертки попадает против канавки отверстия (т. е. выходит из работы), развертка смещается в сторону этой канавки, увеличивая тем самым диаметр отверстия. При винтовом расположении зубья перекрывают канавку в отверстии по диагонали, поэтому резких изменений в нагрузке на них не получается, и развертка не смещается в сторону канавки.

При обычном правом вращении шпинделя станка зубья развертки должны быть левыми, чтобы развертка не увлеклась в отверстие давлением стружки.

Припуски на развертывание. Для уменьшения износа разверток и получения чистой поверхности припуски на развертывание должны быть небольшими. Величины их при работе двумя развертками можно принимать по табл. 23. При обработке отверстия одной разверткой припуски на развертывание должны быть несколько меньше указанных в таблице для черновой развертки.

Таблица 23

Припуски на диаметр при развертывании после сверления, растачивания или зенкерования в мм

Вид припуска	Диаметр отверстия				
	10—20	20—30	30—50	50—80	80—100
Общий припуск под черновую и чистовую развертки	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40
Припуск под черновую развертку	0,16	0,20	0,24	0,27	0,30
Припуск под чистовую развертку	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10

Режимы резания при развертывании. Подача при обработке отверстия разверткой осуществляется вручную и должна быть равномерной. Чем меньше подача, тем чище получается поверхность отверстия. Скорости резания при развертывании должны быть небольшими во избежание быстрого износа разверток.

Величины подачи при развертывании отверстий диаметром от 10 до 50 мм должны быть при обработке стали 0,5—2 мм/об, а чугуна — 1—4 мм/об. Скорости резания при обработке стали средней твердости должны составлять 6—16 м/мин, а при обработке чугуна 4—14 м/мин. Чем больше диаметр отверстия, тем ниже при одной и той же подаче должны быть скорости резания. Чем больше подача при одном и том же диаметре отверстия, тем меньшую следует принимать скорость.

Точность диаметра отверстия и чистота его поверхности, достигаемая при развертывании. При развертывании отверстия достигается точность 2-го класса, а при особо тщательной работе даже высшая точность (до 1-го класса включительно). Однако достижение развертыванием точности выше 2-го класса обычно связано с увеличенными расходами на изготовление, заточку и т. д. разверток и экономически целесообразно не во всех случаях.

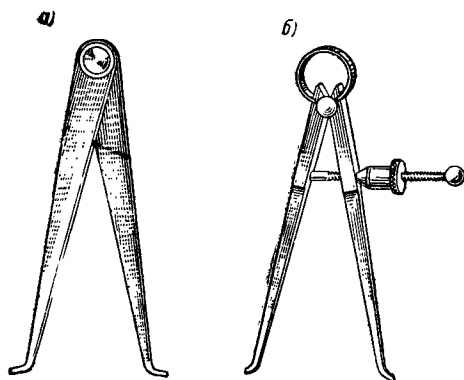
Чистота поверхности, достигаемая развертыванием, лежит в пределах 7—9-го классов.

4. ИЗМЕРЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ

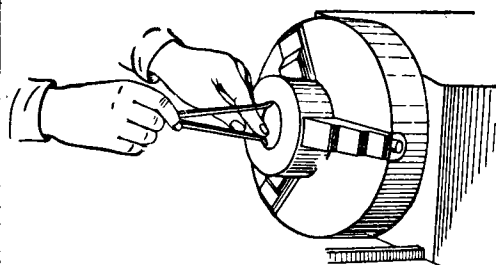
Измерение неточных отверстий. Измерение неточных отверстий производится при помощи обыкновенного (фиг. 124, а) или пружинного (фиг. 124, б) нутромера. Для измерения диаметра отверстия посредством этого инструмента его вводят правой рукой в измеряемое отверстие (фиг. 125). Указательным пальцем левой руки прижимают губку одной из ножек его к стенке отверстия. Слегка покачивая нутромер, нащупывают наименьший раствор его ножек, при котором губка второй ножки касается стенки отверстия. Установив раствор нутромера, определяют величину его по измерительной линейке (фиг. 126). Конец линейки должен упираться в какую-либо обработанную поверхность, например, в стенку части суппорта.

Точность измерения диаметра отверстия нутромером, учитывая ошибки установки его раствора и отсчета величины этого раствора по линейке, находится обычно в пределах от $\pm 0,2$ до $\pm 0,5$ мм. Отметим, что даже такая невысокая точность измерения нутромером возможна лишь при исправном его состоянии. Для этого необходим уход за нутромером, подобный указанному выше при описании кронциркуля.

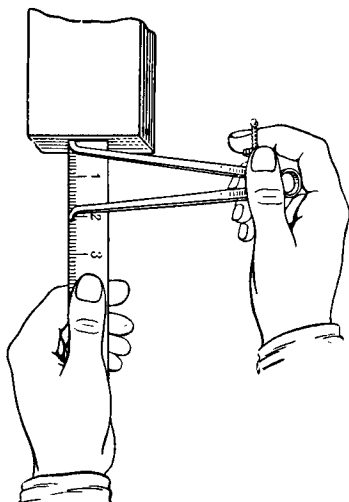
Диаметры более точных отверстий измеряются обыкновенным штангенциркулем (фиг. 127), причем используются его острые губки А и В.



Фиг. 124. Нутромеры
обыкновенный (а) и
пружинный (б).

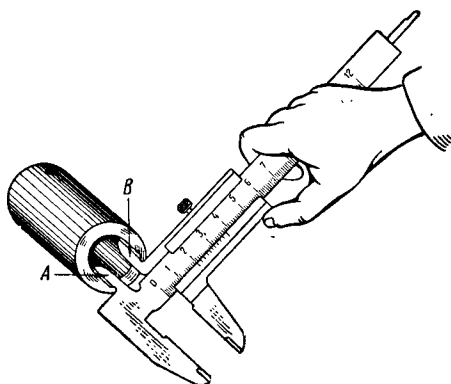


Фиг. 125. Измерение нутромером диаметра
отверстия.



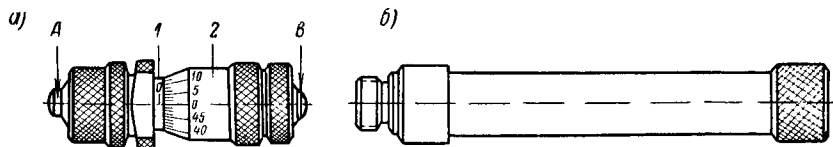
Фиг. 126. Определение величины
раствора нутромера по измери-
тельной линейке.

Фиг. 127. Измерение
диаметра отверстия
обыкновенным штан-
генциркулем.



Измерение точных отверстий. Точные отверстия диаметром до 10 мм проверяются калибрами, рассматриваемыми ниже.

Отверстия, диаметр которых превышает 10 мм, можно измерять точным штангенциркулем, используя закругленные наружные боковые поверхности его губок. Для определения диаметра измеряемого отверстия к показанию штангенциркуля, прочитанному обычным способом, необходимо прибавлять общую длину его плотно сдвинутых губок. Эта длина (обычно 10 мм) указывается на штангенциркуле. Тем не менее, во избежание ошибки перед измерением отверстия рассматриваемым способом следует предварительно измерить общую длину губок штангенциркуля, например, микрометром.



Фиг. 128. Штихмас (а) и дополнительный измерительный стержень (б) к нему.

При помощи штангенциркуля можно измерять диаметр только части отверстия, расположенной у торца детали, и нельзя проверять его цилиндричность (отсутствие конуса), что во многих случаях совершенно необходимо.

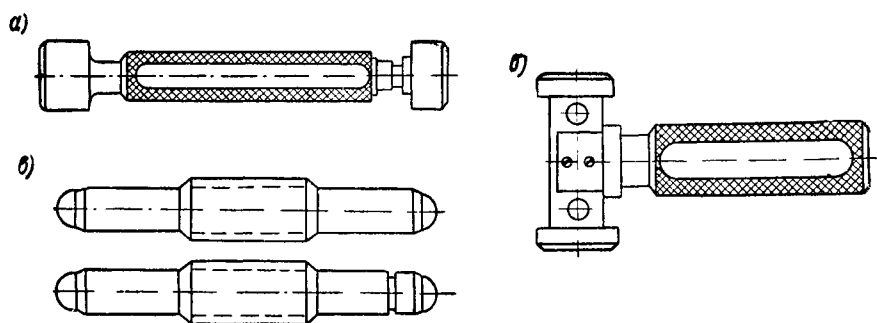
Измерение точных отверстий можно производить также при помощи микрометрических штихмасов. Микрометрический штихмас (фиг. 128, а) состоит из стебля 1, имеющего на одном конце наконечник со сферической измерительной поверхностью А. Перемещение винта, соответствующее его полным оборотам, отсчитывается по шкале стебля, а перемещение, соответствующее частям оборота, — по шкале барабана 2 со сферической измерительной поверхностью В, связанного с микрометрическим винтом.

Для увеличения пределов измерения микрометрического штихмаса к концу стебля можно присоединять измерительные стержни (фиг. 128, б) различной длины, оканчивающиеся сферическими измерительными поверхностями.

Рассматриваемый штихмас имеет такой же микрометрический винт, как и микрометр для наружных измерений, поэтому с его помощью можно производить измерения с точностью до 0,01 мм. Отсчет по микрометрическому штихмасу производится точно так же, как при пользовании микрометром.

Измеряя отверстия штихмасом, необходимо тщательно следить за тем, чтобы он был установлен точно перпендикулярно к оси измеряемого отверстия. Для этого следует опереть один конец штихмаса на поверхность отверстия, а другой перемещать в диаметральной плоскости отверстия, нащупывая наименьший размер, подобно тому, как это делается при измерении диаметров отверстий нутромером.

Для проверки диаметров точных отверстий в деталях, изготавливаемых в условиях взаимозаменяемости, используются разнообразные предельные калибры-пробки и предельные штихмасы. Отверстия сравнительно небольших диаметров проверяются предельными



Фиг. 129. Предельные калибры-пробки (а, б) и предельные штихмасы (в).

калибрами-пробками (фиг. 129, а). При проверке отверстий больших диаметров пользуются так называемыми неполными предельными калибрами (фиг. 129, б) или предельными штихмасами (фиг. 129, в). Один из инструментов, показанных на фиг. 129, в, является проходным, а другой непроходным.

Б. ОБРАБОТКА УСТУПОВ И КАНАВОК, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ОТВЕРСТИЯХ

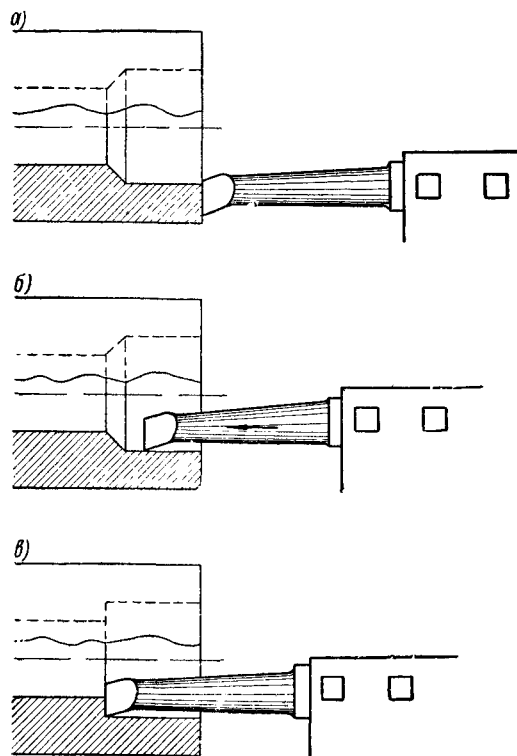
Резцы для подрезания внутренних уступов. После обработки ступенчатого отверстия сверлами, зенкерами или растачиванием получившиеся при этом уступы подрезаются резцом, показанным на фиг. 118, б. Главная режущая кромка такого резца делается под углом $5-10^\circ$ к прямой, перпендикулярной к его оси. Все остальные элементы его головки и углы такие же, как у обычных расточных резцов. Такие резцы иногда называют расточными для глухих отверстий.

Приемы подрезания внутренних уступов Небольшие неточные уступы подрезаются следующим образом. Резец устанавливается так, чтобы режущая кромка его была строго перпендикулярна к оси отверстия. Для этого предварительно закрепляют резец, а затем подводят режущую кромку почти вплотную к торцовой плоскости детали (фиг. 130, а) или патрона. При правильной установке резца его режущая кромка должна быть параллельна плоскости, к которой он подведен. Закрепив резец окончательно и еще раз проверив указанным способом его установку, подводят вершину резца к поверхности отверстия (фиг. 130, б).

После этого сообщают резцу быструю ручную подачу, которую замедляют, как только резец приблизится к обрабатываемому уступу. Подача резца прекращается, когда уступ получает правильную

форму (фиг. 130, в). После измерения длины отверстия до подрезанного уступа одним из рассмотренных ниже способов возобновляют подачу резца, затем снова производят измерение и т. д. до тех пор, пока положение уступа не будет соответствовать требуемому.

Если подрезается уступ в отверстии настолько малого диаметра, что головки резца не видно, то перед первым вводом резца в отвер-

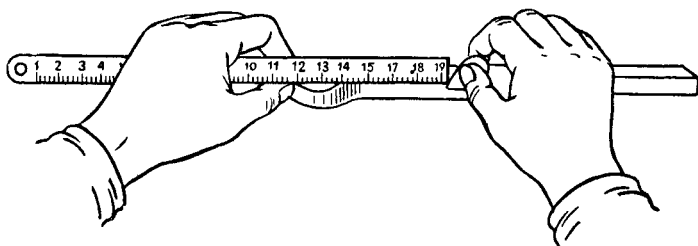


Фиг. 130. Подрезание небольших неточных внутренних уступов.

стие на стержень его по линейке с делениями наносится отметка мелом (фиг. 131). Отметка должна быть нанесена так, чтобы расстояние ее до режущей кромки резца было равно расстоянию от торца детали до обрабатываемого уступа. Как только эта отметка при подрезании уступа совпадет с торцом детали, подача резца прекращается. После измерения положения уступа в случае надобности последний обрабатывают дополнительно обычным порядком.

Поверхность уступа, обработанного таким способом, получается чистой только при жестком резце. Уступ получается правильным (перпендикулярным к оси отверстия) лишь в том случае, если резец был точно установлен и не сместился под действием усилия резания. Поэтому подрезание небольших уступов, которые должны быть

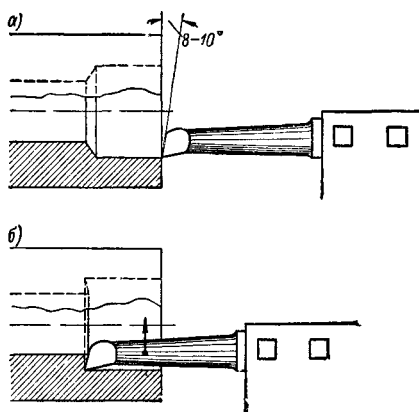
чистыми и точными, осуществляется в два приема. Резец устанавливают так (фиг. 132, а), чтобы режущая кромка его составляла с торцевой поверхностью детали угол в $8-10^\circ$. Затем подводят резец к предварительно обработанному уступу, несколько углубляют



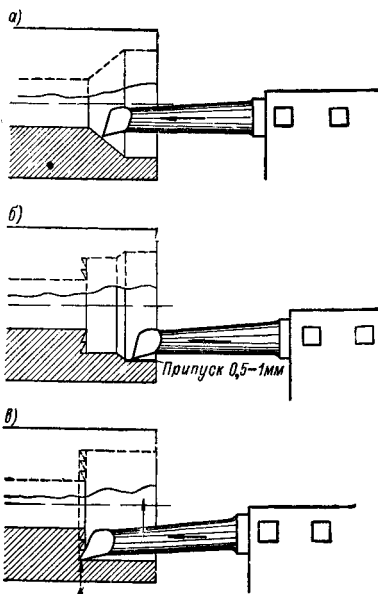
Фиг. 131. Нанесение риски на резце для получения требуемого положения уступа в отверстии

в металл и поперечной подачей (фиг. 132, б) окончательно подрезают уступ. Подрезание уступа поперечной подачей делается в два-три прохода резца.

Большие уступы подрезают в несколько проходов резца (ступенями). Продольной подачей резца, установленного так, как пока-



Фиг. 132. Подрезание небольших точных внутренних уступов.

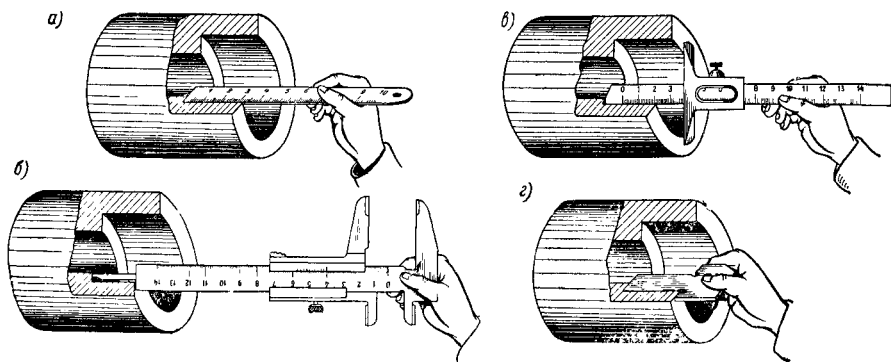


Фиг. 133 Подрезание больших внутренних уступов.

зано на фиг. 133, а, срезают часть уступа, расположенную ближе к оси отверстия, оставляя по торцу уступа припуск (около $0,5-1$ мм) для чистовой обработки. Далее несколькими такими же проходами срезают следующие части уступа. При последнем проходе на боковой поверхности отверстия следует оставить припуск в $0,5-1$ мм. Установив резец, как показано на фиг. 133, б, снимают этот припуск

продольной подачей. В тот момент, когда резец займет положение, показанное на фиг. 133, в, производят окончательную отделку уступа поперечной подачей.

Измерения при подрезании внутренних уступов. Длина участка отверстия, получившаяся после подрезания уступа, в простейшем

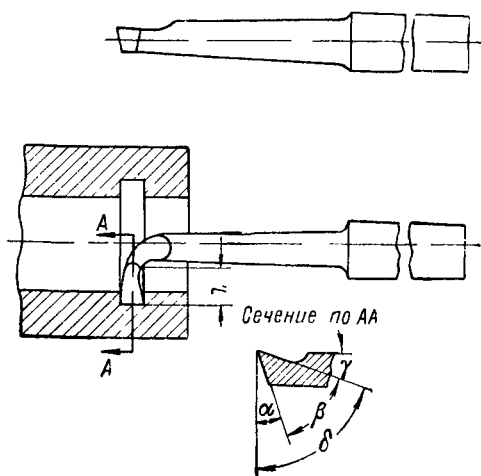


Фиг. 134. Измерения при подрезании внутренних уступов линейкой (а), штангенциркулем (б), глубомером (в) и шаблоном (г)

случае измеряется линейкой (фиг. 134, а). Если диаметр отверстия, в котором расположен уступ, настолько мал, что линейка не входит в отверстие, можно применить или обыкновенный штангенциркуль, используя для этого его выдвижную линейку (фиг. 134, б), или глубомер (фиг. 134, в). При большом количестве одновременно обрабатываемых деталей весьма полезным может быть шаблон, способ пользования которым показан на фиг. 134, г.

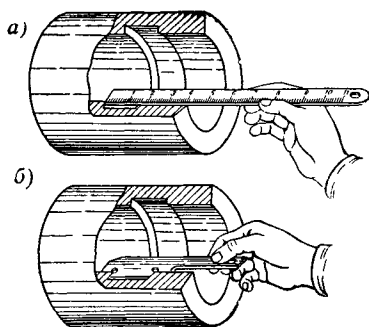
Резцы для вытачивания внутренних канавок

Резец для вытачивания внутренних канавок изображен на фиг. 135. Ширина (точнее, длина) режущей кромки его выбирается так, как было указано выше (стр. 144) при описании резцов для вытачивания наружных канавок. Размер l должен быть на 2—3 мм больше глубины вытачиваемой канавки.

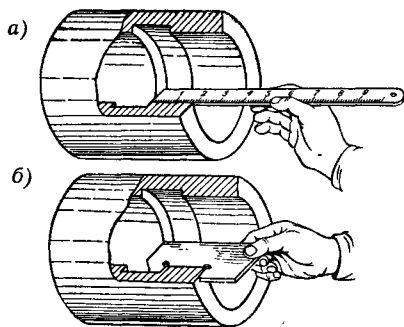


Фиг. 135. Резец для вытачивания внутренних канавок

Приемы вытачивания внутренних канавок. Порядок обработки внутренних канавок устанавливается в зависимости от ширины их и требуемой точности расположения подобно тому, как это делается при вытачивании наружных канавок (стр. 146). Вытачивание вну-

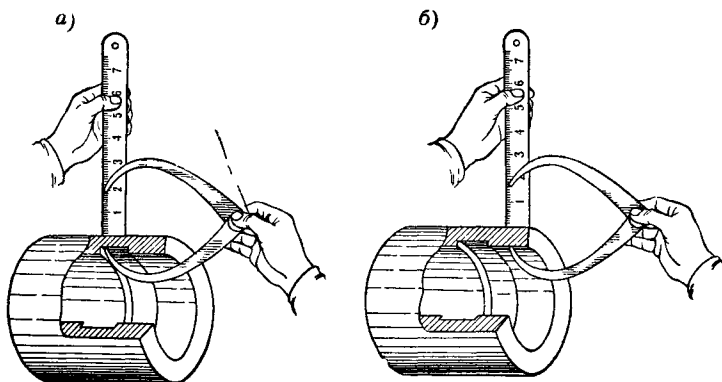


Фиг. 136. Измерение ширины внутренних канавок линейкой (а) и шаблоном (б).



Фиг. 137. Измерения при проверке положения внутренних канавок линейкой (а) и шаблоном (б).

тренных канавок, однако, значительно труднее и требует большего внимания ввиду малой жесткости применяемых при этом резцов и часто плохой видимости самих канавок.



Фиг. 138. Измерение глубины внутренних канавок.

Измерение внутренних канавок. Ширина канавок, расположенных в отверстиях достаточно большого диаметра и недалеко от торца детали, измеряется линейкой (фиг. 136, а), штангенциркулем или шаблоном (фиг. 136, б). Шаблон применяется в случаях, если канавки расположены в отверстии малого диаметра и далеко от торца детали.

Наиболее употребительные способы проверки положения канавки относительно торца детали показаны на фиг. 137.

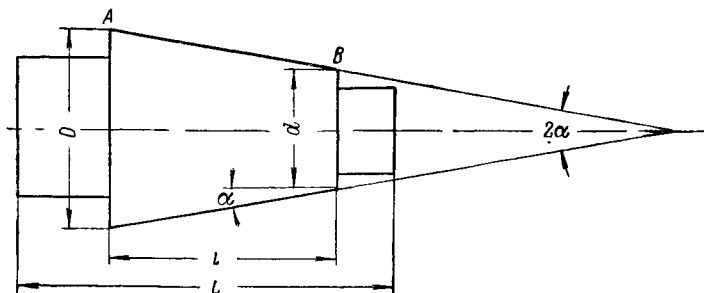
Проверка глубины хорошо видных канавок в отверстиях большого диаметра производится шаблонами, которые подобны применяемым при проверке наружных канавок.

Глубина канавок измеряется иногда следующим образом (фиг. 138, а). Установив линейку на наружной поверхности детали, а кронциркуль так, чтобы одна из его ножек касалась дна канавки, замечают штрих линейки, с которым совпадает вторая ножка циркуля. Затем, не меняя раствора кронциркуля, устанавливают его и линейку так, как это изображено на фиг. 138, б, и снова замечают штрих линейки, с которым совпадает верхняя ножка кронциркуля. Вычтя из первого отсчета второй, находят глубину канавки. Например, если первый отсчет был 45 мм, а второй 35 мм, то глубина канавки равна 10 мм.

ОБРАБОТКА КОНИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОНУСАХ

Элементы конуса. На фиг. 139 показана деталь, средняя часть которой — конус. На этой фигуре: D — больший диаметр конуса; d — меньший диаметр конуса; l — длина конуса; L — длина детали,



Фиг. 139. Элементы конуса.

часть которой есть конус; AB — образующая конуса; 2α — угол конуса; α — угол уклона конуса (равен половине угла конуса).

На чертежах деталей с коническими поверхностями указывается иногда конусность этих поверхностей, а иногда уклон конуса.

Конусностью называется отношение разности диаметров двух поперечных сечений конуса к расстоянию между ними. Конусность обозначается буквой k . Если диаметр одного сечения конуса есть D , другого — d и расстояние между этими сечениями есть l , то конусность этого конуса может быть определена по формуле

$$k = \frac{D - d}{l}. \quad (4)$$

Пример 1. Дан конус, у которого больший диаметр равен 25 мм, меньший 23 мм, а длина его равна 100 мм. Определить конусность.

По формуле (4) находим

$$k = \frac{D - d}{l} = \frac{25 - 23}{100} = \frac{2}{100} = \frac{1}{50}.$$

Уклоном конуса называется половина конусности.

Например, уклон конуса, размеры которого указаны в примере 1, равен

$$\frac{1}{50} : 2 = \frac{1}{100}$$

Конусность и уклон конуса выражаются обычно простой дробью, записываемой так: 1 : 20; 1 : 50 и т. д. В некоторых случаях конусность и уклон конуса указывают на чертежах десятичной дробью, например: 0,05; 0,02 и т. д.

Если даны два конуса с конусностью у первого 0,05, а у второго 1 : 20, то очевидно, что конусность их одинакова. В самом деле,

$$0,05 = \frac{5}{100} = \frac{1}{20}.$$

Связь между размерами конуса. На чертеже конуса не всегда бывают проставлены все размеры, необходимые для обработки конуса выбранным способом. Поэтому токарь должен хорошо знать, какая существует связь между размерами конусов, и по данным размерам находить другие, не указанные на чертеже.

Это можно делать, пользуясь табл. 24.

Таблица 24

Формулы для определения размеров конуса, не указанных на чертеже

№ п/п	Определяемые размеры	Указанные размеры	Формулы для определения неуказанных размеров
1	D	d, l, α	$D = 2l \operatorname{tg} \alpha + d$
2	D	d, l, k	$D = kl + d$
3	d	D, l, α	$d = D - 2l \operatorname{tg} \alpha$
4	d	D, l, k	$d = D - kl$
5	α	D, d, l	$\operatorname{tg} \alpha = \frac{D - d}{2l}$
6	α	D, l, k	$\operatorname{tg} \alpha = \frac{k}{2}$
7	α	d, l, k	$\operatorname{tg} \alpha = \frac{k}{2}$

Пользование табл. 24 поясним на примерах.

Пример 1. Дан конус, у которого $d = 60$ мм, $l = 900$ мм и $k = 1 : 30$.

Определить больший диаметр этого конуса.

По строке 2-й табл. 24 имеем

$$D = kl + d = \frac{1}{30} \cdot 900 + 60 = 30 + 60 = 90 \text{ мм.}$$

Пример 2. Дан конус, у которого $D = 50$ мм, $l = 200$ мм и $\alpha = 3^\circ 30'$.

Определить меньший диаметр этого конуса.

По строке 3-й табл. 24 имеем

$$d = D - 2l \operatorname{tg} \alpha = 50 - 2 \cdot 200 \cdot \operatorname{tg} 3^\circ 30'.$$

По таблице тангенсов (стр. 310) находим

$$\operatorname{tg} 3^\circ 30' = 0,061.$$

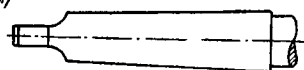
Поэтому

$$d = 50 - 2 \cdot 200 \cdot 0,061 = 50 - 0,244 = 49,756 = 49,76 \text{ мм}.$$

Пример 3. Определить угол α уклона конуса, если на чертеже указаны его размеры: $D = 80$ мм, $d = 60$ мм, $l = 120$ мм.

По строке 5-й табл. 24 имеем

а)

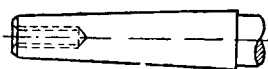


$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{D-d}{2l} = \frac{80-60}{2 \cdot 120} = \frac{1}{12} = 0,083.$$

По таблице тангенсов (стр. 310) находим (приблизительно)

$$\alpha = 4^\circ 45'.$$

б)



Пример 4. Дан конус, у которого $D = 90$ мм, $l = 900$ мм, $k = \frac{1}{30}$.

Определить угол уклона этого конуса. По строке 6-й табл. 24 имеем

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{k}{2} = \frac{1}{30} : 2 = \frac{1}{60} = 0,017.$$

По таблице тангенсов (стр. 314) находим (приблизительно)

$$\alpha = 1^\circ.$$

Фиг. 140. Инструментальный конус с лапкой (а) и без лапки (б)

Нормальные конусы, применяемые в машиностроении. В нашем машиностроении приняты инструментальные конусы, называемые конусами Морзе и метрическими. Конические хвостовики многих режущих инструментов (сверл, зенкеров, разверток и т. д.) имеют эти конусы. Конические отверстия в шпинделях станков — также конусы Морзе или метрические. В инструментальном деле и в общем машиностроении приняты, кроме того, конусы с конусностью 1 : 30 и 1 : 60.

Инструментальные конусы существуют двух типов — с лапкой (фиг. 140, а) и без лапки (фиг. 140, б).

Конусы с лапкой Морзе бывают семи размеров, обозначаемых № 0, 1, 2, 3, 4, 5 и 6, и метрические, обозначаемые № 80, 100, 120, 140, 160 и 200. Конусы без лапки бывают Морзе и метрические тех же номеров, как и конусы с лапкой. Кроме этого, существуют метрические конусы без лапки — № 4 и 6.

Наименьший конус Морзе № 0, а наибольший — № 6. Первые конусы Морзе изготавливались в дюймовой системе, поэтому размеры

их при переводе на метрические меры выражаются дробными числами. Так, например, у конуса Морзе № 2 с лапкой $D = 17,980$ мм, $d = 14,059$ мм и $l = 78,5$ мм. Углы уклона у всех номеров конусов Морзе различны, но колеблются в довольно узких пределах, от $1^{\circ}25'43''$ у конуса № 1 до $1^{\circ}30'26''$ у конуса № 5. Неодинакова также и их конусность, которая колеблется в пределах от 0,04988 у конуса № 1 до 0,05263 у конуса № 5. Самый маленький метрический конус имеет № 4, самый большой — № 200. Номер конуса равен количеству миллиметров, содержащихся в большем диаметре данного конуса. Например, у метрического конуса № 80 больший диаметр равен 80 мм.

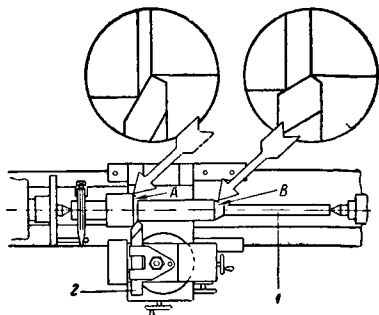
Углы уклона метрических конусов всех размеров и конусность их постоянны, а именно: $\alpha = 1^{\circ}25'56''$, $k = 1 : 20 = 0,05$.

Конусность 1 : 30 имеют отверстия в насадных развертках и зенкерах. Коническая форма отверстий в этих инструментах необходима для лучшего центрирования и прочности посадки их на оправках. Такую же конусность имеют и рабочие концы оправок для разверток и зенкеров. Угол уклона при конусности 1 : 30 есть $\alpha = 0^{\circ}55'$.

Конусность 1 : 50 имеют установочные штифты, применяемые в случае, когда необходимо, чтобы две детали машины, скрепленные болтами, не могли перемещаться одна относительно другой (например, фартук суппорта и его продольные салазки). Установочные штифты входят в отверстия, высверленные и развернутые одновременно в обеих деталях, после их сборки. Конусность таких штифтов принята равной 1 : 50, что соответствует углу уклона $\alpha = 0^{\circ}34'$.

2. ОБРАБОТКА НАРУЖНЫХ КОНУСОВ УСТАНОВЛЕННЫМ РЕЗЦОМ

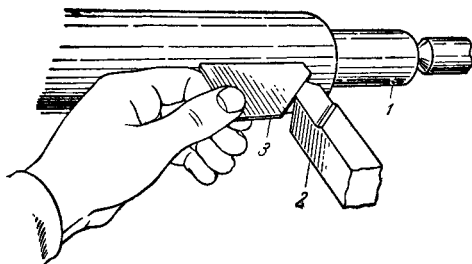
Общее описание способа обработки наружных конусов установленным резцом. На фиг. 141 показан пример обработки конуса установленным резцом. Обрабатывается конический переход детали 1 посредством резца 2, режущая кромка которого составляет с осью детали угол, равный углу уклона обрабатываемого конуса. Для такой установки резца пользуются шаблоном, изображенным на фиг. 142, где 1 — часть обрабатываемой детали, 2 — резец и 3 — шаблон. Обработка конуса установленным резцом может производиться как при продольной, так и при поперечной подаче резца.



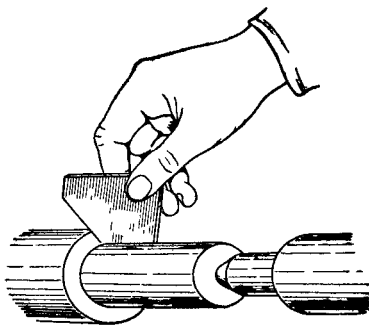
Фиг. 141. Обработка конуса установленным резцом

Особенности обработки конусов установленным резцом. При обработке конуса, длина образующей которого больше 10—15 мм, довольно часто возникает вибрация, исключающая возможность получения чистой (недробленной) поверхности обрабатываемой детали. Эти вибрации тем сильнее, чем больше длина детали, чем меньше

ее диаметр, чем меньше угол уклона конуса и, наконец, чем ближе конус расположен к середине детали. Сопоставляя работу резцов (фиг. 141) при obtачивании конусов *A* и *B*, мы видим, что первый из них работает в более благоприятных условиях, чем второй. Действительно, угол уклона первого конуса больше угла уклона второго конуса; в то же время длина образующей первого конуса меньше, чем второго. Вследствие этого сила, изгибающая деталь и вызывающая вибрации, при obtачивании первого конуса будет меньше, чем при obtачивании второго. Кроме того, первый конус расположен у конца детали, а второй почти в ее середине. Поэтому



Фиг. 142. Установка резца для обработки конуса



Фиг. 143. Проверка конуса шаблоном.

при обработке первого конуса вибрация детали будет меньше, чем при обработке второго.

Дробленая поверхность детали может получиться и в том случае, когда вылет резца велик или резец закреплен недостаточно прочно. Но если вибрации и не будет (что возможно при обработке жесткой детали с короткой образующей и большим углом уклона конуса), следует ожидать смещения резца под действием силы резания. Такое смещение особенно вероятно при большом вылете резца и недостаточно жестком его закреплении. По той или другой причине (либо по обоим вместе) не будет выдержан требуемый угол уклона конуса. Кроме того, точно установить резец довольно трудно ввиду сравнительно небольшой длины его режущей кромки. При непрямолинейной режущей кромке резца обработанная поверхность не будет, очевидно, иметь правильной конической формы.

Какие наружные конусы можно обрабатывать установленным резцом? Конические поверхности можно обрабатывать установленным резцом в следующих случаях:

- 1) длина образующей конуса не превышает 10—15 мм;
- 2) деталь, имеющая коническую поверхность, жесткая;
- 3) обрабатываемый конус расположен близко к концу детали;
- 4) угол наклона этого конуса большой;
- 5) высокой точности угла уклона конуса, качества поверхности и прямолинейности его образующей не требуется.

Проверка наружных конусов, обрабатываемых установленным резцом. Для проверки угла уклона конуса, обработанного установленным резцом, пользуются шаблоном, как показано на фиг. 143.

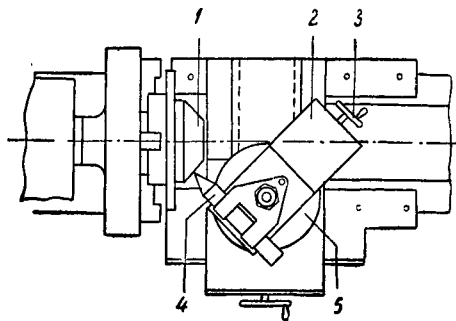
8. ОБРАБОТКА НАРУЖНЫХ КОНУСОВ ПРИ ПОВЕРНУТЫХ ВЕРХНИХ САЛАЗКАХ СУППОРТА

Описание способа обработки наружных конусов при повернутых верхних салазках суппорта. При этом способе обработки конусов поворотные салазки суппорта устанавливаются так, как показано на фиг. 144. На этой фигуре: 1 — обрабатываемая деталь (передняя часть ее — конус); 2 — верхние салазки суппорта; 3 — рукоятка винта подачи этих салазок; 4 — резец. Вращая рукоятку 3, мы сообщим резцу 4 подачу, и он обработает коническую часть детали 1.

Определение угла поворота верхних салазок суппорта. Угол поворота верхних салазок суппорта при обработке конуса определяется по следующему правилу.

Чтобы угол уклона обрабатываемого конуса равнялся требуемому, необходимо установить направляющие верхние салазки суппорта под углом к осевой линии станка, равным углу уклона данного конуса

Если на чертеже детали угол уклона конической части ее не указан, а даны какие-нибудь другие элементы конуса, то этот угол уклона можно найти по одной из формул, приведенных в табл. 24.



Фиг. 144. Обработка конуса при повернутых верхних салазках суппорта

Отсчет угла поворота верхних салазок суппорта. Отсчет угла поворота верхних салазок суппорта производится по делениям, нанесенным (фиг. 144) на опорном фланце 5 его поворотной части. Каждое такое деление обычно соответствует 1° , так что более мелкие отсчеты ($1/2^\circ$, $1/4^\circ$) приходится делать на глаз.

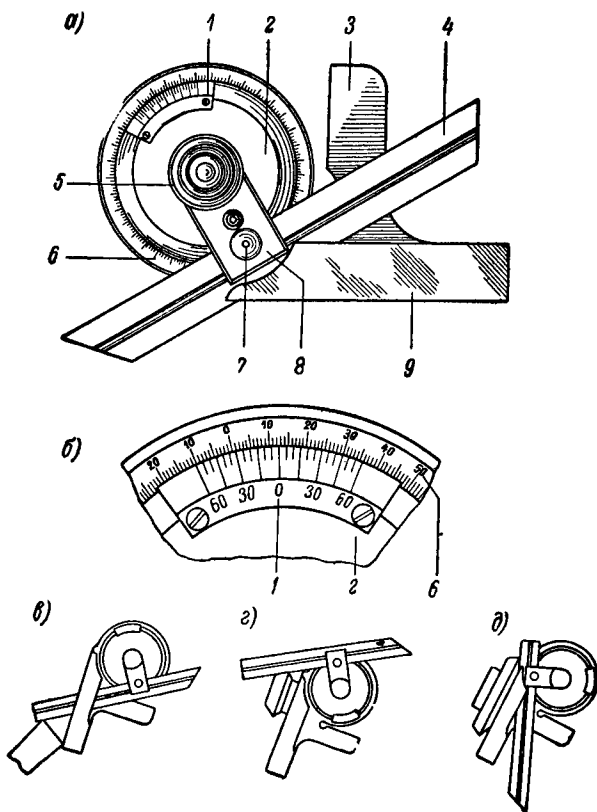
Недостатки способа обработки наружных конусов при повернутых верхних салазках суппорта. Главный недостаток этого способа состоит в том, что обработка осуществляется при ручной подаче резца. Такая подача обычно бывает неравномерной, вследствие чего обрабатываемая поверхность конуса получается неудовлетворительной. Кроме того, работа при ручной подаче и длинных конусах утомительна для рабочего.

Какие наружные конусы следует обрабатывать при повернутых верхних салазках суппорта. Из сказанного выше вытекает следующее.

1. Конические поверхности детали можно обрабатывать при повернутых верхних салазках, если длина образующей конуса невелика.

2. Этот способ особенно пригоден, если обрабатываемый конус имеет большой угол уклона.

Проверка конусов, обрабатываемых при повернутых верхних салазках. Проверка и измерение таких конусов, преимущественно



Фиг. 145. Универсальный угломер (а, б) и примеры его применения (в, г, д).

коротких, производятся угломерами, например, универсальным (фиг. 145, а, б).

Основной частью универсального угломера является диск 6, одно целое с которым составляет линейка 9. По окружности диска нанесена шкала с градусными делениями. Поворотный диск 2 может быть установлен в требуемом положении относительно диска 6 и закреплен посредством головки 5. К поворотному диску прикреплены нониус 1, каждое деление которого соответствует 5 мин., и держатель 8 линейки 4. Линейка может быть закреплена в требуемом положении головкой 7.

Линейки 9 и 4 могут быть установлены в таком положении, что угол, образованный их рабочими кромками, будет равен требуемому. Отсчет величины этого угла производится по шкале диска 6 и нониусу 1, как и в случае определения показания штангенциркуля. Предположим, что после закрепления поворотного диска 2 нониус 1 занял относительно шкалы диска 6 положение, показанное на фиг. 145, б. Нулевой штрих нониуса уже прошел 12-й штрих шкалы диска 6, а с одним из штрихов шкалы наиболее точно совпадет 40-й штрих нониуса.

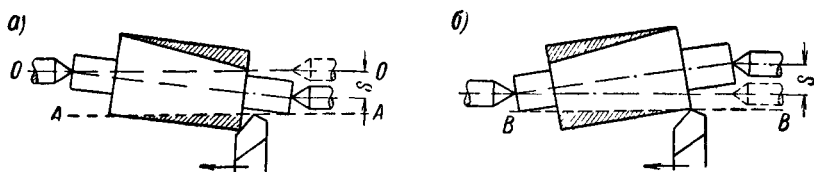
Это значит, что угол между рабочими кромками линеек 4 и 9 при данном их положении составляет $12^{\circ}40'$.

Добавочная линейка 3 используется при измерении острых углов; в этом случае отсчет целых градусов ведется не от нулевого, а от 90-го штриха шкалы диска 6.

На фиг. 145, в показана проверка универсальным угломером угла при вершине рабочего конуса центра токарного станка, а на фиг. 145, г, д — проверка углов конической шестерни.

4. ОБРАБОТКА НАРУЖНЫХ КОНУСОВ ПРИ СМЕЩЕННОЙ ЗАДНЕЙ БАБКЕ

Описание способов обработки наружных конусов при смещенной задней бабке. Если мы передвинем корпус задней бабки по основной плите ее на некоторую величину S в сторону токаря, то получим



Фиг. 146. Поверхности (конусы), получающиеся при обработке детали на токарном станке если задняя бабка его сдвинута к токарю (а) и от токаря (б)

положение заднего центра, показанное на фиг. 146, а жирными линиями. Пунктирными линиями показан задний центр в среднем положении (ось центра совпадает с центральной линией станка). Линия $ОО$ изображает центровую линию станка, а линия $АА$ — путь вершины резца при его продольной подаче. При вращении детали, закрепленной в центрах станка, и перемещении резца по указанной на фигуре стрелке резец срежет с детали часть материала (заштрихованную). В результате деталь получится конической. Вершина конуса обращена к задней бабке станка.

Сместив корпус бабки на величину S в направлении от токаря, получим положение заднего центра, показанное на фиг. 146, б жирными линиями. Пунктирными линиями и в этом случае показан задний центр, установленный в среднем положении. Если заставить деталь вращаться, а резцу сообщить продольную подачу, вершина его, перемещаясь по прямой $ВВ$, срежет с детали часть материала,

заштрихованную на фиг. 146, б. В результате деталь получится конической. Вершина конуса обращена к передней бабке.

Из всего сказанного следует:

На токарном станке можно обрабатывать конические детали, смещая со среднего положения корпус задней бабки. Если при этом бабка смещена в сторону токаря, конус получится с вершиной, обращенной к задней бабке. Если же корпус бабки смещен от токаря, то получится конус с вершиной, обращенной к передней бабке.

В дальнейшем вместо выражения «смещение корпуса задней бабки» говорится, для краткости, «смещение задней бабки».

Определение величины смещения задней бабки при обработке конусов. Величина смещения задней бабки при обработке конической части детали находится по одной из следующих формул:

$$S = \frac{L}{l} \cdot \frac{D-d}{2}; \quad (5)$$

$$S = L \cdot \operatorname{tg} \alpha; \quad (6)$$

$$S = \frac{L}{2} k. \quad (7)$$

В этих формулах:

S — величина смещения задней бабки в мм;

L — длина детали, часть которой есть конус, в мм;

l — длина конической части детали в мм;

D — больший диаметр конуса в мм;

d — меньший диаметр конуса в мм;

α — угол уклона конуса в градусах;

k — конусность.

Пример 1. Определить величину смещения задней бабки при обработке детали, если ее длина равна 600 мм, длина конической части 300 мм и диаметры этой части 68 и 60 мм.

По формуле (5) находим:

$$S = \frac{L}{l} \cdot \frac{D-d}{2} = \frac{600}{300} \cdot \frac{68-60}{2} = 2 \cdot 4 = 8 \text{ мм.}$$

Пример 2. Определить величину смещения задней бабки при обработке детали, длина которой равна 400 мм, а угол уклона конической части 3° .

По формуле (6) находим:

$$S = L \cdot \operatorname{tg} \alpha = 400 \cdot \operatorname{tg} 3^\circ.$$

По таблице тангенсов (стр. 314) находим:

$$\operatorname{tg} 3^\circ = 0,052,$$

поэтому

$$S = 400 \cdot 0,052 = 20,8 \approx 21 \text{ мм.}$$

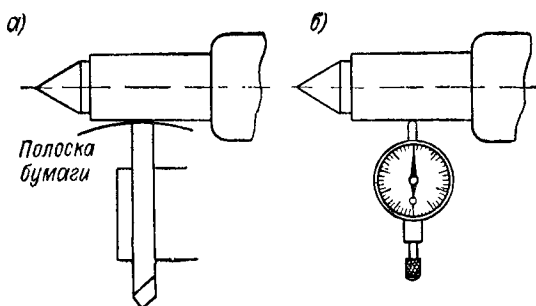
Пример 3. Определить величину смещения задней бабки при обработке детали, длина которой равна 600 мм и некоторая часть ее есть конус с конусностью 1 : 30.

По формуле (7) находим:

$$S = \frac{L}{2} k = \frac{600}{2} \cdot \frac{1}{30} = \frac{600}{60} = 10 \text{ мм.}$$

Очевидно, что формулы (5), (6) и (7) и примеры их применения справедливы как для случая обработки конуса с вершиной, обращенной в сторону передней бабки, так и для обработки конуса, вершина которого обращена к задней бабке.

Отсчет смещения задней бабки. Отсчет смещения бабки производится по небольшой шкале, нанесенной на опорной плите бабки (со стороны маховика). Цена одного деления обычно равна 1 мм.



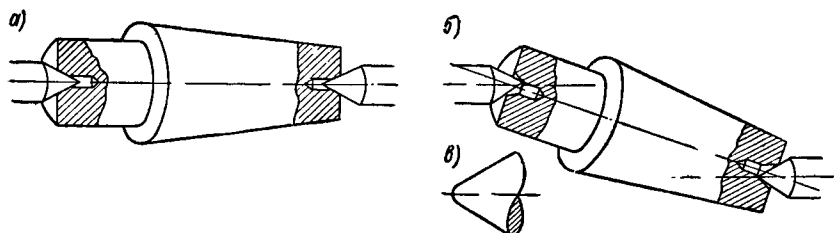
Фиг. 147. Отсчет сдвига задней бабки при помощи полоски бумаги (а) и индикатора (б).

При отсутствии шкалы с делениями для отсчета величины смещения бабки используют лимб винта поперечной подачи суппорта или индикатор. В первом случае поступают следующим образом. Поперечной подачей суппорта к пиноли задней бабки, установленной в среднее положение, подводят резец, закрепленный в резцедержателе задним концом вперед (фиг. 147, а). Резец прижимают к пиноли так, чтобы полоска бумаги, положенная между концом резца и шпинделем, не выпадала, но вместе с тем могла быть извлечена без большого усилия. После этого отодвигают резец назад на величину смещения задней бабки, пользуясь лимбом винта поперечной подачи суппорта. Затем передвигают бабку в сторону токаря настолько, чтобы полоска бумаги была снова зажата между резцом и пинолью бабки так же плотно, как и при первом положении бабки.

Если необходимо сместить бабку от токаря, то прижимают резец к пиноли так же, как и в рассмотренном выше случае, и затем смещают бабку (в сторону от токаря) немного больше, чем требуется. После этого, переместив резец вперед на величину смещения бабки (по лимбу), передвигают ее обратно (к себе), пока пиноль не коснется резца. Плотность прилегания пиноли к резцу и в этом случае проверяется полоской бумаги.

При настройке станка с помощью индикатора кнопку его подводят к пиноли задней бабки (фиг. 147, б). После этого бабка может быть смещена в сторону токаря или от токаря, причем величину смещения ее покажет стрелка индикатора.

Достоинства и недостатки способа обработки конусов при смещенной задней бабке. Рассмотренный способ находит широкое применение, так как не требует специальных приспособлений и может быть осуществлен на каждом токарном станке. Основным недостатком его состоит в том, что центры станка при смещении задней бабки располагаются в центровых отверстиях детали не так, как при обычной



Фиг. 148. Условия работы центров и центровых отверстий при среднем положении задней бабки и при сдвинутой бабке.

установке бабки (фиг. 148, а), а как показано на фиг. 148, б, вследствие чего центровые отверстия в детали и центры станка срабатываются неправильно. Если деталь после обтачивания конуса при смещенной задней бабке поставить на нормально установленные центры и произвести обработку ее цилиндрической части, оси этой части и ранее обработанной конической не совпадут. Поэтому при обработке деталей, часть которых представляет собой конус, следует предварительно обтачивать конусную часть, затем выполнять обдирку и окончательную отделку цилиндрической части и лишь после этого начисто обтачивать конус. Для уменьшения износа центровых отверстий надо пользоваться центрами с закругленными концами (фиг. 148, в).

Необходимо отметить, что даже при правильном определении величины смещения задней бабки по всем приведенным выше формулам и правильном отсчете ее сдвига конусность обработанного конуса не получается точной. Поэтому при обработке точных конусов окончательное положение бабки определяется опытным путем.

С этой целью, как только будет обработана начерно вся поверхность конуса, производится предварительная проверка его размеров.

В зависимости от результатов проверки или заканчивается обработка конуса, или задняя бабка смещается в ту или иную сторону.

В последнем случае по окончании прохода резца надо проверить размеры обрабатываемого конуса и снова, если это окажется необходимым, сместить бабку и т. д.

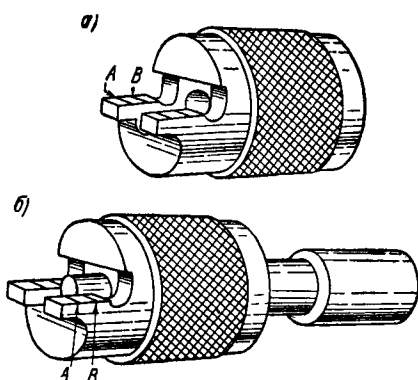
Какие наружные конусы следует обрабатывать при смещении задней бабки. Указанный выше неправильный износ центровых отверстий в детали, коническая часть которой обрабатывается при сдвинутой задней бабке, получается тем значительнее, чем меньше длина детали и чем больше величина сдвига бабки.

Для общего руководства можно считать, что величины смещения задней бабки при обработке конической части детали не должны быть больше примерно $\frac{1}{100}$ всей ее длины. При дальнейшем смещении бабки (при той же длине детали) искажение формы центровых отверстий в детали может получиться недопустимым.

Так, например, коническую часть детали, вся длина которой равна 200 мм, можно обрабатывать при смещенной задней бабке, если необходимая при этом величина сдвига бабки не больше (примерно)

$$200 \cdot \frac{1}{100} = \frac{200}{100} = 2 \text{ мм.}$$

Если для обработки конической части той же детали необходим больший сдвиг бабки, рассматриваемый способ обтачивания конусов применять не рекомендуется.



Фиг. 149. Калибр-втулка (а) для проверки наружных конусов и ее применение (б).

Проверка конусов, обрабатываемых при смещенной задней бабке. Проверку таких конусов обычно производят калибром-втулкой (фиг. 149, а). Тщательно очистив от грязи и стружек втулку и проверяемый конус, на поверхности последнего (вдоль образующих) наносят мелом, а еще лучше карандашом две-три риски. После этого надевают втулку на проверяемый конус и поворачивают ее, слегка нажимая, вдоль оси. Сняв втулку, смотрят, где и как стерлись меловые или карандашные риски. Если риски стерлись по всей длине, это значит, что угол конуса правилен; если они стерлись только у меньшего диаметра конуса, угол конуса мал. При слишком большом угле конуса риски сотрутся у его большего диаметра.

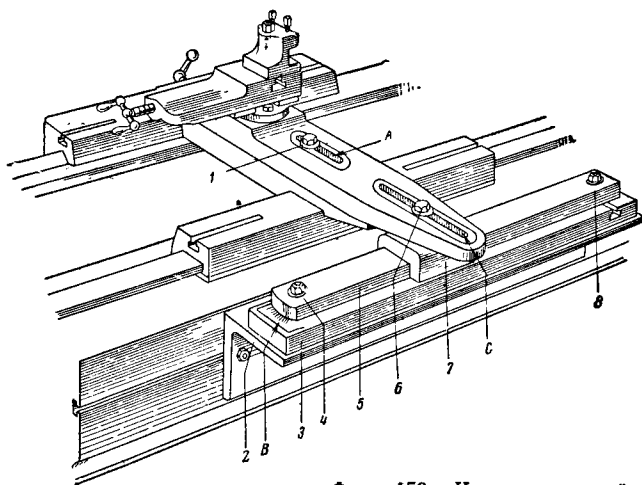
Одновременно с проверкой угла конуса производится проверка его диаметров. При правильно обработанном конусе торец его должен лежать между рисками А и В (фиг. 149, а), нанесенными на срезанной поверхности втулки (фиг. 149, б). Если конец конуса не доходит до риски В, необходима дополнительная обработка конуса. Если торец конуса проходит дальше риски А, мы имеем окончательный брак.

Если коническая часть детали является крайней, проверка ее может быть произведена угломером (фиг. 145).

5. ОБРАБОТКА НАРУЖНЫХ КОНУСОВ ПРИ ПОМОЩИ КОНУСНОЙ ЛИНЕЙКИ

Сущность способа обработки конусов при помощи конусной линейки. Обработка конусов этим способом производится путем использования одновременно двух подач резца — продольной и поперечной. Продольная подача резца получается, как обычно, от ходового валика или ходового винта, а поперечная — посредством конусной линейки. Винт поперечной подачи суппорта в этом случае должен быть снят или выключен. Очевидно, что при обработке конусов с разными углами уклона поперечные подачи резца должны быть различны, что и обеспечивается устройством линейки.

Устройство конусной линейки. На горизонтальной полке (фиг. 150) угольника 2, прикрепленного к задней стенке станины станка, закреплена плита 3. На плите находится точно и чисто обработанная линейка 5, которая может поворачиваться на некоторый угол около пальца (на фигуре не виден), расположенного в середине линейки. Отсчет угла поворота линейки производится по градусной шкале *B*, имеющейся на плите 3, и риску, нанесенной на



Фиг. 150. Конусная линейка.

торце линейки 5. Линейка закрепляется в требуемом положении посредством болтов 4 и 8.

Поперечные салазки суппорта несколько удлинены и имеют два продольных паза *A* и *C*. Болт 1, проходящий через паз *A*, служит для соединения гайки винта поперечной подачи с поперечными салазками суппорта. Если немного вывернуть болт 1, поперечные салазки смогут свободно перемещаться по своим направляющим. Гайка и винт поперечной подачи будут оставаться при этом неподвижными. Болт 6 соединяет с поперечными салазками ползунок 7, охватывающий линейку 5. Предположим, что болт 1 вывернут, болт 6 затянут, а линейка 5 установлена под углом к оси станка. Если мы включим

продольную подачу суппорта, ползунок 7, двигаясь по линейке, заставит перемещаться поперечные салазки по прямой линии, наклонной к оси станка, а обрабатываемая деталь получится конической формы.

Для выключения конусной линейки необходимо вывернуть болт 6 и, наоборот, затянуть болт 1.

Некоторые разновидности устройства для обработки конусов при помощи конусной линейки. Суппорты многих токарных станков не приспособлены для обработки конуса по линейке. В таких случаях, пользуясь приспособлением для конусной обработки, приходится вынимать винт поперечной подачи суппорта.

Линейка у некоторых станков поворачивается около пальца, расположенного не в середине, а у конца ее. Шкалы для отсчета угла поворота линейки имеют иногда не градусные, а миллиметровые деления, и в редких случаях — деления, соответствующие 1 мм конусности на 100 мм длины конуса. Отступления от наиболее распространенных устройств конусной линейки не влияют на ее работу и лишь учитываются при определении угла поворота.

Определение угла поворота конусной линейки. Угол поворота линейки должен быть равен углу уклона конуса. Например, если угол уклона обрабатываемого конуса должен быть равен 6° , линейку следует повернуть также на угол, равный 6° . В том случае, когда известна конусность или даны диаметры и длина обрабатываемого конуса, угол поворота линейки находится по соответствующим формулам табл. 24.

Если линейка установлена так, что левый конец ее (считая со стороны рабочего места) ближе к токарю, чем правый, получается конус, вершина которого обращена к задней бабке. При обработке конуса с вершиной, обращенной к передней бабке, линейка должна быть установлена так, чтобы правый конец ее был ближе к токарю, чем левый.

Отсчет угла поворота линейки, если шкала ее имеет миллиметровые деления, производится по одной из следующих формул:

$$S = \frac{L_0}{l} \cdot \frac{D-d}{2}; \quad (8)$$

$$S = L_0 \cdot \operatorname{tg} \alpha; \quad (9)$$

$$S = \frac{L_0}{2} k. \quad (10)$$

В этих формулах:

S — число миллиметровых делений шкалы линейки, на которые она должна быть повернута;

L_0 — расстояние от оси вращения линейки до торца ее, на котором нанесена шкала в мм;

D — больший диаметр конуса в мм;

l — длина конической части детали в мм;

d — меньший диаметр конуса в мм;

k — конусность;

α — угол уклона конуса в град.

Пример 1. Определить угол поворота конусной линейки по миллиметровой шкале, если обрабатывается конус с диаметрами 60 и 50 мм и длиной 250 мм. Расстояние от оси поворота линейки до ее шкалы равно 500 мм.

По формуле (8) находим:

$$S = \frac{L_0}{l} \cdot \frac{D-d}{2} = \frac{500}{250} \cdot \frac{60-50}{2} = 10 \text{ мм.}$$

Если деление шкалы линейки соответствует 1 мм конусности на 100 мм длины конуса, величина поворота линейки находится по формуле

$$S = \frac{100}{L} (D - d), \quad (11)$$

где S — число делений шкалы линейки, на которое она должна быть повернута;

L — длина детали, часть которой есть конус, в мм;

D — больший диаметр конуса в мм;

d — меньший диаметр конуса в мм.

Пример 2. Требуется обточить конус, диаметры которого равны 22 и 20 мм, а длина детали, частью которой является этот конус, равна 400 мм. Каждое деление шкалы линейки станка соответствует 1 мм конусности на 100 мм длины конуса.

По формуле (11) находим:

$$S = \frac{100}{L} (D - d) = \frac{100}{400} (22 - 20) = \frac{100 \cdot 2}{400} = 0,5 \text{ деления.}$$

Достоинства способа обработки наружных конусов при помощи конусной линейки. Этот способ обработки конусов имеет ряд достоинств; к главным относятся следующие.

1. Задняя бабка станка находится в среднем положении, поэтому не происходит ненормального износа центровых отверстий, что неизбежно при смещении задней бабки.

2. Конусность обрабатываемого конуса получается в большинстве случаев практики достаточно точной без дополнительных установок конусной линейки.

3. Этот способ позволяет обрабатывать конусы с большей конусностью, чем при смещении задней бабки.

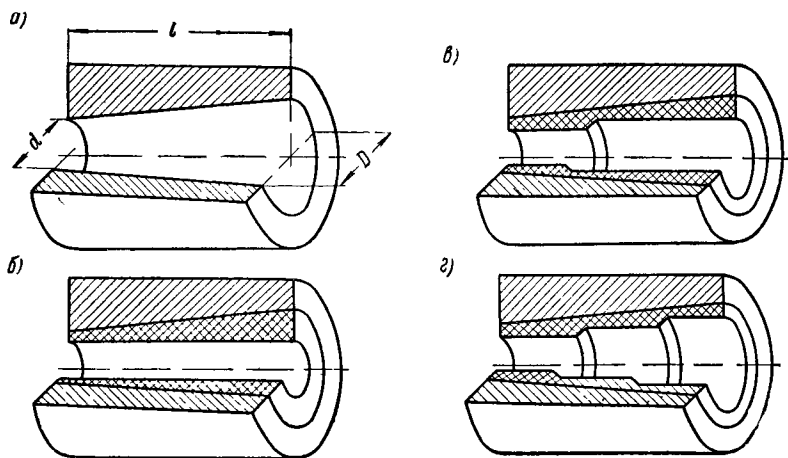
Какие наружные конусы можно обрабатывать при помощи конусной линейки. Наибольшая конусность конуса, обрабатываемого этим способом, определяется наибольшим возможным углом поворота конусной линейки данного станка.

Наибольший угол поворота конусной линейки обычно равен 10–12°.

Проверка наружных конусов, обрабатываемых при помощи конусной линейки. Проверка осуществляется так же, как конусов, обработанных при сдвинутой задней бабке.

6. ОБРАБОТКА КОНИЧЕСКИХ ОТВЕРСТИЙ

Способы обработки конических отверстий. Обработка конических отверстий может производиться установленным резцом, при повернутых верхних салазках суппорта, с помощью конусной линейки и развертыванием. Сущность трех первых из этих способов, связанные с ними подсчеты и приемы их выполнения такие же, как и соответствующих способов обработки наружных конусов. Поэтому ниже рассматриваются некоторые особенности растачивания отверстий в сплошном материале и развертывание конических отверстий.



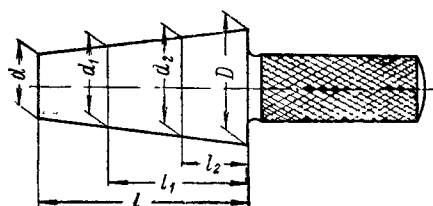
Фиг. 151. Предварительная обработка конического отверстия

Особенности растачивания конических отверстий в сплошном материале. Такие отверстия предварительно просверливаются. Диаметр используемого при этом сверла должен быть на 2—3 мм меньше диаметра конуса. Если угол уклона конуса велик, то полученное таким образом отверстие перед растачиванием рассверливается или растачивается уступами. Для этого желательно иметь деталь (или образцовый конус) с наружным конусом, одинаковым с обрабатываемым. Например, если обрабатываемое коническое отверстие (фиг. 151, а) должно иметь диаметры D и d при длине l и имеется образцовый конус (фиг. 152) с такими же размерами, то отверстие предварительно обрабатывают следующим образом.

Разделив длину образцового конуса, например, на три части, измеряют диаметры d_2 и d_1 и расстояния l_2 и l_1 от правого торца до сечений, в которых измерены эти диаметры. После того как обрабатываемое отверстие просверлено (фиг. 151, б) сверлом, диаметр которого на 2—3 мм меньше d , рассверливают (фиг. 151, в) его сначала на глубину немного меньшую l_1 сверлом диаметром меньшим d_1 , а затем (фиг. 151, г) на глубину немного меньшую l_2 сверлом, диаметр которого меньше d_2 . Затем растачивают отверстие, которое может быть выполнено много быстрее, чем в том случае, если бы

расточивание конуса выполнялось сразу же после первого сверления (фиг. 151, б), когда припуск на обработку гораздо больше.

При предварительной обработке сверлением больших конических отверстий на мощных станках надо начинать с большего сверла



Фиг. 152. Образцовый конус, применяемый при предварительной обработке конического отверстия

и сверлить им на глубину меньшую l_2 , затем сверлом меньшего диаметра обрабатывать второй уступ и т. д.

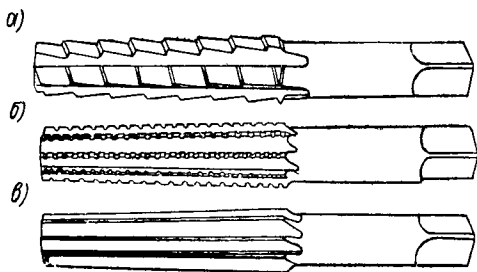
При отсутствии образцового конуса размеры d_1 , d_2 , l_1 и l_2 могут быть определены непосредственным их измерением на чертеже детали с учетом масштаба, в котором он выполнен.

Задний угол реза, применяемого при растачивании конического отверстия, следует выбирать с учетом меньшего диаметра отверстия. Этот угол, достаточный в начале работы реза, может оказаться малым, когда резец подойдет к концу растачиваемого отверстия. В результате между поверхностью отверстия и задней гранью реза возникнет трение, недопустимое для его работы.

Развертывание конических отверстий.

Конические отверстия нормализованных размеров (внутренние конусы в переходных втулках, в насадных развертках, зенкерах и т. д.) следует обрабатывать развертками (фиг. 153), комплект которых для определенного типа и размера обрабатываемого конического отверстия (например, Морзе № 4) состоит из 3 шт. Каждая из таких разверток имеет коническую часть, соответствующую размерам отверстия, для обработки которого она предназначена, и цилиндрический хвостовик, заканчивающийся квадратом.

На конической части профрезерованы канавки, образующие зубья. У первой (обдирочной) развертки (фиг. 153, а) число зубьев обычно невелико (в развертке для конуса Морзе № 4 имеется 6 зубьев). Они сделаны ступенчатыми с расположением ступеней по винтовой линии. Вторая развертка (фиг. 153, б) имеет значительно большее число зубьев, чем первая, но также ступенчатых (для отделения снимаемой стружки на части). Третья (чистовая) развертка (фиг. 153, в) имеет прямые ровные зубья; количество их немного больше, чем во второй развертке.

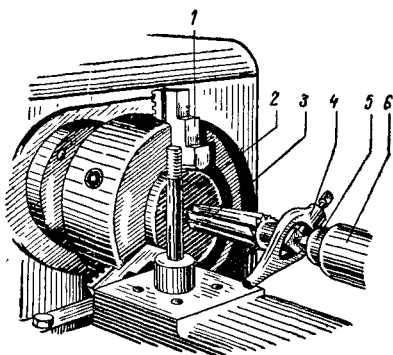


Фиг. 153. Конические развертки.

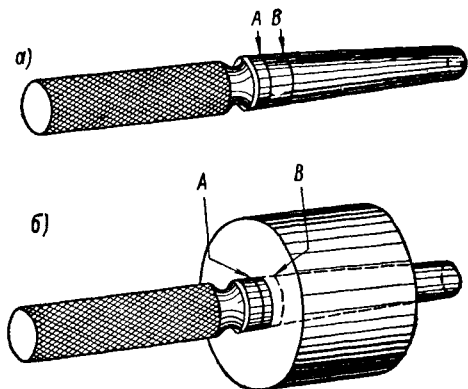
Сверление отверстия производится сверлом диаметром на 0,5—1,0 мм меньше меньшего диаметра первой развертки. Благодаря ступенчатой форме зубьев этой развертки и расположению их

по винтовой линии, развернутое отверстие получается ступенчатым. После прохода второй развертки ступени уменьшаются по величине, но количество их возрастает. Последняя (чистовая) развертка снимает ступени, и обрабатываемое отверстие получается с гладкими стенками.

Комплект, предназначенный для обработки конических отверстий с малыми уклонами конуса, иногда состоит из двух разверток. Очень пологие конусы часто обрабатываются сразу чистовой разверткой.



Фиг. 154. Развертывание конического отверстия.



Фиг. 155. Калибр-пробка (а) для проверки конических отверстий и его применение (б).

Установка развертки во время работы показана на фиг. 154. Рабочий конец 3 развертки вводится в обрабатываемое отверстие детали 2, закрепленной в патроне 1, а правый поддерживается центром 5, вставленным в пиноль 6 задней бабки станка. На квадратный конец развертки надет хомут 4, конец которого опирается на верхнюю площадку суппорта. По мере перемещения развертки влево пиноль задней бабки подается также влево непрерывным вращением ее маховика. Если конец хомутка приближается к левой кромке площадки, следует переместить влево весь суппорт.

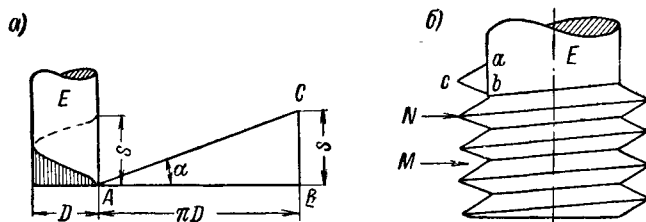
Проверка конических отверстий. Для проверки конических отверстий применяют калибры-пробки (фиг. 155, а). Пользуясь таким калибром, на боковой поверхности его наносят меловые или карандашные риски. Если после того, как калибр введен в проверяемое отверстие и несколько раз повернут, риски сотрутся по всей длине, угол конуса отверстия правилен. Если риски сотрутся только у меньшего диаметра калибра, это означает, что угол конуса велик. При слишком малом угле конуса меловые или карандашные линии окажутся стертыми только у большего диаметра калибра. Диаметры конического отверстия проверяются также калибром-пробкой. При правильно обработанном отверстии риска В, нанесенная на калибре-пробке, должна быть закрыта деталью, а торец детали не должен закрывать собой риску А (фиг. 155, б). Если риска В на калибре не дойдет до торца детали, отверстие следует обработать дополнительно, а если риска А проходит в глубь детали, последняя является браком.

Г Л А В А IV

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕЗЬБАХ

Понятие о винтовой линии. Если (фиг. 156, а) прямоугольный треугольник ABC , вырезанный из бумаги или из тонкой жести, сторона AB которого равна длине окружности основания цилиндра E ,



Фиг. 156. Образование винтовой резьбы

навернуть на цилиндр так, чтобы сторона AB совпала с основанием цилиндра, то сторона AC образует на боковой поверхности его линию, называемую винтовой.

Образование винтовой резьбы. Предположим, что плоская фигура (фиг. 156, б), например, треугольник abc , стороной ab касается образующей цилиндра E и расположен в плоскости, проходящей через его ось. Предположим далее, что этот треугольник перемещается, оставаясь в плоскости, проходящей через ось цилиндра E , причем вершина его скользит по винтовой линии, нанесенной на цилиндре. При перемещении треугольника на боковой поверхности цилиндра E получают винтовой выступ N и винтовая канавка M , образующие наружную винтовую резьбу.

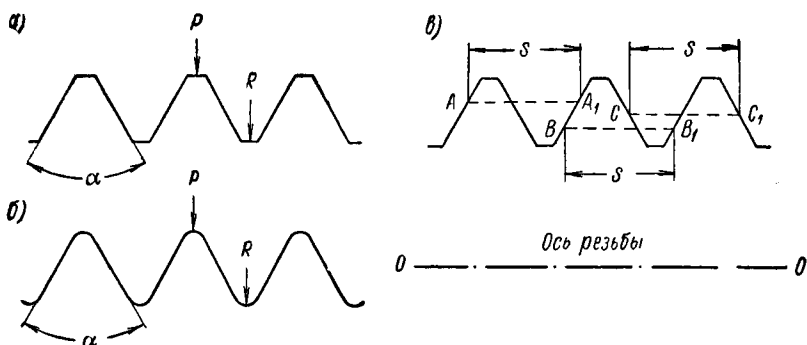
Если бы треугольник abc перемещался по винтовой линии, нанесенной на внутренней цилиндрической поверхности (на стенках отверстия), на этой поверхности была бы образована внутренняя винтовая резьба.

Винтовой выступ резьбы, получившийся после одного полного оборота образующей ее фигуры, называется витком.

Профиль резьбы. Винтовые резьбы, принятые на практике, образованы перемещением по боковой поверхности цилиндра не только треугольника, но и других плоских фигур (трапеции, квадрата и т. д.), выбираемых в зависимости от условий, в которых работает резьба. В соответствии с этим основным признаком, характеризующим резьбу, является ее профиль.

Профилем резьбы называется сечение ее витка плоскостью, проходящей через ось цилиндра (т. е. диаметральной плоскостью), на котором образована резьба.

Элементы профиля резьбы. Элементами профиля резьбы являются его боковые стороны, угол, вершина и впадина.



Фиг. 157. Элементы профиля (а, б) и шаг резьбы (в).

Углом профиля называется угол между боковыми сторонами витка, измеренный в диаметральной плоскости.

Этот угол (фиг. 157, а) обозначается буквой α .

Вершиной профиля называется линия, соединяющая боковые стороны его по верху витка (P, фиг. 157, а, б).

Впадиной профиля называется линия, образующая дно винтовой канавки (R, фиг. 157, а, б).

Очертания вершины и впадины могут быть плоскосрезанными (фиг. 157, а) или закругленными (фиг. 157, б).

Шаг резьбы. Следующим элементом, характеризующим резьбу, является ее шаг.

Шаг резьбы — это расстояние между двумя одноименными (т. е. правыми или левыми) точками двух соседних витков, измеренное параллельно оси резьбы.

На фиг. 157, в такими точками являются точки A и A₁, точки B и B₁, точки C и C₁ и т. д. Расстояние между этими точками, измеренное параллельно линии ОО (т. е. оси резьбы), и есть шаг резьбы, обозначаемый буквой s.

Почти у всех резьб, принятых в машиностроении, шаг измеряется в миллиметрах. Существуют, однако, и другие измерения и выражения шага, а именно:

1) шаг измеряется в дюймах;

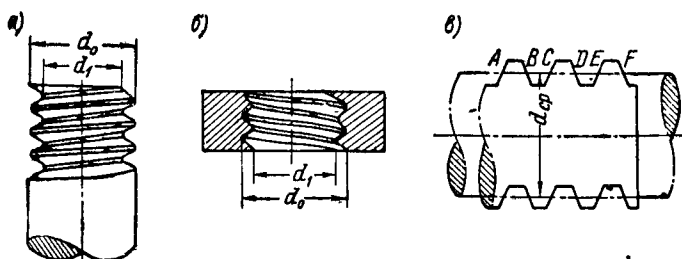
2) шаг выражается числом витков резьбы на 1 дюйм ее длины.

Кроме винтов, на токарном станке нарезаются червяки, имеющие модульный или питчевый шаг.

Диаметры резьбы. Различают три диаметра резьбы: наружный, внутренний и средний.

Наружным диаметром резьбы (d_o) называется диаметр цилиндра, описанного около боковой поверхности резьбы.

Для болта наружный диаметр соответствует диаметру по вершинам профиля (фиг. 158, а), измеренному перпендикулярно к оси резьбы, а для гайки — по впадинам профиля (фиг. 158, б).



Фиг. 158. Диаметры резьбы: наружный и внутренний (а, б) и средний (в).

Внутренним диаметром резьбы (d_i) называется диаметр цилиндра, вписанного в резьбовую поверхность.

Для болта внутренний диаметр соответствует диаметру по впадинам профиля (фиг. 158, а), измеренному перпендикулярно к оси резьбы, а для гайки — по вершинам профиля (фиг. 158, б).

Средним диаметром резьбы (d_{cp}) называется диаметр цилиндра, соосного с резьбой, образующие которого делятся боковыми сторонами профиля на равные отрезки.

На фиг. 158, в этот цилиндр, имеющий общую ось с резьбой, показан штрихпунктирными линиями. На фигуре $AB = BC = CD$ и т. д., а поэтому d_{cp} — средний диаметр.

Угол подъема резьбы. При нарезании резьбы на токарном станке необходимо учитывать угол ее подъема.

Углом подъема называется угол, образованный направлением резьбового выступа резьбы с плоскостью, перпендикулярной к его оси.

Этот угол определяется по формуле

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{s}{\pi d_{cp}}, \quad (12)$$

где φ — угол подъема резьбы в градусах;

s — шаг резьбы в мм;

$\pi = 3,14$;

d_{cp} — средний диаметр резьбы в мм.

Правая и левая резьбы. По направлению витка различают правые (фиг. 159, б) и левые (фиг. 159, а) резьбы.

Если подъем резьбы винта, положенного на ладонь правой руки, совпадает с направлением слегка отогнутого большого пальца, эта резьба правая.

Совпадение подъема резьбы с направлением слегка отогнутого большого пальца левой руки указывает, что данная резьба левая.

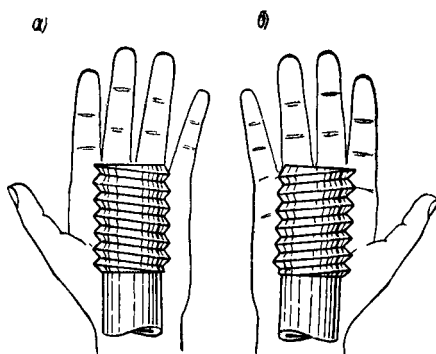
На винт с правой резьбой гайка наворачивается при вращении вправо (по часовой стрелке), на винт с левой резьбой — при вращении влево (против часовой стрелки).

Резьбы с зазором и без зазора. В зависимости от характера соединения резьб винта и гайки различают резьбы с зазорами и без зазора. Профили резьб винта и гайки при наличии зазоров соприкасаются лишь боковыми сторонами, а на вершине и впадинах получают зазоры. Профили резьб без зазора соприкасаются полностью.

Система резьб. В машиностроении приняты следующие системы резьб, различающиеся прежде всего по профилю: треугольные (метрические, дюймовая и трубные), трапецеидальные, прямоугольная, упорные и круглые.

Наиболее распространенными являются метрические резьбы с крупным шагом и с мелким шагом. У всех резьб (фиг. 160, а) угол профиля равен 60° , причем вершина и впадина его (в разрезе резьбы диаметральной плоскостью) образованы прямыми линиями, т. е. плоско срезаны. Шаг метрических резьб измеряется в миллиметрах. Между впадиной профиля резьбы болта и вершиной профиля резьбы гайки всегда имеется зазор. Имеется зазор и между вершиной профиля резьбы болта и впадиной профиля резьбы гайки, хотя на фиг. 160, а он не показан. В действительности зазор получается при нарезании резьбы. Таким образом, метрические резьбы относятся к группе резьб с зазорами. Метрической резьбой снабжаются детали (болты, гайки, винты, шпильки и т. д.), предназначенные для соединения частей машин. Этой резьбой пользуются также как способом непосредственного соединения частей машин (посадка на резьбе различных рукояток, масленок и т. д.).

Профиль дюймовой резьбы показан на фиг. 160, б. Угол профиля этой резьбы равен 55° ; вершина и впадина профиля плоско срезаны, как и у метрических резьб. Шаг дюймовой резьбы выражается числом витков на 1". Дюймовая резьба имеет зазоры по вершинам и впадинам. Дюймовую резьбу имеют детали старых машин, станков



Фиг. 159. Левая (а) и правая (б) резьбы

и т. д., поэтому детали с такой резьбой изготавливаются главным образом при ремонте таких машин.

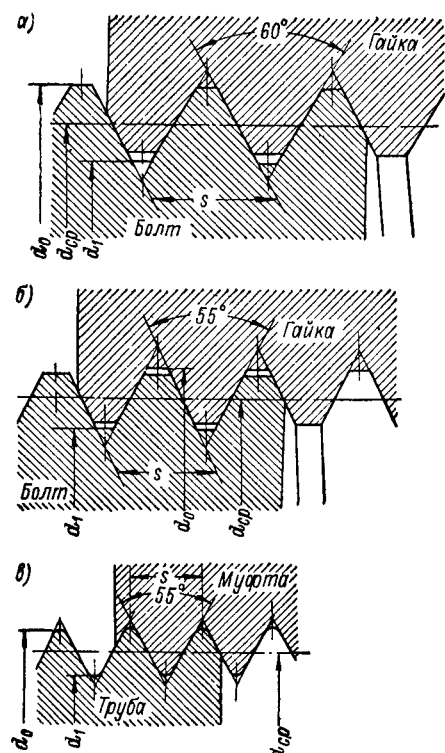
Трубная резьба имеет угол профиля 55° , причем вершина и впадина профиля закруглены (фиг. 160, в). Шаг трубной резьбы выражается числом витков на 1". Трубная резьба не имеет зазоров по вершинам и впадинам и обеспечивает водонепроницаемость. Этой

резьбой снабжаются главным образом водо- и газопроводные трубы и различные детали (муфты, угольники и т. д.), применяемые для соединения этих труб.

Профиль трапецеидальной резьбы (фиг. 161, а) — трапеция с углом, равным 30° . Профиль резьбы образован прямыми линиями, с небольшими закруглениями углов у впадин и вершин. Шаг трапецеидальных резьб измеряется в миллиметрах. Трапецеидальные резьбы имеют зазоры. Существуют крупная, нормальная и мелкая трапецеидальные резьбы.

Трапецеидальную резьбу применяют на винтах, используемых для преобразования вращательного движения одной детали (например, ходового винта токарного станка) в поступательное движение другой (суппорта).

Профиль прямоугольной резьбы — в большинстве случаев квадрат со сторонами, равными половине шага; шаг этой резьбы измеряется в миллиметрах или

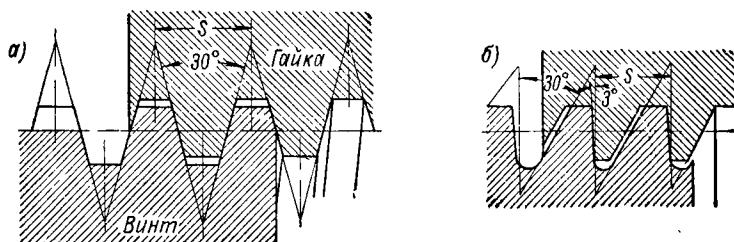


Фиг. 160. Профили метрической (а), дюймовой (б) и трубной (в) резьбы.

выражается числом витков на 1". Эта резьба не имеет зазоров. Прямоугольная резьба применяется, так же как трапецеидальная, на различных винтах, передающих движение. Она не стандартизована и постепенно вытесняется трапецеидальной.

Профиль упорной резьбы показан на фиг. 161, б. Соприкосновение винта и гайки происходит между сторонами, воспринимающими нагрузку, а также между вершинами витков винта и впадин гайки. По остальным участкам профиля имеется зазор. Упорная резьба делается на муфтах трубопроводов, соединяющих компрессоры с резервуарами со сжатым под сильным давлением воздухом, а также на винтах гидравлических прессов, домкратов и т. п.

Профиль круглой резьбы составлен двумя дугами окружностей, сопрягающихся непосредственно или соединенных небольшими прямолинейными участками, параллельными или расположенными под углом 30° . Круглая резьба применяется значительно реже других

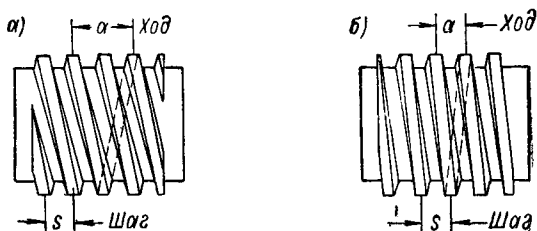


Фиг. 161. Профили трапецидальной (а) и упорной (б) резьб.

резьб и используется для соединения деталей, которые соприкасаются с известковой водой, засоренной песком, или же для деталей, резьба которых быстро изнашивается (соединительные гайки пожарных рукавов, части автомобильных радиаторов, детали вагонных стяжек и т. д.).

Многоходовые резьбы. В многоходовой резьбе различают ход и шаг.

Ходом многоходовой резьбы называется расстояние между одноименными точками одного и того же витка, измеренное параллельно оси резьбы, или то расстояние, на которое переместится по оси болт или гайка за один оборот.



Фиг. 162. Двухходовая (а) и одноходовая (б) резьбы.

Различие между ходом и шагом этой резьбы отчетливо видно на фиг. 162, а, на которой показана двухходовая трапецидальная резьба.

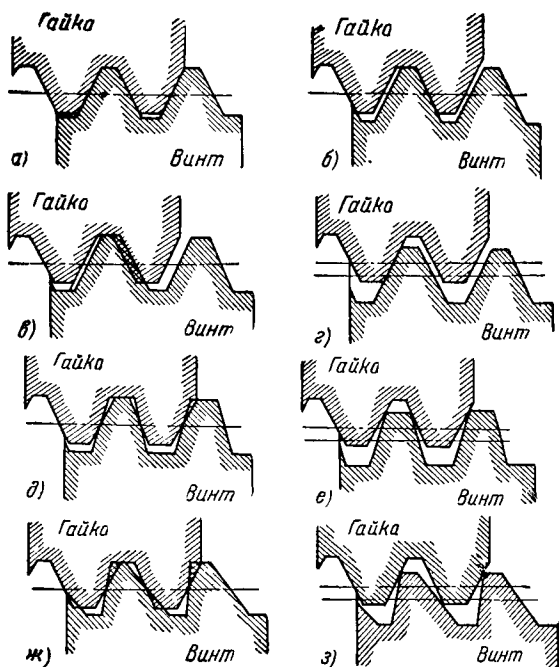
Ход многоходовой резьбы равен шагу, умноженному на число ходов.

Очевидно, что ход и шаг одноходовой резьбы (фиг. 162, б) одинаковы.

Число ходов многоходовой резьбы как у винта, так и у гайки определяется посредством подсчета концов витков на торце винта или гайки.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О ДОПУСКАХ РЕЗЬБ

Соединение винта и гайки в зависимости от точности их резьб. Все резьбы, принятые в машиностроении, за исключением трубных, имеют зазоры по вершинам и впадинам, и при правильном исполнении резьбового соединения винт и гайка соприкасаются только боковыми сторонами (фиг. 163, а)¹. Для полного соприкосновения



Фиг. 163. Соединения винта и гайки в зависимости от точности их изготовления.

боковых сторон профиля всех витков резьбы, участвующих в данном соединении, главное значение имеет выполнение в некоторых пределах среднего диаметра резьбы винта и гайки, шага этой резьбы и угла ее профиля. Точность наружного и внутреннего диаметров винта и гайки метрических и трапецеидальных резьб имеет меньшее значение, поскольку соприкосновения поверхностей резьбы по этим диаметрам не происходит.

При слишком большом зазоре по среднему диаметру соприкосновение витков резьбы происходит лишь по одной стороне (фиг. 163, б). При слишком малом зазоре по среднему диаметру для свинчивания резьбовых деталей, у одной из которых шаг резьбы неправилен,

¹ На фиг. 163, а, б, в, д, ж зазор между вершиной профиля резьбы винта и впадиной гайки не показан. В действительности он получается за счет отрицательного отклонения наружного диаметра и положительного отклонения внутреннего диаметра резьбы

необходимо, чтобы витки одной из деталей врезались в витки другой. Например, если шаг винта получился больше должного или, как говорят, «растянутым», то для соединения такого винта с гайкой с правильной резьбой витки гайки должны врезаться в витки винта (фиг. 163, *в*). Это, очевидно, невозможно, и свинчиваемость данных деталей может быть достигнута лишь уменьшением среднего диаметра винта (фиг. 163, *г*) или увеличением среднего диаметра гайки. При этом может случиться так, что только один крайний виток гайки будет касаться соответствующего витка винта и не по всей боковой поверхности его.

Таким же способом можно обеспечить свинчиваемость резьбы деталей, если угол профиля одной из них или положение этого профиля неправильно. Например, если угол профиля винта меньше должного, что исключает возможность свинчиваемости винта с правильной гайкой (фиг. 163, *д*), то при уменьшении среднего диаметра этого винта данные детали могут быть свинчены (фиг. 163, *е*). В этом случае соприкосновение резьбы винта и гайки происходит только по верхним участкам боковой стороны профиля резьбы винта и по нижним участкам профиля резьбы гайки.

Путем уменьшения среднего диаметра винта с неправильным расположением профиля (фиг. 163, *ж*) также можно получить свинчиваемость данного винта с гайкой, однако и в этом случае поверхность соприкосновения резьб винта и гайки может получиться недостаточной для качественного резьбового соединения (фиг. 163, *з*).

Построение допусков резьб. Затруднения, связанные с проверкой нарезаемой резьбы, возникают главным образом при измерении ее шага и профиля. Действительно, если все три диаметра наружной резьбы могут быть проверены с достаточной в большинстве случаев практики точностью посредством обыкновенного микрометра, то для соответственной (по точности) проверки шага и угла профиля резьбы необходимы более сложные измерительные инструменты и даже приборы. Поэтому при изготовлении резьбовых деталей задаются допуски только на диаметры резьбы; допустимые ошибки в шаге и профиле учитываются в допуске на средний диаметр, потому что, как это было показано выше, ошибки в шаге и профиле всегда можно устранить изменением среднего диаметра одной из резьбовых деталей.

Допуск на средний диаметр устанавливается таким, чтобы при небольших ошибках в шаге или угле профиля винт и гайка свинчивались без ущерба для прочности резьбового соединения.

Допуски на наружный и внутренний диаметры винта и гайки назначаются такими, чтобы между вершиной профиля резьбы винта и соответствующей впадиной резьбы гайки получался зазор. Числовые значения этих допусков приняты большими, превышающими примерно в два раза допуски на средний диаметр.

Допуски метрических резьб. Для метрической основной резьбы установлены следующие классы и степени точности:

а) для резьб диаметром 1—1,7 мм — классы 2-й и 3-й;

б) для резьб диаметром 2—68 мм — классы 1-й, 2-й и 3-й;
в) для наружных резьб диаметром 70—600 мм установлены четыре степени точности, обозначаемые буквами *e*, *h*, *f* и *k*, а для внутренних резьб тех же диаметров — также четыре степени, обозначаемые буквами *E*, *H*, *F* и *K*; степени *e*, *h*, *E*, и *H* являются основными, степени *f*, *k*, *F* и *K* — дополнительными.

Для метрических мелких резьб установлены три основных класса точности — 1-й, 2-й и 3-й — и три дополнительные степени точности, которые вместе с тремя основными классами образуют ряд степеней точности:

c, *d*, *e*, *f*, *h* и *k* — для наружной резьбы;

C, *D*, *E*, *F*, *H*, и *K* — для внутренней резьбы.

Допуски трапецидальных резьб. Для наружных трапецидальных резьб установлены три степени точности, обозначаемые буквами *m*, *n*, *p*, а для внутренних — две степени, обозначаемые буквами *M* и *N*.

3. НАСТРОЙКА СТАНКА ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ

Общие правила настройки станка для нарезания резьбы. Для нарезания резьбы на токарном станке необходимо, чтобы в то время, когда нарезаемая деталь делает полный оборот, резец перемещался на величину шага (хода) одноходовой и хода многоходовой нарезаемой резьбы.

После нескольких проходов резца, углубляемого перед каждым проходом в металл детали, на поверхности последней получают винтовую канавку и винтовой выступ, образующие резьбу.

Указанное выше согласование скоростей перемещения резца и вращения детали достигаются на современных станках соответствующей установкой рукояток коробки подач, а на старых станках путем соединения шпинделя и ходового винта набором сменных шестерен¹. Встречаются станки, у которых коробка подач не обеспечивает возможности нарезания некоторых резьб. На таких станках при нарезании резьб, кроме коробки подач, используются и сменные шестерни.

Настройка для нарезания резьбы станка со сменными шестернями. К таким станкам прилагается пятковый или четный набор сменных шестерен.

Пятковый набор состоит из шестерен с числом зубьев, кратным 5, а именно: 20; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95; 100; 110; 120.

В четный набор входят шестерни с числом зубьев, кратным 2, а именно: 20; 20; 24; 28; 32; 36; 40; 44; 48; 52; 56; 60; 64; 68; 72; 76; 80.

К каждому из этих наборов прилагается шестерня 127 зубьев, так как число 127 входит в передаточное отношение сменных шесте-

¹ Станки со сменными шестернями (без коробки подач) встречаются редко, а поэтому настройка их для нарезания резьбы рассматривается здесь в сжатой форме.

рен, если шаг нарезаемой резьбы выражен в миллиметрах, а шаг ходового винта станка в дюймах, или наоборот.

Определение передаточного отношения сменных шестерен при нарезании резьбы на станках, не имеющих коробки подач, производится по следующему правилу.

Передаточное отношение сменных шестерен, устанавливаемых на станок при нарезании резьбы, равно шагу резьбы нарезаемого винта, деленному на шаг резьбы ходового винта станка на котором нарезается резьба.

Правило это выражается формулой

$$i = \frac{s_n}{s_x}, \quad (13)$$

где i — передаточное отношение сменных шестерен;

s_n — шаг нарезаемой резьбы;

s_x — шаг ходового винта станка.

Формула (13) справедлива лишь для случая, когда передаточное отношение шестерен, соединяющих шпиндель с первой сменной шестерней, равно единице. Станки, у которых это отношение не равно единице, встречаются очень редко.

Шаги резьб нарезаемой и ходового винта, подставляемые в формулу (13), должны быть выражены в одинаковых мерах.

Если один из них выражен в миллиметрах, а другой в дюймах, необходимо шаг резьбы, выраженный в дюймах, перевести в миллиметровый, умножив его на 25,4.

Если шаг одной или обеих резьб (нарезаемой и ходового винта) выражен числом витков на 1", то для определения величины этого шага в дюймах следует разделить 1" на число витков данной резьбы, приходящихся на 1".

Пример 1. Требуется нарезать винт с шагом резьбы 5 мм на токарном станке, шаг ходового винта которого равен 10 мм. Найти передаточное отношение сменных шестерен, необходимых для нарезания этой резьбы.

По формуле (13) находим:

$$i = \frac{s_n}{s_x} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}.$$

Пример 2. Определить передаточное отношение сменных шестерен, необходимых для нарезания резьбы с шагом 3 мм на станке, ходовой винт которого имеет резьбу с шагом $1/2"$.

Так как в данном случае $s_n = \frac{1}{2} \times 25,4 = 12,7$ мм, то

$$i = \frac{s_n}{s_x} = \frac{3}{12,7} = \frac{30}{127}.$$

Пример 3. Определить передаточное отношение сменных шестерен при нарезании резьбы с шагом $1/8"$ на станке, ходовой винт которого имеет резьбу с шагом 5 мм. Так как

$$s_n = \frac{1"}{8} = \frac{25,4}{8} = \frac{12,7}{4} = \frac{127}{40} \text{ мм},$$

то по формуле (13) находим:

$$i = \frac{s_H}{s_x} = \frac{127}{40 \cdot 5} = \frac{127}{200}.$$

Пример 4. Требуется нарезать винт с шагом $1/16''$ на станке, ходовой винт которого имеет шаг $1/2''$.

По формуле (13) имеем:

$$i = \frac{s_H}{s_x} = \frac{1}{16} : \frac{1}{2} = \frac{2}{16} = \frac{1}{8}.$$

После того как передаточное отношение сменных шестерен, необходимых для нарезания данной резьбы, определено, необходимо выбрать числа зубьев шестерен, руководствуясь следующим правилом.

Для определения чисел зубьев шестерен, необходимых для нарезания данной резьбы, следует числитель и знаменатель дроби, выражающей передаточное отношение этих шестерен, умножить на одно и то же число. Это число надо брать таким, чтобы числитель и знаменатель дроби, получившейся в результате только что указанного умножения, были равны числам зубьев сменных шестерен, имеющихся при станке.

Пример 5. При определении передаточного отношения сменных шестерен (см. пример 1) найдено, что $i = \frac{1}{2}$. К станку, на котором должна быть нарезана данная резьба, приложен пятковый набор шестерен. Какие шестерни следует установить на станке?

Умножая числитель и знаменатель дроби, выражающей передаточное отношение сменных шестерен (фиг. 164, а), например, на 20, получаем

$$\frac{1 \cdot 20}{2 \cdot 20} = \frac{20}{40}.$$

Числитель дроби указывает, что число зубьев шестерни z_1 должно быть равно 20, а знаменатель, — что число зубьев шестерни z_2 должно быть равно 40.

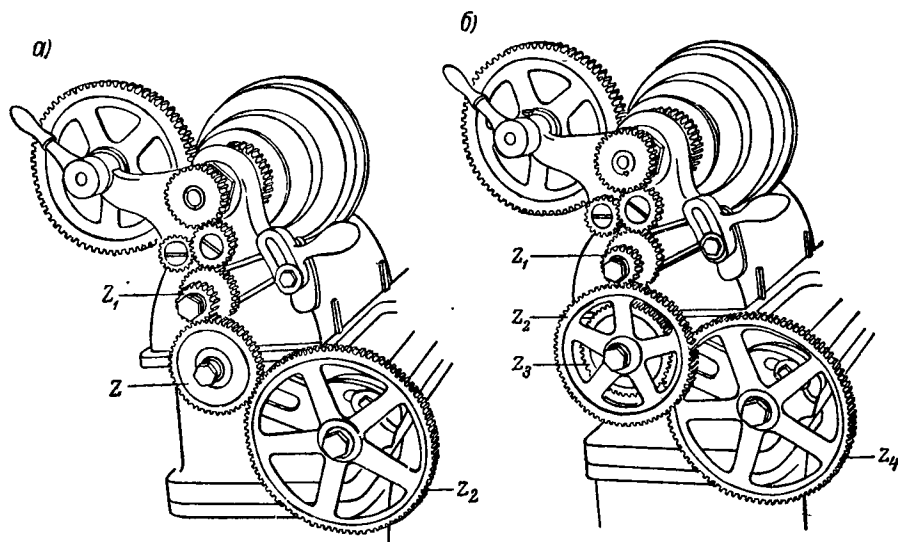
Шестерня z_1 ведущая и устанавливается на пальце трензеля, а шестерня z_2 ведомая и закрепляется на ходовом винте станка. Между шестернями на пальце гитары располагается паразитная шестерня z .

В случаях, когда после умножения числителя и знаменателя дроби, выражающей передаточное отношение, на любое число получаются шестерни, которых нет в наборе, приходится на станок устанавливать две пары шестерен (фиг. 164, б). Для определения передаточного отношения каждой пары шестерен разлагают дробь, выражающую требуемое передаточное отношение, на две дроби.

Пример 6. При определении передаточного отношения сменных шестерен найдено (см. пример 4), что $i = \frac{1}{8}$. Какие шестерни

должны быть установлены, если к станку приложен пятковый набор шестерен?

Умножая числитель и знаменатель дроби $\frac{1}{8}$ на любые числа, мы будем получать шестерни, отсутствующие в наборе. Поэтому, разложив дробь $\frac{1}{8}$ на две, например $\frac{1}{2}$ и $\frac{1}{4}$, и умножив числитель



Фиг. 164. Установка одной пары (а) и двух пар (б) сменных шестерен на токарном станке.

и знаменатель обеих дробей, например, на 20, получим

$$\frac{1}{8} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1 \times 20}{2 \times 20} \cdot \frac{1 \times 20}{4 \times 20} = \frac{20 \times 20}{40 \times 80}.$$

Числа, стоящие в числителе дроби, указывают числа зубьев ведущих, а числа в знаменателе — числа зубьев ведомых шестерен данной передачи (фиг. 164, б), т. е. $z_1 = 20$; $z_2 = 40$; $z_3 = 20$; $z_4 = 80$.

В данном случае можно взять и другие сменные шестерни.

Умножив, например, числитель и знаменатель первой дроби на 20, а второй на 25, получим:

$$\frac{20 \times 25}{40 \times 100},$$

где $z_1 = 20$, $z_2 = 40$, $z_3 = 25$, $z_4 = 100$.

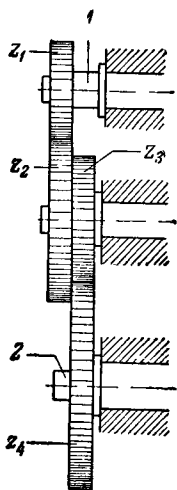
При неудачном выборе сменных шестерен может случиться (фиг. 165), что вторую ведущую шестерню z_3 будет невозможно установить на станке, так как этому будет мешать палец 1 трензеля. Может случиться и так, что установке первой ведомой шестерни z_2 будет мешать конец ходового винта 2.

Необходимо, чтобы сумма зубьев первой пары шестерен была больше числа зубьев ведущей шестерни второй пары, увеличенного на 15, а сумма зубьев второй пары шестерен была больше числа зубьев ведомой шестерни первой пары, также увеличенного на 15. Это правило можно записать так:

$$z_1 + z_2 \geq z_3 + 15; \quad (14)$$

$$z_3 + z_4 \geq z_2 + 15. \quad (15)$$

В формулах (14) и (15) знак $\geq$ означает больше или равно. Если выбранные шестерни этому правилу не удовлетворяют, необходимо заменить их другими. Иногда оказывается достаточным поменять местами ведущие или ведомые шестерни.



Фиг. 165. Условия возможности установки сменных шестерен на станке

Пример 7. Для нарезания винта с шагом 1,5 мм на станке, ходовой винт которого имеет шаг 12 мм, выбраны шестерни $\frac{45 \cdot 30}{120 \cdot 90}$. Возможна ли установка этих шестерен на станке?

В данном случае $z_1 = 45$, $z_2 = 120$, $z_3 = 30$, $z_4 = 90$. Проверка этого набора по приведенному выше правилу [см. формулы (14) и (15)] показывает, что $z_1 + z_2 = 45 + 120 = 165$ больше, чем $z_3 + 15 = 30 + 15 = 45$, $z_3 + z_4 = 30 + 90 = 120$ меньше, чем $z_2 + 15 = 120 + 15 = 135$.

Установить на станке эти пары шестерен нельзя.

Если мы поменяем местами ведомые шестерни, то получим другой набор шестерен:

$$\frac{45 \cdot 30}{90 \cdot 120}.$$

В этом случае $z_1 = 45$, $z_2 = 90$, $z_3 = 30$, $z_4 = 120$. По формулам (14) и (15) получаем:

$$z_1 + z_2 = 45 + 90 = 135 \text{ больше, чем } z_3 + 15 = 30 + 15 = 45;$$

$$z_3 + z_4 = 30 + 120 = 150 \text{ больше, чем } z_2 + 15 = 90 + 15 = 105.$$

Данные шестерни установить на станок можно.

Чтобы проверить правильность подсчетов, сделанных при выборе сменных шестерен, следует шаг ходового винта станка умножить на дробь, числителем которой является произведение чисел зубьев ведущих шестерен, а знаменателем — произведение чисел ведомых. В результате умножения должен получиться шаг нарезаемой резьбы.

Пример 8. Для нарезания резьбы с шагом 1,5 мм на станке, ходовой винт которого имеет шаг 12 мм, выбраны шестерни $\frac{45 \cdot 30}{90 \cdot 120}$. Правильно ли сделан подсчет шестерен?

По приведенному выше правилу имеем:

$$12 \times \frac{45 \times 30}{90 \times 120} = 1,5.$$

Подсчет сменных шестерен сделан правильно.

В табл. 25 приводятся значения (в общем виде) передаточного отношения сменных шестерен, необходимых для нарезания различных резьб на станке с миллиметровым или дюймовым шагом ходового винта.

Таблица 25

Значения передаточного отношения сменных шестерен при нарезании резьбы

Шаг нарезаемого винта	Шаг резьбы ходового винта станка выражен в мм	Шаг резьбы ходового винта станка выражен числом витков на 1"
Выражен в мм	$\frac{s}{s_{x, \theta}}$	$\frac{s \cdot n_{x, \theta}}{25,4} = \frac{s \cdot n_{x, \theta} \cdot 5}{127}$
Выражен числом витков на 1"	$\frac{25,4}{n \cdot s_{x, \theta}} = \frac{127}{n \cdot s_{x, \theta} \cdot 5}$	$\frac{n_{x, \theta}}{n}$
Выражен в дюймах	$\frac{s'' \cdot 25,4}{s_{x, \theta}} = \frac{s'' \cdot 127}{s_{x, \theta} \cdot 5}$	$s'' \cdot n_{x, \theta}$
Выражен модулем	$\frac{m \cdot \pi}{s_{x, \theta}}$	$\frac{m \cdot n_{x, \theta} \cdot \pi}{25,4} = \frac{m \cdot n_{x, \theta} \cdot \pi \cdot 5}{127}$
Выражен питчем	$\frac{\pi \cdot 25,4}{p \cdot s_{x, \theta}} = \frac{\pi \cdot 127}{p \cdot s_{x, \theta} \cdot 5}$	$\frac{n_{x, \theta} \cdot \pi}{p}$
Примечание. s — шаг нарезаемой резьбы в мм, s'' — шаг нарезаемой резьбы в дюймах; n — число витков на 1" нарезаемой резьбы; $s_{x, \theta}$ — шаг ходового винта станка в мм; $n_{x, \theta}$ — число витков на 1" ходового винта станка; m — модуль; p — питч; $\pi = 3,14$.		

Некоторые особые приемы подбора сменных шестерен для нарезания резьбы на станке, не имеющем коробки подач. При нарезании дюймовой резьбы на станке с миллиметровым ходовым винтом или наоборот иногда необходима шестерня со 127 зубьями. Если эта шестерня отсутствует, требуемая резьба может быть нарезана путем замены точного значения 1 дюйма, выраженного в миллиметрах, его приближенным значением. Подобно этому можно поступать и при нарезании червяков. В том и другом случаях в результате таких замен можно обойтись без специальных шестерен. Получающиеся при этом ошибки в шаге резцов и червяков обычно не имеют практического значения¹.

¹ Подробнее о таких заменах см. А. Н. Оглоблин, Технология токарного дела Машгиз, 1951, и Справочник токаря, Машгиз, 1954.

Настройка для нарезания резьбы станка с коробкой подач и сменными шестернями. Передаточное отношение сменных шестерен находится по формуле

$$i_{с.м} = \frac{A}{i_k}, \quad (16)$$

где $i_{с.м}$ — искомое передаточное отношение;

A — дробь, числитель которой — шаг нарезаемой резьбы, а знаменатель — шаг ходового винта станка;

i_k — одно из значений передаточных отношений коробки подач данного станка; рекомендуется брать i_k ближайшее к A .

Передаточные отношения коробки подач находятся по формуле

$$i_k = \frac{s_1}{s_x}, \quad (17)$$

где i_k — искомое передаточное отношение;

s_1 — шаг резьбы, которая может быть нарезана при данном положении рукояток коробки подач;

s_x — шаг ходового винта станка.

Пример 9. Подобрать сменные шестерни, дополняющие коробку подач станка, необходимые для нарезания резьбы 23 витка на 1". Ходовой винт станка имеет резьбу 5 витков на 1". Устанавливая рукоятки коробки подач станка в разные положения, можно нарезать резьбы с числом витков 40, 36, 32, 24, 18 и т. д. на 1".

Передаточные отношения этой коробки находим по формуле (17):

$$i_{к_1} = \frac{s_1}{s_x} = \frac{\frac{1}{40}}{\frac{1}{5}} = \frac{5}{40}, \quad i_{к_2} = \frac{5}{36},$$

$$i_{к_3} = \frac{5}{32}, \quad i_{к_4} = \frac{5}{24}$$

и т. д.

В данном случае

$$A = \frac{\frac{1}{23}}{\frac{1}{5}} = \frac{5}{23};$$

наиболее близкое к A значение i_k есть $i_{к_4} = \frac{5}{24}$.

Поэтому по формуле (16)

$$i_{с.м} = \frac{A}{i_k} = \frac{\frac{5}{23}}{\frac{5}{24}} = \frac{24}{23}.$$

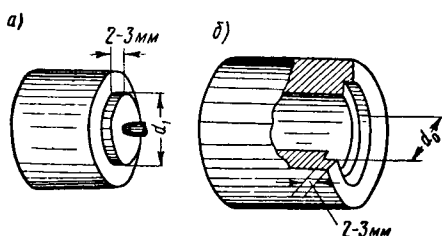
Берем шестерни $\frac{120}{115}$, а рукоятки коробки подач устанавливаем для нарезания резьбы 24 витка на 1".

Если полученное $i_{см}$ не может быть осуществлено на данном станке, надо взять другое значение i_k .

4. НАРЕЗАНИЕ ТРЕУГОЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ РЕЗЦАМИ

Подготовка детали для нарезания резьбы. Подготавливая деталь для нарезания на ней наружной резьбы резцом, следует чисто обточить нарезаемый участок. Диаметр участка должен быть несколько меньше наружного диаметра резьбы.

Так, при диаметре основной метрической резьбы до 30 мм диаметр резьбового участка должен быть меньше наружного диаметра нарезаемой резьбы на 0,14—0,28 мм. Если диаметр резьбы лежит в пределах 33—48 мм, диаметр заготовки должен быть



Фиг. 166. Заточка (а) и выточка (б) для установки резца перед последним проходом резца при нарезании наружной и внутренней резьбы.



Фиг. 167. Канавка (а) для выхода резьбового резца и сбеги (б) резьбы.

меньше наружного диаметра резьбы на 0,17—0,34 мм. При диаметре резьбы 52—80 мм диаметр нарезаемого участка должен быть меньше наружного диаметра нарезаемой резьбы на 0,20—0,40 мм.

Таким образом, диаметр заготовки для нарезания резьбы диаметром 52 мм должен быть не больше $52 - 0,20 = 51,80$ мм и не меньше $52 - 0,40 = 51,60$ мм.

Уменьшение диаметра заготовки под резьбу вызывается тем, что винтовой выступ в процессе нарезания резьбы несколько поднимается, вследствие чего наружный диаметр резьбы увеличивается.

Для более удобного и точного измерения внутреннего диаметра резьбы на конце нарезаемой детали следует сделать заточку (фиг. 166, а) длиной 2—3 мм, диаметром d_1 , равным внутреннему диаметру резьбы. При последнем проходе резца вершину его подводят к боковой поверхности заточки и получают правильный внутренний диаметр резьбы. По окончании нарезания резьбы эту заточку срезают.

Для выхода резца в конце нарезанной части детали вытачивается канавка (фиг. 167, а). Диаметр канавки «по дну» должен быть немного меньше внутреннего диаметра резьбы. При нарезании резьбы на болтах, шпильках и некоторых других деталях канавок не делают,

и в конце каждого прохода резца быстро отводят его назад, получая при этом «сбег» резьбы (фиг. 167, б)¹.

Подготовка отверстия под нарезание резьбы резцом в сплошном материале производится сверлением, если к точности резьбы не предъявляются высоких требований, и сверлением с последующим растачиванием — при нарезании более точных резьб. Отверстия под резьбу, отлитые или прошитые, готовят для нарезания резьбы растачиванием. Диаметр подготовленного отверстия должен быть несколько больше внутреннего диаметра нарезаемой резьбы, так как и в этом случае происходит деформация металла витков резьбы. Высота витков при этом несколько увеличивается, вследствие чего внутренний диаметр резца несколько уменьшается.

Сталь, латунь и другие вязкие материалы деформируются больше, чем хрупкие материалы, например, чугун, бронза. Поэтому сверла для подготовки отверстия под резец в стальных деталях должны быть больше (примерно на 0,1 мм), чем при чугунных деталях, что и отражено в таблицах диаметров сверл для обработки отверстий под нарезание резьбы, приводимых в различных справочниках².

Диаметр сверла под резьбу с точностью, достаточной во многих случаях, можно определять по формуле

$$d = d_0 - 1,1s, \quad (18)$$

где d — диаметр сверла под резьбу в мм;

d_0 — наружный диаметр резьбы в мм;

s — шаг резьбы в мм.

Пример. Подобрать сверло для сверления отверстия под резьбу М20, шаг которой равен 2,5 мм.

По формуле (18) находим:

$$d = d_0 - 1,1s = 20 - 1,1 \cdot 2,5 = 17,25 \approx 17,3 \text{ мм.}$$

Если отверстие под резьбу готовится растачиванием, диаметр его, с точностью для многих случаев практики, можно определять по формуле (18), увеличивая полученный результат на 0,2—0,4 мм.

При подготовке отверстия сверлением с последующим растачиванием диаметр сверла следует брать таким, чтобы после сверления остался припуск, достаточный для растачивания. Величину припуска можно находить по данным, приведенным на стр. 161.

Перед нарезанием резьбы в отверстии надо сделать выточку на торце детали (фиг. 166, б) диаметром d_0 , равным наружному диаметру резьбы. Порядок использования этой выточки такой же, как и заточки при нарезании наружной резьбы. При нарезании резьб в несквозных отверстиях в конце нарезаемых участков следует вытачивать канавку диаметром на 0,2—0,3 мм больше наружного диаметра резьбы³. Во избежание врезания резца в поверхность, следую-

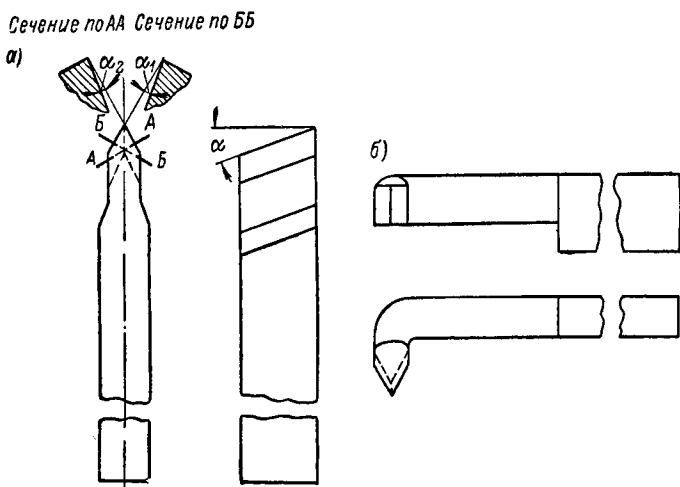
¹ Подробно об этих канавках см. А. Н. Оглоблин, Справочник токаря, Машгиз, 1954.

² См. указанную выше книгу.

³ Форма и размеры канавки, см. то же издание

шую за нарезанным отверстием, или в дно его, на стержне резца необходимо нанести пометку мелом, как это делается при подрезании внутренних уступов (фиг. 131), и выключить продольную подачу, как только пометка подойдет к торцу детали.

Резцы для нарезания треугольной резьбы. Резцы для нарезания наружной и внутренней треугольных резьб показаны на фиг. 168, а, б. Угол профиля резца для нарезания метрической резьбы должен быть равен 60° , а для дюймовой резьбы — 55° . Вер-



Фиг. 168. Резцы для нарезания наружной (а) и внутренней (б) треугольных резьб

шина резца делается с плоским срезом или закругленной в соответствии с формой впадины нарезаемой резьбы. Так как величина среза или радиус закругления впадины выбирается в зависимости от шага резьбы, каждый такой резец пригоден для нарезания резьбы только определенного шага.

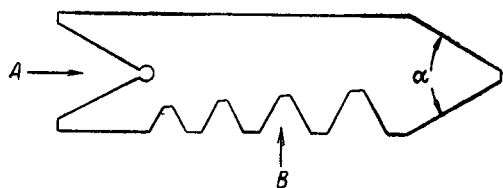
Впадина резьбы при работе таким резцом получается в окончательном виде, а вершина профиля плоскосрезанной. Если нарезается резьба с закругленными вершинами профиля (например, трубная), обработка их производится при помощи особых резцов.

Угол профиля резьбового резца имеет очень важное значение, так как при уменьшении или увеличении его нарезаемая резьба получается с неправильным профилем. Профиль резца при его заточке проверяется шаблоном (фиг. 169), причем по выемке А производится контроль только угла профиля, а по одной из выемок В, соответствующей шагу резьбы, нарезаемой данным резцом, — весь профиль, включая и срез его вершины. Именно этот срез образует дно впадины резьбы. Острый угол α рассматриваемого шаблона используется для проверки угла профиля резьбы.

На фиг. 169 показан шаблон для метрических резьб. Существуют подобные шаблоны и для дюймовых резьб.

Задний угол α наружных резьбовых резцов делается в пределах 12—15°. У резцов, применяемых для нарезания внутренней резьбы небольших диаметров (до 50 мм), этот угол увеличивается до 18°. Боковые задние углы α_1 и α_2 резцов, используемые для нарезания резьбы с углом подъема до 4°, делаются обычно одинаковыми (3—5°). При нарезании резьбы с большими углами подъема, превышающими 4°, боковой угол α_1 резьбового резца следует увеличивать до 6—8°.

Передний угол чистовых резьбовых резцов делается равным 0°, так что угол резания при работе их равен 90°. Для облегчения отде-



Фиг. 169. Шаблон для проверки заточки резца, его установки на станке и для проверки профиля резьбы.

ления стружки передние углы черновых резьбовых резцов делаются большими 0° и выбираются в зависимости от материала нарезаемой детали. Например, у резцов, предназначенных для нарезания резьбы на деталях из чугуна и стали средней твердости, передний угол делают 5—10°.

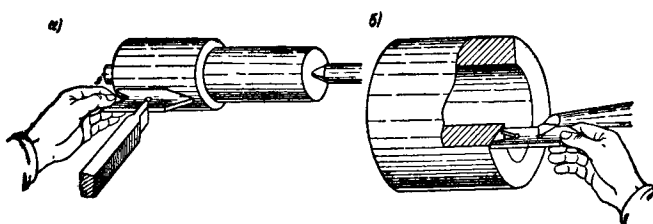
Резьбовые резцы изготавливаются из быстрорежущих сталей. Широкое применение находят и резьбовые резцы, оснащенные пластинками из твердых сплавов. При нарезании резьбы на стальных деталях применяются резцы из сплавов марок Т15К6 и Т15К6Т, а при чугунных — марок ВК6, ВК8, ВК2, ВК3 и ВК4. Конструкции и использование некоторых твердосплавных резьбовых резцов рассматриваются ниже, в гл. II третьей части.

Чистота поверхности резьбы, нарезаемой резцом, в значительной степени зависит от того, насколько тщательно и остро заточен резец. Режущие кромки резца должны быть чистыми, без зазубрин, что достигается доводкой резца или заправкой оселком.

Установка резьбовых резцов на станке. Резьбовой резец должен быть установлен так, чтобы ось профиля его была перпендикулярна к оси нарезаемой резьбы. При несоблюдении данного правила резьба получается с профилем, «сваленным» на одну сторону. Во избежание этого положение резца следует тщательно проверять, используя шаблон, применяющийся при проверке профиля резца. Установка наружного резьбового резца при помощи такого шаблона показана на фиг. 170, а при нарезании внутренней резьбы — на фиг. 170, б. Вершина резьбового резца должна быть расположена точно на высоте линии центров станка, так как в противном случае профиль нарезаемой резьбы получится искаженным.

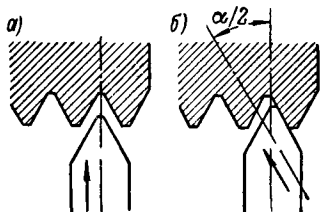
Если до окончания нарезания резьбы резец снят для заточки, установку его после заточки следует осуществлять так, чтобы он попал в уже прорезанную винтовую канавку. Это легко достигается

перемещением верхних салазок суппорта. Другой способ состоит в том, что, установив трензель в среднее положение, разъединяют ходовой винт и шпиндель; это позволяет повернуть деталь настолько, чтобы резец оказался против винтовой канавки.

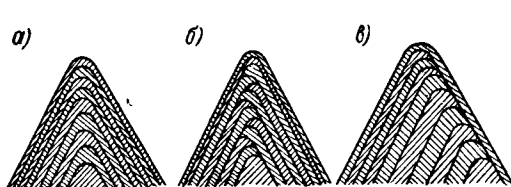


Фиг. 170. Проверка установки резца при нарезании наружной (а) и внутренней (б) резьб.

Поперечное перемещение резца при нарезании резьбы. Если шаг нарезаемой резьбы не превышает 2 мм, углубление резца при каждом новом черновом проходе осуществляется поперечной подачей (фиг. 171, а). Последовательность образования винтовой канавки получающейся при такой подаче резца, показана на фиг. 172, а.



Фиг. 171. Способы углубления резца при образовании винтовых канавок резьбы.



Фиг. 172. Образование винтовой канавки резьбы при различных способах углубления резца.

Следует отметить, что стружки, снимаемые одновременно обеими режущими кромками резца, сталкиваются, вследствие чего резец рвет поверхности профиля резьбы. Во избежание этого при каждом новом проходе резца его немного смещают поочередно вправо и влево продольной подачей верхних салазок. Резец работает при этом только одной режущей кромкой. Порядок образования канавки при таком способе углубления резьбового резца показан на фиг. 172, б. Углубление резца при последнем проходе осуществляется только поперечной подачей.

Если шаг нарезаемой резьбы больше 2 мм, углубление его (фиг. 171, б) производится перемещением верхних салазок суппорта, установленных под углом 30° к оси станка, если нарезается метрическая резьба, и под углом $27^\circ 30'$ — при дюймовой резьбе. Резец работает только левой режущей кромкой (фиг. 172, в). При последнем проходе углубление резца осуществляется поперечной подачей его (перемещением поперечных салазок суппорта).

При нарезании наружной резьбы с шагом до 2 мм включительно число черновых проходов должно быть 3—6, а чистовых — 3. При шаге резьбы 2—6 мм число черновых проходов должно быть 6—9, а чистовых 3—4. Меньшее число проходов относится к резьбам с меньшим шагом, а большее — к резьбам с большим шагом. При нарезании внутренних резьб число проходов должно быть примерно в 1,5—2 раза больше указанных выше.

Попадание резцом в винтовую канавку при новых проходах. После каждого прохода резца суппорт приходится возвращать в исходное положение. При нарезании резьбы небольшой длины возврат суппорта осуществляется при обратном ходе станка, без выключения разъемной гайки. Если же нарезается длинный винт, возврат суппорта таким способом требует много времени. Поэтому в таких случаях перемещают суппорт к началу резьбы вручную, выключая разъемную гайку станка.

При включении этой гайки для следующего прохода резца необходимо знать, является ли нарезаемая резьба «четной» или «нечетной».

Четной называется резьба, если ее шаг делится без остатка на шаг резьбы ходового винта, или, наоборот, шаг резьбы ходового винта делится без остатка на шаг нарезаемой резьбы.

Нечетной называется резьба, если деление получается с остатком.

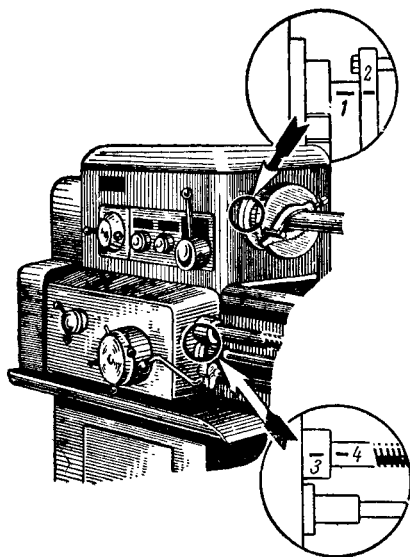
Например, если нарезается резьба 8 витков на 1" на станке, ходовой винт которого имеет резьбу 4 витка на 1", то нарезаемая резьба является четной, так как 8 делится на 4 без остатка. Если на том же станке нарезается резьба 6 витков на 1", она является нечетной, так как при делении 8 на 6 получается остаток, равный 2.

При нарезании четной резьбы разъемную гайку можно включать в любой момент. Резец при этом всегда точно попадает в ранее нарезанную винтовую канавку.

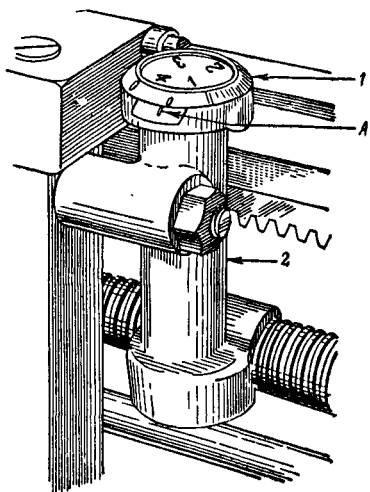
При нарезании нечетной резьбы можно включать разъемную гайку только при определенном положении ходового винта относительно нарезаемого; в противном случае резец не попадет в винтовую канавку и резьба окажется перерезанной. Для предотвращения этого поступают так: устанавливают суппорт в то положение, при котором должно быть начато нарезание резьбы, и отмечают это положение (например, мелом на суппорте и такой же чертой против нее на станине станка). После этого пускают станок в ход. Как только резец пройдет первую стружку, то, не выключая разъемной гайки, отводят резец от детали (поперечной подачей) и останавливают станок. Затем делают пометки 4 и 3 мелом (фиг. 173) на ходовом винте и его подшипнике, а также 2 и 1 на шпинделе и подшипнике передней бабки. Возвратив суппорт в исходное положение вручную, включают разъемную гайку в тот момент, когда все пометки займут первоначальное положение.

Резьбоуказатель и его применение. Для уменьшения времени, расходуемого на эти приемы нарезания «нечетной» дюймовой резьбы, многие современные станки с дюймовым ходовым винтом снабжаются особыми резьбоуказателями.

Устройство резьбоуказателя (фиг. 174) состоит в следующем. К боковой стенке фартука суппорта прикреплен кронштейн 2, внутри которого расположен вертикальный валик. На верхнем конце валика закреплен циферблат 1 с делениями, а на нижнем конце — червячная шестерня, находящаяся в постоянном зацеплении с ходовым винтом. Число зубьев шестерни делится без остатка на число витков на 1" ходового винта. Если, например, ходовой винт имеет 4 витка на 1", то шестерня имеет 16, 24 или 32 зуба. Циферблат имеет столько основных делений, сколько раз число витков на 1" ходового винта



Фиг. 173. Пометки на ходовом винте и шпинделе станка при нарезании нечетной резьбы.



Фиг. 174. Резьбоуказатель.

содержится в числе зубьев шестерни. Так, при 4 витках на 1" ходового винта и 16 зубьях шестерни делается 4 основных деления, при 24 зубьях — 6 и при 32 зубьях — 8 основных делений. Между основными делениями на циферблате имеются промежуточные.

У некоторых станков резьбоуказатель находится внутри суппорта, так что виден только циферблат, расположенный в одной плоскости с верхней поверхностью продольных салазок.

Нарезание винтов с «нечетной» резьбой на станках, снабженных резьбоуказателем, производится следующим образом. При первом проходе резца разъемную гайку включают в тот момент, когда одно из делений циферблата совпадет с рискуй А, нанесенной на корпусе резьбоуказателя. Если число витков на 1" нарезаемой резьбы — целое число (например, 2, 3, 4, 5, 6 и т. п.), то при следующих проходах резца разъемную гайку включают, как только любое деление циферблата совпадет с рискуй А на корпусе. Если же число витков на 1" нарезаемой резьбы не является целым (например, $4\frac{1}{2}$, $3\frac{1}{2}$ и т. д.),

то при всех последующих проходах резца разъемную гайку включают в тот момент, когда против риски *A* окажется деление циферблата, совпавшее с ней при первом проходе резца.

Резьбоуказатели для «нечетной» метрической резьбы не применяются, так как устройство их получается очень сложным.

Особенности нарезания левой резьбы. При нарезании левой резьбы необходимо, чтобы при обычном направлении вращения шпинделя суппорт перемещался (при рабочем проходе резца) от передней бабки к задней. Это достигается соответствующей установкой трензеля станка. Нарезание резьбы начинается от левого конца детали, для чего используется канавка на детали (фиг. 167, *a*).

Нарезание внутренней левой резьбы следует производить при левом (обратном) вращении шпинделя, сообщая резцу подачу в направлении от задней бабки к передней. При таком способе токарь может наблюдать заход резца в материал и осуществлять предварительные измерения резьбы. Недостаток предлагаемого способа — возможность свертывания патрона, в котором закреплена нарезаемая деталь, при нарезании резьбы с крупным шагом.

Скорости резания при нарезании резьбы. Скорости резания быстрорежущим резцом (марки Р9) при черновом нарезании наружной резьбы с шагом от 2,5 до 6 мм на деталях из сталей средней твердости принимаются в пределах 35—20 м/мин, а из чугуна средней твердости — 15—10 м/мин. При чистовом нарезании резьбы скорость резания при указанных условиях должна быть примерно в 2 раза больше. В том и другом случаях чем больше шаг нарезаемой резьбы, тем меньше должна быть скорость резания. При отделочных проходах, которыми обычно заканчивается нарезание резьбы, скорость резания должна быть около 4 м/мин¹.

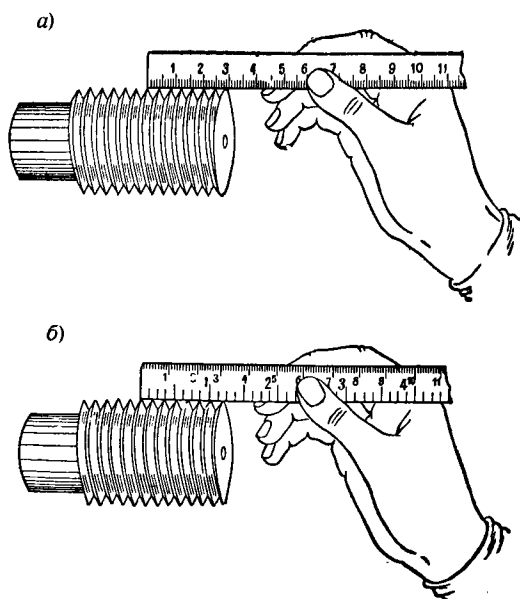
При нарезании внутренних резьб скорости резания можно принимать по указанным выше данным, умножая их значения на 0,8.

Охлаждение при нарезании резьбы. Охлаждение при нарезании резьбы имеет исключительно большое значение, так как не только дает возможность повышать скорость резания, но и способствует получению чистой поверхности резьбы. Лучшей охлаждающей жидкостью при нарезании резьбы на стальных деталях является смесь растительных масел с керосином или скипидаром. Почти равноценные результаты дает сульфифрезол. Эмульсия, применяемая при этой работе, позволяет повышать скорости резания, но меньше способствует получению чистой поверхности резьбы, чем масло. Резьба на чугунных деталях нарезается в большинстве случаев в сухую, а при очень твердом чугуне с охлаждением керосином.

¹ Данные для выбора скорости резания при нарезании резьбы твердосплавными резцами приведены в книге «Режимы резания черных металлов, оснащенных твердым сплавом», Машгиз, 1958.

Проверка и измерение треугольной резьбы. Определение шага наружной метрической резьбы и числа витков на 1" — дюймовой резьбы — производится в простейшем случае измерением расстояния между серединами вершин двух соседних витков. Применяемая при этом линейка должна быть расположена параллельно оси измеряемой резьбы.

Для большей уверенности и правильности измерения, в особенности при мелких шагах, следует измерять не расстояние между серединами вершин двух соседних витков, а расстояние между 5, 10,



Фиг 175. Определение шага (а) и числа витков (б) на 1" винтовой резьбы.

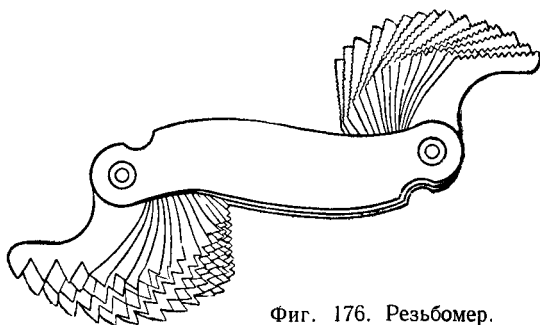
20 витками и т. д. Разделив определенное по линейке расстояние между крайними витками на число их, уменьшенное на единицу, получим шаг измеряемой резьбы. Так, например, установив (фиг. 175, а), что расстояние между вершинами 1 и 6-го витков резьбы есть 20 мм, находим шаг ее

$$s = \frac{20}{6-1} = \frac{20}{5} = 4 \text{ мм.}$$

На фиг. 175, б показано определение числа витков дюймовой резьбы, приходящихся на определенную длину, например, на 1". Число вершин витков, уложившихся в данной длине (например, 1"), уменьшенное на единицу, есть число витков, приходящихся на эту длину резьбы. На фиг. 175, б против штриха линейки 1" находится вершина 7-го витка. Это значит, что измеряемая резьба имеет шесть витков на 1".

Значительно быстрее и с большей достоверностью определение шага резьбы производится при помощи резьбомера. Резьбомер (фиг. 176) представляет собой набор резьбовых шаблонов с разным шагом или с разным числом витков на 1". Убедившись в том, что при наложении одного из этих шаблонов на измеряемую резьбу он всей своей рабочей частью совмещается с профилем резьбы, определяют по надписи на шаблоне шаг резьбы в мм, или число витков на 1".

Шаг или число витков на 1" внутренних резьб определяют также резьбомером. Если резьбомер не входит в нарезанное отверстие, шаг



Фиг. 176. Резьбомер.

резьбы определяют по ее отпечатку. Для этого деревянную палочку квадратного сечения ввертывают в отверстие. На ребрах палочки при этом получают отпечатки вершины резьбы, по которым нетрудно определить ее шаг или число витков на 1".

Профиль резьбы получается правильным, если были соблюдены все указанные выше правила заточки и установки резца.

Угол профиля наружной резьбы может быть проверен, как это было отмечено выше, хотя и грубо, посредством шаблона (фиг. 169). Для этого острый конец шаблона вкладывают в винтовую канавку резьбы и по просвету между кромками шаблона и боковыми сторонами витков получают представление о правильности профиля резьбы.

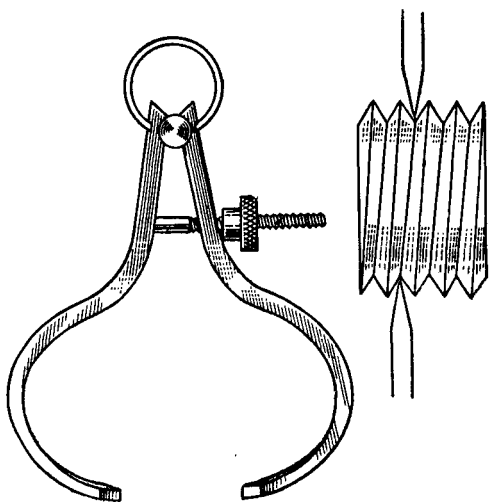
Угол профиля внутренних резьб и его положение относительно оси резьбы непосредственно не измеряются. Точность угла профиля, а также его положение по отношению к оси резьбы целиком зависят от правильности угла профиля резьбового резца и его установки на станке.

Только в особых случаях проверку профиля внутренней резьбы производят посредством снятия слепка с проверяемой резьбы. Для этого нарезанное отверстие заливают каким-либо легкоплавким металлом (например, свинцом). После остывания слепок вывертывают и проверяют профиль получившейся на нем резьбы.

Наружный диаметр наружных резьб 3-го класса точности измеряется кронциркулем с широкими губками, а более точных резьб — штангенциркулем.

Если при правильном положении кронциркуля или штангенциркуля (т. е. в плоскости, перпендикулярной к оси резьбы) одна из ножек измерительного инструмента касается вершины витка, а другая попадает против винтовой канавки, то под эту ножку подкладывают пластинку. Величину толщины этой пластинки следует вычесть из показания измерительного инструмента.

Измерить наружный диаметр внутренних резьб невозможно. Поэтому для получения правильного наружного диаметра внутренних резьб 3-го класса точности ограничиваются установкой резьбового реза по выточке (фиг. 166, б). Для определения наружного диаметра более точных внутренних резьб поступают иногда следующим образом. Из какого-либо мягкого металла (например, из красной меди) изготовляют винт с несколько увеличенным наружным диаметром в сравнении с правильным наружным диаметром измеряемой резьбы. При ввертывании этого винта в измеряемое нарезанное от-



Фиг. 177. Кронциркуль для измерения внутреннего диаметра резьбы и его применение.

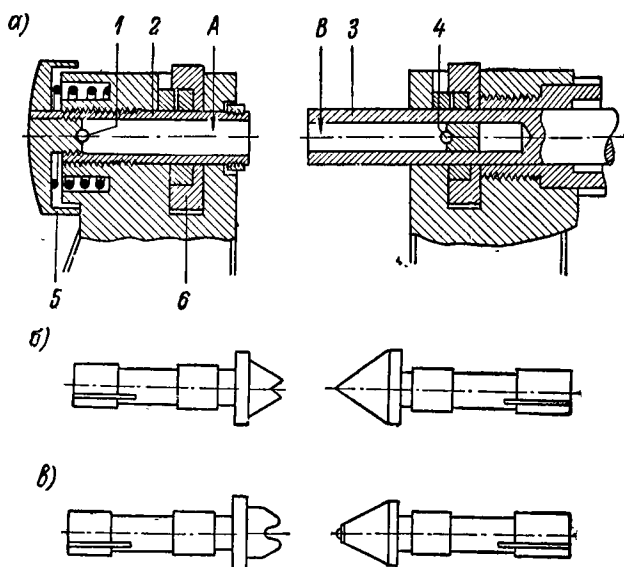
верстие материал винта сминается, наружный диаметр его получается равным наружному диаметру внутренней проверяемой резьбы. Измерением наружного диаметра винта определяется наружный диаметр внутренней резьбы.

Измерение внутреннего диаметра наружных резьб 3-го класса точности производится кронциркулем (фиг. 177), ножки которого заострены так, что они не касаются боковых сторон профиля резьбы. Плоскость измерения при этом получается не перпендикулярной к оси резьбы, и показание кронциркуля окажется несколько больше действительного внутреннего диаметра резьбы. Поэтому для проверки внутреннего диаметра более точных резьб установку кронциркуля осуществляют по точному винту, или, еще лучше, по резьбовому калибру, описанному ниже.

Измерение внутреннего диаметра внутренней резьбы производится штангенциркулем (если это возможно) или же гладким калибром.

Средний диаметр наружной резьбы измеряется резьбовым микрометром, отличающимся от обыкновенного устройством рабочего конца шпинделя и пятки. Разрезы этих частей рассматриваемого микрометра показаны на фиг. 178, а. Шпиндель 3 имеет центральное отверстие В, в которое входит конец одного из сменных наконечников, применяе-

мых при измерении рассматриваемым микрометром. На дне отверстия в шпинделе имеется шарик 4, в который упирается торец хвоста наконечника. Благодаря этому наконечник, хвост которого входит в отверстие шпинделя, может довольно легко вращаться, что обеспечивает возможность установки его точно по линии подъема измеряемой резьбы. Такое же назначение имеет шарик 1, расположенный в отверстии А втулки 2, заменяющей в данном случае пятку обыкновенного микрометра. Для перемещения втулки 2 в осевом направлении



Фиг. 178. Детали микрометра для измерения резьбы (а) и наконечники (б, в)

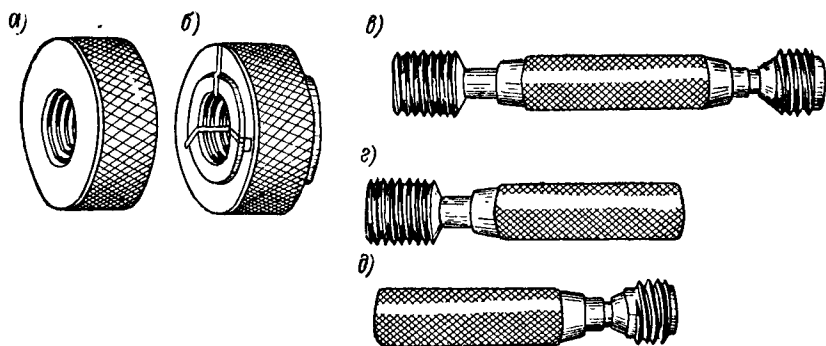
(при регулировке микрометра) служит колпачок — гайка 5; закрепление втулки 2 в выбранном положении осуществляется посредством тормозного кольца 6.

Измерительные наконечники часто встречающихся конструкций показаны на фиг. 178, б, в. Наконечники, показанные на фиг. 178, б, имеют полную измерительную поверхность, причем левый из них, снабженный призматическим вырезом, вставляется в отверстие втулки А, а правый, с коническим рабочим концом, — в отверстие В шпинделя 3 микрометра. Наконечники, изображенные на фиг. 178, в, имеют укороченную измерительную поверхность, что способствует уменьшению ошибки измерения среднего диаметра, вызываемой неправильным углом профиля измеряемой резьбы. Левый из этих наконечников вставляется во втулку 2, а правый — в шпиндель 3 микрометра.

Хвостовики этих наконечников надрезаны, что способствует лучшей посадке их во втулке и шпинделе микрометра.

Резьбовые микрометры снабжаются комплектами наконечников, причем каждая пара наконечников предназначена для группы шагов. В соответствии с различными углами профилей резьб наконечники изготавливаются с углом между измерительными поверхностями, равным 60° для метрических резьб и 55° — для дюймовых резьб.

Измерение среднего диаметра внутренней резьбы производится этими же инструментами, но при помощи слепка, получаемого так же, как и при определении шага резьбы.



Фиг. 179. Калибры-кольца (а, б) для проверки наружной резьбы и калибры-пробки (в, г, д) для проверки внутренней резьбы.

Для проверки наружной резьбы пользуются нерегулируемыми резьбовыми кольцами (фиг. 179, а) и регулируемыми (фиг. 179, б). Для проверки резьбы каждого диаметра необходимы два кольца — проходное и непроходное. Кольца, показанные на фиг. 179, а, б, — проходные. Непроходные кольца, нерегулируемое и регулируемое, имеют такую же внешнюю форму, как и проходные, но на боковой накатанной поверхности их сделана канавка. Именно эта канавка и позволяет отличить непроходное кольцо от проходного по их внешнему виду.

Резьба проходного кольца имеет полный профиль. Это кольцо используется для проверки среднего и внутреннего диаметров резьбы винта — не выходят ли они за установленные наибольшие предельные размеры. Этим же кольцом устанавливается, компенсированы ли ошибки шага и угла профиля резьбы болта уменьшением ее среднего диаметра. Проходное кольцо должно свободно навинчиваться на проверяемую резьбу.

Резьба непроходного кольца имеет укороченный (при шаге свыше 1 мм) профиль, с 2—3 витками резьбы. Укорочение профиля и уменьшение числа витков способствуют получению более четких результатов проверки среднего диаметра. Непроходное кольцо служит для проверки среднего диаметра резьбы винта — не меньше ли он наименьшего допустимого значения. Это кольцо не должно навинчиваться на проверяемый болт; в крайнем случае допускается навинчивание на четыре оборота (у короткой резьбы — на два

оборота). Для каждого класса точности резьбы необходимо иметь особое непроходное кольцо.

Наряду с кольцами для проверки наружной резьбы широко применяются предельные резьбовые скобы, преимущество которых по сравнению с кольцами состоит в том, что, пользуясь ими, можно проверять резьбу, не снимая детали с центров станка. Кроме того, измерение резьбы скобой производится значительно быстрее (в 8—10 раз), чем резьбовыми кольцами.

Все сказанное выше о профиле и размерах резьбы проходных и непроходных резьбовых колец относится в полной мере и к предельным скобам.

Предельный резьбовой калибр-пробка для проверки наружной резьбы показан на фиг. 179, *в*. Левый конец его является проходным, а правый — непроходным. Резьба на обоих концах различна как по своему очертанию, так и по некоторым размерам. Этот калибр называется двусторонним, имеет два рабочих конца в отличие от однопредельных калибров — проходного (фиг. 179, *з*) и непроходного (фиг. 179, *д*).

Проходная резьбовая пробка имеет полный профиль. Она используется для проверки среднего и наружного диаметров внутренних резьб (гаек) — не выходят ли они за установленные наименьшие пределы. Одновременно этой пробкой проверяется, конденсированы ли ошибки в шаге и угле профиля проверяемой гайки увеличением ее среднего диаметра. Проходная резьбовая пробка должна свободно ввинчиваться в проверяемую гайку.

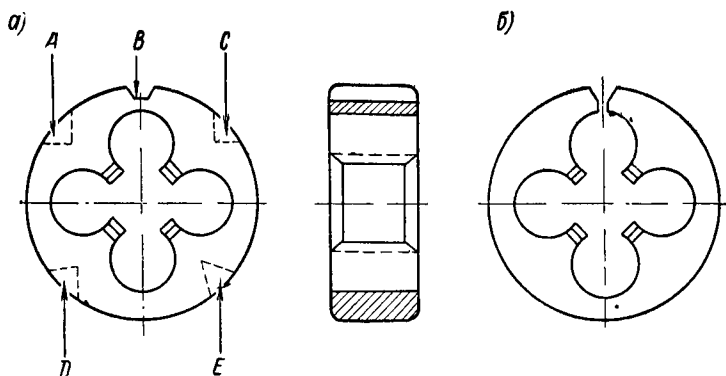
Непроходные пробки, шаг резьбы которых меньше 1,5 мм, имеют полный профиль, а при большем шаге — укороченный профиль и 2—3½ витка резьбы. Непроходная пробка служит для проверки среднего диаметра резьбы гайки — не превышает ли его размер установленного предела. Она не должна ввинчиваться в гайку полностью; однако допускается частичное ввинчивание на 3½ оборота (при длине резьбы до 4 витков не более чем на 2 оборота).

5. НАРЕЗАНИЕ ТРЕУГОЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ ПЛАШКАМИ И МЕТЧИКАМИ

Подготовка деталей для нарезания резьбы плашкой. Подготавливая деталь для нарезания на ней резьбы плашкой, необходимо чисто обточить нарезаемый участок. Диаметр участка должен быть несколько меньше наружного диаметра резьбы. Так, при диаметре основной метрической резьбы 6—10 мм диаметр нарезаемого участка должен быть меньше наружного диаметра резьбы на 0,1—0,2 мм; при диаметре резьбы 11—18 мм диаметр нарезаемого участка должен быть меньше диаметра резьбы на 0,12—0,24 мм; для диаметра резьбы 20—30 мм диаметр заготовки должен быть меньше на 0,14—0,28 мм наружного диаметра резьбы. Конец нарезаемой детали на небольшой (2—3 мм) длине следует обработать на конус.

Плашки. Плашка имеет вид круглой гайки (фиг. 180), резьба которой перерезана отверстиями, образующими режущие кромки

и служащими для выхода стружки. Плашки бывают нерегулируемые (фиг. 180, а) и регулируемые (фиг. 180, б). При работе нерегулируемыми плашками нарезаемая резьба получается более правильной и чистой, чем при регулируемых плашках. Применение таких плашек несколько ограничивается затруднениями, связанными с их изготовлением (изменение размеров при закалке), и тем, что после некоторого времени работы они теряют свои размеры вследствие износа. Поэтому плашки в большинстве случаев изготавливаются



Фиг. 180. Круглые плашки: неразрезная (а) и разрезная (б).

нерегулируемыми и только при надобности (если размеры плашки значительно изменились при закалке, при износе) переделываются на регулируемые. Для этого тонким шлифовальным кругом перерезается перемычка в пазу В, после чего диаметр плашки можно изменять в пределах 0,1—0,25 мм.

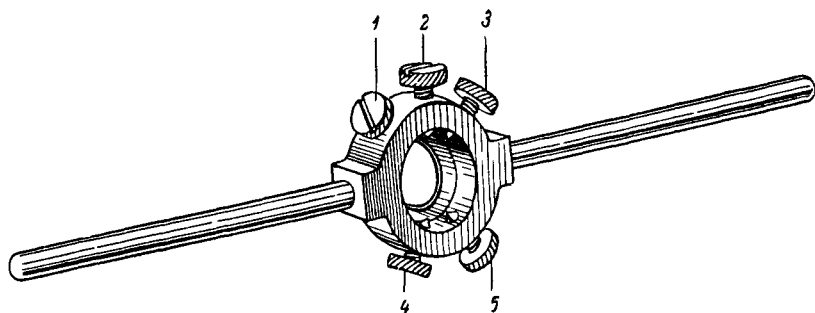
В нарезанном отверстии плашки делается коническая заборная часть, выполняющая работу нарезания резьбы. Калибрующая часть лишь направляет плашку и зачищает резьбу. Угол конуса заборной части делается от 40 до 60° (в среднем 50°). Чем тверже обрабатываемый материал, тем меньше должен быть угол конуса заборной части плашки.

При этом условии заборная часть плашки получается длинной, с большим числом витков, участвующих в работе резания и поэтому медленно изнашивающихся. В тех случаях, когда плашка должна нарезать резьбу до упора (например, до головки болта), угол конуса заборной части увеличивается до 90°.

Число витков на заборной части плашки принимается от 4 до 1.

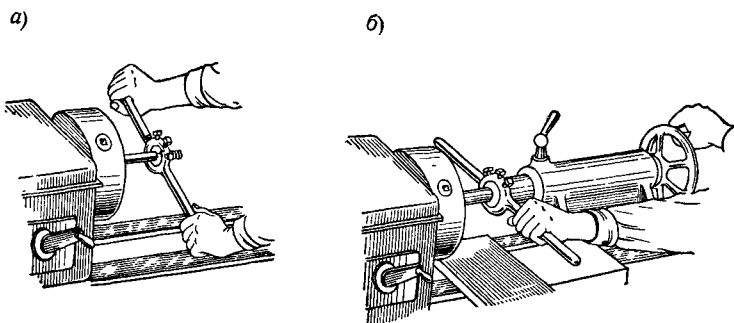
Воротки для закрепления плашек. Для закрепления плашек пользуются воротком (фиг. 181). Неразрезная плашка закладывается в цилиндрическую выточку воротка и закрепляется в ней винтами 2, 4 и 5. Винт 2 входит (фиг. 180, а) в паз В, имеющийся на плашке, а винты 4 и 5 — в ее отверстия D и E. При закреплении регулируемой плашки винт 2 служит для увеличения ее размера. Винтами 1 и 3,

входящими в отверстия *А* и *С* плашки, производится ее сжатие, а винтами *4* и *5* — закрепление. Для правильной работы плашки необходимо, чтобы она боковой стороной плотно прилегала к дну выточки в воротке.



Фиг. 181. Вороток для круглых плашек.

Приемы нарезания резьбы плашками. После закрепления нарезаемой детали в патроне и пуска станка конец детали вводится в резьбовое отверстие плашки, закрепленной в воротке. Вороток удерживается руками (фиг. 182, *а*), причем очень важно, чтобы



Фиг. 182. Нарезание резьбы круглой плашкой.

вороток, а следовательно, и плашка были расположены в плоскости, перпендикулярной к оси нарезаемой резьбы. В противном случае профиль нарезаемой резьбы получится сваленным на сторону.

Во избежание этого во всех случаях, когда это возможно, вороток следует устанавливать так, как показано на фиг. 182, *б*. Задняя торцовая поверхность воротка прижимается к торцу пиноли задней бабки. Одна из рукояток воротка поддерживается рукой или опирается на верхние салазки суппорта. Вращая маховичок задней бабки, перемещают пиноль так, чтобы нарезаемая деталь вошла в резьбовое отверстие. Пустив станок в ход, следует перемещать пиноль, чтобы торец ее касался воротка во все время врезания плашки.

При нарезании резьбы до упора (например, до заплечика) станок заблаговременно выключают и вращают шпиндель его вручную (например, за приводной ремень), пока не будет нарезана вся резьба.

Пользуясь данной плашкой в первый раз, следует, нарезав несколько витков на первой детали, свернуть плашку и проверить, удовлетворительная ли по чистоте и размерам получается резьба. Если при этом обнаружится несоответствие размеров резьбы требуемым, неразрезную плашку необходимо заменить другой, а разрезную соответствующим образом отрегулировать.

Скорости резания и охлаждение при нарезании резьбы плашками.

Скорости резания при нарезании резьбы плашками должны быть небольшими во избежание чрезмерно большого нагрева их режущих поверхностей, неудобно расположенных для охлаждения. Так, при нарезании плашкой резьбы диаметром 6—30 мм в деталях из стали средней твердости скорости резания колеблются в пределах 4—8 м/мин, а при чугуне средней твердости — в пределах 6—10 м/мин. Меньшие скорости резания относятся к меньшим, а большие — к большим диаметрам резьбы. В качестве охлаждающей жидкости при нарезании резьбы плашками на стальных деталях применяются сурепное и веретенное масла, а также эмульсия.

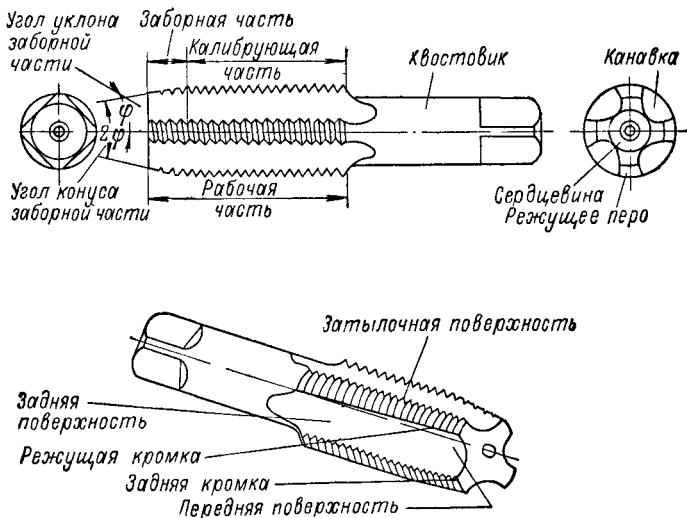
Подготовка отверстия под нарезание резьбы метчиком. Отверстия под резьбу, к точности которой не предъявляется высоких требований (например, в обыкновенных гайках), высверливаются сверлом.

При нарезании метчиком точных резьб просверленное отверстие следует растачивать резцом. Если нарезается резьба большого диаметра, то предварительное нарезание резьбы производится резцом, а окончательное — метчиком. При этом способе облегчается работа метчика и повышается точность резьбы. Такой прием нарезания резьбы метчиком называется калиброванием.

Диаметр отверстия, подготовленного для нарезания резьбы метчиками, можно определять по правилам, относящимся к подготовке отверстия под нарезание резьбы резцом и изложенным выше. Правильный выбор диаметра отверстия под резьбу в данном случае имеет особое значение, так как материал витков, деформирующийся в процессе работы метчика, увеличивается в объеме и так защемляет метчик, что вращение его становится затруднительным. В результате этого или срывается резьба, или ломается метчик.

Метчики. Нарезание резцом внутренних резьб небольших диаметров — метрических до 10 мм, а дюймовых до $\frac{3}{8}$ " — связано со значительными затруднениями. Стержень резца получается очень тонким, непрочным, вследствие чего углубление резца при каждом новом проходе должно быть небольшим. Увеличение числа проходов понижает производительность. Наблюдение за работой резца невозможно. Подобные затруднения, хотя и в меньшей степени, возникают иногда и при нарезании резьб, диаметры которых больше указанных выше.

Поэтому нарезание на токарном станке внутренних метрических резьб диаметром до 50 мм и дюймовых до 2" часто производится не резцом, а метчиком (фиг. 183). На рабочей части метчика нарезана резьба и профрезерованы канавки, образующие перья с режущими кромками. В канавках размещается стружка, снимаемая метчиком. Затылочные поверхности перьев обрабатывают так, что между ними и обработанной поверхностью образуется небольшой угол, подобный заднему углу резца.



Фиг. 183. Метчик, его части и элементы.

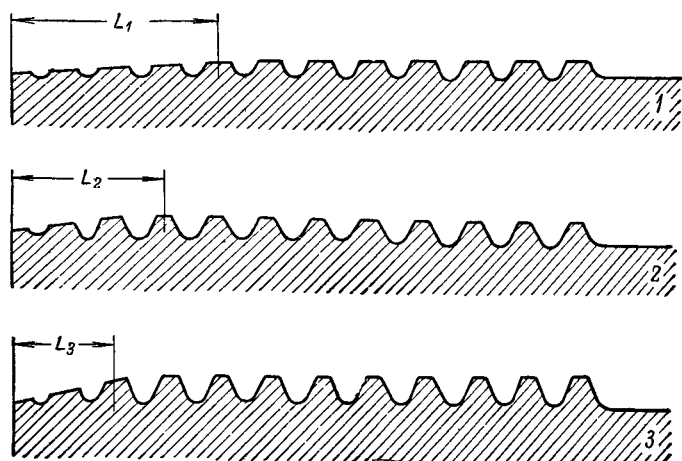
Рабочая часть метчика состоит из заборной и калибрующей частей. Заборная часть — конусная: она первой входит в нарезаемое отверстие и выполняет основную работу нарезания резьбы. Следующая за ней калибрующая часть направляет метчик в нарезаемом отверстии и придает резьбе точные размеры (калибрует).

Хвостовик метчика заканчивается квадратом, который служит для закрепления метчиков в воротке или патроне. Название остальных элементов метчика указано на фиг. 183.

Нарезание метрической и дюймовой резьб производится обычно последовательно тремя ручными метчиками, образующими комплект. Первый метчик, называемый черновым (на хвостовике его, около квадрата, делается одна круговая риска), снимает наибольшую стружку. Второй, или, как его называют, средний метчик (он имеет две риски) углубляет винтовую канавку резьбы. Третий метчик, называемый чистовым (с тремя рисками), окончательно отделяет резьбу.

Распределение работы нарезания резьбы между тремя метчиками, входящими в комплект, видно из фиг. 184, на которой показаны разрезы чернового, среднего и чистового ручных метчиков. Черновой метчик 1 имеет заборную часть L_1 на длине, соответствующей

3—4 виткам; все витки калибрующей части срезаны. Заборная часть L_2 среднего метчика 2 распространяется на 2—3 витка, а витки калибрующей части срезаны меньше, чем у чернового метчика У чистового метчика 3 длина заборной части L_3 еще меньше (1 — $1\frac{1}{2}$ витка), но калибрующая часть его имеет полный профиль. При такой конструкции метчиков распределение работы между черновым, средним и чистовым метчиками получается почти равномерным. Короткие заборные части среднего и чистового метчиков обеспечивают получение резьбы с полным профилем почти на всей длине даже глухого отверстия.



Фиг. 184. Разрезы рабочей части ручного метчика

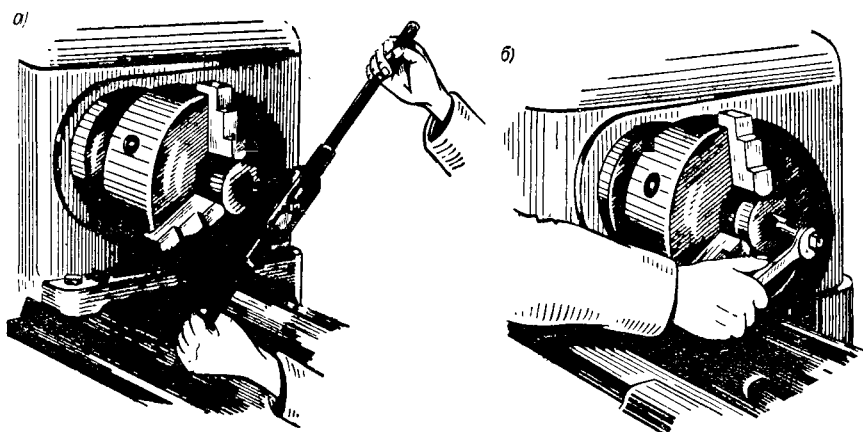
Комплект ручных метчиков иногда состоит из 2 шт.

Комплект ручных метчиков для нарезания трубной резьбы состоит из двух метчиков — чернового и чистового.

Кроме ручных, при работе на токарных станках применяются гаечные метчики. Они изготовляются по одному для каждого диаметра и нарезают гайку за один проход. Поэтому рабочая часть их получается значительно длиннее, чем у ручных метчиков.

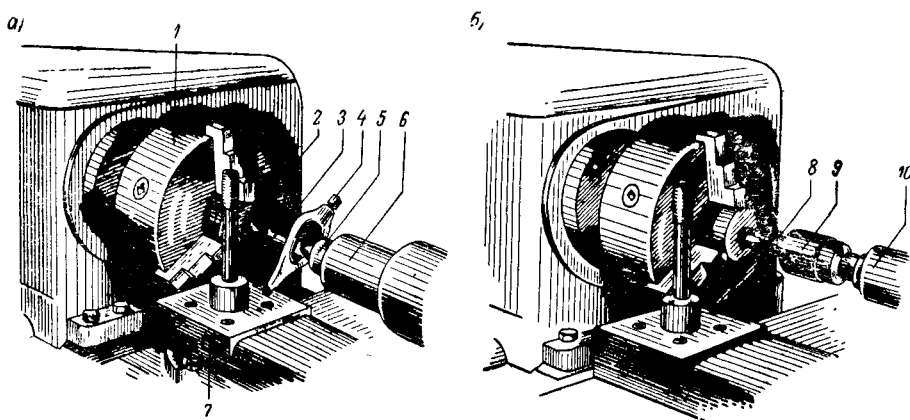
Приемы нарезания резьбы метчиками. Сквозные отверстия нарезаются следующим образом. Очередной метчик вставляется в отверстие и поддерживается за квадратный хвост воротком (фиг. 185, а) или гаечным ключом (фиг. 185, б), после чего станок пускается в ход. Метчик ввинчивается в отверстие и нарезает резьбу. Необходимо отметить, что при таких способах нарезания резьбы ось метчика, а поэтому и ось резьбы, не всегда совпадает с осью нарезаемого отверстия. Ввиду этого болт или шпилька, ввернутые в нарезанное отверстие, будут расположены не перпендикулярно, а наклонно к торцевой поверхности детали. Другой недостаток заключается в следующем. Если диаметр отверстия под резьбу мал или метчик

затупился, он будет ввинчиваться в отверстие с большим усилием, и гаечный ключ или вороток могут быть вырваны из рук рабочего. При падении на направляющие станины ключ и вороток портят их. Но может быть и хуже: рабочий получит увечье.



Фиг. 185. Нарезание резьбы метчиками при помощи воротка (а) и гаечного ключа (б).

Поэтому в тех случаях, когда ось нарезаемой резьбы должна совпадать с осью отверстия, и даже при отсутствии этого условия, но при диаметре резьбы, превышающем 12—15 мм, метчик следует устанавливать так, как показано на фиг. 186, а. Нарезаемая деталь 2



Фиг. 186. Установка метчика при нарезании резьбы на заднем центре (а) и в патроне (б).

закреплена в патроне 1. Левый конец метчика 3 введен в нарезаемое отверстие, а правый поддерживается центром 5, вставленным в пин-ноль 6 задней бабки. На квадратный конец метчика надет хомутик 4, конец которого опирается на верхнюю площадку 7 суппорта. По мере

перемещения метчика влево пиноль задней бабки подается также влево непрерывным вращением ее маховика. Подачу пиноли бабки следует производить с большой осторожностью, отнюдь не быстрее перемещения метчика в осевом направлении. Если конец хомутика приближается к левой кромке площадки 7, необходимо переместить влево весь суппорт.

Еще один способ установки метчика показан на фиг. 186, б. В пиноль 10 задней бабки вставлен патрон 9. В корпусе патрона имеется квадратное отверстие, в которое входит квадратный конец хвоста метчика 8. И в этом случае по мере углубления метчика в нарезаемое отверстие необходимо непрерывно и осторожно перемещать пиноль задней бабки.

При нарезании резьбы в глухих отверстиях нельзя пускать станок в ход, так как очень трудно уловить тот момент, когда торец метчика упрется в дно нарезаемого отверстия. Если в этот момент станок не остановить, то или ломается метчик, или срывается нарезанная им резьба. Во избежание этого при нарезании таких резьб ввертывают метчик ключом или воротком, или, если возможно, придерживают ключ правой рукой и вращают шпиндель станка левой рукой за приводной ремень.

Скорости резания и охлаждение при нарезании резьбы метчиками. Скорости резания при работе метчиками должны быть небольшими. Для выбора скоростей резания при нарезании резьбы метчиками можно пользоваться данными, относящимися к нарезанию резьбы плашками (стр. 225), умножая их на 1,5 — 1,7.

Охлаждение при нарезании резьбы метчиками повышает ее качество, а также способствует сохранению режущих свойств метчика. В качестве охлаждающей жидкости при нарезании резьбы в деталях из мягкой стали и стали средней твердости применяется эмульсия или смесь льняного масла (70%) с керосином (30%). Мягкий чугун нарезается без охлаждения, твердый — с охлаждением керосином.

6. НАРЕЗАНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ, ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОЙ И МНОГОХОДОВОЙ РЕЗЬБЫ

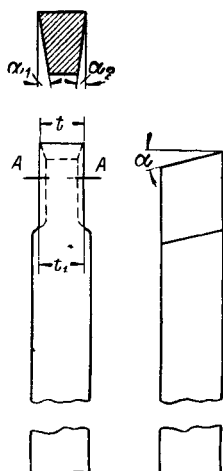
Резцы для нарезания прямоугольной резьбы. Резец для нарезания прямоугольной резьбы показан на фиг. 187. Передний угол резца делается равным нулю, а задний — от 6 до 8°. Все остальные элементы резца выбираются в зависимости от шага нарезаемой резьбы и способа его установки. Эти способы показаны на фиг. 188. В первом случае (фиг. 188, а) резец установлен так, что его главная режущая кромка параллельна оси нарезаемой резьбы, а во втором (фиг. 188, б) — перпендикулярна к боковым сторонам винтовой канавки. Достоинства и недостатки каждого из этих способов рассмотрены ниже.

Если резец устанавливается по фиг. 188, а, то угол α_1 должен быть на 2° больше угла подъема резьбы. Угол α_2 независимо от угла подъема нарезаемой резьбы делается около 3°.

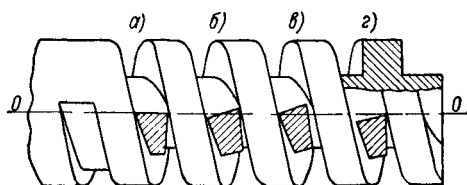
Длина t режущей кромки делается равной половине шага нарезаемой резьбы.

При установке резца по фиг. 188, б углы α_1 и α_2 делаются одинаковыми, около 3° каждый, независимо от угла подъема резьбы. Длина t режущей кромки в этом случае должна быть на 0,5—1,0 мм меньше половины шага нарезаемой резьбы.

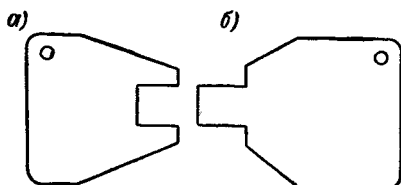
Сечение по АА



Фиг. 187. Резец для нарезания прямоугольной резьбы.



Фиг. 188. Способы установки резца при нарезании прямоугольной резьбы: режущая кромка резца параллельна оси резьбы (а); режущая кромка резца перпендикулярна к боковым сторонам винтовой канавки (б); положение резца при отделке боковых сторон профиля резьбы (в, г).



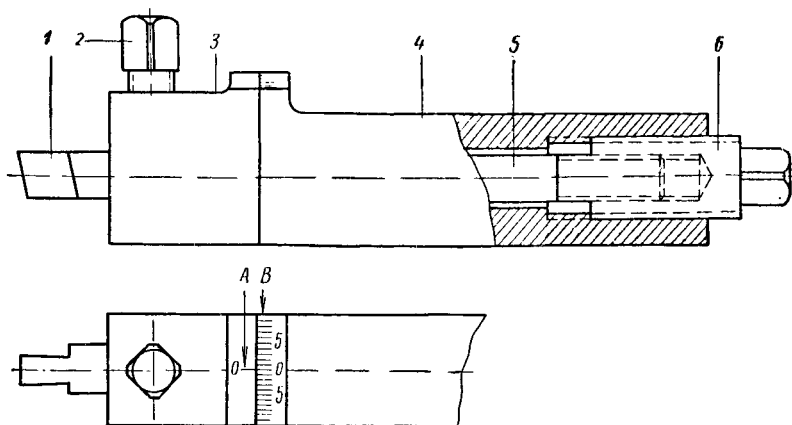
Фиг. 189. Шаблоны для заточки резца (а) и проверки профиля прямоугольной резьбы (а, б).

Для проверки размера t у резца пользуются штангенциркулем или шаблоном (фиг. 189, а). Размер t_1 рабочей части резца у его основания должен быть немного (на 0,2—0,3 мм) меньше размера t .

Державка для резьбовых резцов. Для установки резьбового резца по фиг. 188, а или 188, б удобна державка, показанная на фиг. 190. Резец 1 посредством болта 2 закрепляется в головке 3. Цилиндрический выступ головки входит в соответствующую выточку (не показана на фигуре), имеющуюся в торце корпуса 4 державки. Соединение головки 3 с корпусом 4 осуществляется посредством дифференциального устройства, состоящего из стержня 5, закрепленного в головке 3, и винта 6. Шаг наружной резьбы винта несколько больше шага резьбы, нарезанной в отверстии винта и на стержне 5. Благодаря такому устройству достигается прочное закрепление головки 3 в требуемом положении. Угол поворота головки, равный углу подъема, отсчитывается по риску А и шкале В.

Установка резца при нарезании прямоугольной резьбы. При нарезании прямоугольной резьбы имеет существенное значение установка

резца. Если резец установлен, как показано на фиг. 188, а, профиль резьбы получается правильным. В этом случае, однако, правая режущая кромка не режет, а скоблит металл. Условия работы левой режущей кромки более благоприятны, но вследствие отгибания резца (вниз и влево) под действием вертикальной силы резания возможно врезание этой кромки в нитку резьбы. Оба недостатка особенно существенны при нарезании резьбы с большими углами подъема. При установке резца по фиг. 188, б ширина винтовой канавки у впадины получается больше, чем у вершин профиля, а впадина



Фиг. 180. Державка для резьбового резца.

не плоской, а вогнутой. Достоинство этого способа состоит в том, что правая и левая режущие кромки резца работают в одинаковых, благоприятных условиях.

Из всего сказанного следует, что при черновых проходах резца, когда снимаются сравнительно толстые стружки, а точности профиля не требуется, резец надо устанавливать, как на фиг. 188, б. При чистовых проходах, когда важнейшей задачей является получение правильного профиля резьбы, резец должен быть установлен по фиг. 188, а. Главная режущая кромка резца должна быть установлена точно на линии центров станка. Кроме того, положение резца должно быть проверено по шаблону подобно тому, как это делается для проверки установки резца при нарезании треугольной резьбы.

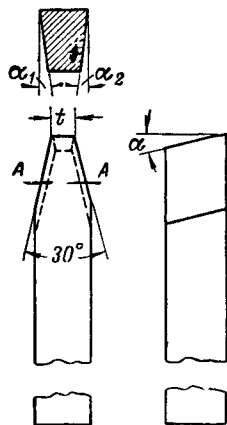
Приемы нарезания прямоугольной резьбы. Резьба с шагом до 3—4 мм нарезается резцом, длина режущей кромки которого равна половине шага резьбы, без предварительных черновых проходов. Резец должен быть установлен по фиг. 188, а. Боковые стороны профиля получаются при этом чистыми, если углубление резца при каждом новом проходе не превышает 0,05—0,1 мм.

Резьбы, шаг которых больше 4 мм, следует нарезать в два приема. Сначала производится предварительное нарезание резьбы, а затем окончательная отделка ее профиля. Если угол подъема резьбы не

превышает 3° , то предварительное нарезание ее производится резцом, установленным по фиг. 188, а. При предварительном нарезании резьб с большим углом подъема резец устанавливается по фиг. 188, б. В обоих случаях длина режущей кромки резца должна быть меньше (на 0,5—1 мм) половины шага резьбы. На впадине резьбы необходимо оставлять припуск 0,2—0,3 мм на окончательную отделку.

Окончательная чистовая отделка резьбы производится резцом, длина режущей кромки которого равна половине шага резьбы, установленным по фиг. 188, а.

Сечение по АА



Фиг. 191. Резец для нарезания трапецидальной резьбы.

Более чистые боковые поверхности профиля резьбы получаются в том случае, если обработка их осуществляется подрезными резцами (фиг. 188, в, г), а впадины — обыкновенным канавочным резцом, установленным по фиг. 188, а. Ширина такого резца должна быть меньше ширины впадины резьбы на 0,1—0,2 мм. После каждого прохода резца необходимо тщательно измерять (штангенциркулем) ширину витка резьбы.

Проверка наружного и внутреннего диаметров производится так же, как и у треугольной резьбы; профиль этой резьбы проверяется шаблоном (фиг. 189, б).

Резцы для нарезания трапецидальной резьбы. Резец для нарезания трапецидальной резьбы показан на фиг. 191. Угол между боковыми режущими кромками резца должен быть равен 30° ; длина t передней кромки принимается соответственно профилю нарезаемой

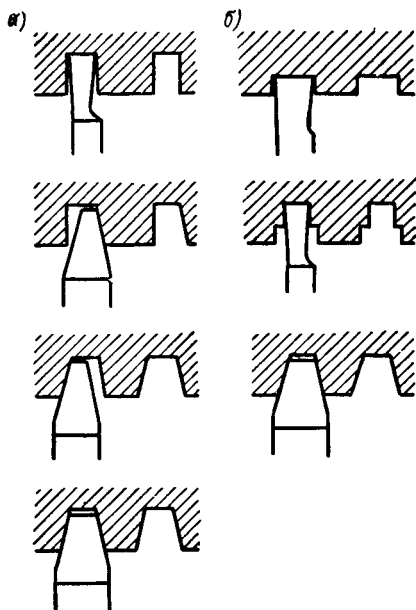
резьбы. Все углы резца выбираются так же, как и углы для нарезания прямоугольной резьбы. И в этом случае для закрепления резцов пользуются державками (фиг. 190).

Резец для нарезания трапецидальной резьбы затачивается по шаблону, подобно применяемому при заточке резцов для треугольной резьбы, и в том же порядке. Заточенный резец доводится оселком

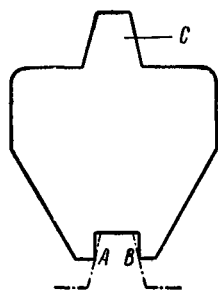
Приемы нарезания трапецидальной резьбы. Установка резца при нарезании трапецидальной резьбы производится так же, как и при прямоугольной резьбе. Резьбы с шагом до 3 мм нарезаются одним резцом, имеющим полный профиль. Нарезание резьб, шаг которых превышает 3 мм, производится в несколько приемов (фиг. 192, а). Канавочным резцом, ширина которого на 0,1—0,2 мм меньше ширины впадины резьбы, прорезается винтовая канавка. Диаметр канавки «по дну» должен быть равен внутреннему диаметру нарезаемой резьбы. После этого двумя резцами (правым и левым) винтовой канавке придается форма трапеции, причем ширина канавки, измеряемая по наружному диаметру, должна быть на 0,3—0,4 мм меньше окон-

чательной. Каждый из резцов должен иметь угол при вершине, равный 30° ; длина передней режущей кромки резца делается на 1—3 мм меньше ширины впадины нарезаемой резьбы. Окончательная отделка резьбы производится резцом, имеющим полный профиль. Этим резцом отделываются только боковые стороны профиля резьбы.

Другой, очень производительный способ нарезания трапецидальной резьбы показан на фиг. 192, б. Резцом, ширина которого на 0,3—0,4 мм меньше окончательной ширины винтовой канавки, измеренной по среднему диаметру резьбы, прорезается предварительная канавка. Диаметр канавки, измеренной «по дну», должен быть больше среднего диаметра резьбы на 0,3—0,5 мм. Затем предварительная канавка углубляется до внутреннего диаметра резьбы. Ширина применяемого резца должна быть на 0,2 мм меньше окончательной ширины впадины. Отделка профиля производится последовательно двумя резцами, имеющими полный профиль нарезаемой резьбы. Первый из резцов имеет вогнутую (в виде желобка) переднюю грань, что обеспечивает большую легкость отделения стружки и чистую поверхность резьбы. Второй резец должен иметь плоскую переднюю грань.



Фиг. 192. Приемы нарезания трапецидальной резьбы.



Фиг. 193. Шаблон для проверки профиля и среднего диаметра трапецидальной резьбы

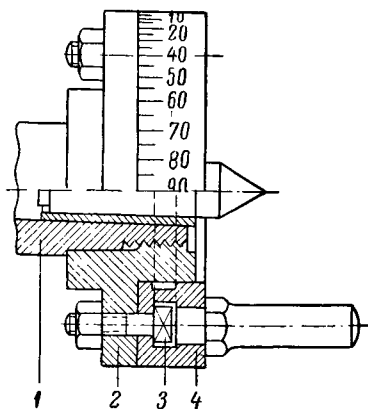
Проверка трапецидальной резьбы. Профиль трапецидальной резьбы проверяется выступом С шаблона (фиг. 193). Наиболее высокие требования в отношении точности предъявляются к среднему диаметру трапецидальной резьбы. Проверка этого диаметра производится косвенным путем. Для этого шаблон накладывается на виток резьбы, как показано на фиг. 193. Если дно выемки шаблона касается вершины профиля резьбы, а точки А и В — боковых сторон его, средний диаметр резьбы правилен.

В настоящее время для проверки трапецидальной резьбы применяются предельные калибры, подобные по конструкции предельным калибрам для треугольной резьбы.

Нарезание многоходовой резьбы. Многоходовая резьба винтов обычно имеет трапецеидальный и прямоугольный профили, а червяков — только трапецеидальный.

Приемы обработки отдельных винтовых канавок таких резьб и червяков обычно не отличаются от применяемых при нарезании одноходовых резьб соответствующих профилей.

В рассматриваемом случае, при установке резца по фиг. 188, б, искажение профиля резьбы получается значительным вследствие больших углов подъема многоходовых резьб.



Фиг. 194. Делительный патрон для нарезания многоходовых резьб.

При нарезании многоходовых резьб и червяков возникает дополнительный вопрос: обеспечение правильного взаимного расположения нескольких канавок резьбы или, как говорят, деления резьбы на заходы.

Деление резьбы на два захода можно производить при помощи поводкового патрона, если он имеет два паза для поводка. Для этого при переходе от первой винтовой канавки ко второй нарезаемая деталь снимается с центров, и поводок устанавливается в противоположный паз патрона. Затем деталь снова устанавливается на станок и у нее обрабатывают вторую винтовую канавку.

Таким же способом можно нарезать при наличии соответствующего поводкового патрона и четырехходовые резьбы, причем поводок устанавливается последовательно во все пазы патрона. Следует отметить, что этот способ является грубым.

Очень точное деление резьбы на заходы достигается при применении специального патрона (фиг. 194). Патрон состоит из корпуса 2, накручиваемого на шпindel 1 станка, и кольца 4. Кольцо может быть повернуто относительно корпуса 2 и скрепляется с ним в рабочем положении посредством болтов 3. Отсчет поворота кольца производится по шкале (360 делений), нанесенной на боковой поверхности кольца, и по риску, имеющейся на корпусе патрона. Очевидно, что при нарезании двухходовой резьбы, переходя от первого захода ко второму, необходимо повернуть кольцо, а вместе с ним и деталь на 180° и т. д.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЫЕ ТОКАРНЫЕ РАБОТЫ

1. ОБРАБОТКА НЕЖЕСТКИХ ДЕТАЛЕЙ

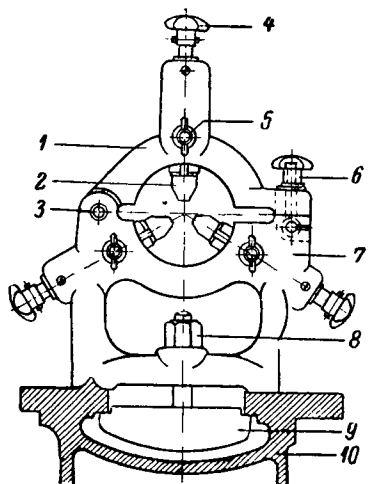
Предварительные замечания. Практика показывает, что если длина детали в 10—12 раз больше ее диаметра, то удовлетворительная обработка этой детали на токарном станке с применением обычных способов закрепления (в центрах или патроне с поддержкой задним центром) не удастся, и для выполнения ее необходимо добавочное закрепление детали. Такое закрепление осуществляется при помощи люнетов. Люнеты (или стойки) бывают неподвижные и подвижные.

Неподвижные люнеты и работа с ними. Неподвижный люнет (фиг. 195) устанавливается на станине 10 станка и закрепляется посредством болта 8 и планки 9 (т. е. так же, как задняя бабка станка). Корпус люнета состоит из основания 7 и крышки 1, соединенных шарниром 3. Для закрепления крышки 1 в рабочем положении служит откидной болт 6 с фасонной головкой. У люнета имеются три кулачка (один из них обозначен цифрой 2), причем два кулачка расположены в основании люнета, а третий в крышке. Эти кулачки при помощи регулировочных болтов 4 могут перемещаться в отверстиях, сделанных в корпусе люнета. Для закрепления кулачков в выбранном положении служат винты 5.

Кулачки люнетов обычно изготавливаются из чугуна. Если есть основания опасаться, что поверхность обрабатываемой детали вследствие трения о кулачки может быть испорчена, следует пользоваться стальными кулачками с бронзовыми наконечниками. В некоторых случаях из этих же соображений применяют кулачки, рабочие поверхности которых покрыты баббитом. Если, наоборот, возможен чрезмерно быстрый износ кулачков, рабочие поверхности наплавляют твердым сплавом или пользуются люнетами, кулачки которых снабжены роликами¹.

¹ Люнет с такими кулачками используется при скоростном точении. Подробное описание роликового кулачка см. А. Н. Оглоблин Технология токарного дела, Машгиз 1951.

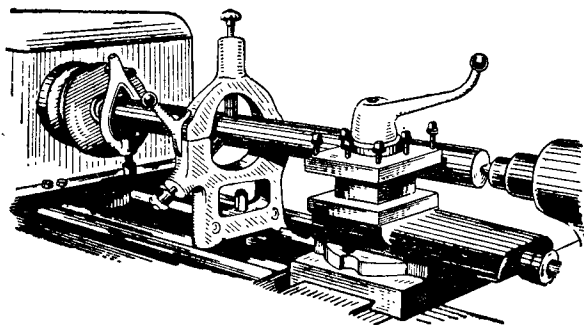
Установка неподвижного люнета на токарном станке показана на фиг. 196. Обрабатываемая деталь установлена в центрах и поддерживается тремя соответствующим образом отрегулированными кулачками люнета.



Фиг. 195. Неподвижный люнет.

Если заготовка детали — чистотянутый прокат, или она предварительно обработана, установка ее в люнете удастся без предварительного протачивания шейки там, где будут расположены кулачки люнета. В противном случае в том месте детали, которым она будет касаться кулачков люнета, должна быть проточена шейка.

Обработка шейки, длина которой должна быть немного больше ширины кулачков люнета, возможна несколькими способами. Если деталь длинная и тонкая, ее устанавливают в центрах и протачивают шейку в требуемом месте. Подача и глубина резания должны быть при этом возможно меньшими, чтобы избежать прогиба вала и вибраций. Из этих же соображений главный угол в плане резца должен быть возможно большим (лучше всего пользоваться подрезными резцами) и радиус закругления вершины резца возможно меньшим, а передняя поверхность вогнутой.



Фиг. 196. Обработка с неподвижным люнетом.

Угол наклона главной режущей кромки резца следует делать отрицательным (фиг. 7, в); в этом случае резец как бы натягивает деталь на себя. При положительном угле (фиг. 7, а) резец отталкивает от себя деталь, что способствует появлению вибраций.

Если обрабатываемая заготовка настолько длинна и тонка, что протачивание шейки сразу в середине ее, даже с соблюдением указанных выше правил, не удастся, приходится протачивать временные шейки (одну или две), расположенные ближе к передней бабке. Проточив такую шейку на расстоянии от передней бабки, равном, например, одной четверти всей длины заготовки, устанавливают против шейки люнет и протачивают вторую временную или требуемую шейку.

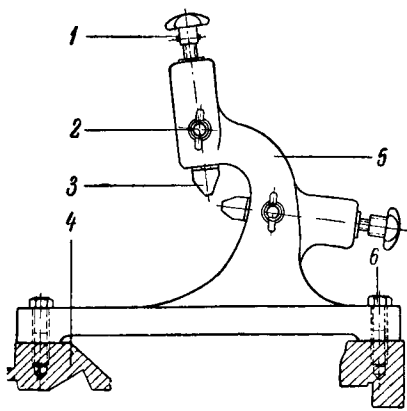
Установка люнета производится различными способами. Устанавливать кулачки люнета непосредственно по заготовке можно только в том случае, если она из чистотянутого материала или предварительно обработана. Этим способом следует пользоваться только при грубых работах, причем если заготовка прогибается под действием собственного веса, то сначала к ней равномерно подводят два нижних кулачка, и только после этого закрепляют верхний кулачок. При чистовых и точных работах устанавливать люнет этим способом нельзя, так как при неправильной установке его (что очень вероятно) обрабатываемая деталь получится с неодинаковыми диаметрами по всей длине.

Если деталь имеет обработанную поверхность, то установку люнета лучше всего производить при помощи короткой оправки (цилиндрического валика) диаметром, равным диаметру заготовки в том ее месте, в котором будет расположен люнет. Один конец оправки закрепляется в патроне, а по другому концу, предварительно проверенному при помощи рейсмуса или индикатора, или обточенному на месте, устанавливают кулачки люнета. Люнет в это время находится вблизи передней бабки и после установки кулачков передвигается вдоль станины до требуемого положения.

Отметим в заключение, что при обтачивании детали с неподвижным люнетом угол наклона главной режущей кромки резца должен быть положительным. Образующаяся при этом стружка отходит вправо и не запутывается в кулачках патрона (фиг. 8, а).

Подвижные люнеты и их применение. Подвижный люнет (фиг. 197) закрепляется на продольных салазках 4 суппорта болтами 6. В корпусе 5 люнета в этом случае расположены только два кулачка; один из них обозначен цифрой 3. Кулачки регулируются винтами 1 и закрепляются винтами 2.

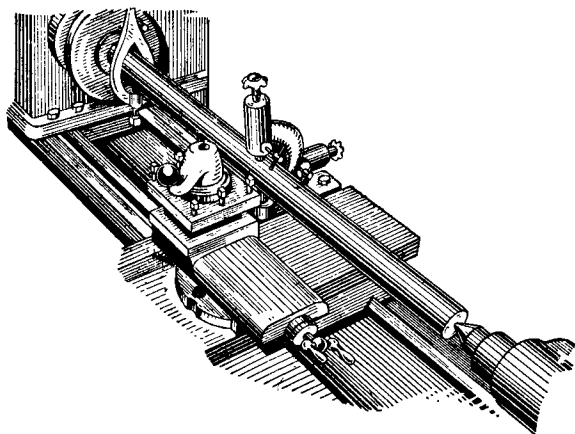
При правильной установке резца и люнета кулачки последнего поддерживают деталь несколько правее резца (при перемещении



Фиг. 197. Подвижный люнет

суппорта влево), как показано на фиг. 198. Кулачки люнета, таким образом, прикасаются к обработанной поверхности вала и поддерживают его вблизи резца, т. е. недалеко от точки приложения силы, изгибающей вал. Благодаря тому, что люнет перемещается вместе с суппортом, относительное положение резца и кулачков люнета остается неизменным.

Для предотвращения попадания стружки под кулачки люнета угол наклона главной режущей кромки резца следует делать отрицательным. Стружка при этом условии отходит влево (фиг. 8, в), что и требуется.



Фиг. 198. Обработка с подвижным люнетом

Некоторые особые случаи применения люнетов. Иногда обработка жесткой детали затрудняется или даже оказывается невозможной ввиду недостаточной прочности закрепления ее только в патроне. Если использовать задний центр почему-либо нельзя, применяют люнет, как, например, при обтачивании торца вала, не имеющего центрального отверстия.

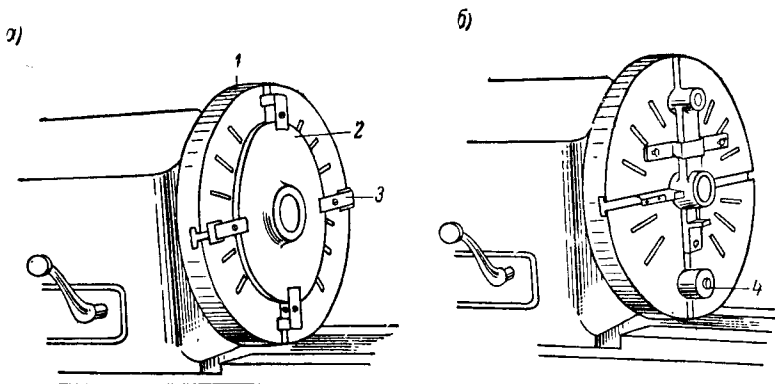
2. ОБРАБОТКА НА ПЛАНШАЙБЕ И УГОЛЬНИКЕ

Обработка на планшайбе. При обработке основания рейсмуса (фиг. 74, д) требуется, чтобы ось отверстия под стойку рейсмуса была строго перпендикулярна, а верхняя торцовая поверхность основания параллельна опорной плоскости основания. Подобные требования предъявляются и к другим деталям машин. Указанные требования будут выполнены, если после закрепления основания рейсмуса для обработки отверстия под стойку и торцовой поверхности его ранее обработанная опорная плоскость будет расположена перпендикулярно к оси вращения станка. Использование самоцентрирующего или четырехкулачкового патрона может привести к браку детали, если она почему-либо не будет плотно прижата опорной

плоскостью к установочной поверхности всех кулачков патрона. Такой же результат получится и в том случае, если хотя бы один из кулачков займет положение, показанное на фиг. 50.

Наилучшее закрепление детали при данных условиях обработки дано на фиг. 199, а. На фигуре показаны планшайбы 1, обрабатываемая деталь 2 и прихваты 3, которыми деталь закреплена на планшайбе.

Планшайба представляет собой диск с утолщенной средней частью, усиленный ребрами. В утолщенной части имеется резьбовое отверстие (по шпинделю станка). Деталь закрепляется при помощи прихватов;



Фиг. 199. Примеры обработки на планшайбе.

головки болтов прихватов входят в Т-образные пазы планшайбы, или болты проходят через отверстия, имеющиеся в некоторых планшайбах. Не следует слишком сильно закручивать гайки этих болтов во избежание деформирования, а иногда и поломки планшайбы. В некоторых случаях при этом может быть деформирована и обрабатываемая деталь.

Проверка установки детали, закрепляемой на планшайбе, производится так же, как при закреплении в четырехкулачковом патроне. При немного отжатых гайках болтов прихватов деталь может быть смещена в любую сторону легкими ударами молотка.

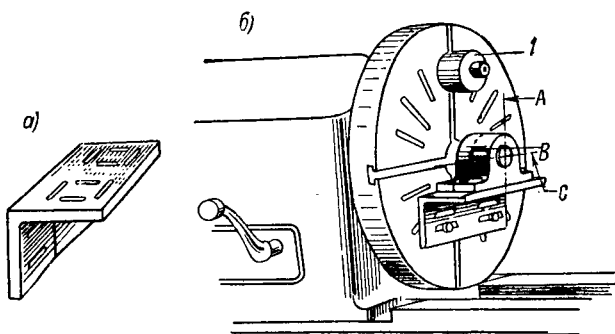
Если обрабатываемая деталь располагается так, что центр тяжести ее не лежит на оси вращения шпинделя станка, она должна быть уравновешена (фиг. 199, б) каким-либо грузом 4.

Закрепление на планшайбе применяется и тогда, когда форма обрабатываемой детали затрудняет или даже исключает использование четырехкулачкового патрона.

При отсутствии планшайбы для выполнения рассмотренных работ может быть использован и корпус четырехкулачкового патрона.

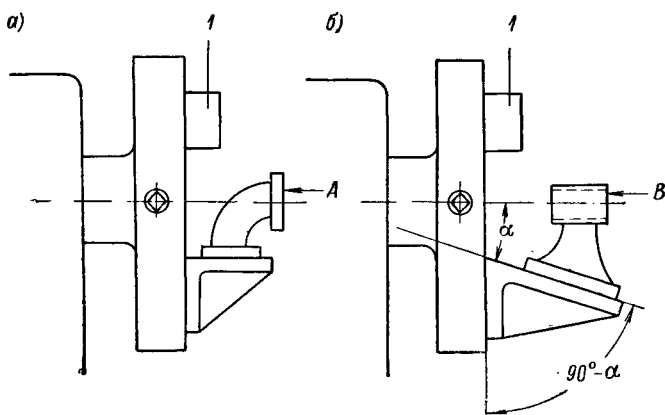
Обработка на угольнике. Отверстие в подшипнике (фиг. 200, б) должно быть обработано так, чтобы его ось была параллельна опорной плоскости и расстояние от оси до этой плоскости было равно задан-

ному. Эту и подобные операции следует выполнять на угольнике (фиг. 200, а), прикрепленном должным образом к планшайбе. Полки угольника должны составлять между собой угол 90° . Продолговатые отверстия в одной из полок угольника сделаны для болтов, посред-



Фиг. 200. Токарный угольник (а) и его применение (б).

ством которых он прикрепляется к планшайбе, а такие же отверстия в другой полке — для болтов, используемых для закрепления обрабатываемой детали. Полки сравнительно больших угольников для большей жесткости соединяются скрепляющими ребрами.



Фиг. 201. Примеры обработки на угольнике.

Установка угольника на планшайбу осуществляется в следующем порядке. Угольник прикрепляют к планшайбе предварительно, но так, чтобы расстояние от оси шпинделя до полки угольника, на которой будет установлена обрабатываемая деталь, было равно (приблизительно) требуемому расстоянию от оси отверстия в детали до ее опорной плоскости. После этого на угольнике устанавливают и закрепляют обрабатываемую деталь, например, подшипник. Проверка положения подшипника производится (фиг. 200, б) по рискам А,

В и *С*. Для проверки положения подшипника по риску *В* следует перемещать его по угольнику. При установке подшипника по рискам *А* и *С* необходимо перемещать по планшайбе угольник вместе с подшипником. Если производится обработка партии деталей, то положение второй и всех последующих деталей проверяется только по рискам *А* и *В*.

Примеры обработки детали на угольнике схематически показаны также на фиг. 201. У патрубка (фиг. 201, *а*) подлежит обработке торцовая плоскость *А*. Она должна быть перпендикулярна к плоскости фланца, соприкасающегося с угольником. Ось отверстия *В* в кронштейне (фиг. 201, *б*) должна быть расположена под углом α к плоскости его основания. В этом случае угол между полками угольника должен быть равен $90 - \alpha^\circ$.

При обработке на угольнике почти всегда необходима балансировка, что осуществляется (фиг. 200, *б* и 201, *а, б*) посредством противовеса *1*.

3. ОБРАБОТКА ЭКСЦЕНТРИЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ

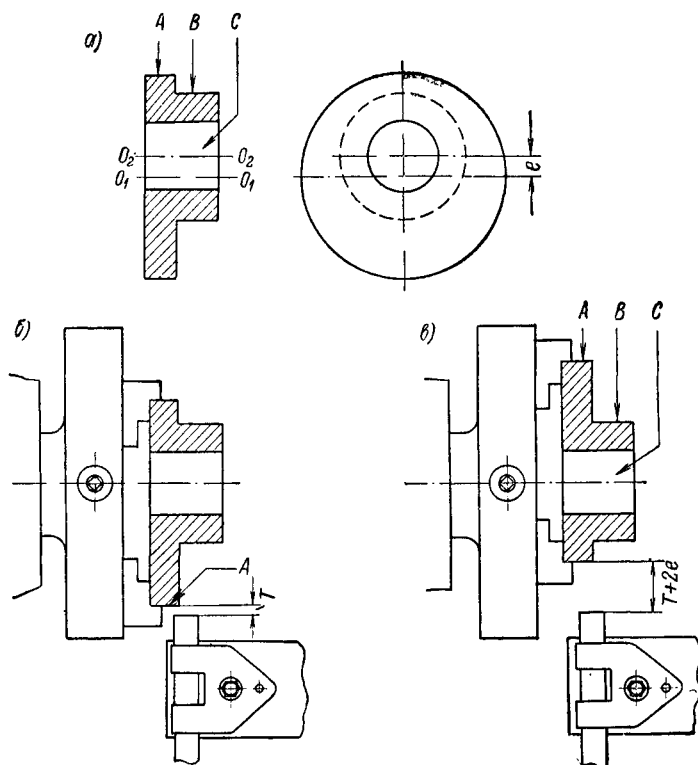
Эксцентричные детали и особенности их обработки. К этим деталям относятся эксцентрики, эксцентричные валики, коленчатые валы, отличительной особенностью которых является наличие нескольких поверхностей вращения со строго параллельными осями. Обеспечение параллельности этих осей, расстояния между ними и их углового расположения (например, при обработке коленчатых валов) является одной из задач, возникающих при обработке эксцентричных деталей.

Обработка эксцентриков. Типичный эксцентрик показан на фиг. 202, *а*. У этой детали должны быть обработаны поверхности *А* и *В* и отверстие *С*, причем поверхность *А* имеет ось O_1O_1 , а поверхность *В* — ось O_2O_2 , не совпадающую с первой и отстоящую от нее на расстоянии *e*. Кроме того, должны быть обработаны все торцовые поверхности детали. Один из способов обработки эксцентриков состоит в следующем. У детали, закрепленной в четырехкулачковом патроне за поверхность *А*, обрабатываются поверхность *В*, отверстие *С* и торцы, доступные для обработки. После этого деталь надевается на оправку, центровые отверстия которой смещены относительно ее наружной поверхности на величину *e*. Установив оправку на центры, обрабатывают поверхность *А* детали и последний торец.

При отсутствии такой оправки обработку рассматриваемого эксцентрика можно выполнить следующим образом. Закрепив эксцентрик в четырехкулачковом патроне за поверхность *В*, надо обработать поверхность *А* эксцентрика и его левый (по фиг. 202, *а*) торец. После этого эксцентрик закрепляется (фиг. 202, *б*) в том же патроне за обработанную поверхность *А*.

Для проверки необходимого при этом смещения оси поверхности на величину *e* можно поступать так. Подведя к поверхности *А* детали резец, установленный задним концом вперед, измеряют величину

просвета T . В этот момент деталь должна быть установлена так, чтобы против торца резца находилась (фиг. 202, б) самая «высокая» точка поверхности A . После этого измерения деталь поворачивают вместе с патроном на 180° так, чтобы против торца резца оказалась (фиг. 202, в) самая «низкая» точка поверхности A , и снова измеряют



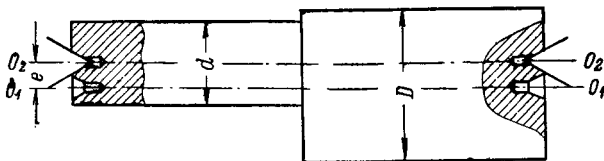
Фиг. 202. Эксцентрик (а) и его обработка (б).

просвет между этой поверхностью и торцом резца. Если просвет оказался равным $T + 2e$, можно приступить к обтачиванию поверхности B , обработке отверстия C и правых (по фиг. 202, в) торцовых поверхностей детали. В большинстве случаев приходится несколько раз смещать деталь и столько же раз производить указанные выше измерения.

Для определения самой высокой точки поверхности A можно воспользоваться куском мела, как при проверке установки детали в четырехкулачковом патроне. При медленном вращении детали мел коснется ее и сделает отметку на наиболее высоком участке поверхности в виде линии, в середине которой находится самая высокая точка этой поверхности. Самая низкая точка ее лежит, очевидно, на противоположной стороне.

При небольшой величине e проверку смещения детали, установленной по фиг. 202, б, можно производить с помощью индикатора, закрепленного в резцедержателе. Кнопка индикатора прижимается в этом случае к поверхности A медленно вращающейся детали; по колебаниям стрелки можно судить о величине смещения этой поверхности относительно оси вращения шпинделя станка.

Обработка эксцентричных валиков. Обработка таких деталей производится в патроне или в центрах. В первом случае необходимое смещение поверхностей валика достигается способами, рассмотрен-



Фиг. 203. Обработка эксцентричного валика.

ными выше, а во втором — использованием двух пар центровых отверстий (фиг. 203), имеющих в торцах валика. Первая пара отверстий, расположенных на оси O_1O_1 , используется при обтачивании поверхности диаметром D , а вторая пара, расположенная на оси O_2O_2 , — при обтачивании поверхности d . Оси O_1O_1 и O_2O_2 расположены на расстоянии, равном требуемому эксцентricитету e .

Точность выполнения этого размера в данном случае зависит от правильности центровки, которая производится по разметке или по кондуктору.

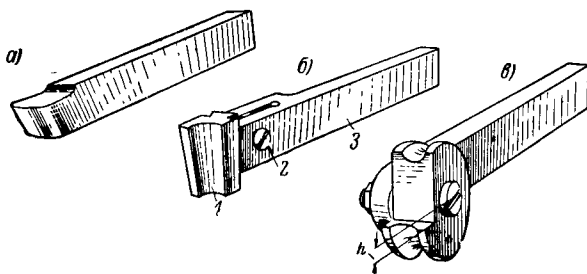
4. ОБРАБОТКА ФАСОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Обработка фасонных поверхностей фасонным резцом. Резцы, режущая кромка которых совпадает с профилем обрабатываемой поверхности, называются фасонными.

Простейший резец для обработки фасонной поверхности, часто называемый стержневым, показан на фиг. 204, а. Пример применения такого резца (обработка вогнутой поверхности) приведен на фиг. 205, а.

Нетрудно себе представить стержневой фасонный резец для обработки какой-либо выпуклой поверхности, например, правого конца рукоятки (фиг. 205). Достоинство рассматриваемых резцов — простота, а поэтому сравнительно низкая стоимость их изготовления. Существенный недостаток таких резцов заключается в том, что после нескольких (а иногда и после одной) перегочек профиль их изменяется, и резец становится негодным для дальнейшей работы. Поэтому стержневые фасонные резцы применяют преимущественно в тех случаях, когда работа не имеет массового характера и заточка резцов производится редко.

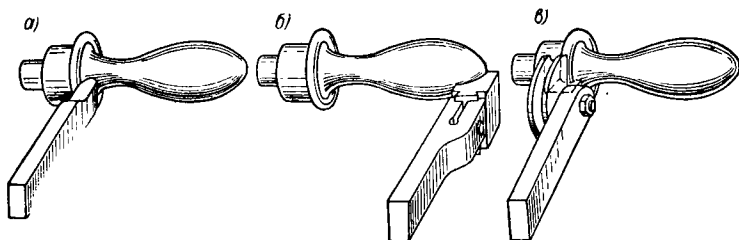
Призматический фасонный резец показан на фиг. 204, б. Передней поверхностью служит торец бруска, из которого изготовлен резец, а задний угол образуется благодаря наклонному положению резца в державке 3. При заточке резца, производящейся по передней поверхности, профиль его не изменяется. Недостаток резца — слож-



Фиг. 204. Фасонные резцы: обыкновенный (а), призматический (б) и дисковый (в).

ность изготовления. Пример применения призматического резца показан на фиг. 205, б.

Призматический резец (фиг. 204, б) закрепляется в державке так: резец 1 по всей длине (с задней стороны) имеет выступ в форме ласточкина хвоста, входящий в такой же паз державки 3. Державка надрезана, поэтому при затягивании винта 2 она сжимается, и резец удерживается в ней достаточно прочно.



Фиг. 205. Примеры применения фасонных резцов: обыкновенного (а), призматического (б) и дискового (в).

Дисковый фасонный резец изображен на фиг. 204, в. Пример его применения показан на фиг. 205, в.

Передняя поверхность дискового резца располагается ниже его оси (фиг. 204, в) на величину h , что создает необходимый задний угол. Если это понижение равно $1/10$ диаметра резца, задний угол его получается около 12° . Передний угол фасонных резцов в большинстве случаев делается равным 0° . При этом условии упрощается изготовление резца; кроме того, резец не затягивается в деталь и обработанная поверхность последней получается некачественной. Ширина фасонных резцов не превышает обычно 40 мм, но иногда применяются фасонные резцы шириной до 100 мм.

Фасонные резцы, в особенности широкие, и державки для таких резцов часто делаются пружинными.

Работа фасонными резцами. Для получения правильного профиля обрабатываемой детали фасонный резец необходимо устанавливать так, чтобы его режущая кромка была точно на высоте центров станка. Положение фасонного резца, если на него смотреть сверху, следует проверять посредством маленького угольника. Если одну кромку такого угольника приложить к цилиндрической поверхности детали (вдоль ее оси), а другую подвести к боковой поверхности обыкновенного или призматического резца, или к торцовой поверхности дискового резца, то между угольником и резцом не должно быть просвета.

При закреплении фасонных резцов необходимо особенно тщательно выполнять общие правила закрепления резцов (фиг. 80).

Подача фасонного резца в большинстве случаев осуществляется вручную. Она должна быть равномерной и не превышать $0,05 \text{ мм/об}$ при ширине резца $10\text{--}20 \text{ мм}$ и $0,03 \text{ мм/об}$ при ширине свыше 20 мм . Подача должна быть тем меньше, чем меньше диаметр обрабатываемой детали. При обработке участка детали, расположенного близко к патрону (или к задней бабке), подачу можно брать больше, чем при обработке участка, расположенного сравнительно далеко от патрона (или от задней бабки).

При обработке фасонных поверхностей стальных деталей следует применять охлаждение маслом. Поверхность детали получается при этом гладкой и даже блестящей. Фасонные поверхности чугунных, бронзовых и латунных деталей обрабатываются без охлаждения.

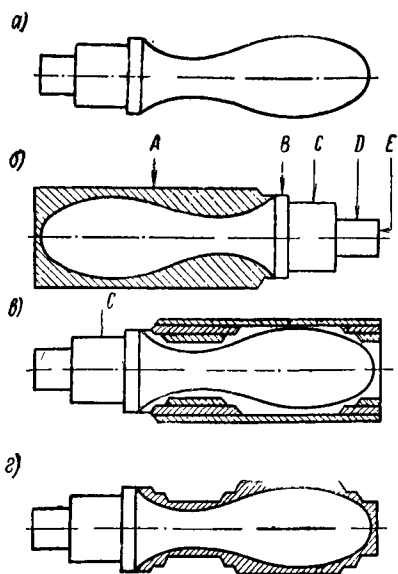
Правильность фасонной поверхности проверяется шаблоном. Между обработанной поверхностью и шаблоном не должно быть просвета.

Если обрабатываемая поверхность детали имеет большие перепады диаметров разных участков, то при работе фасонным резцом придется снимать много металла. Во избежание быстрого износа резца предварительную обработку такой поверхности надо производить обдирочным резцом, профиль которого подобен профилю окончательного фасонного резца, но значительно проще его.

Обдирочный фасонный резец может иметь передний угол больше нуля.

Обработка фасонных поверхностей при одновременном действии продольной и поперечной подач резца. Обработка фасонных поверхностей при одновременном действии продольной и поперечной ручных подач резца производится при небольшом количестве обрабатываемых деталей или при сравнительно больших размерах фасонных поверхностей. В первом случае изготовление даже обыкновенного фасонного резца нецелесообразно, во втором потребовался бы очень широкий резец, работа которым неизбежно вызвала бы вибрации детали.

Фасонная поверхность детали обрабатывается рассматриваемым способом обычно в три приема, сущность которых будет ясна из приводимого ниже порядка обработки рукоятки (фиг. 206, а).

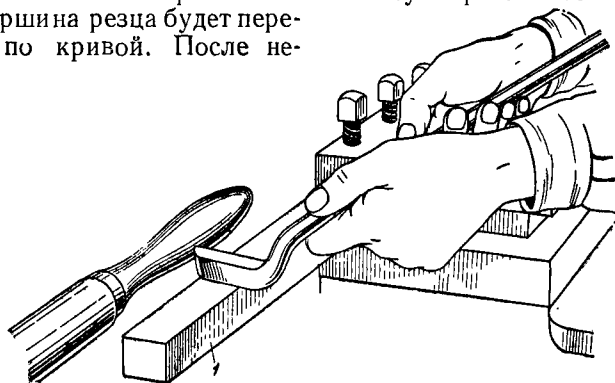


Фиг. 206. Обработка фасонной поверхности при одновременных продольной и поперечной подачах.

Болванка, из которой изготавливается рукоятка, закрепляется (фиг. 206, б) за поверхность А и у нее обрабатываются поверхности В, С, D и Е. Затем деталь закрепляется за поверхность С (фиг. 206, в). Несколькими проходами проходного резца с болванки снимают слои материала (заштрихованные в разные стороны). Припуск, оставшийся после этого на окончательное обтачивание фасонной поверхности, на фиг. 206, г заштрихован.

Снятие припуска производится остроносым чистовым резцом. Для этого перемещают (вручную) продольные салазки влево и одновременно поперечные салазки суппорта вперед и назад. При обработке сравнительно небольших фасонных поверхностей продольную подачу осуществляют, используя верхние салазки суппорта, установленного так, чтобы направляю-

щие их были параллельны центральной линии станка; для поперечной подачи применяют поперечные салазки суппорта. В том и другом случаях вершина резца будет перемещаться по кривой. После не-



Фиг. 207. Отделка фасонной поверхности ручным резцом.

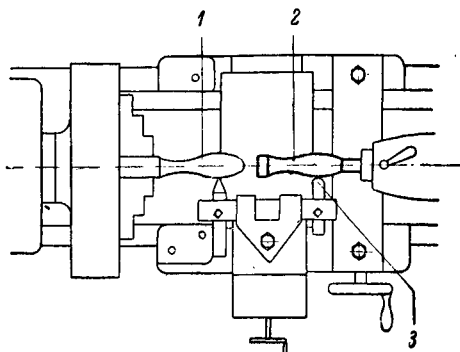
скольких проходов резца и при правильном соотношении величин подач (продольной и поперечной) обрабатываемая поверхность получит требуемую форму.

Для выполнения этой работы нужен большой навык. Опытные токари, обрабатывая фасонные поверхности рассматриваемым способом, пользуются автоматической продольной подачей, перемещая одновременно с этим поперечный суппорт вручную.

Окончательная обработка фасонной поверхности, обработанной при одновременных продольной и поперечной подачах, производится ручным резцом (фиг. 207). Чем ближе к детали придвинута подкладка 1, закрепленная в резцедержателе, тем меньше опасность, что ручной резец будет затянут в деталь и испортит ее поверхность. Режущая кромка такого резца должна быть расположена на 1—2 мм выше центра детали.

Отделка фасонной поверхности, если это необходимо, производится шкурением (фиг. 92, б).

Проверка фасонной поверхности осуществляется шаблонами, подобными изображенному на фиг. 143, но с рабочей кромкой, соответствующей очертанию фасонной поверхности или ее участка.



Фиг. 208. Обработка фасонной поверхности при помощи шаблона.

Обработка фасонных поверхностей по шаблону. При обработке сравнительно небольших фасонных деталей, изготавливаемых небольшими партиями, может быть полезно приспособление, показанное на фиг. 208. Обрабатываемая деталь 1 (например, рукоятка для маховика) закреплена в самоцентрирующем патроне, а в пиноль задней бабки вместо центра вставлен шаблон 2, имеющий форму и размеры изготавливаемой детали.

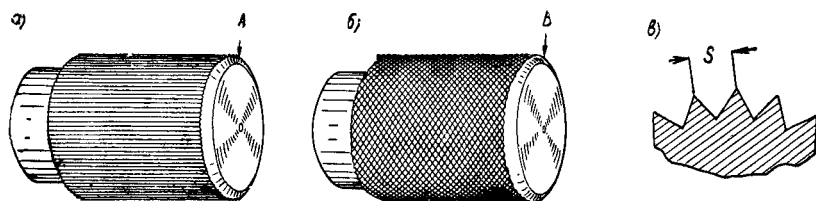
Работая одновременно двумя подачами, токарь должен все время следить за тем, чтобы штифт 3, закрепленный в резцедержателе, находился в соприкосновении с шаблоном. При выполнении этого условия требуемая форма изделия получается сама собой.

Достоинство этого приспособления в том, что оно может быть быстро изготовлено самим токарем, без значительных затрат.

Обработка фасонных поверхностей по копиям. Обработка таких поверхностей с использованием одновременно двух подач и по шаблону сопряжена с необходимостью работать ручной подачей, вследствие чего шаблоном целесообразно пользоваться только при небольших партиях деталей. При массовом и даже при крупносерийном производстве надо применять копии, при которых подача резца осуществляется автоматически.

5. НАКАТЫВАНИЕ РИФЛЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

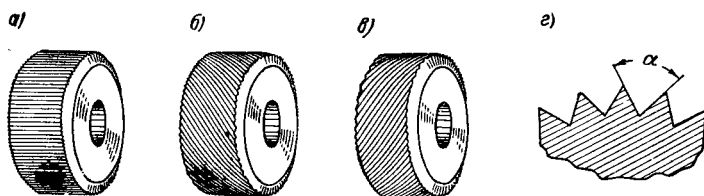
Виды накаток. Накатка, которая делается на поверхностях, охватываемых рукой, бывает прямая (фиг. 209, *а*) и косая — сетчатая (фиг. 209, *б*). Шаг s (фиг. 209, *в*) прямой накатки делается независимо от материала детали 0,5—1,2 мм. Шаг косой — сетчатой



Фиг. 209. Прямая (*а*) и косая — сетчатая — (*б*) накатки и их шаг (*в*).

накатки на деталях из латуни и алюминия делается 0,6—1,2 мм, а на стальных деталях 0,6—1,6 мм. Чем тверже материал детали и чем больше ее диаметр, тем крупнее должен быть шаг накатки.

Ролики для накатывания. Ролик для получения прямой накатки показан на фиг. 210, *а*. Для получения косой — сетчатой — накатки необходимо иметь два ролика — с левой (фиг. 210, *б*) и с правой



Фиг. 210. Ролики для накатывания прямой (*а*) и косой — сетчатой — (*б*, *в*) накаток и угол их насечки (*г*).

(фиг. 210, *в*) насечками. Диаметр роликов обычно принимается около 20—25 мм, ширина — 10 мм. Угол α между сторонами насечки (фиг. 210, *г*) следует брать острее для накатки твердых материалов (например, для машиноподелочной стали $\alpha = 70^\circ$) и более тупым, если материал накатываемой детали мягок (для латуни $\alpha = 90^\circ$).

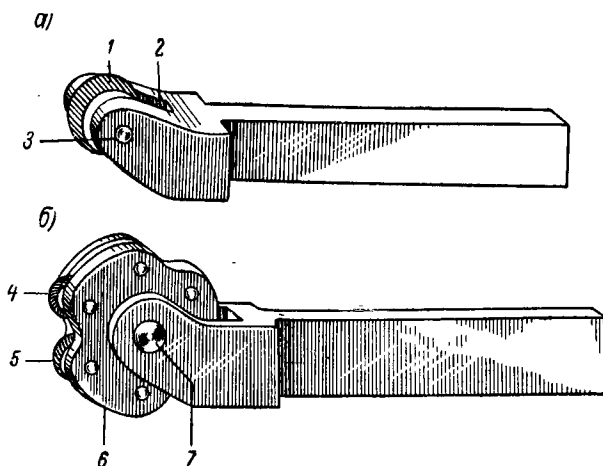
Ролики для накатывания изготавливаются из стали марок У10А, У12А, ХВГ, 5ХНМ. Очень хорошо работают ролики, изготовленные из высокохромистой стали марки ХЭ12.

Державки для роликов. Державка для ролика, применяемого при образовании прямой накатки, показана на фиг. 211, *а*. Ролик 1 расположен в прорези 2, сделанной в державке, и вращается на оси 3.

Для косой — сетчатой — накатки необходимо иметь две державки: одну с правой насечкой ролика и другую с левой насечкой. Лучше,

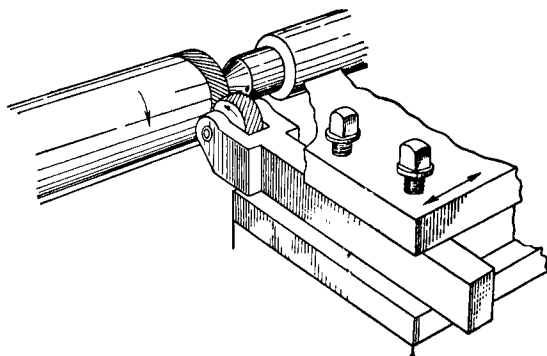
однако, пользоваться державкой с двумя роликами, расположенными один над другим. Один ролик должен иметь правую, а другой — левую насечку.

На фиг. 211, б показана универсальная державка. На оси 7 расположена обойма 6 с тремя парами роликов 4 и 5, насечка которых имеет разные шаги.



Фиг. 211. Державка для одного (а) и трех пар (б) роликов.

Практика накатывания. Накатка получается чистой, без рванин и выкрашиваний, если диаметр поверхности, подготовленной под накатывание, делится без остатка на диаметр ролика. Процесс нака-



Фиг. 212. Накатывание

тывания показан на фиг. 212. Державка с одним роликом закреплена в резцедержателе станка. Деталь вращается в обычном направлении. Скорость вращения детали из мягкой стали должна быть 20—25 м/мин, из стали средней твердости — 15—20 м/мин.

Накатка требуемой глубины получается после нескольких проходов ролика. Чем крупнее накатка и чем тверже материал, тем

больше должно быть сделано проходов. Например, накатка с шагом 1,2 мм на латунной детали может быть получена за 4—6 проходов, а на стальной детали — за 6—8 проходов ролика.

Продольная подача роликов при накатывании деталей диаметром 10—25 мм должна быть равна 1—1,5 мм/об, а при больших диаметрах — 2—3 мм/об.

Во время накатывания пиноль задней бабки должна быть выдвинута как можно меньше, а задний центр необходимо плотно прижать к детали, поэтому его надо смазывать чаще обыкновенного. Накатка получается чище и ровнее, если накатываемое место поливается машинным маслом.

После того как накатывание закончено, на концах накатанной поверхности необходимо проточить фаски — прямую (А, фиг. 209, а) или закругленную (В, фиг. 209, б).

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРИ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКЕ

ГЛАВА I.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ И ТЕХНИЧЕСКОЙ НОРМЕ ВРЕМЕНИ

1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И ЕГО СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

Технологический процесс. Технологическим процессом обрабатываемой детали называется часть производственного процесса, непосредственно связанная с изменением формы или физических свойств детали. Изменение формы детали происходит во время механической обработки, а физические свойства ее изменяются в процессе термической обработки (закалки, отпуска и т. д.).

Технологическая операция. В простейшем случае (например, при изготовлении гладкой втулки или шайбы) технологический процесс механической обработки детали часто осуществляется полностью на одном станке, например, на токарном.

В большинстве случаев, однако для изготовления детали, например, вала, необходимо применять несколько станков разных типов. Если после обтачивания вала на одной из его ступеней должна быть профрезерована шпоночная канавка, а некоторые шейки прошлифованы, технологический процесс механической обработки вала будет состоять из трех частей, называемых операциями.

Операцией называется часть технологического процесса, выполняемая над определенной деталью (или над совокупностью нескольких одновременно обрабатываемых деталей) одним рабочим (или определенной группой рабочих) непрерывно на одном рабочем месте.

В приведенном определении под группой одновременно обрабатываемых деталей подразумевается тот случай, когда производится, например, обработка нескольких одинаковых дисков на одной оправке.

Группа рабочих участвует в выполнении одной операции при обработке деталей на крупных станках, обслуживаемых, кроме основного рабочего, несколькими подручными.

Непрерывность данной операции следует понимать таким образом, что выполнение ее не перебивается другими операциями. Например, если между чистовым и черновым обтачиванием вала, осуществляемым

на одном и том же станке, производится правка вала на специальном прессе, то мы имеем две токарные операции.

Операция является единицей планирования производства (подсчета необходимого оборудования, рабочей силы и т. д.). На операцию выписываются рабочие листки, контрольные извещения и другие документы.

Установка и позиция. В некоторых случаях операция может состоять из нескольких частей. Так, например, после обтачивания конца вала, обращенного к задней бабке, вал снимают со станка и снова устанавливают на станок обработанным концом к передней бабке. Перемена положения вала на станке сопровождается снятием и установкой хомутика. Каждое из этих положений называется установкой.

Установкой называется часть операции, выполняемая при каждом новом положении детали относительно станка, для которого необходимо новое закрепление детали.

Положение детали относительно станка изменяют иногда и без перемены ее закрепления. Пример такого случая — поворот детали посредством специального делительного патрона при нарезании на ней многозаходной резьбы. В таком случае операция состоит из нескольких позиций.

Позицией называется часть операции, выполняемая при каждом новом положении относительно станка, но при одном закреплении детали на протяжении всей операции

Переход. Частью операции, не разделенной на установки или позиции, а также частью установок и позиций является переход.

Переходом называется часть операции [установки или позиции], выполняемая над одним участком [или над определенной совокупностью участков поверхности детали] одним инструментом [или набором нескольких одновременно работающих инструментов] при одной настройке станка на режим резания [скорость резания, глубина резания и подача].

В качестве примера перехода, выполняемого над определенной совокупностью участков поверхности детали набором одновременно работающих инструментов, может служить одновременное обтачивание двух ступеней вала двумя резцами.

Если два или несколько смежных переходов одинаковы (или могут быть условно приняты за одинаковые), эту часть операции принимают соответствующей одному переходу, но состоящему из нескольких проходов. Это делается главным образом для упрощения записи в технологических документах, относящихся к данной операции. Например, если при обработке какой-либо шейки вала производится сначала обтачивание ее до диаметра 60 мм, а затем до диаметра 50 мм, то мы имеем не одну, а две обрабатываемые поверхности, т. е. два перехода. Если, однако, при этом ни резец, ни настройка станка на режим резания не изменяются, данную часть операции можно считать одним переходом, состоящим из двух проходов.

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Разработка технологического процесса. Технологический процесс, осуществляемый в цехах и в мастерских заводов, разрабатывается в общезаводских или цеховых технологических отделах. При этом технологический процесс документируется, т. е. записывается на бланках или картах, имеющих различное назначение.

Операционная карта. Такая карта является технологическим документом, используемым непосредственно на рабочем месте, и содержит все сведения, необходимые для выполнения данной операции. Операционные карты, применяемые на разных заводах, различны по своему внешнему виду, но сходны в основном по своему содержанию.

В операционной карте приводятся данные о заготовке обрабатываемой детали и сведения о ее материале, необходимые при выборе режима резания.

В рассматриваемой карте указывается как, в каком порядке, при помощи каких приспособлений и инструментов (режущих и измерительных), а также при каких режимах резания должна быть выполнена данная операция. В карте приводятся указания о рациональных режимах резания для каждого перехода, время, необходимое для его выполнения, и другие сведения, связанные с выполнением данной операции.

Кроме перечисленных, в операционной карте содержатся и некоторые другие данные, имеющие для токаря второстепенное значение.

3. СОСТАВ ТЕХНИЧЕСКОЙ НОРМЫ ВРЕМЕНИ

Предварительные замечания. Производительность станка и труда токаря характеризуется количеством деталей, обрабатываемых на данном рабочем месте в единицу времени — час или смену. Она определяется также временем, необходимым для выполнения данной операции, или, как говорят, технической нормой штучного времени.

Штучное время. В состав штучного времени ($T_{шт}$) входят основное и вспомогательное время, время технического и организационного обслуживания рабочего места, а также перерывы, необходимые для отправления естественных надобностей и на отдых при особо тяжелой физической работе.

Основным ($T_{осн}$) называется время, на протяжении которого происходит резание, т. е. изменение формы и размеров детали. Оно может быть машинным, если вращение детали и подача инструмента осуществляются станком, машинно-ручным, — если вращение детали обеспечивается станком, а подача инструмента ручная и, наконец, ручным, например, при развертывании отверстия в невращающейся детали.

Вспомогательным ($T_{всп}$) называется время, затрачиваемое на различные действия, обеспечивающие выполнение основной работы, т. е. на установку и снятие обрабатываемой

детали, пуск и остановку станка, на перемещение инструмента, измерение детали и другие приемы, повторяющиеся при обработке каждой детали.

Сумма основного и вспомогательного времени образует оперативное время ($T_{оп}$).

Время технического обслуживания рабочего места ($T_{то}$) охватывает замену затупившегося инструмента, регулировку и очистку станка в процессе работы.

Время организационного обслуживания рабочего места ($T_{оо}$) — это время, расходуемое на раскладку и уборку инструмента в начале и в конце смены, а также на смазку и чистку станка.

Основное, вспомогательное и другие составляющие штучного времени выражаются обычно в минутах.

Продолжительность основного и вспомогательного времени определяется по формулам и таблицам, приводимым в различных справочниках по нормированию работ на металлорежущих станках. Как к основному, так и к вспомогательному времени относятся приемы, которые предусматриваются заранее, вследствие чего эти составляющие штучного времени могут быть определены с точностью, достаточной во многих случаях практики.

Время на техническое обслуживание рабочего места принято исчислять в процентах от основного времени, а на организацию обслуживания и перерывы — в процентах от оперативного времени.

Подготовительно-заключительное время. Для определения времени выполнения той или иной операции, по которому производится подсчет стоимости изготовления детали, к штучному времени необходимо прибавить часть так называемого подготовительно-заключительного времени, приходящегося на одну деталь.

Подготовительно-заключительным ($T_{пз}$) называется время, необходимое для изучения чертежа детали, операционной карты, получения и сдачи инструментов, требующихся для выполнения данной операции, наладки станка, сохраняющейся при обработке всей партии деталей.

Подготовительно-заключительное время, назначаемое по справочникам, относится ко всей партии деталей и не зависит от количества деталей в данной партии.

Калькуляционное время. Полное или калькуляционное время выполнения операции при обработке детали может быть определено по формуле

$$T_k = T_{шт} + \frac{T_{пз}}{n}, \quad (19)$$

где T_k — калькуляционное время в мин.;

$T_{шт}$ — штучное время в мин.;

$T_{пз}$ — подготовительно-заключительное время в мин.;

n — количество деталей в партии.

Из формулы (19) видно, что наибольшее влияние на калькуляционное время оказывает штучное время и менее существенное — подготовительно-заключительное.

Предположим, например, что штучное время данной операции при обработке партии 100 деталей составляет 25 мин., а подготовительно-заключительное время — 5 мин.

Калькуляционное время в данном случае составляет

$$T_k = T_{шт} + \frac{T_{пз}}{n} = 25 + \frac{5}{100} = 25,05 \text{ мин.}$$

При увеличении $T_{шт}$ на 5 мин. калькуляционное время составит

$$T_k = 30 + \frac{5}{100} = 30,05 \text{ мин.}$$

Если увеличить также на 5 мин. подготовительно-заключительное время, то калькуляционное время будет равно

$$T_k = 25 + \frac{10}{100} = 25,1 \text{ мин.}$$

4. НЕОБХОДИМОСТЬ ОДНОВРЕМЕННОГО УМЕНЬШЕНИЯ ВСЕХ СОСТАВЛЯЮЩИХ НОРМЫ ВРЕМЕНИ

Необходимость одновременного уменьшения всех составляющих штучного времени. Штучное время может быть определено по формуле

$$T_{шт} = T_{осн} + T_{всп} + T_{то} + T_{оо} + T_n, \quad (20)$$

где $T_{шт}$ — штучное время в мин.;

$T_{осн}$ — основное время в мин.;

$T_{всп}$ — вспомогательное время в мин.;

$T_{то}$ — время технического обслуживания рабочего места в мин.;

$T_{оо}$ — время организационного обслуживания рабочего места в мин.;

T_n — время на перерывы в мин.

Сумма основного и вспомогательного времени, т. е. оперативное время в условиях серийного производства, составляет обычно около 90% штучного времени. Поэтому для уменьшения штучного времени надо стремиться уменьшить оперативное время, не упуская возможности снижения времени, расходуемого на обслуживание рабочего места.

Добиваясь снижения оперативного времени, необходимо всеми доступными токарю способами уменьшать и основное, и вспомогательное время. На практике иногда рассматривают скоростное точение и скоростную обработку как одно понятие, что совершенно неверно. В самом деле, повышая скорость резания или увеличивая подачу, мы уменьшаем лишь одну составляющую оперативного времени, а именно основное время. Поэтому даже существенное уменьшение основного времени иногда незначительно отражается на оперативном, а следовательно, и на штучном времени.

Предположим, например, что оперативное время на выполнение данной операции составляет 150 мин., в том числе 100 мин., т. е. около 67%, основного времени и 50 мин., т. е. около 33%, вспомогательного. Предположим далее, что повышением скорости резания и увеличением подачи удалось уменьшить основное время в 5 раз, т. е. довести его до 20 мин. Оперативное время после этого, если вспомогательное время не изменилось, составит $20 + 50 = 70$ мин. Таким образом, уменьшение основного времени в 5 раз снизило оперативное время примерно лишь в $\frac{150}{70} = 2,2$ раза.

Но дело не только в том, что при рассмотренных условиях уменьшение оперативного времени, а следовательно, и повышение производительности получились значительно меньше ожидаемых, а и в том, что после повышения скорости резания ухудшилось соотношение основного и вспомогательного времени.

Действительно, как указано выше, после повышения скорости резания основное время составило 20 мин., т. е. 27% от оперативного (70 мин.), а вспомогательное — 73% от того же времени. Это значит, что при повышении скорости резания доля основного времени в оперативном уменьшилась с 67 до 27%, а доля вспомогательного возросла с 33 до 73%, т. е. ухудшилось использование станка за счет увеличения физической нагрузки токаря, что, очевидно, недопустимо.

Это, конечно, не означает, что уменьшение только основного времени нецелесообразно. Как правило, следует использовать все доступные токарю возможности уменьшения основного времени и одновременно с этим осуществлять прогрессивные способы снижения вспомогательного времени.

Необходимость и способы уменьшения подготовительно-заключительного времени. Несмотря на сравнительно небольшое удельное место, занимаемое в калькуляционном времени подготовительно-заключительным временем, токарь должен добиваться его уменьшения. Это условие приобретает большое значение при сравнительно небольшом штучном времени, сложной подготовке станка, в особенности при небольшой партии деталей.

Одним из главных способов уменьшения подготовительно-заключительного времени является так называемое закрепление за каждым станком определенных деталей. Действительно, в этом случае отпадает необходимость изучения токарем чертежа и операционной карты перед обработкой каждой партии деталей. Уменьшается время на наладку станка за счет использования опыта, приобретенного при предшествующих наладках для данной обработки детали.

Для уменьшения подготовительно-заключительного времени полезно применять, в особенности при работе на крупных станках, специальные подъемные приспособления, облегчающие установку и съемку со станка тяжелых зажимных приспособлений.

Следует отметить, что большое влияние на подготовительно-заключительное время оказывает организация рабочего места токаря.

ГЛАВА II

СПОСОБЫ УМЕНЬШЕНИЯ ОСНОВНОГО ВРЕМЕНИ

1. ПОВЫШЕНИЕ РЕЖИМА РЕЗАНИЯ

Точение с высокими скоростями. Скоростное резание металлов, возникшее в СССР, к настоящему времени получило теоретическое обоснование и широко применяется на отечественных заводах. Это достигнуто объединенными усилиями ученых, инженеров-производственников (А. В. Кривоухова, А. И. Исаева, П. П. Грудова и др.) и токарей-новаторов (Г. С. Борткевича, П. Б. Быкова, В. М. Бирюкова, В. Н. Трутнева, В. Я. Карасева, В. К. Семинского, Д. И. Рыжкова, В. А. Колесова и др.).

Сущность нового способа обработки металлов заключается в том, что с повышением скорости резания уменьшается степень деформации металла в процессе стружкообразования, что подтверждается; в частности, уменьшением усадки стружки и силы резания при скоростном точении. Уменьшение деформации в отдельных частицах стружки обуславливает уменьшение количества теплоты, образующейся в процессе резания в каждой частице. Кроме того, каждая частица стружки при высокой скорости резания соприкасается с передней поверхностью резца меньше времени, чем при сравнительно низкой скорости. Благодаря этому при скоростном точении из каждой отдельной частицы стружки в резец поступает меньше теплоты, чем при низкой скорости резания.

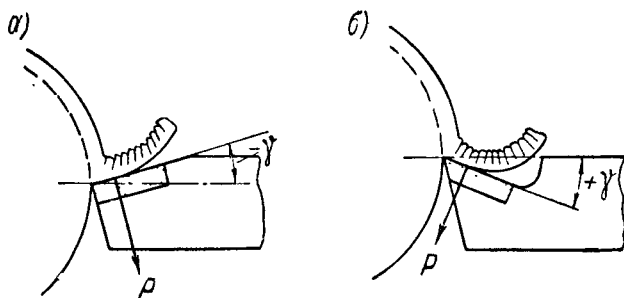
При увеличении скорости резания уменьшается и количество теплоты, переходящей из стружки в обрабатываемую деталь. Опытами хорошо подтверждается, что при высоких скоростях резания обработанная поверхность нагревается лишь незначительно.

Таким образом, при высокой скорости резания распределение образовавшейся теплоты благоприятнее, чем при умеренных скоростях; в стружке, получившейся при высокой скорости резания, остается теплоты больше, чем при низкой скорости.

Несмотря на положительное значение повышения скорости резания, условия работы режущей кромки резца при скоростном резании тяжелее, чем при менее высоких скоростях. Хотя количество теплоты, поступающей в резец из каждой частицы стружки, при скоростном резании меньше, чем при умеренных скоростях резания, общее количество теплоты, которое поступит в резец за одно и то же время его

работы, будет больше при высокой скорости резания, чем при низкой. Это объясняется тем, что в первом случае резец получит теплоту из большего количества частиц стружки, чем за такое же время при невысокой скорости.

В результате при скоростном резании резец нагревается значительно больше, чем при работе с умеренной скоростью резания. Поэтому развитие скоростного резания обусловило необходимость дальнейшего повышения прочности и стойкости твердосплавных резцов.



Фиг. 213. Давление стружки на резец при отрицательном (а) и положительном (б) передних углах

Одним из мероприятий, направленных к достижению этой цели, явилось улучшение качества твердых сплавов, что и было осуществлено. В настоящее время мы имеем несколько марок твердых сплавов, вполне пригодных для работы с высокими скоростями резания.

Другим способом повышения прочности и стойкости твердосплавных резцов является применение отрицательного переднего угла резца. Режущая способность твердосплавных резцов с положительным передним углом ограничивается склонностью твердосплавных пластинок к выкрашиванию. Это выкрашивание особенно заметно при обтачивании очень твердых или закаленных сталей и при работе с ударной нагрузкой (прерывистое точение, точение с неравномерным припуском и т. д.).

При отрицательном переднем угле выкрашивания пластинки, как правило, не происходит, что объясняется следующими факторами.

1. При точении резцами с отрицательным передним углом ($-\gamma$) направление действующей силы P обуславливает сжатие (фиг. 213, а) и обеспечивает более благоприятные условия работы пластинки твердого сплава в сравнении с условиями работы резца с положительным ($+\gamma$) передним углом (фиг. 213, б).

2. У резца с отрицательным передним углом значительно больше площадь среза пластинки и стержня (фиг. 213, а), вследствие чего увеличивается прочность резца.

3. При отрицательном переднем угле и положительном угле наклона режущей кромки (угле λ) вершина резца предохранена от ударов при обтачивании прерывистых поверхностей.

Все сказанное выше относится главным образом к обработке стали. Резание чугуна и цветных металлов требует значительно меньших усилий; преимущества отрицательных углов в данном случае сказываются слабее. Вследствие этого при обработке указанных материалов резцы с отрицательными передними углами применяются реже.

Наряду с достоинствами резцы с отрицательным передним углом имеют ряд существенных недостатков.

1 При точении резцами с отрицательным передним углом возрастает сила трения стружки о резец, вследствие чего увеличивается и потребная мощность. Поэтому при работе на недостаточно мощных станках приходится уменьшать скорость резания или подачи, а вместе с тем и производительность.

2 При работе рассматриваемыми резцами возрастает радиальная сила P_v , что приводит к искажению формы обрабатываемой детали (при ее недостаточной жесткости), вибрациям и т. д.

Ввиду этого резцы с отрицательным передним углом применяются лишь для обработки стали с повышенной и высокой прочностью ($\sigma_{0.2} = 80 \text{ кг/мм}^2$ и больше) при резании с ударной нагрузкой и обработке заготовок с очень твердым поверхностным слоем. В последнее время стремятся и в таких случаях пользоваться резцами с положительным передним углом.

Точение с большими подачами. Возможность повышения производительности обычного токарного станка за счет увеличения скорости резания часто ограничивается недостаточно большим предельным числом оборотов шпинделя. Повышение производительности станка путем увеличения подачи при обтачивании проходными резцами с обычной геометрией также не удастся. В этом случае шероховатость поверхности (гребешки) настолько возрастает, что часто оказывается необходимым последующее чистовое обтачивание детали с небольшой подачей, это сводит на нет повышение производительности, достигнутое работой с большой подачей при черновом обтачивании.

Повышение производительности при чистовом обтачивании посредством использования резца, установленного таким образом, что режущая кромка его параллельна направлению подачи или под некоторым углом к ней (подробнее о таких резцах см. стр. 127), иногда весьма существенно. Но такие резцы могут работать без вибраций лишь при сравнительно небольших глубинах резания, что исключает возможность применения этого способа обработки при сравнительно больших припусках на чистовое обтачивание.

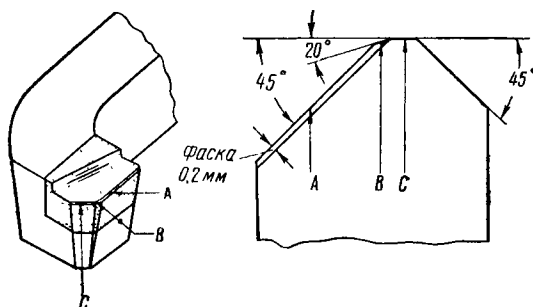
Токарь-новатор Средневожского станкостроительного завода В. А. Колесов предложил совмещать черновое и чистовое обтачивание в одном переходе, используя при этом специальный комбинированный резец.

Резец конструкции Колесова имеет три режущие кромки (фиг. 214). Первая режущая кромка А с углом в плане 45° выполняет работу обычного проходного резца; вторая режущая кромка В

с углом в плане 20° является переходной; третья C с углом в плане 0° , т. е. параллельная направлению подачи, выполняет задачу чистового резца, применяемого при больших подачах.

Резцами Колесова можно обрабатывать детали даже при сравнительно больших глубине резания и подаче, получая чистоту обрабатываемой поверхности по 4—6-му классам.

В качестве примера эффективного применения рассматриваемых резцов можно привести следующее. На модернизированном станке



Фиг. 214. Общий вид резца конструкции В. А. Колесова.

ДИП-300 Колесов обтачивал пиноли задней бабки токарного станка при скорости резания 150 м/мин , глубине резания $1,7\text{—}2 \text{ мм}$ и подаче $2,7 \text{ мм/об}$ вместо применявшейся ранее подачи $0,3\text{—}0,5 \text{ мм/об}$. Машинное время обработки было снижено при этом почти в 10 раз.

Наиболее значительным фактором резкого повышения производительности при работе резцом Колесова является совмещение чернового и чистового переходов при одновременном увеличении подачи.

Повышение производительности, достигаемое при использовании резца Колесова, получается существенным даже и при сопоставлении машинного времени обработки детали в один проход (за счет увеличения только подачи).

Практика применения резцов Колесова показала, что они обладают повышенной по сравнению с обычными резцами стойкостью. Это объясняется тем, что при обработке одной и той же детали длина пути, проходимого резцом Колесова по поверхности детали, меньше пути, который проходит обыкновенный резец, во столько же раз, во сколько подача при работе резцом Колесова больше, чем при обыкновенном режиме.

Например, если подача при работе резцом Колесова равна 3 мм/об , а подача при обработке той же детали обыкновенным резцом $0,3 \text{ мм/об}$, то длина пути, проходимого первым резцом, будет в 10 раз меньше, чем у второго.

Можно считать, что при указанных условиях работы износ резца Колесова будет примерно в 10 раз меньше, чем износ обыкновенного резца.

Эта особенность резца Колесова обеспечивает возможность уменьшения вспомогательного времени при обработке детали.

Так, например токари Уралмашзавода Ядрышников и Груздев при обработке закаленных валков для прокатных станков обыкновенными резцами, т. е. с небольшими подачами, должны были несколько раз менять износившиеся резцы (для получения необходимой цилиндрической детали). Применение резца Колесова позволило производить обработку этих деталей без смены резца.

Марка твердого сплава для резца конструкции Колесова выбирается с учетом обрабатываемого материала и характера работы.

При полусточковой обработке стали наиболее производительным является твердый сплав марки Т15К6. При более грубой обработке стали, с глубиной резания выше 2,5—3,0 мм и с ударами, следует применять сплав Т5К10. Обработку стали с припусками 0,5—1,0 мм рекомендуется выполнять резцом из твердого сплава марки Т30К4.

При обработке чугуновых деталей с глубиной резания до 2 мм применяют твердый сплав марок ВК2, ВК3 или ВК4; при глубине резания 2—6 мм — сплав марки ВК6 и при большей глубине — сплав ВК8.

Подачи и скорости резания при работе резцами типа Колесова приведены в справочниках по режимам резания¹.

Стружколомание при скоростном точении. При скоростном точении стали особое значение имеет измельчение стружки, обеспечивающее удобство и безопасность обслуживания станка.

Универсального средства для измельчения стружки пока не существует, поэтому каждый из рассматриваемых способов решения этой задачи имеет более или менее ограниченное применение.

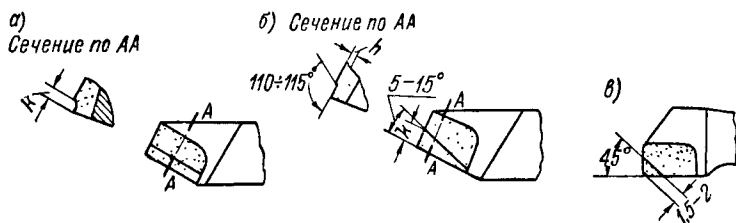
Ломание стружки может быть достигнуто увеличением глубины резания или подачи. В том и другом случае диаметр и шаг витков стружки уменьшаются, и она становится более ломкой. Но увеличение глубины резания ограничивается припуском на обработку, а увеличение подачи — мощностью станка, прочностью механизма подачи и жесткостью системы станок — деталь — инструмент.

Не изменяя глубины резания и подачи, можно получить более мелкую стружку, увеличив главный угол в плане резца, что, однако, понижает его стойкость.

Для дробления стружки на передней поверхности резца иногда делается уступ, расположенный параллельно режущей кромке (фиг. 215, а) или под углом 5—15° к ней (фиг. 215, б), с расширением уступа к вершине резца. Стружка, снимаемая при такой форме уступа, ломается короткими кусками в виде завитков. Угол уступа рекомендуется делать в пределах 110—115°. Размеры k и h уступа принимаются в зависимости от глубины резания и подачи и определяются, как правило, опытным путем.

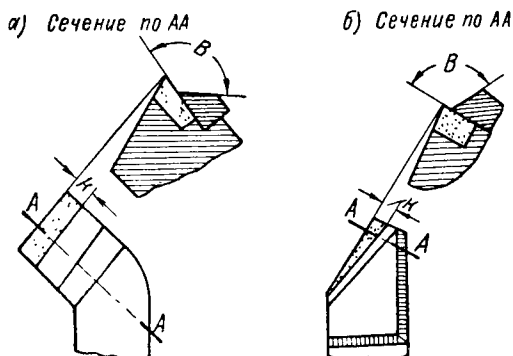
¹ См., например, Режимы резания черных металлов инструментом оснащенным твердым сплавом, Машгиз 1958

При чистовом точении с глубиной резания меньше 2 мм, для дробления стружки на передней поверхности резца необходимо делать уступ, положение и размеры которого показаны на фиг. 215. в. При обработке вязких сталей уступ не всегда обеспечивает ломание стружки.

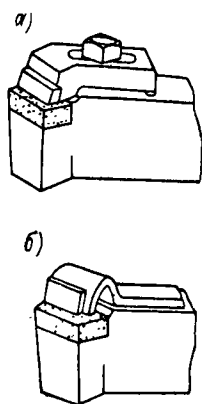


Фиг. 215. Резцы с канавками для ломания стружки.

Широкое применение находят стружколоматели, называемые порошками. Таким порошком является пластинка, напаянная (фиг. 216, а) или приваренная (фиг. 216, б) к резцу на расстоянии k от режущей кромки. Это расстояние, по некоторым данным, колеблется в пределах 4—8 мм и выбирается в зависимости от подачи и глубины резания. Угол B



Фиг. 216. Напайный и наварной стружколоматели



Фиг. 217. Накладные стружколоматели

также зависит от подачи и принимается в пределах 105—115°. Чем меньше подача, тем меньше должен быть этот угол.

Материал пластинки для ломания стружки — сталь марок 5ХНМ, 40Х, У10, любая сталь, наплавленная сормайт, или твердый сплав ВК8

Стружколоматель, закрепляемый на резце, показан на фиг. 217, а и накладной (пружинный) — на фиг. 217, б. Закрепление накладного стружколомателя осуществляется одновременно с закреплением резца.

Возможность регулирования положения таких стружколомателей с учетом режима резания и свойств обрабатываемого материала,

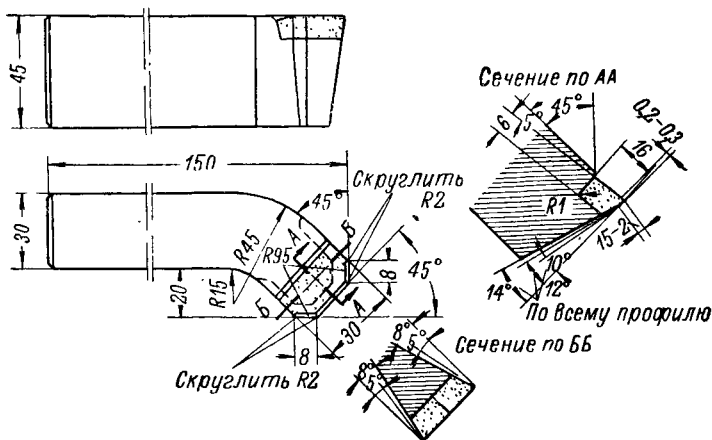
а также по мере износа резца сообщает им некоторую универсальность. Рабочая поверхность стружколомателя должна быть износостойчивой, как и наварная или напайная пластинка.

Необходимо, чтобы между стружколомателем и передней поверхностью резца не было щели, наличие которой приводит к затормаживанию и завиванию стружки вокруг резца, резцедержателя и т. д., что создает опасность для рабочего. Вероятность такой щели особенно велика при наклонном стружколомателе.

Существуют и более сложные устройства для ломания стружки, рассматриваемые в специальной литературе.

2. ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ РЕЗЦОВ

Предварительные замечания. Одновременно со стандартными резцами, рассмотренными во второй части книги, широко применяются резцы всех типов, предложенные токарями-новаторами. Ниже приводится описание некоторых из этих резцов.



Фиг. 218. Левый проходной резец для обработки с большой подачей.

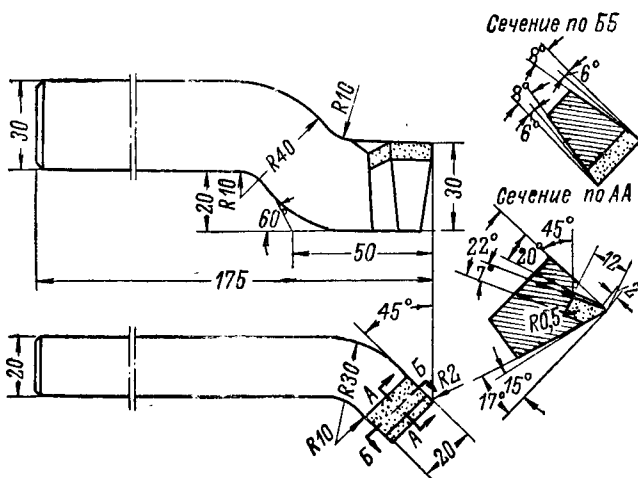
Улучшенные проходные резцы. Левый проходной резец с двумя зачистными режущими кромками показан на фиг. 218. Пользуясь этим резцом, можно производить обтачивание при продольной и поперечной подачах. Зачистная кромка длиной 8 мм выполнена по радиусу $R = 95$ мм, что значительно повышает стойкость рассматриваемого резца.

Затупившийся резец нет надобности перетачивать а достаточно повернуть так, чтобы в работу вступил следующий за затупившимся участок режущей кромки.

Увеличение подачи и особенно скорости резания в ряде случаев сопровождается появлением вибраций. Для устранения их токарь-новатор К. В. Лакур предложил проходной резец (фиг. 219). Повышенная виброустойчивость рассматриваемого резца достигается тем,

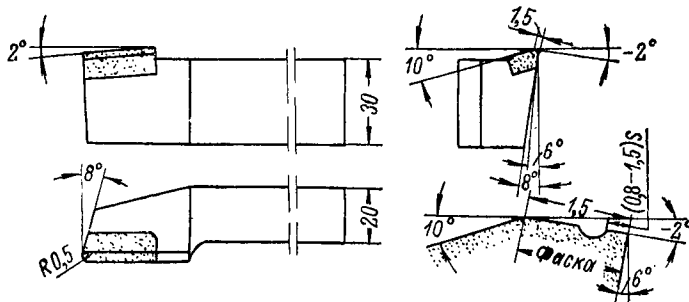
что главная режущая кромка его расположена в одной плоскости с нейтральной осью стержня резца.

Упорные (подрезные) резцы. Один из первых высокопроизводительных резцов, появившихся при возникновении скоростного точ-



Фиг. 219. Проходной резец повышенной виброустойчивости.

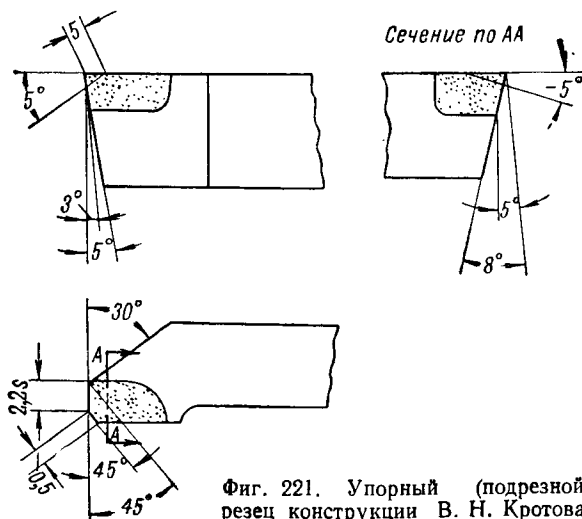
ния, предложен токарем-новатором Г. С. Борткевичем (фиг. 220). Передний угол этого резца, равный $8-10^\circ$, получается фрезерованием под соответствующим углом наклона опорной площадки гнезда



Фиг. 220. Упорный подрезной резец конструкции Г. С. Борткевича.

для пластинки. По передней грани резца затачивается фаска шириной $1,5 \text{ мм}$ с отрицательным углом, равным -2° . Угол наклона главной режущей кромки — положительный и равен 2° . Вершина резца закруглена радиусом $0,5 \text{ мм}$. Вспомогательный угол в плане равен 8° . Задние углы, главный и вспомогательный, — двойные, а именно 6 и 8° .

При работе такого резца на фаске его появляется лунка, образующая ленточку, ширина которой в процессе работы постепенно уменьшается. Наибольшая стойкость резца получается при ширине ленточки, равной $(0,8-1,5)s$, где s — подача в мм/об . Как только ширина ленточки становится меньше $0,8s$, дальнейшее уменьшение ее ширины происходит быстро, и резец затупляется. Во избежание этого ширину ленточки восстанавливают оселком (зеленый карбид кремния зернистостью 400), не снимая резца, причем оселок плотно прижимают к фаске. Этим обеспечивается сохранение величины угла -2° , полученного при заточке резца.



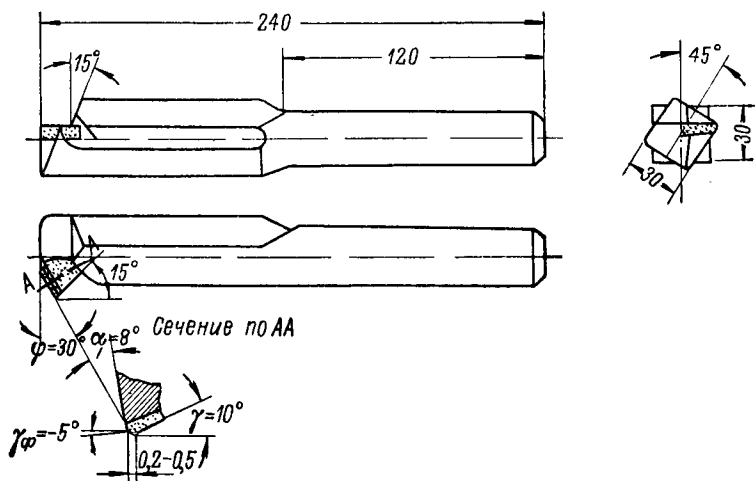
Фиг. 221. Упорный (подрезной) резец конструкции В. Н. Кротова.

Упорный (подрезной) резец для работы с большими подачами конструкции В. И. Кротова изображен на фиг. 221.

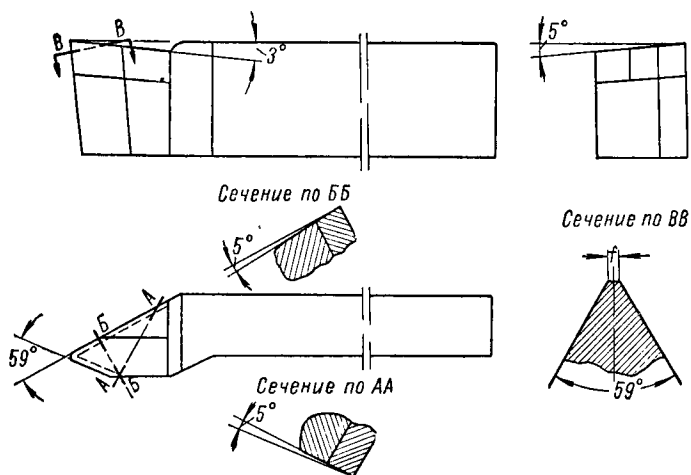
Особенностью резца является его вершина, усиленная путем создания положительного угла наклона главной режущей кромки и переднего угла, равного 0° . Угол в плане переходной кромки равен 45° .

Расточные резцы. Расточный резец конструктора-новатора В. К. Семинского показан на фиг. 222. Часть стержня резца (длиной 120 мм), закрепляемая в резцедержателе, повернута относительно остальной (рабочей) части на угол 45° . Благодаря этому рабочая часть резца имеет квадратное сечение, расположенное так, что жесткость резца получается значительно больше, чем при обычном круглом сечении этой части. Это дает возможность существенно повысить режим резания при растачивании отверстий. Изготовление такого резца проще, чем обычного оттянутого.

Резьбовые резцы. Новатор В. М. Бирюков предложил производить нарезание треугольной резьбы с шагом до 3 мм одним резцом



Фиг. 222. Расточный резец конструкции В. К. Семинского.

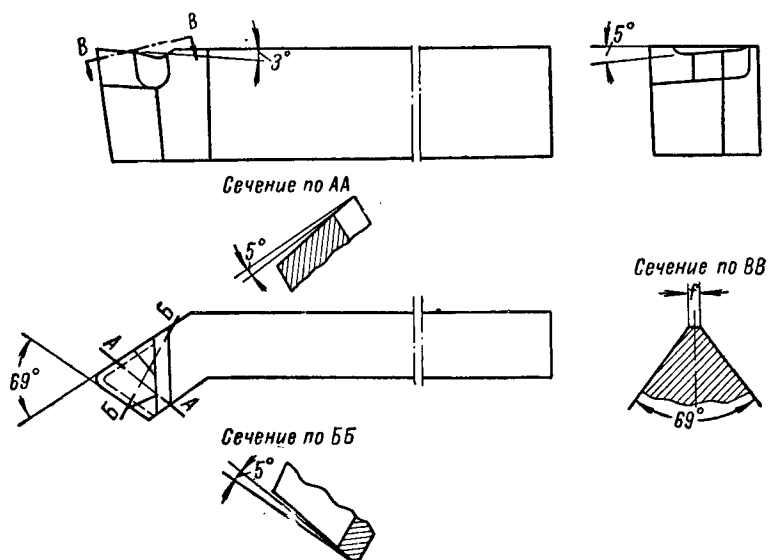


Фиг. 223. Резец конструкции В. М. Бирюкова для нарезания треугольной резьбы с шагом до 3 мм и для чистовых проходов при шаге свыше 3 мм.

(фиг. 223), а с шагом 3,5—6 мм — двумя резцами. Предварительное нарезание выполняется резцом, показанным на фиг. 224, а окончательное — резцом, изображенным на фиг. 223.

Особенностью этих резцов является то, что головка резца отогнута влево (для нарезания правой резьбы) от стержня его, причем вершина резца лежит в плоскости, совпадающей с левой боковой стороной стержня резца.

Отогнутая головка резца под действием сил резания подвергается, по-видимому, некоторому упругому скручиванию, вследствие чего



Фиг. 224. Резец конструкции В. М Бирюкова для предварительного нарезания резьбы с шагом свыше 3 мм.

резец несколько пружинит, что обеспечивает высокую степень чистоты поверхности нарезаемой резьбы.

Кроме того, солидные размеры головки резца создают лучший отвод теплоты резания и значительно уменьшают возможность отпайки пластинки из-за ее перегрева.

Резцы, применяемые Бирюковым, оснащены пластинками из твердого сплава марки Т15К6.

Угол профиля резцов, изображенных на фиг. 223, должен быть меньше угла профиля нарезаемой резьбы на 0,5—1°, чтобы устранить разваливание резьбы, получающееся при скоростном нарезании. Таким образом, резец для нарезания метрической резьбы должен иметь угол, равный 59°.

У резцов, используемых для предварительного нарезания резьбы (фиг. 224), угол профиля рекомендуется брать равным (для метрической резьбы) 69°, что увеличивает прочность резца и его теплоотводящую способность.

Ширина притупления рассматриваемых резцов (размер f , фиг. 223 и 224) выбирается в зависимости от шага резьбы, для нарезания которой предназначается данный резец.

Шаг резьбы в мм . . .	1—1,75	2—3	3,5—4,5	5—6
Ширина притупления в мм	0,037	0,145	0,255	0,365

Если какой-либо из резцов конструкции Бирюкова применяется для нарезания резьбы на вязких металлах, то на вершине его делается фаска с отрицательным передним углом шириной не более 1 мм. Резец для нарезания резьбы на особо твердых металлах должен иметь фаску с углом -5° по всему профилю резца.

При нарезании резьбы резец необходимо установить так, чтобы его вершина была на 0,5—1 мм выше центральной линии станка, что способствует уменьшению вибрации. Вылет резца должен быть возможно меньше, а опорная поверхность возможно более гладкой, что также важно для предотвращения вибрации.

Врезание резца в материал детали должно происходить при полном числе оборотов ее, для чего следует при каждом проходе отводить резец в сторону задней бабки на 10—15 шагов нарезаемой резьбы.

Нарезание резьбы по способу Бирюкова производится, как правило, без охлаждения.

Подача резца как при черновом, так и при чистовом нарезании резьбы осуществляется в поперечном направлении. Величина поперечного перемещения резца при черновых проходах принимается равной 0,5—1 мм. Черновые проходы производятся до заострения витков резьбы. Два-три первых чистовых прохода осуществляются при поперечной подаче резца 0,3 мм; остальные чистовые проходы, необходимые для получения требуемого размера резьбы, — при подаче резца 0,2 мм.

3. РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ

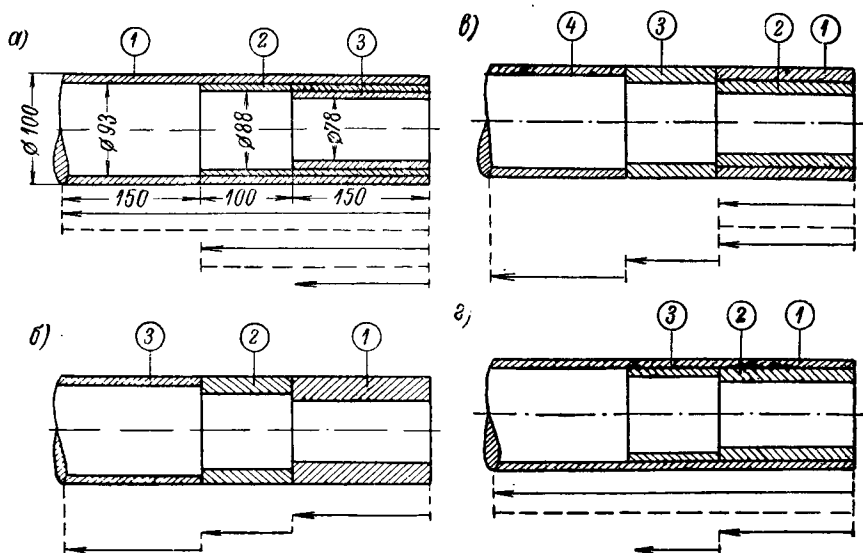
Предварительные замечания. Усовершенствование технологического процесса обработки детали, осуществляемое токарями-новаторами, очень часто способствует уменьшению основного времени. Несколько примеров этого способа повышения производительности рассматриваются ниже.

Уменьшение длины прохода режущего инструмента. На фиг. 225 показаны четыре способа токарной обработки конца ступенчатого вала. Цифры в кружках указывают порядковые номера переходов при обработке вала; заштрихованные площадки — слои металла, снимаемые при соответственных переходах; сплошные линии со стрелками условно изображают рабочие перемещения резца, штриховые линии — холостые движения резца.

Учитывая, что у подобных валов перепады диаметров ступеней обычно небольшие, можно считать, что обработка всех ступеней

производится при постоянном числе оборотов шпинделя станка и одной и той же подаче на оборот. Это значит, что продолжительность обработки данной части вала пропорциональна подаче резца в минуту или, иначе говоря, полной длине прохода резца.

Наибольшая длина рабочего хода, равная 800 мм, получается при последовательности обработки вала, указанной на фиг. 225, а. При работе по фиг. 225, б каждая ступень обрабатывается отдельно, и общая длина прохода резца составляет лишь 400 мм. При малом



Фиг. 225. Варианты последовательности обработки ступенчатого вала.

диаметре концевой шейки обтачивание ее приходится иногда выполнять в два прохода (фиг. 225, в). Длина прохода резца при этом равна 550 мм. Возможен четвертый способ (фиг. 225, г), при котором длина прохода равна 650 мм, и др.

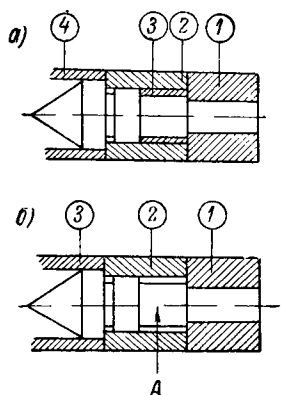
Наименьшая общая длина прохода резца, а поэтому и продолжительность обработки вала получаются, очевидно, при последовательности работы, показанной на фиг. 225, б. Второе место с этой точки зрения занимает последовательность обработки вала, изображенная на фиг. 225, в.

Эти два способа следует применять, как правило, при обработке ступенчатого вала.

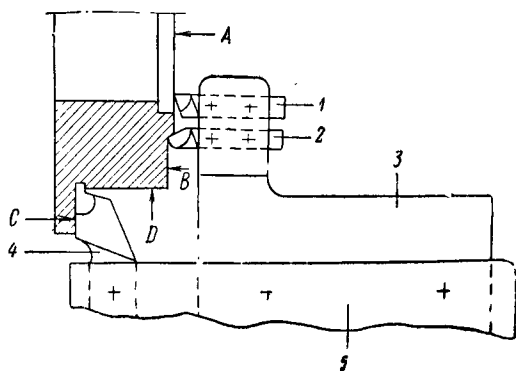
Если обработка вала производится на станке малой мощности, то наиболее приемлемым часто оказывается порядок, показанный на фиг. 225, г. Например, при диаметре заготовки и ступеней вала, приведенных на фиг. 225, а, глубины резания на всех ступенях вала получаются сравнительно небольшими.

В ряде случаев уменьшение машинного времени может быть достигнуто исключением черновой обработки некоторых поверхностей

детали за счет увеличения припуска на чистовую обработку этой ступени. На фиг. 226, а показан схематически порядок черновой обработки валика вращающегося центра, существовавший на заводе «Калибр» и состоявший из четырех переходов. По предложению

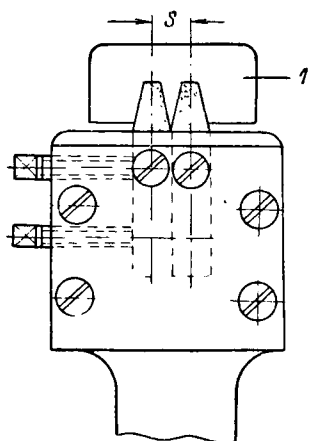


Фиг. 226. Пример исключения чернового прохода.



Фиг. 227. Пример совмещения переходов.

токаря-новатора Огольцовой, черновой проход при обработке средней шейки А упразднен. Черновая обработка валика производится теперь в последовательности, показанной на фиг. 226, б, и состоит из трех переходов.



Фиг. 228. Нарезание двухходовой резьбы одновременно двумя резцами.

Совмещение переходов. Пример этого способа показан на фиг. 227. В державке 3, установленной в резцовой головке 5, закреплены резцы 1 и 2; один из них обрабатывает торец А, другой — торец В детали. Резец 4 подрезает поверхность С и вытачивает канавку для выхода шлифовального круга при обработке поверхности D.

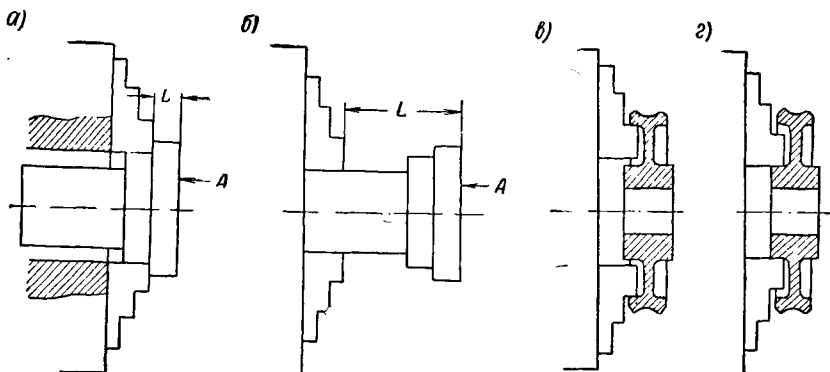
Нарезание многоходовой резьбы может быть значительно ускорено, если вместо последовательного образования заходов, рассмотренного выше (стр. 234), использовать многорезцовую державку. Двухрезцовая державка для нарезания двухходовой резьбы показана на фиг. 228.

Резцы устанавливаются в державке по шаблону 1. Расстояние s между осями резцов должно быть равно шагу нарезаемой резьбы.

В данном случае, очевидно, образуются одновременно обе винтовые канавки.

4. ПОВЫШЕНИЕ ЖЕСТКОСТИ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ДЕТАЛИ

Повышение жесткости закрепления детали путем уменьшения ее вылета. На фиг. 229, а, б показаны два различных способа закрепления одной и той же детали в одном и том же патроне. Длина L свешивающейся части (вылет) детали на фиг. 229, а значительно меньше, чем на фиг. 229, б. Очевидно, что обработка торца A детали может быть выполнена с большей подачей, если деталь закреплена правильно (фиг. 229, а). Если припуски на обработку торца A детали



Фиг. 229. Примеры повышения жесткости закрепления детали.

большие, то при закреплении ее по фиг. 229, б окажутся необходимыми несколько проходов резца. При тех же условиях, но при закреплении детали по фиг. 229, а обработка ее торца обычно может быть выполнена с одного прохода.

Очевидно, что при увеличении подачи и уменьшении числа проходов уменьшается основное время обработки данной детали.

Повышение жесткости закрепления детали правильным выбором поверхности, за которую она закрепляется. Повышение жесткости может быть достигнуто, если обрабатываемая деталь, например, червячная шестерня, закрепляется за поверхность большего (фиг. 229, в), а не меньшего диаметра (фиг. 229, г).

Г Л А В А III

СПОСОБЫ УМЕНЬШЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

1. ПРИМЕНЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ЗАЖИМНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Обработка деталей в центрах. Использование при обработке деталей в центрах хомутика и поводкового патрона имеет ряд существенных недостатков. Установка и снятие хомутика требуют затраты вспомогательного времени; снятие обработанной и установка следующей детали сопряжены с необходимостью остановки и пуска в ход станка; хомутик исключает возможность обработки конца детали, обращенного к передней бабке, и т. д.

Поэтому обработку различных валов и ряда других деталей выполняют без хомутика, заменяя его (и поводковый патрон) несложными, но вполне надежными приспособлениями.

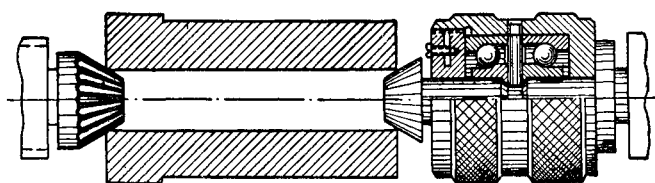
В ряде случаев удастся обойтись и без каких-либо специальных устройств, передающих вращение шпинделя обрабатываемой детали.

Чистовое обтачивание деталей небольших диаметров часто оказывается возможным без применения хомутика, при установке детали на обыкновенный передний центр и вращающийся задний. Передача вращения шпинделя обрабатываемой детали происходит за счет трения, возникающего между соприкасающимися поверхностями переднего центра и центрального отверстия. Необходимо подчеркнуть, что такой способ возможен лишь при легких работах. При сравнительно тяжелых условиях обработки необходимо чрезмерно большое давление заднего центра.

Детали, устанавливаемые по отверстию, — различные втулки, шестерни и т. п. — можно закреплять достаточно прочно, используя рифленый передний центр и вращающийся задний (фиг. 230).

Точное и вполне надежное закрепление валиков и им подобных деталей, обрабатываемых в центрах, достигается при использовании центра-поводка (фиг. 231) конструкции Ленинградского станкостроительного завода имени Свердлова.

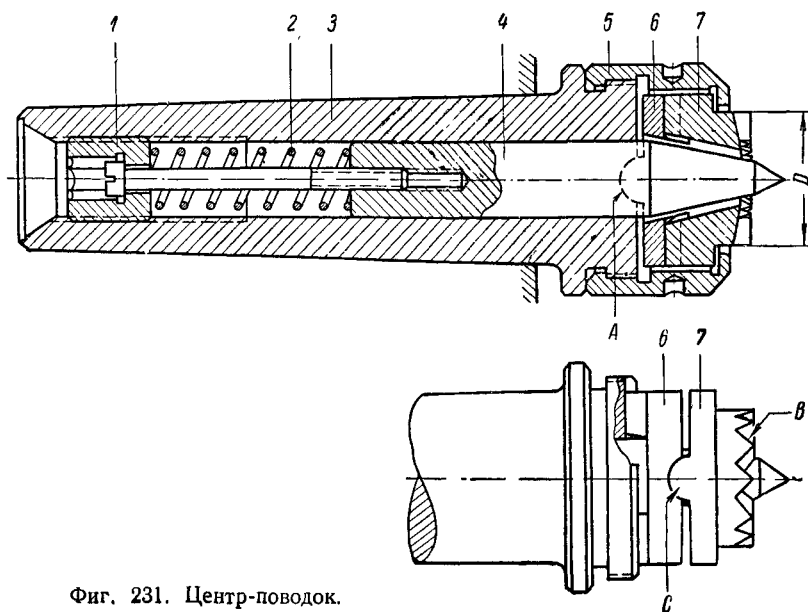
Корпус 3 центра-поводка имеет конический хвост, точно соответствующий коническому гнезду шпинделя станка. В отверстии корпуса расположен подвижный центр 4, находящийся под действием пружины 2. На корпус 3 накручена втулка 5, внутри которой находится шайба 6 с двумя полуцилиндрическими выступами А. Выступы входят в такие же канавки, имеющиеся на торце корпуса. Кроме



Профиль зуба

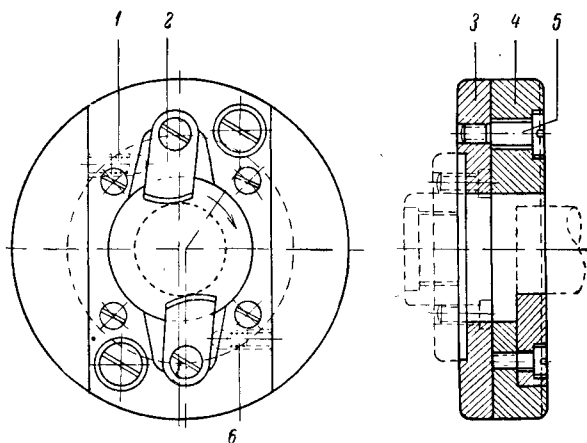


Фиг. 230. Пример использования рифленого центра



Фиг. 231. Центр-поводок.

того, во втулке расположена шайба 7. На левом торце шайбы имеются полуцилиндрические выступы *С*, входящие в соответствующую канавку в шайбе 6. Выступы в шайбах 6 и 7 расположены крестообразно. Благодаря этому, если торец обрабатываемой детали и не перпендикулярен к ее оси, он при поджиме заднего центра (обязательно вращающегося) коснется правого торца шайбы 7; центр 3 при этом несколько переместится влево, оставаясь под действием пружины 2. Зубья *В*, образованные на торце шайбы 7, врежутся в торец обрабатываемой детали и будут передавать ей вращение шпинделя.



Фиг. 232. Самозажимный поводковый патрон

Центр-поводок должен быть снабжен набором шайб 7 с различным диаметром D рабочей части. Диаметр D должен быть несколько меньше диаметра конца обрабатываемой детали, обращенного к передней бабке, чтобы можно было обрабатывать всю боковую поверхность детали и снимать фаску на ее торце.

Пружина 2 рассмотренного центра-поводка должна быть отрегулирована посредством пробки 1 на давление около 30 кг.

Опыты показали, что при использовании рассмотренного центра-поводка вспомогательное время на установку и снятие детали в 3,5—4 раза меньше, чем при применении хомутика.

Обработку деталей в центрах без применения хомутика можно выполнять, используя также самозажимный патрон (фиг. 232).

В вырезе, сделанном на диске 3, расположена и может двигаться плита 4. Перемещение плиты невелико и получается только за счет зазора между отверстиями в ней и винтами 5, посредством которых она удерживается в вырезе диска 3. Перемещение плиты необходимо для того, чтобы устранить влияние неточности изготовления патрона и кулачков. При неподвижной плите вследствие этой неточности на деталь действовал бы только один кулачок, вызывая смещение детали с оси станка. Кулачки 2 вращаются на винтах, ввернутых в плиту 4. Наружные поверхности кулачков обработаны эксцентрично

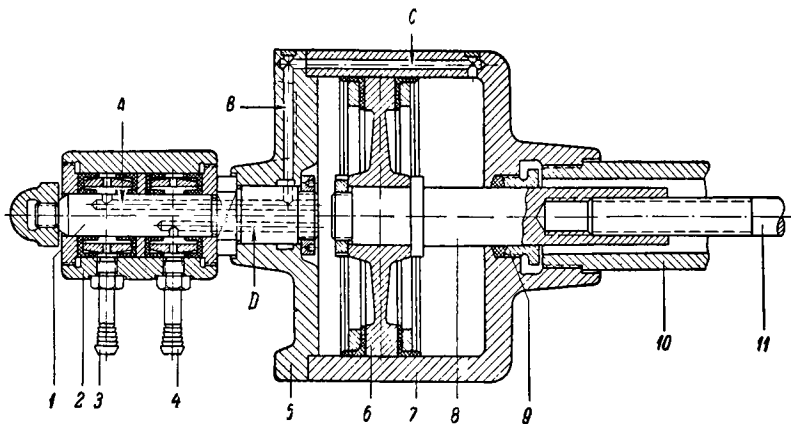
по отношению к осям их вращения, а наружные кромки несколько скошены.

Валик в центрах станка устанавливают путем нажатия им (при помощи пиноли задней бабки) на скошенные края кулачков. При повороте валика влево (против стрелки, фиг. 232) кулачки расходятся и открывают ему доступ к переднему центру, вставленному, как обычно, в коническое гнездо шпинделя. После того как валик установлен в центрах, кулачки прижимаются к нему под действием пружин 1 и 6. При повороте валика вправо (под действием давления резания, т. е. по стрелке на фиг. 232) кулачки также будут поворачиваться на своих осях, причем усилие зажима валика будет возрастать.

Для снятия валика с центров необходимо остановить станок и повернуть валик влево.

При обработке деталей, отличающихся друг от друга диаметром части, зажимаемой в патрон, необходимо иметь сменные кулачки.

Механические приводы для оправок и патронов Вспомогательное время, расходуемое для закрепления деталей, обрабатываемых на разжимных оправках и в патронах, значительно уменьшается, если управление этими приспособлениями осуществляется не вруч-



Фиг. 233. Пневматический поршневой цилиндр для управления зажимным приспособлением.

ную, а посредством привода. Такие приводы бывают пневматические, а также гидравлические и электромеханические.

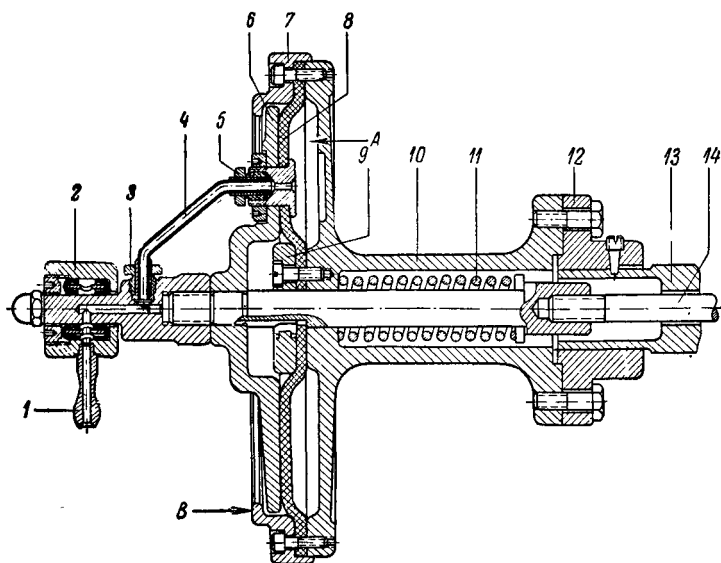
Существуют два типа пневматических приводов — поршневые и диафрагменные.

Поршневой пневматический привод показан на фиг. 233.

На левый конец шпинделя 10 накручен цилиндр 7, закрытый крышкой 5. Поршень 6, расположенный внутри цилиндра, соединен со штоком 8, проходящим через сальник 9. В конце штока ввернута тяга 11, соединяющая поршень с зажимным приспособлением.

В крышке цилиндра закреплен валик 1, на наружном конце которого расположена втулка 2, соединенная трубками 3 и 4 с воздушным краном, а поэтому она не вращается во время работы станка.

Через трубку 3, отверстие А в валике 1, отверстие В в крышке цилиндра и отверстие С воздух поступает в правую полость цилиндра, а через трубку 4 и отверстие D в валике — в его левую полость. Если воздух поступает в правую полость цилиндра, поршень, а следовательно, и тяга 11 перемещаются влево; при этом происходит закрепление (или открепление) обрабатываемой детали.



Фиг. 234. Пневматический диафрагменный цилиндр для управления зажимным приспособлением.

При подаче воздуха в левую полость цилиндра поршень переместится вправо; происходит обратное действие — открепление (или закрепление) детали.

Воздух поступает в цилиндр из воздушной магистрали через кран, прикрепленный на передней бабке. Кран устроен таким образом, что при одном положении рукоятки воздушная магистраль соединяется с правой полостью цилиндра; одновременно с этим его левая полость соединяется с атмосферой. При другом положении рукоятки, наоборот, воздух выходит из правой полости цилиндра в атмосферу и поступает в левую из воздушной магистрали.

Воздушный цилиндр (фиг. 234) имеет более простое устройство, чем только что рассмотренный. В этом случае воздух поступает через трубку 1, невращающуюся втулку 2, сальник 3, трубку 4 и сальник 5 в полость А между фланцем втулки 10 и резиновой диафрагмой 8. Втулка 10 соединена со шпинделем 13 станка посредством фланца 12. Диафрагма 8 плотно зажата между фланцем втулки 10

и кольцом 7, а также между торцом втулки 10 и шайбой 9. Под давлением поступившего воздуха резиновая диафрагма растягивается (выпучивается) влево, давит на диск 6 и перемещает его также влево.

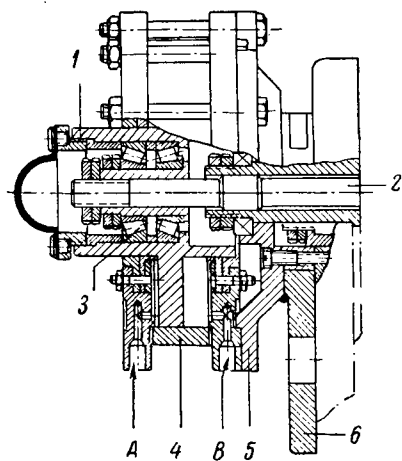
Из фиг. 234 видно, что диск соединен с тягой 14, действующей на зажимные части приспособления для закрепления детали. При повороте рукоятки воздушного крана воздух выходит из полости А тем же путем, но в обратном направлении. Диск 6 и резиновая диафрагма возвращаются в исходное положение под действием пружины 11, расположенной внутри втулки 10. При чрезмерном растяжении диафрагмы диск 6 упирается в запечник В, имеющийся с внутренней стороны кольца 7.

На фиг. 235 показан невращающийся пневматический поршневой цилиндр. В этом случае корпус 4 цилиндра связан с фланцем 5, прикрепленным к стенке 6 передней бабки. Тяга 2, соединяющая поршень 1 цилиндра с зажимным приспособлением, вращается на двух упорных роликоподшипниках 3, расположенных в поршне. Сжатый воздух поступает в полости цилиндра через отверстие А или В. Такое устройство пневматического цилиндра имеет ряд преимуществ по сравнению с вращающимся цилиндром. При невращающемся цилиндре шпindel станка не имеет дополнительной нагрузки от веса патрона, которая нежелательна и недопустима при малых размерах шпинделя. Отсутствие вращения цилиндра совершенно исключает влияние его неуравновешенности, что иногда наблюдается при вращающемся цилиндре. И, наконец, при невращающемся цилиндре отпадает довольно сложное устройство для подвода воздуха.

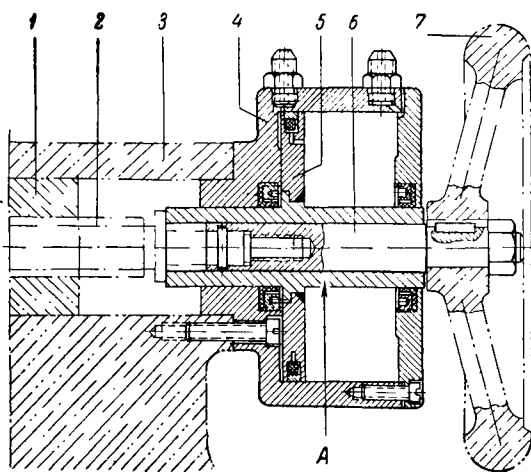
Пневматический цилиндр для управления пинолью задней бабки.

Для уменьшения времени, расходуемого на поджим детали задним центром, задняя бабка снабжается следующим устройством (фиг. 236). К корпусу 3 бабки прикрепляется воздушный цилиндр 4. Через длинную втулку А поршня 5 проходит валик 6, на правом конце которого закреплен маховичок 7, а в левом — винт 2 для перемещения пиноли 1. Валик свободно вращается в отверстии втулки А поршня. При поступлении сжатого воздуха пиноль перемещается в соответствующем направлении. Перемещение пиноли посредством маховичка 7 происходит тогда, когда в ней закреплен какой-либо режущий инструмент, например, сверло.

Быстродействующие оправки. Одна из таких оправок, называемая самозажимной, показана на фиг. 237, а. В выемке А, имеющейся в рабочей части оправки, расположен ролик 3, удерживаемый в ней пружинным кольцом 4. При установке детали 5 на оправку ролик находится в положении, указанном на фиг. 237, а. После поворота детали (под действием усилия ревания) по стрелке В ролик перекачивается по выемке А и заклинивает деталь на оправке. Чтобы снять деталь, достаточно повернуть ее (рукой) против стрелки В. Недостаток этой оправки как однороликовой заключается в том, что деталь



Фиг. 235. Невращающийся пневматический поршневой цилиндр для управления зажимным приспособлением.



Фиг. 236. Деталь задней бабки токарного станка с пневматическим цилиндром для управления пинолью.

смещается при зажиме и, следовательно, нарушается ее центрирование. Поэтому такие оправки применяются преимущественно при черновом обтачивании.

Более совершенная трехроlikовая зажимная оправка изображена на фиг. 237, б. На фигуре показаны: 1 — корпус оправки; 6 — ролики; 7 — пружинные кольца, удерживающие ролики, и 2 — обрабатываемая деталь. Ролики даны в рабочем положении. Стрелка С указывает направление поворота детали при ее закреплении.

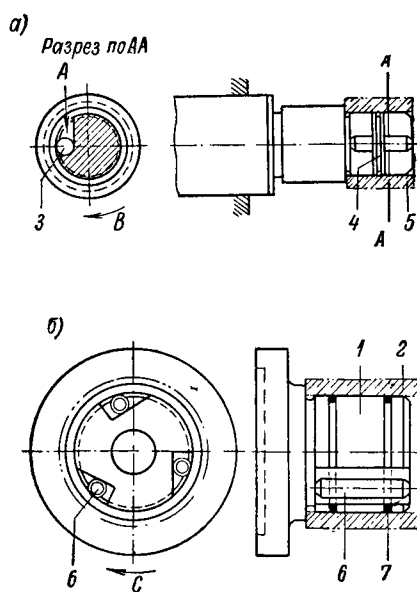
Две оправки, действующие от привода, например, пневматического, изображены на фиг. 238. Разжимная оправка, используемая для закрепления детали 3, показана на фиг. 238, а и действует следующим образом.

При перемещении тяги 1¹ влево правый конец цанги 2 разжимается конусом А. Одновременно с этим цанга несколько перемещается влево, вследствие чего ее левый конец разжимается конусом В корпуса 7 оправки. Кольцо 10 исключает возможность излишнего разжима цанги. Винт 9 входит в шпоночный паз, имеющийся в стержне 8. Этим устройством обеспечивается принудительный разжим цанги. Если при движении тяги 1 вправо задерживается (на конусе В) левый конец цанги 2, левая стенка паза в стержне 8, дойдя до винта 9, потянет за собой цангу. Если при том же движении тяги задерживается правый конец цанги, она перемещается (вместе со стержнем) вправо до тех пор, пока винт 9 не упрется в правую стенку отверстия в корпусе оправки. В этот момент перемещение цанги вправо прекратится, а при дальнейшем движении стержня 8 (вправо) конус его выйдет из цанги, вследствие чего правый конец ее сожмется.

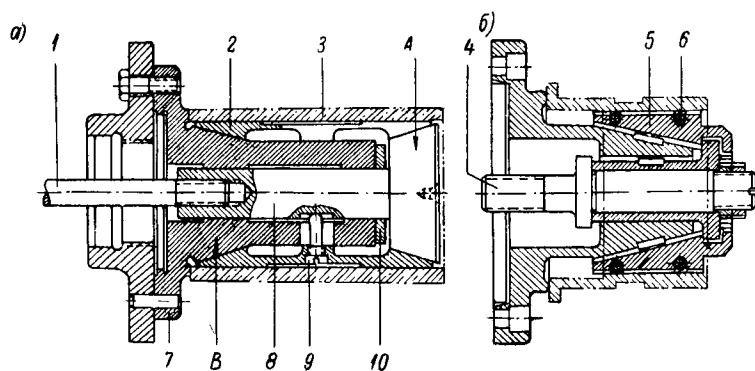
Для закрепления деталей с отверстиями больших диаметров (90—100 мм и больше) применяются различные раздвижные оправки например, с раздвижными секторами (фиг. 238, б). Шесть секторов 5 перемещаются по конической части корпуса оправки под действием тяги 4, соединенной с зажимным устройством. Секторы удерживаются на корпусе оправки двумя охватывающими пружинными кольцами 6.

Быстродействующие патроны. Быстрозажимный (бесключевой) цанговый патрон показан на фиг. 239. Вращение (от руки) маховичка 1 через зубья, нарезанные в отверстии диска 2 (внутреннее зацепление), и двойную шестерню 3 передается шестерне 4. В отверстии шестерни нарезана резьба, охватывающая резьбовой конец цанги 6. Вполне понятно, что при вращении шестерни 4 цанга 6 получает поступательное движение вдоль своей оси, необходимое для закрепления или открепления детали. Возникающие (при закреплении детали) осевые усилия воспринимаются упорным шарикоподшипником 5. Корпус патрона, состоящий из двух частей 7 и 9, соединяется винтами 8 с фланцем 10, навертываемым на шпиндель станка.

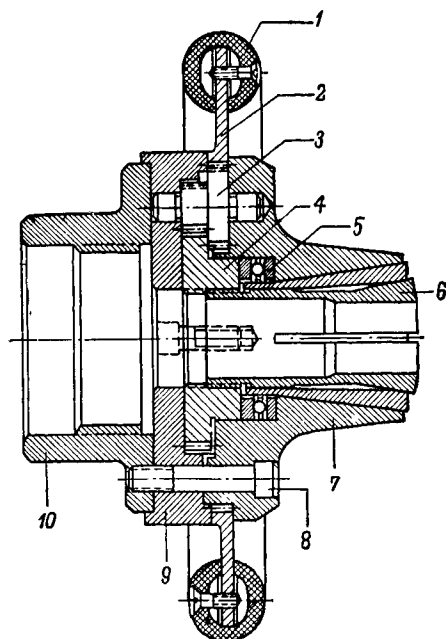
¹ На фиг. 233 эта тяга обозначена цифрой 11, а на фиг. 234 — цифрой 14.



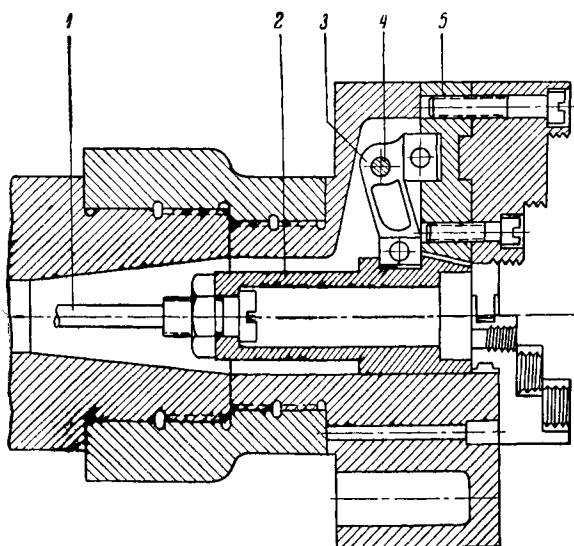
Фиг. 237. Роликовые оправки.



Фиг. 238. Разжимные оправки, действующие от привода.

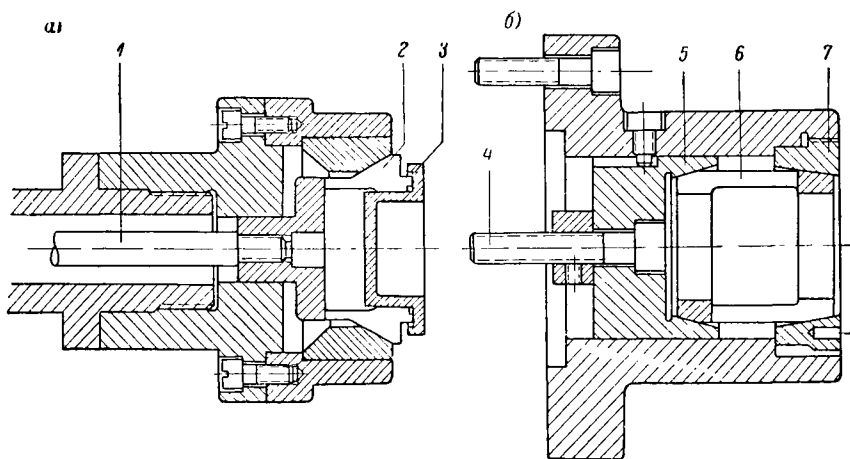


Фиг. 239. Бесключевой цанговый патрон.



Фиг. 240. Рычажный патрон, действующий от привода.

Трехкулачковый самоцентрирующий патрон с механическим приводом изображен на фиг. 240. К основным деталям патрона относятся гильза 2 и коленчатые рычажки 3, поворачивающиеся на осях 4. Сухарик, связанный с большим плечом каждого рычажка, входит в канавку, имеющуюся в правом конце гильзы 2. Такой же сухарик, расположенный на меньшем плече каждого рычажка, входит в паз, сделанный на обратной стороне основных кулачков 5. Закрепление детали (за наружную поверхность) производится при перемещении гильзы 2 влево, вызывающем поворот рычажка по часовой стрелке.



Фиг. 241. Цанговые патроны, действующие от привода

Гильза 2 перемещается тягой 1, левый конец которой соединен с пневматическим или другим приводом.

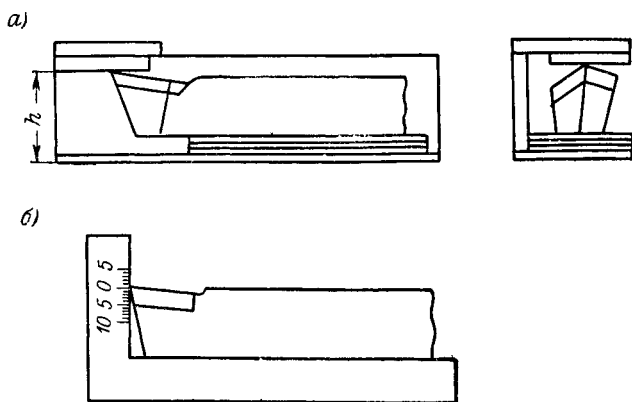
Цанговый патрон, действующий при помощи пневматического привода, показан на фиг. 241, а. При перемещении влево тяги 1, соединяющей цангу 2 с пневматическим или другим приводом, цанга сжимается, и обрабатываемая деталь 3 оказывается точно центрированной и прочно закрепленной.

Для закрепления длинных деталей применяются цанговые патроны с двусторонними цангами (фиг. 241, б). Цанга 6, имеющая надрезы на обоих концах, располагается между подвижной втулкой 5 и неподвижным кольцом 7. При перемещении тяги 4 вправо втулка 5 сжимает левый конец цанги и одновременно перемещает ее вправо. Правый конец цанги при этом также сжимается, что обеспечивает закрепление детали в двух местах. Это, очевидно, создает устойчивое положение детали даже при большой ее длине.

2. УМЕНЬШЕНИЕ ВРЕМЕНИ НА УСТАНОВКУ РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Предварительное определение толщины подкладки под резец. Установка резца по центру, т. е. таким образом, чтобы вершина его была расположена в горизонтальной плоскости, проходящей через

центровую линию станка, обычно достигается подкладыванием под резец стальной пластинки (подкладки), или, что хуже, набора пластинок. Определение толщины пластинки, или нескольких пластинок, используемых одновременно, часто отнимает много времени. Между тем, требуемую подкладку под данный резец, даже в то время, когда станок работает, можно быстро подобрать, пользуясь шаблоном, показанным на фиг. 242, *а*. Размер h у шаблона должен быть равен высоте от плоскости резцовой головки, на которую устанавливается резец, до центральной линии данного станка.



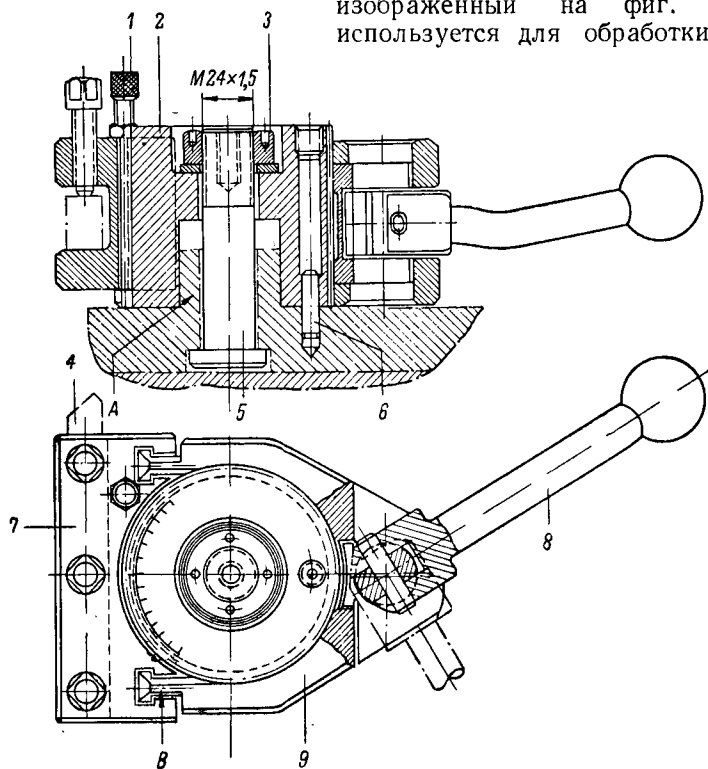
Фиг. 242. Шаблоны для определения толщины подкладки под резец.

Шаблон, применяемый с этой же целью (фиг. 242, *б*), универсален. Пользуясь им, можно подбирать подкладки под резец таким образом, чтобы вершина его расположилась по центру, а также на заданную величину выше или ниже центра. В первом случае, при правильно выбранной подкладке, вершина резца должна быть расположена против нулевого штриха миллиметровой шкалы, нанесенной на шаблоне. Во втором случае эта вершина должна находиться выше или ниже нулевого штриха, против соответственного штриха шкалы.

Применение быстросменных державок. Быстрая замена одного резца другим с установкой последнего в точное положение и с прочным закреплением, достигается при использовании державки, показанной на фиг. 243. Вместо обычного резцедержателя на суппорте станка устанавливают втулку 2, на боковой поверхности которой нарезаны зубья, как у обыкновенной шестерни. Втулка центрируется выступом *А* верхних салазок суппорта, фиксируется (от поворота) штифтом 6 и закрепляется болтом 5 с гайкой 3. К втулке примыкает держатель 7 с резцом 4, прочно скрепленный с ней хомутом 9; два Т-образных выступа *В* хомута входят в такие же пазы держателя 7. Хомут натягивается при повороте рукоятки 8 с закрепленным в ней

эксцентриком. Положение держателя по высоте определяется регулировочным винтом 1.

Применение комбинированных резцов. Значительное уменьшение вспомогательного времени достигается применением, вместо обычных, комбинированных резцов (фиг. 244). Резцом, показанным на фиг. 244, а, производится чистовое обтачивание ступени вала и уступа с галтелью в месте сопряжения ступени с соседней; резец, изображенный на фиг. 244, б, используется для обработки торца

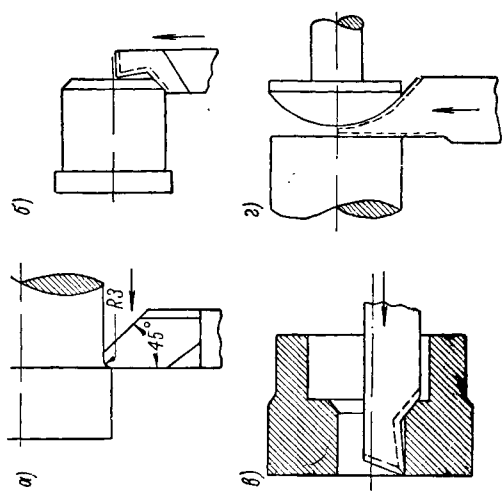


Фиг. 243. Быстросменная резцедержавка.

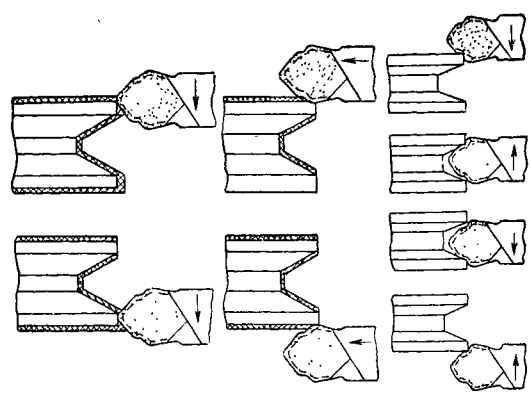
валика и обтачивания фаски. С помощью резца, приведенного на фиг. 244, в, производится растачивание отверстия в детали и обработка внутреннего конуса; резец, изображенный на фиг. 244, г, заменяет два резца — отрезной и фасонный для обработки фасонной поверхности детали. Пример использования сложного комбинированного резца показан на фиг. 245.

Применением комбинированных резцов достигается уменьшение времени на подвод и отвод инструмента.

Использование многоместных резцовых головок. Этот способ уменьшения вспомогательного времени настолько эффективен, что



Фиг. 244. Примеры применения комбинированных резцов.



Фиг. 245. Пример применения сложного комбинированного резца.

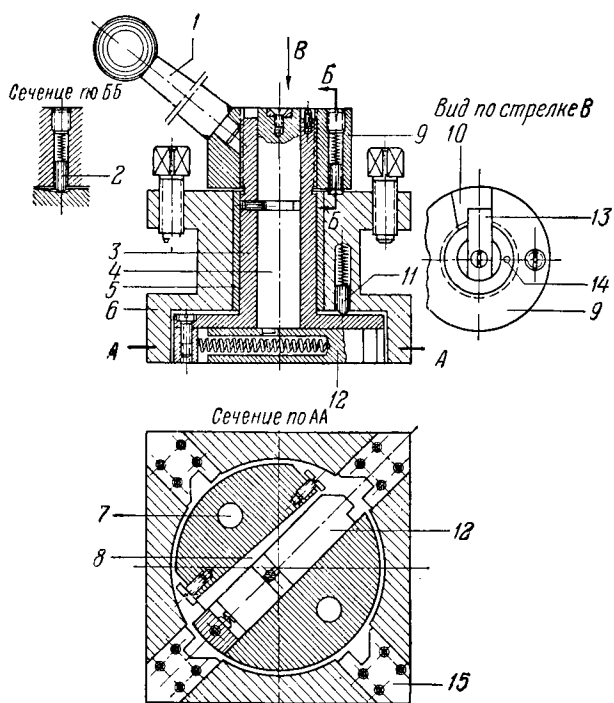
все современные токарные станки, за исключением крупных, имеют четырехместные резцовые головки. Такую головку имеет токарный станок модели 1А62, рассмотренный в первой части книги. Одноместные резцедержатели при модернизации станков сравнительно старых конструкций, как правило, заменяются многоместными резцовыми головками.

На точность размеров детали, обрабатываемой на станке с многоместной резцовой головкой, оказывает существенное влияние точность установки головки при каждом ее повороте. С этой точки зрения заслуживает внимания резцовая головка, показанная на фиг. 246. Осью поворота корпуса 6 головки служит палец 3 с фланцем на нижнем конце. Винтами, проходящими через отверстия 7, палец 3 прикрепляется к суппорту. Центрирующая часть пальца 3 и втулка 5, запрессованная в корпусе резцовой головки, должны быть термически обработаны. При повороте гайки 9 за рукоятку 1 на небольшой угол корпус освобождается. Вслед за этим вертикальная стенка паза 10, имеющегося в верхнем торце гайки, упрется в поводок 13, прикрепленный к валику 4. Поэтому при дальнейшем повороте гайки 9 вместе с ней будет поворачиваться и валик 4.

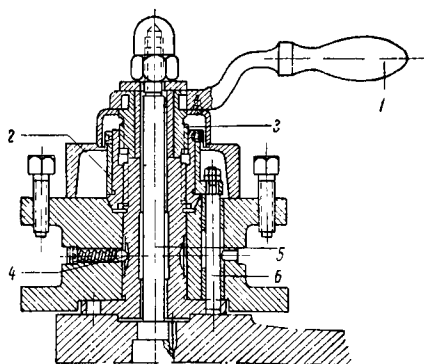
Под действием эксцентричного выступа, имеющегося на нижнем торце валика и входящего в поперечный паз фиксатора 12, последний выходит из гнезда корпуса. Гнездами, в которые входит фиксатор, служат вырезы по форме рабочего конца фиксатора, сделанные в закаленных пластинках 15. Посредством клина 8 обеспечивается точное перемещение фиксатора к пазу резцовой головки. При дальнейшем повороте гайки собачка 2 поворачивает корпус 6; во время этого поворота стерженек 11 со сферическим концом скользит по фланцу центрирующего пальца 3. Как только поводок 13 упрется в штифт 14, поворот гайки прекращается. При повороте ее в обратном направлении корпус резцовой головки не вращается, удерживаемый, как тормозом, стерженьком 11. Эксцентричный выступ валика к концу поворота гайки не удерживает фиксатора, и последний под действием пружины входит в гнездо корпуса. После поворота гайки еще на некоторый угол корпус резцовой головки закрепляется в очередном рабочем положении.

Четырехместная резцовая головка (фиг. 247) конструкции Ленинградского станкостроительного завода имени Свердлова устанавливается в 12 рабочих положениях. При повороте рукоятки 1 соединенная с ней втулка 3 ввинчивается во втулку 2, вследствие чего корпус резцовой головки вместе с фиксатором 6 поднимается. Фиксатор выходит из отверстия во фланце пальца 5, относительно которого вращается корпус резцовой головки. Этим обеспечивается возможность поворота (рукой) корпуса до требуемого положения, фиксируемого предварительно шариковым фиксатором 4. Шарик фиксатора входит при этом в одну из канавок треугольного сечения, имеющихся на боковой поверхности пальца 5.

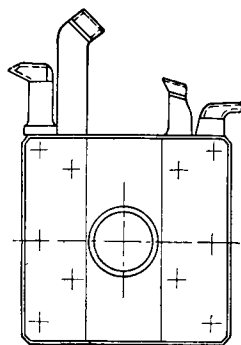
При повороте рукоятки в обратном направлении корпус резцовой головки опускается, и фиксатор 6 входит в очередное отверстие фланца центрирующего пальца. К недостаткам рассмотренной



Фиг. 246. Резцовая головка с горизонтальным фиксатором.



Фиг. 247. 12-позиционная резцовая головка.



Фиг. 248. Сменная резцовая головка.

головки относятся: необходимость поворота рукоятки больше чем на один оборот; отсутствие автоматичности поворота корпуса резцовой головки. Несмотря на эти недостатки, рассмотренная резцовая головка очень полезна при обработке деталей с фасками, а также при обработке конических шестерен и им подобных деталей. В этом случае каждым резцом, закрепленным в резцовой головке, можно обтачивать несколько различно расположенных конических поверхностей.

Следует отметить целесообразность применения сменных резцовых головок¹. Такая головка (фиг. 248) оснащается набором резцов, необходимым для обработки определенной детали. После обработки партии данных деталей головка вместе с резцами снимается со станка и заменяется новой, подготовленной для обтачивания другой детали. Для более удобной установки резцов рассматриваемая головка имеет не четыре места для инструментов, а только два, но более широких; крепежные болты при этом расположены в два ряда, в шахматном порядке.

Применение сменных головок оправдывается лишь в том случае, если за данным станком прочно закреплены определенные детали, например, в цехах, где принят групповой метод обработки деталей.

Применение многоместных державок и головок для инструментов, устанавливаемых в пиноли задней бабки. Если обработка отверстия в детали производится несколькими инструментами, устанавливаемыми в пиноли задней бабки, то для уменьшения вспомогательного времени, расходуемого на смену инструментов, следует применять многоместные державки и головки.

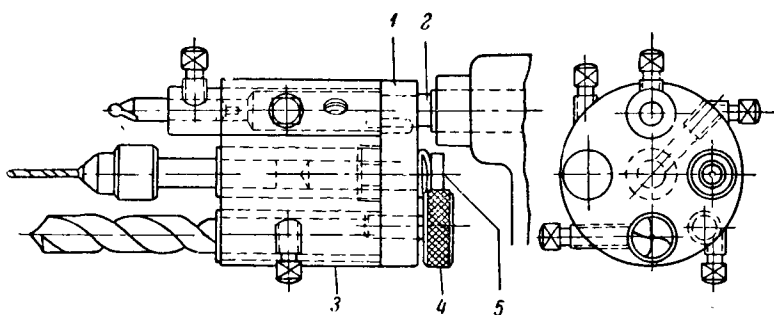
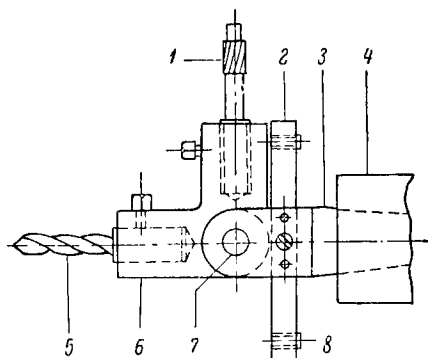
Простейшая державка этого типа показана на фиг. 249. В корпусе 3 державки, вставленной в пиноль 4, имеется проушина. В проушине на пальце 7 вращается изогнутая под прямым углом державка 6, в которой могут быть закреплены два инструмента, например, сверло 5 и зенкер 1. На фиг. 249 в рабочем положении находится сверло; после поворота державки на 90° в рабочее положение встанет зенкер. Каждое из этих положений державки определяется одним из регулировочных винтов 8, ввернутых в пластинку 2.

Многоместная головка для закрепления нескольких (в данном случае трех) режущих инструментов показана на фиг. 250. Эта головка состоит из диска 1, соединенного с коническим хвостовиком 2. На пальце 5, закрепленном в диске 1, вращается барабан 3, в гнездах которого устанавливаются инструменты. Рабочее положение каждого инструмента фиксируется посредством кнопки 4.

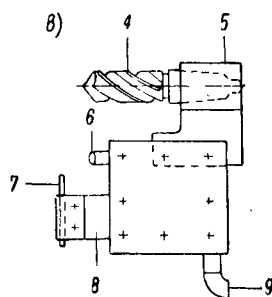
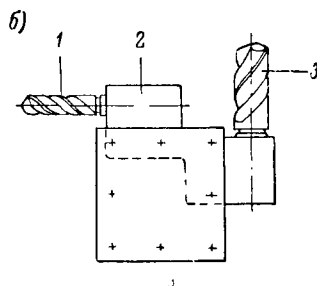
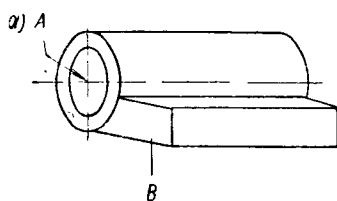
Закрепление сверл на суппорте станка. При закреплении сверл, зенкеров и разверток в пиноли задней бабки подача инструмента осуществляется вручную, что не обеспечивает должной величины подачи, ее равномерности и утомительно для рабочего. Этих недостатков можно избежать при закреплении сверл и других

¹ Предложение токаря М. М. Барашкова.

Фиг. 249. Двухместная
державка для инструмен-
тов,
устанавливаемых
в пинноли задней бабки.



Фиг. 250. Многоместная резцовая головка для инструментов
устанавливаемых в пинноли задней бабки.



Фиг. 251. Державка для сверл,
закрепляемых на суппорте.

инструментов для обработки отверстий на суппорте. Державка для закрепления одного сверла показана на фиг. 251, *а*.

В коническое отверстие *А* державки вставляется, например, сверло, а планкой *В* державка вкладывается в резцовую головку.

На фиг. 251, *б* показана державка 2 для двух сверл, применяемая при обработке ступенчатых отверстий. В случае надобности в одном из гнезд державки может быть закреплено сверло 1 для получения отверстия в обрабатываемой детали, а в другом гнезде державки закрепляется сверло 3 или зенковка для обработки фаски в просверленном отверстии.

На фиг. 251, *в* показан еще более сложный случай; в резцовой головке закреплена державка 5 со сверлом 4, резцы 6 и 9 и державка 8 с отрезным резцом 7.

3. УМЕНЬШЕНИЕ ВРЕМЕНИ НА ИЗМЕРЕНИЕ ДЕТАЛИ

Применение шаблонов. Уменьшение вспомогательного времени, расходуемого на измерения детали, может быть достигнуто во многих случаях применением даже простейших шаблонов. Одна из токарных операций при обработке детали (фиг. 252, *а*) состояла в подрезании ее правого торца в размер 200 мм и обтачивании ступени под резьбу длиной 55 мм. Деталь изготовлялась небольшой партией и, тем не менее, оказалось вполне целесообразным проверку указанных размеров производить комбинированным шаблоном (фиг. 252, *б*).

Использование лимбов. Отсчет перемещения резца и установка его на требуемый размер обрабатываемой детали посредством лимба — весьма эффективный способ уменьшения времени, расходуемого на измерения детали. Поэтому следует не только возможно чаще использовать лимбы данного станка, но и заменять их более совершенными.

Цена деления лимба винта поперечной подачи зависит главным образом от его диаметра. Так как у многих токарных станков поперечный лимб имеет диаметр около 50 мм, то одно деление лимба обычно соответствует изменению диаметра обрабатываемой поверхности детали на 0,1 мм. Такой точности в отсчете перемещения резца во многих случаях недостаточно; ее можно повысить, изготовив новый лимб большего диаметра.

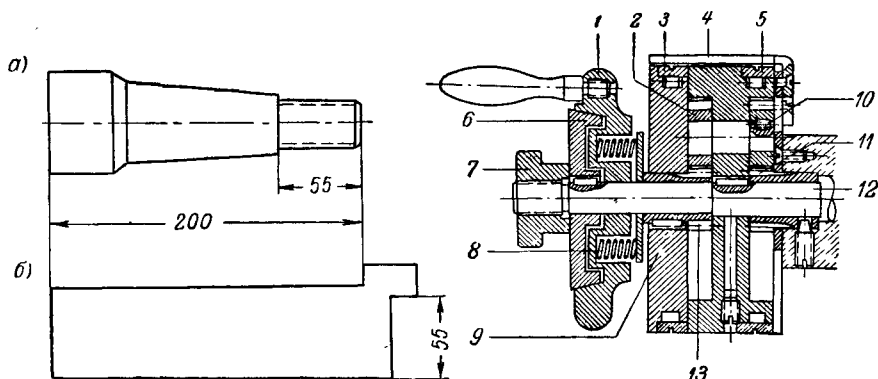
Напомним, что точность отсчета по поперечному лимбу токарного станка модели 1А62, рассмотренного в первой части книги, составляет 0,05 мм. Цена деления поперечного лимба наиболее современной конструкции равна 0,02 мм.

При обычном устройстве один оборот лимба винта поперечной подачи соответствует радиальному перемещению резца на 5—6 мм, что усложняет пользование лимбом при больших перемещениях. Этому недостатка не имеет дифференциальный лимб (фиг. 253), имеющий два кольца 3 и 5, причем кольцо 3 с ценой деления 1 мм служит для больших перемещений суппорта, а кольцо 5 с ценой деления 0,02 мм — для точной установки резца на размер, что обе-

спечивается планетарной передачей, расположенной в корпусе лимба. Корпус лимба закреплен на винте 12 поперечной подачи.

При вращении винта шестерня 10, расположенная внутри корпуса, перекачивается по неподвижной шестерне 11 и вследствие этого вращается. Вращение валика, на котором закреплена шестерня 10, через шестерни 2 и 13 передается диску 9, связанному с шестерней 13 шпонкой. Шестерня 11 имеет 22 зуба, шестерня 10 — 20 зубьев, шестерня 2 — 21 зуб, шестерня 13 — 21 зуб.

Передаточное отношение этих шестерен равно $1/10$. Благодаря этому кольцо 5, расположенное на корпусе лимба, вращается в 10 раз



Фиг. 252. Обрабатываемая деталь (а) и шаблон (б) для проверки двух ее размеров.

Фиг. 253. Дифференциальный лимб винта поперечной подачи.

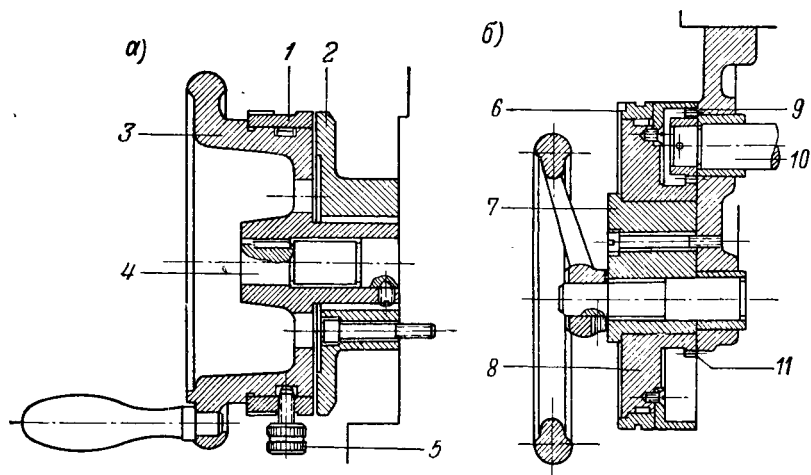
быстрее кольца 3, расположенного на диске 9. За один оборот рукоятки винта кольцо поворачивается на $1/10$ оборота. Для отсчета показаний лимба служит пластинка 4 со скошенной кромкой, расположенной над кольцами.

Устройство маховичка, состоящего из деталей 1, 6, 7, 8, рассматривается ниже (стр. 294).

Лимб продольной подачи простейшего устройства показан на фиг. 254, а. На валике 4 вместо обыкновенного маховичка закреплен специальный маховичок 3. На втулке 2, прикрепленной к фарту суппорта, наносится риска, необходимая для отсчетов по шкале, имеющейся на кольце 1. Плоская пружина, заложенная в канавку между маховичком и кольцом, служит тормозом последнего. После установки кольца 1 в нулевое положение оно закрепляется на маховичке винтом 5. Диаметр поверхности кольца, на которой нанесена шкала, следует делать таким, чтобы на нем можно было нанести шкалу с ценой деления, соответствующей перемещению резца в направлении продольной подачи на 0,1 мм. Одному обороту лимба обычно соответствует перемещение суппорта лишь на 25—50 мм, что неудобно, если необходимы большие перемещения суппорта.

Указанный недостаток отпадает, если вращение лимба получается не непосредственно от валика, на котором закреплен маховичок,

а от валика шестерни, сцепленной с зубчатой рейкой станка. В таких случаях (фиг. 254, б) диск 8 лимба вращается на втулке 7, прикрепленной к фартуку суппорта. Шестерня 9, закрепленная на валике 10 реечной шестерни станка, находится в зацеплении с зубчатым венцом диска 11. Диаметр кольца 6 выбирается с таким расчетом, чтобы цена деления нанесенной на нем шкалы соответствовала 1 мм перемещения суппорта. Поворот лимба отсчитывается по риску, нанесенной на табличке, которая закрепляется на фартуке суппорта.



Фиг. 254. Лимбы продольной подачи.

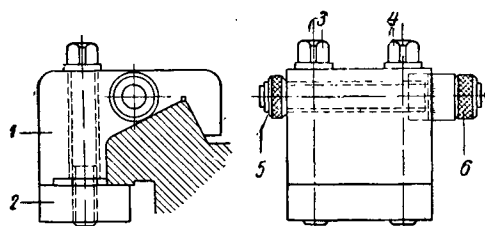
Работа по упорам. Применение продольных и поперечных упоров различных конструкций является одним из основных способов уменьшения вспомогательного времени, затрачиваемого на измерения детали.

Продольный упор простейшей конструкции (фиг. 255) состоит из корпуса 1, прикрепляемого к станине при помощи планки 2 и болтов 3 и 4, винта 6 с мелкой резьбой, ввертываемого в корпус 1, и контргайки 5, посредством которой винт закрепляется в требуемом положении. Для точной установки винта служит шкала, нанесенная на его головке.

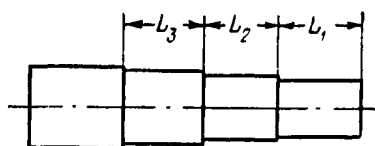
Если производится обработка детали, подобной показанной на фиг. 256, то, кроме упора, используются измерительные плитки, расположенные на станине между упором и суппортом, причем длины плиток равны соответственно длинам ступеней L_1 и L_3 детали.

При обработке ступени длиной L_1 перемещение суппорта ограничивается упором и двумя плитками. Для получения требуемой длины L_2 следующей ступени надо убрать плитку длиной L_2 и т. д.

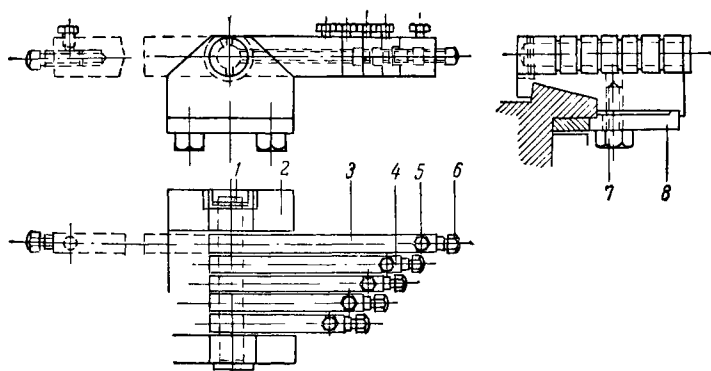
При обработке партии ступенчатых деталей следует применять многопозиционные упоры, один из которых показан на фиг. 257. В колодке 2, прикрепленной к станине станка болтом 7 и планкой 8, на пальце 1 вращается несколько (на фиг. 257 — пять)



Фиг. 255. Простейший продольный упор



Фиг. 256. Деталь обрабатываемая по упорам.



Фиг. 257. Откидные продольные упоры.

упоров 4, 3 и т. д. В торец каждого упора ввернут регулировочный винт 6, закрепляемый в выбранном положении болтом 5. После обработки первого уступа, при котором суппорт доводится до самого длинного упора 4, суппорт отводят немного назад вправо, повертывают упор 4 на 180° (новое его положение показано на фиг. 257 пунктиром) и обрабатывают второй уступ по упору 3 и т. д.

Для увеличения точности длины обрабатываемых уступов (шеек) целесообразно применять специальные, иногда очень простые устройства, обеспечивающие постоянную величину силы нажатия на упор. Одно из таких устройств изображено на фиг. 258; цифрой 4 обозначен обыкновенный упор, а цифрой 3 — кронштейн, прикрепленный к левой стенке суппорта. В кронштейне расположен стержень 6, который под действием пружины 2 занимает крайнее левое положение. Когда при перемещении суппорта влево головка регулировочного винта 5, ввернутого в торец стержня 6, упрется в винт упора 4, стержень 6 будет перемещаться вправо, и сила нажатия суппорта на упор будет контролироваться по стрелке 1, связанной со стержнем 6 реечной передачей.

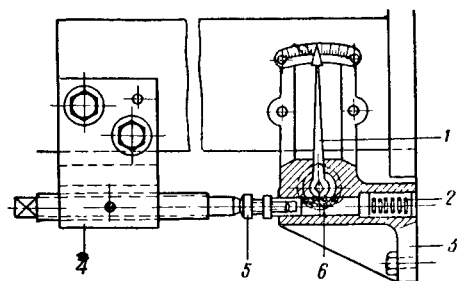
Вместо рассмотренного устройства можно применять обыкновенный индикатор, закрепив его тем или иным способом на станине станка вместо обыкновенного упора.

Простейший поперечный упор показан на фиг. 259, на которой цифрой 7 обозначены салазки суппорта. Колодка 3 посредством болтов 4 и клина 5 закрепляется на продольных салазках, а собственно упор 2 закреплен болтами 1 на выступе поперечных салазок 6.

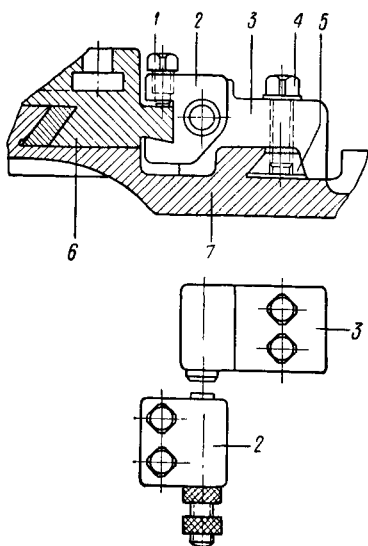
Многопозиционный поперечный упор (фиг. 260) устанавливают на продольных салазках суппорта. В подшипниках 1 и 5 вращается валик 2, в средней утолщенной части которого имеются продольные пазы в форме ласточкина хвоста. В пазах устанавливаются в различных положениях сухари 3 с регулируемыми винтами. Перемещение поперечного суппорта ограничивается упором 4, прикрепленным к вертикальной стенке суппорта.

При обработке деталей с более точными диаметрами вместо обыкновенных поперечных упоров необходимо применять упоры, снабженные индикатором. Одинаковую величину давления на упор (что обуславливает уменьшение колебаний размеров обрабатываемых деталей) можно обеспечить переустройством маховичка поперечной подачи, как показано на фиг. 253. Маховичок 1 всажен на винт 12 свободно и соединяется с ним посредством конического фрикциона 6, связанного с винтом шпонкой. Маховичок прижимается к фрикциону пружинами 8, причем сила нажатия может быть отрегулирована вращением гайки 7. При данном положении гайки величина давления на упор суппорта при остановке последнего будет вполне определенной. При работе без упоров гайка должна быть затянута до отказа.

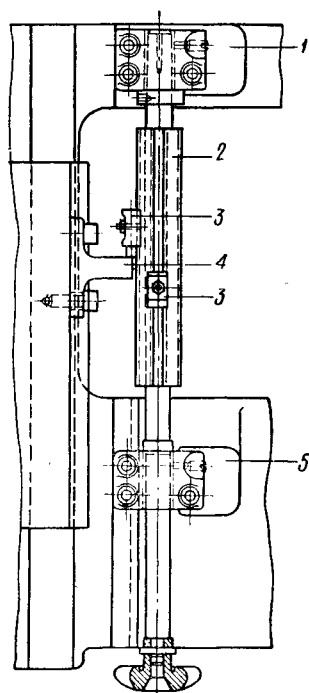
Применение устройств для автоматического выключения продольной подачи. Если в механизме подачи станка не предусмотрено устройство для ее автоматического выключения (например,



Фиг. 258. Индикаторный продольный упор.



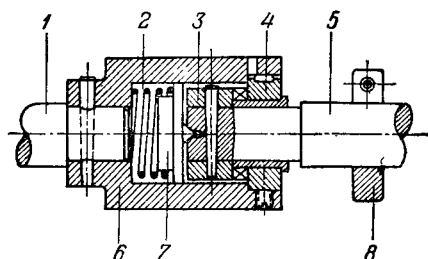
Фиг. 259. Простейший поперечный упор.



Фиг. 260. Многопозиционный поперечный упор.

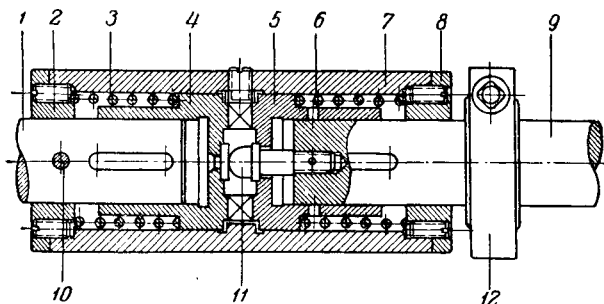
падающего червяка), то такое исключение может быть достигнуто посредством несложной модернизации механизма подачи.

Для выключения подачи, действующей в направлении от задней бабки к передней, пригодное устройство, показанное на фиг. 261. Корпус 6 закрепляется на конце валика 1 коробки подач.



Фиг. 261. Устройство для автоматического выключения продольной подачи (1-й вариант).

Передача вращения валика ходовому валу 5 станка осуществляется посредством кулачковой муфты, одна часть 3 которой закреплена на конце ходового вала, расположенном в корпусе 6; другая часть 4 муфты служит крышкой корпуса. Сцепление частей муфты обеспе-



Фиг. 262. Устройство для автоматического выключения продольной подачи (2-й вариант).

чивается пружиной 2, действующей на часть 3 через деталь 7. Суппорт, перемещающийся от задней бабки к передней, дойдя до кольца 8, закрепленного в определенном месте на ходовом валу, заставляет последний перемещаться влево. При выключении кулачковой муфты подача прекращается. При перемещении суппорта вправо кулачковая муфта вновь включается под действием пружины.

Если необходимо автоматическое выключение подачи, действующей в направлении от задней бабки к передней или наоборот, может быть полезно устройство, изображенное на фиг. 262. На концы валика 1 коробки подач и ходового вала 9 насажены и связаны с ними скользящими шпонками кулачковые муфты 4 и 5, охватываемые

втулкой 7. Крышки 2 и 8 соединены с втулкой винтами, причем крышка 2 связана посредством штифта 10 с валиком коробки подач. Внутри втулки имеется буртик, к которому обе кулачковые муфты прижимаются пружинами 3 и 6. При таком положении муфт зубья их сцеплены, и вращение валика коробки подач сообщается ходовому валу. Выключение подачи, направленной от задней бабки к передней, произойдет после того, какдвигающийся суппорт упрется в кольцо 12, закрепленное на ходовом валу, вследствие чего вал будет перемещаться влево и упором 11 выключит муфту 4. При обратном направлении подачи суппорт действует на кольцо, установленное на ходовом валу со стороны задней бабки. Ходовой вал при этом перемещается вправо; упор 11, действуя имеющимся на нем заплечиком на муфту 5, выключает ее.

4. УМЕНЬШЕНИЕ ВРЕМЕНИ НА УПРАВЛЕНИЕ СТАНКОМ

Общие замечания. Уменьшение вспомогательного времени при токарной обработке на управление станком может быть достигнуто модернизацией станка или усовершенствованием приемов управления.

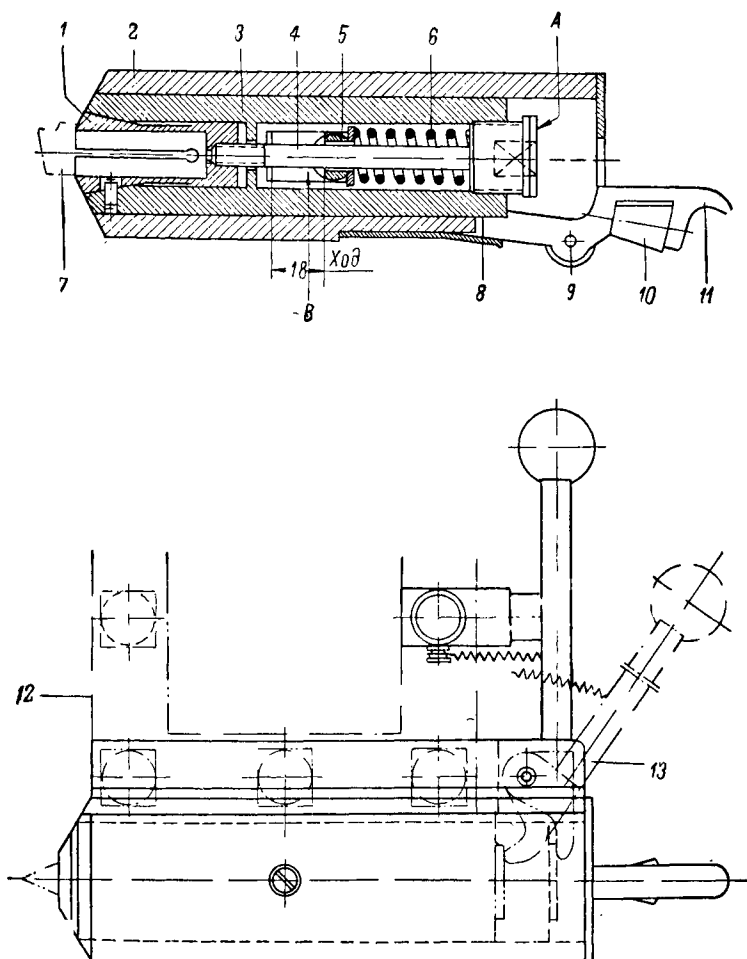
Управление рассмотренным выше токарным станком модели 1А62 вполне удобно. Для пуска и остановки станка имеются две одинаково действующие рукоятки, так что токарь может использовать ту из них, ближе к которой он находится в данный момент. Одновременно с остановкой станка производится торможение шпинделя, вращающегося по инерции; изменение чисел оборотов шпинделя осуществляется быстро и т. д.

Тем не менее токарный станок модели 1К62, изготавливаемый заводом «Красный Пролетарий», значительно улучшен по сравнению со станком 1А62. У станка модели 1К62 имеются устройства для ускоренного (установочного) перемещения резца в продольном и поперечном направлениях, предусмотрена возможность автоматической подачи пиноли задней бабки, упрощено крепление ее и т. д.

Улучшения конструкции станка способствуют не только уменьшению вспомогательного времени, но и снижают затраты мускульной энергии рабочего. Это уменьшает утомляемость токаря, что положительно влияет на повышение производительности его труда.

Токари-новаторы, работающие на станках, не имеющих подобных устройств, очень часто улучшают управление станком, оснащая его, как правило, несложными тормозными устройствами, устройствами для быстрого отвода резца и т. д.

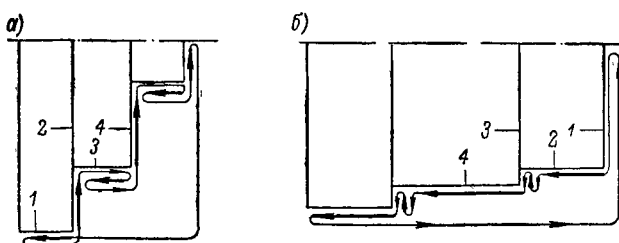
На фиг. 263 показано приспособление для автоматического отвода резца от обрабатываемой детали при нарезании на ней резьбы. Корпус 2 выступом, имеющимся на одной из его боковых сторон, закрепляется в резцовой головке 12 станка. В отверстие корпуса расположен ползун 3, в котором посредством цанги 1 закрепляется резец 7 со стержнем круглого сечения. Это дает возможность устанавливать резец в различных положениях, с учетом угла подъема



Фиг. 263. Приспособление для быстрого отвода резца при нарезании резьбы, предложенное В. Н. Трутневым.

нарезаемой резьбы. Необходимое для закрепления резца втягивание цанги 1 в ползун 3 осуществляется при вращении тяги 4, левый резьбовой конец которой ввертывается в цангу 1, а правый, утолщенный, также резьбовой, — в ползун 3. Резьбы на концах тяги 4 имеют разный шаг, поэтому даже при небольшом усилии, приложенном к ключу для вращении тяги 4, закрепление резца получается достаточно прочным. Рабочий конец используемого при этом ключа вставляется в квадратное гнездо, имеющееся в торце А утолщенной части тяги 4.

Пружина 6 расположена в отверстии ползуна между упором 5 и утолщенной частью тяги. Упор закреплен в корпусе 2 и проходит



Фиг. 264. Варианты последовательности обработки детали ступенчатой формы

через продолговатое окно В в ползуне 3. Поэтому под действием пружины 6 ползун стремится переместиться вправо, но его удерживает в рабочем положении (указано на фиг. 263) уступ левого конца рычага 11, вращающегося на оси 9.

На станине станка, слева от суппорта, устанавливается упор (на фиг. 263 не показан). При движении суппорта влево, когда резец доходит до конца резьбы, ролик 10 соприкасается с упором, вследствие чего правый конец рычага 11 поднимается, а левый опускается. Одновременно с этим под действием пружины 6 ползун 3 быстро отходит вправо, к токарю, и резец выходит из резьбовой канавки. После перемещения суппорта в начальное положение поворотом рукоятки 13 или второго упора, установленного на станке, ползун приводится в рабочее положение. В этом положении ползун фиксируется рычагом 11, поднимающимся под действием плоской пружины 8. После этого вращением маховичка поперечной подачи осуществляется перемещение резца для следующего рабочего прохода.

Применение такого приспособления не только уменьшает время на управление станком, но позволяет увеличить скорость резания в 3—5 раз против обычной, а это соответственно повышает производительность процесса нарезания резьбы и одновременно улучшает чистоту поверхности нарезаемой резьбы.

Пример уменьшения вспомогательного времени путем усовершенствования управления станком. При обработке ступенчатых

деталей токарь-новатор Г. С. Борткевич добился значительного снижения времени на управление станком, уменьшив холостые перемещения резца осуществляемые вручную. Он заметил, что продольные перемещения резца совершаются быстрее, чем поперечные, и меньше утомляют токаря. По существующим нормативам вспомогательного времени, на перемещение резца в продольном направлении затрачивается в 2—4 раза меньше времени, чем в поперечном.

Учитывая это, Борткевич стал применять при облачивании деталей с большими торцовыми поверхностями и короткими цилиндрическими ступенями такой порядок обработки, который показан на фиг. 264, а. Обработка деталей с небольшими торцовыми поверхностями и длинными цилиндрическими ступенями выполняется им в последовательности согласно фиг. 264, б. Последовательность обработки поверхностей для того и другого случаев показана на фиг. 264 цифрами. Такое построение процесса обработки способствует значительному сокращению вспомогательного времени.

Г Л А В А IV

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОВЫШАЮЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

1. РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Укрупнение и расчленение операции. Обработка деталей сложной формы производится обычно за несколько установок. Количество установок может быть при этом больше или меньше в зависимости от различных условий. В одних случаях производительность повышается, если количество установок сравнительно невелико, т. е. когда принят укрупненный план токарной обработки. При других условиях для повышения производительности следует разделять операцию на много установок или, как говорят, принимать расчлененный план обработки. Соображения, которыми следует руководствоваться в каждом отдельном случае, изложены в приводимых ниже примерах.

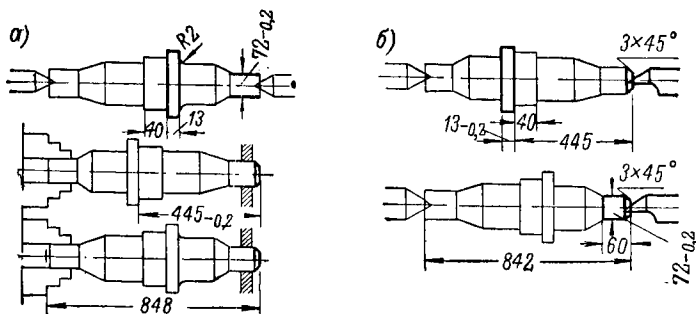
Укрупнение операции целесообразно, если форма и размеры детали таковы, что каждая новая установка ее на станке занимает много времени, а также если обработка детали может быть выполнена без частой смены инструмента и режима резания.

На фиг. 265, а показаны три установки детали, предусмотренные существовавшим технологическим процессом. В первую установку у детали, закрепленной в центрах, подрезался буртик в размер 13 мм и обтачивалась концевая ступень до диаметра 72 мм. Во второй установке, после поворота и закрепления детали в патроне с поддержкой люнетом, у детали подрезался торец в размер 445 мм. В третью установку детали при таком же ее закреплении подрезался второй торец в размер 848 мм. Общая продолжительность операции составляла 27 мин.

По предложению токаря А. П. Савинова, план обработки этой детали был укрупнен, и обработку ее стали выполнять в две установки (фиг. 265, б), закрепляя деталь в центрах. Правый конец детали при этом поддерживался полуцентром, что обеспечивало возможность обработки всей поверхности торца детали. В первую установку детали подрезался буртик в размер 13 мм и торец в размер 445 мм, а во вторую подрезался другой торец в размер 848 мм и обтачивалась концевая шейка детали до диаметра 72 мм.

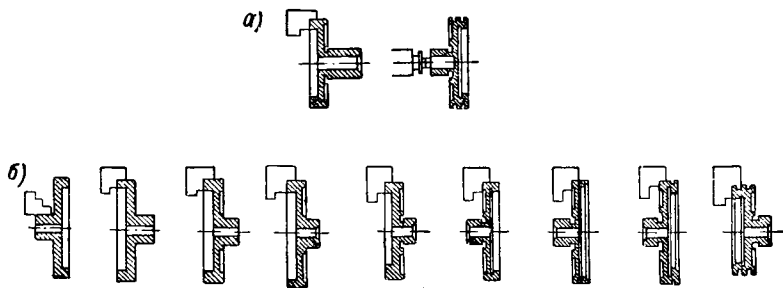
Общая продолжительность операции при двух установках составила лишь 8 мин

Расчлененный план обработки следует применять, если форма и размеры обрабатываемой детали таковы, что установка и закрепление ее на станке отнимают немного времени, а смена инструмента и режима резания должна производиться много раз.



Фиг. 265. Пример укрупнения операции.

На фиг. 266, а показаны две установки шкива, во время которых производилась его обработка. Шкив имеет много уступов, шеек, канавок и других обрабатываемых поверхностей, что создало необходимость многократных смен режущих инструментов. Это затруд-

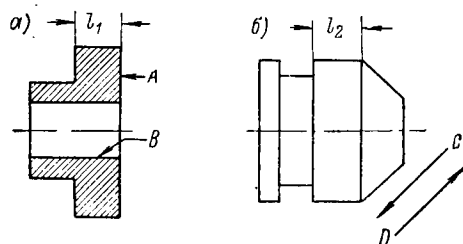


Фиг. 266. Пример расчленения операции

няло работу по лимбам и упорам. Кроме того, при таком (укрупненном) плане обработки токарю приходилось часто изменять число оборотов шпинделя и величину подачи, производить большое количество измерений и т. д. Все это обусловило увеличение вспомогательного времени и быстро утомляло токаря, внимание которого было непрерывно напряжено.

Токарь-новатор П. Б. Быков предложил обрабатывать этот шкив за девять установок (фиг. 266, б), в связи с чем штучное время обработки с 3 час. 45 мин. уменьшилось до 1 часа 12 мин. Во всех установках шкив закрепляется в трехкулачковом самоцентрирующем патроне.

Работа по методу цикличности переходов. Сущность метода состоит в том, что последовательность переходов, принятая для первой обрабатываемой детали, изменяется на обратную при обработке второй детали; обработка третьей детали производится так же, как первой, а четвертой, — как второй, и т. д. Например, при одной установке детали (фиг. 267, *а*) производится подрезание торца *А* и растачивание отверстия *В*. При этом у первой и каждой последующей нечетной детали сначала подрезается торец, а затем растачивается отверстие. У второй детали (и у всех последующих четных) сначала обрабатывается отверстие, а затем торец.



Фиг. 267. Примеры деталей, обрабатываемых по методу цикличности переходов.

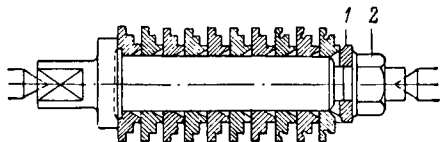
В случае такого порядка обработки при переходе ко второй детали от первой сохраняется установка на размер расточного резца, а при переходе от второй детали к третьей не изменяется установка на размер l_1 подрезного резца и т. д.

На фиг. 267, *б* приведен еще один пример цикличности переходов. Обтачивание конической поверхности у этой детали производится резцом с двумя режущими кромками. Такая конструкция резца позволяет после обработки конуса у первой детали с подачей, направленной по стрелке *С*, выполнять обтачивание той же поверхности у второй детали с подачей по стрелке *Д*. При этом уменьшается вспомогательное время за счет исключения установки резца на размер l_2 и на возврат его в исходное положение.

Множественная обработка. Сущность этого способа повышения производительности токарной обработки состоит в том, что при обработке деталей партиями на станке закрепляется одновременно несколько деталей. При этом уменьшается время на установку детали, установку резца на требуемый размер, на измерения и т. д. Время на установку и закрепление, приходящееся на каждую из закрепляемых одновременно деталей, уменьшается при рассматриваемом способе иногда немного. Но время, расходуемое при установке резца на размер, на измерения и т. д., приходящееся на каждую деталь при множественной обработке, уменьшается соответственно числу деталей, обрабатываемых одновременно. Например, если время на установку резца на заданный размер при обычной обработке составляет 1 мин., то при закреплении десяти деталей однове-

менно время на установку резца, приходящееся на каждую деталь, составляет только 0,1 мин

Пример множественной обработки показан на фиг. 268. Время для установки на оправку каждой из десяти деталей будет примерно такое же, как и при установке на подобную оправку одной детали. Время на закрепление детали на оправке (установка шайбы 1 и завертывание гайки 2) будет одинаковое в том и другом случае. Но очевидно, что при установке на оправку десяти деталей время на закреп-



Фиг. 268. Пример множественной обработки деталей.

ление каждой из них будет в десять раз меньше, чем при закреплении одной детали. В десять раз меньше (в данном случае), чем при обработке по одной детали, будет и время, необходимое для установки резца на размер, и т. д.

2. ПРИМЕНЕНИЕ ГРУППОВОГО МЕТОДА ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ

Предварительные замечания. Форма и размеры деталей машин, обрабатываемых на металлорежущих станках, в частности, токарных, а также требования, предъявляемые к этим деталям, весьма разнообразны. Тем не менее, рассматривая эти детали с различных точек зрения, можно разделить их на сравнительно небольшое количество классов, групп и т. д.

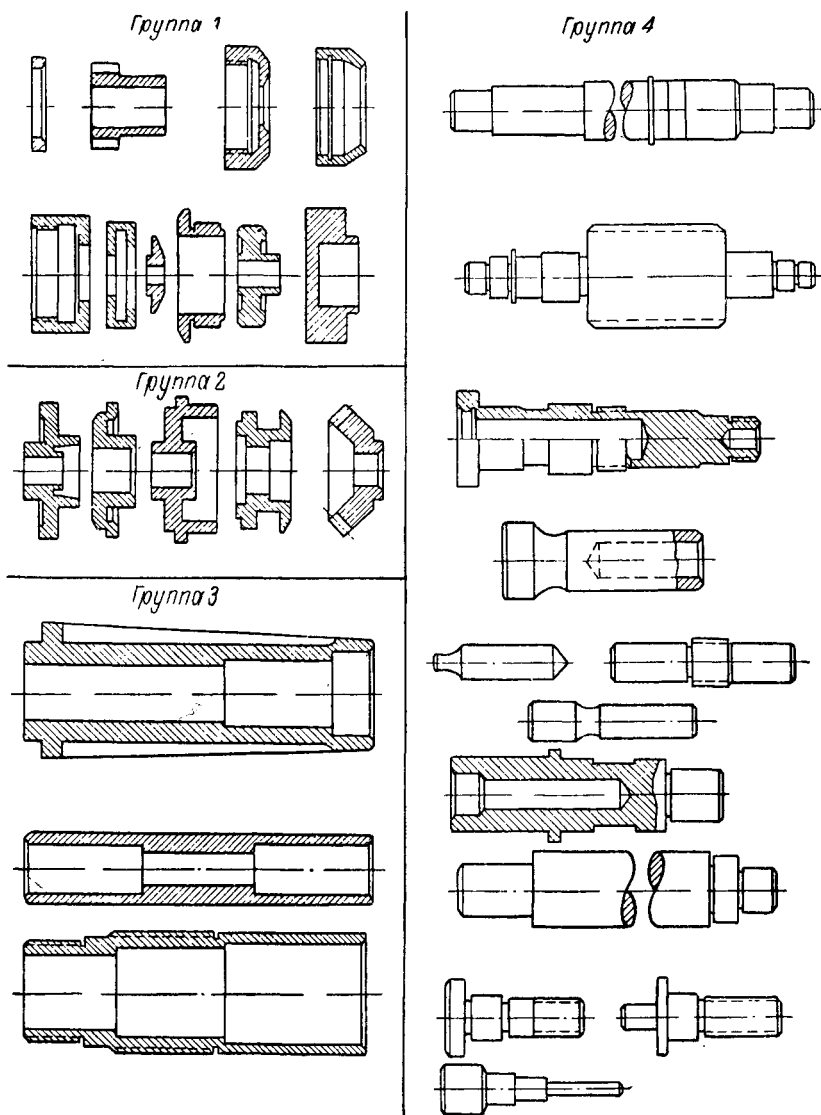
В простейшем случае можно все детали разбить на классы или группы по материалу, из которого они должны быть изготовлены, и по их весу. Это дает возможность быстро и точно составлять перечень и количество материалов, необходимых для их изготовления.

Можно все детали разбить на классы или группы по общности вопросов, возникающих при их обработке, или по признаку применяемого при этом оборудования.

Разбивка деталей на классы по общности их обработки или по видам оборудования, используемого при обработке, обеспечивает возможность составления такого технологического процесса, такой подготовки станков для его выполнения, а также производства в целом, при которых изготовление детали осуществляется наиболее рационально и экономично.

Одно из решений этой задачи, известное под названием «групповой метод обработки деталей», разработано канд. техн. наук С. П. Митрофановым.

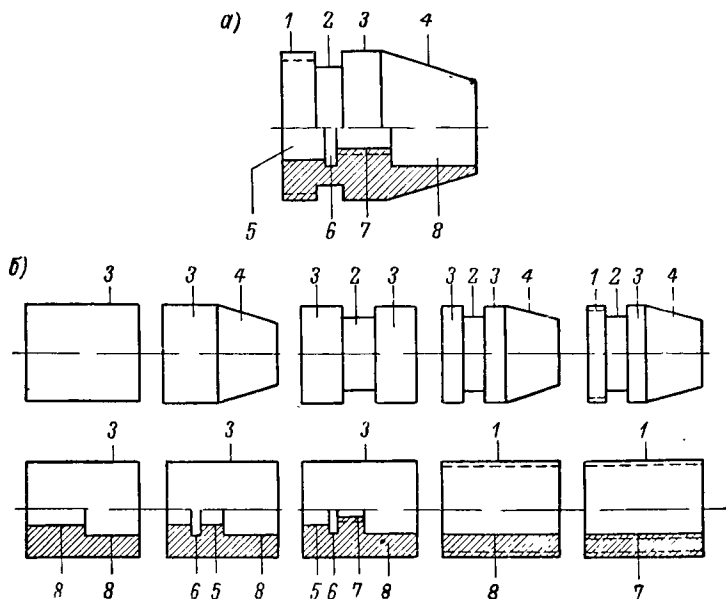
Сущность метода групповой обработки машин. Сущность метода состоит в следующем. Все детали разбиваются на классы по



Фиг. 269. Некоторые группы деталей, обрабатываемых на токарных станках.

признаку оборудования обеспечивающего наиболее рациональное изготовление деталей либо полностью, либо по определенным технологическим операциям. Например, создаются классы деталей, обрабатываемых на токарных, револьверных, фрезерных и других станках.

В пределах каждого класса детали разбиваются на группы с учетом формы деталей, т. е. общности элементов, образующих ее конфигурацию; общности поверхностей, подлежащих обработке;



Фиг. 270. Комплексная (а) и другие (б) детали группы.

общности построения технологического процесса изготовления этих деталей.

Обработка деталей одной группы должна производиться на однородном оборудовании, с применением групповой настройки и характерных для данной группы приспособлений и инструментов.

В качестве примера на фиг. 269 приведены четыре группы деталей, обрабатываемых на токарных станках.

Для составления технологического процесса обработки деталей принятых групп, называемого групповым, в каждой группе выделяется характерная для нее деталь, называемая комплексной. Эта деталь состоит из ряда простых поверхностей наружных и внутренних цилиндрических, конических, наружных и внутренних канавок, резьбовых поверхностей и т. п. У остальных деталей имеются лишь некоторые из этих поверхностей.

Таким образом, комплексная деталь является наиболее сложной в данной группе.

На фиг 270 показан ряд деталей, причем одинаковые (по своему виду) поверхности этих деталей обозначены одними и теми же цифрами 1 — наружная резьба, 2 — наружная канавка, 3 — цилиндрическая наружная поверхность, 4 — коническая наружная поверхность, 5 — поверхность с уступами внутренняя, 6 — внутренняя канавка, 7 — внутренняя резьба, 8 — цилиндрическая внутренняя и две торцовые поверхности — левая и правая.

У детали показанной на фиг 270, а, встречаются все перечисленные поверхности, поэтому она является комплексной для всех деталей, приведенных на фиг. 270, б.

Для комплексной детали составляется типовой технологический процесс, предусматривающий возможность уменьшения количества операций и переходов (а иногда и увеличения, если возникает необходимость обработки, не предусмотренной комплексной деталью) с использованием общих приспособлений и инструментов

Все детали данной группы обрабатываются на одном или нескольких станках настроенных для выполнения отдельных операций в соответствии с групповым технологическим процессом и оснащенных приспособлениями и инструментами, допускающими быструю переналадку. Если для обработки какой-либо детали все инструменты не нужны, используются лишь те, которые необходимы. В отдельных случаях возможна замена одного инструмента другим.

В условиях групповой обработки деталей применяются станки, хорошо оснащенные многолезцовыми головками, многоместными державками для закрепления режущих инструментов в пиноли задней бабки, продольным и поперечным упорами, рассмотренными в предыдущей главе.

Как показывает опыт работы ряда ленинградских заводов, применение метода групповой обработки деталей позволяет широко использовать групповые настройки станков, обеспечивающие значительное повышение производительности (в ряде случаев до 20—30%).

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ТОКАРНЫХ СТАНКОВ

Общие положения. Модернизацией называется такая переделка сравнительно старого станка, после которой он в большей или меньшей степени приобретает качества современного.

Модернизация станков производится в следующих основных направлениях:

1) повышения числа оборотов шпинделя станка и увеличения его мощности, а также увеличения количества скоростей вращения шпинделя;

2) увеличения наибольшей подачи, имеющейся на данном станке, и расширения пределов подач;

3) повышения жесткости и виброустойчивости станка;

4) оснащения станка различными дополнительными устройствами, сокращающими вспомогательное время и облегчающими условия труда;

5) обеспечения безопасности работы на станке.

Повышение быстроходности и мощности станка достигается различными способами, из которых наиболее часто применяются:

1) замена шкива электродвигателя шкивом большего диаметра;

2) замена скользящих подшипников шпинделя подшипниками качения;

3) замена шкивов клиноременной передачи другими, с большим числом ремней;

4) замена электродвигателя станка более мощным;

5) замена плоскоременной передачи клиноременной;

6) увеличение количества дисков фрикционной муфты;

7) установка муфты улучшенной конструкции с увеличенным числом дисков;

8) замена наиболее слабого звена (например, блока шестерен) коробки скоростей и улучшение системы смазки этой коробки.

Для увеличения количества скоростей станка в его коробке скоростей устанавливается дополнительная пара шестерен.

Увеличение наибольшей подачи без изменения наименьшей осуществляется путем установки дополнительных зубчатых колес в коробке подач или на валах привода подачи в коробке скоростей. Для увеличения всех подач соответствующим образом изменяются передаточные отношения зубчатых колес гитары, последней пары шестерен коробки подач, передающей движения ходовому валу, и колес фартука.

С целью повышения жесткости станков и способности их к поглощению вибраций необходимы:

а) установка электродвигателя станка на полу или в нижней части станка;

б) улучшение пригонки вкладышей подшипников скольжения к корпусу или увеличение плотности посадки колец подшипников качения шпинделя и других валов коробки скоростей;

в) балансировка быстровращающихся деталей, применение уравновешенных патронов и т. п.;

г) повышение плавности работы ременных и зубчатых передач, применение клиновых ремней вместо плоских, применение наиболее совершенных способов соединения ремней, возможно меньше изменяющих их жесткость и толщину в месте соединения;

д) увеличение жесткости закрепления задней бабки на станке и пиноли в бабке;

е) повышение качества пригонки направляющих всех частей суппорта и устранение зазора в гайке поперечных салазок

Перечисленные мероприятия по модернизации станка обеспечивают возможность повышения режимов резания на данном станке и способствуют уменьшению основного времени обработки.

Ни одно из этих мероприятий, связанных с изменением конструкции станка, не должно быть осуществлено без предварительной

проверки расчетом скорости и мощности, допустимых деталями станка.

Оснащение станка дополнительными устройствами, сокращающими вспомогательное время. Такие устройства и приспособления по их назначению можно разделить на следующие основные группы:

а) приспособления для закрепления обрабатываемых деталей;

б) рациональные устройства для закрепления режущих инструментов;

в) устройства для отсчета перемещений суппорта;

г) копировальные устройства.

Примеры таких приспособлений и устройств, за исключением копировальных, рассмотрены в предыдущей главе. Здесь лишь подчеркнем следующее.

Первоочередной задачей при решении вопроса о закреплении деталей является широкое применение механических приводов для управления зажимными устройствами, например, пневматических цилиндров. Во всех случаях, когда это почему-либо не удастся, надо применять быстродействующие зажимные устройства, что позволяет закреплять деталь в процессе ее установки без затраты дополнительного времени (рифленный передний центр, центр-поводок) или с наименьшей затратой этого времени (бесключевой патрон).

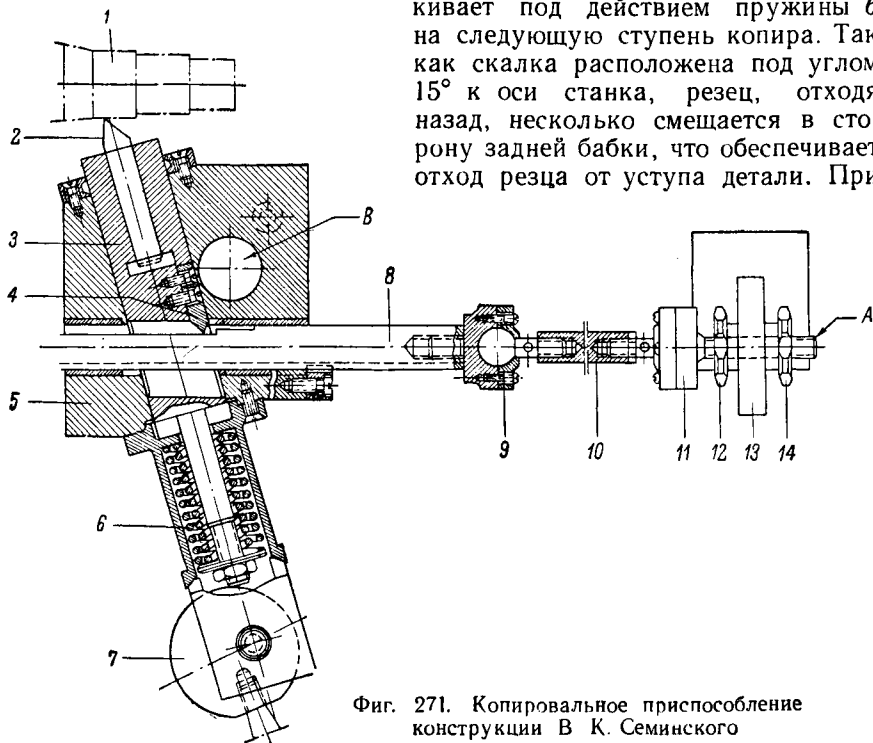
Необходимость широкого применения различных многоместных устройств для закрепления режущих инструментов как на суппорте, так и в пиноли задней бабки очевидна. То же самое можно сказать и о внедрении и постоянном использовании устройств для отсчета перемещений суппорта — лимбов, упоров и т. п. Здесь же еще раз отметим, что оснащение станка подобными устройствами — непременное условие возможности применения группового метода обработки деталей машин.

Самые простейшие копировальные устройства рассмотрены при описании обработки фасонных поверхностей. Более сложные устройства того же назначения позволяют обрабатывать не только поверхности криволинейного профиля, но и детали ступенчатой формы. Процесс обработки детали при этом в значительной части механизуется.

На фиг. 271 показано копировальное приспособление для обработки ступенчатых деталей, предложенное токарем-новатором В. К. Семинским. Внутри корпуса 5 приспособления, устанавливаемого на суппорте станка, вместо обычной резцовой головки помещается скалка 3 с резцом 2, перемещающаяся в осевом направлении. Под действием пружины 6 шуп 4 прижимается к поверхности копира 8. Копир представляет собой штангу с лысками, образующими ступенчатую поверхность. Длина ступеней копира равна длине шеек обрабатываемой детали 1, а высота их соответствует разности радиусов ее ступеней. Копир 8 посредством шарнира 9, тяги 10 и хвостовика 4 связан с кронштейном 13, закрепленным на станине станка. Хвостовик шарнира проходит через расположенное горизонтально продолговатое отверстие, имеющееся

в кронштейне 13. Наличие такого отверстия обеспечивает возможность перемещения копира (вместе с поперечными салазками суппорта), а посредством гаек 12 и 14 производится установка копира в осевом направлении.

При продольной автоматической подаче суппорта щуп 4 скользит по поверхности очередной ступени копира. В момент, когда щуп доходит до уступа копира (напоминаем, что в процессе работы суппорт перемещается влево, а копир неподвижен), он быстро соскакивает под действием пружины 6 на следующую ступень копира. Так как скалка расположена под углом 15° к оси станка, резец, отходя назад, несколько смещается в сторону задней бабки, что обеспечивает отход резца от уступа детали. При



Фиг. 271. Копировальное приспособление конструкции В. К. Семинского

обратном движении суппорта скалка 3 перемещается вперед с помощью эксцентрика 7, управляемого рукояткой.

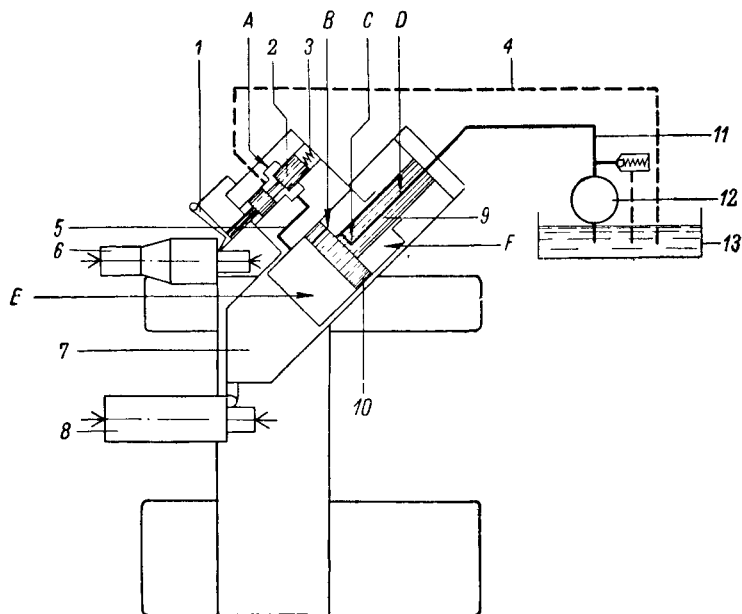
Заменяя копир другим, можно с помощью рассмотренного приспособления обрабатывать конические и фасонные поверхности.

Через отверстие В в корпусе копира проходит болт, посредством которого он закрепляется на суппорте станка.

Во время работы рассмотренного устройства копир испытывает большие давления щупа. Во избежание быстрого износа копира он должен быть твердым, что достигается термической обработкой с последующим шлифованием. В результате копир получается довольно дорогим, и применение его оправдывается лишь при сравнительно больших партиях изготавливаемых деталей. К достоинствам механического копира относятся простота и возможность изготовле-

ния его собственными силами на любом машиностроительном заводе.

Гидравлические копиры не имеют указанного выше недостатка. Схема устройства гидравлического копира или гидросуппорта (конструкции завода имени С. Орджоникидзе) показана на фиг. 272. Гидросуппорт устанавливают на специальных поперечных салазках позади станка; так же в особых бабках устанавливают образцовую деталь 6, являющуюся копиром. От насоса 12 масло из бака 13



Фиг. 272. Схема гидравлического суппорта конструкции завода имени С. Орджоникидзе.

по гибкому шлангу 11 поступает в канал D неподвижного штока 9 поршня 10. Через поперечное отверстие C в штоке масло попадает в полость F подвижного гидравлического цилиндра, расположенного внутри суппорта 7. Из полости F масло поступает через отверстие B поршня в полость E и оттуда через гибкий шланг 5 и золотник в сливной трубопровод 4.

Отверстие B имеет очень небольшой диаметр и оказывает большое сопротивление при проходе масла из полости F в полость E. Вследствие этого при достаточно большой щели A золотника 2 давление в полости E будет значительно меньше, чем в полости F. Давление масла, действуя на заднюю крышку цилиндра, будет перемещать корпус гидросуппорта назад.

Если золотник 2 закроет щель A, то в полостях E и F установится одинаковое давление. Но так как площадь передней крышки цилиндра больше площади задней крышки (на величину площади

поперечного сечения штока 9), то при одинаковом давлении сила, действующая на переднюю крышку, будет больше силы, действующей на заднюю крышку, и суппорт станет перемещаться вперед.

Может быть установлена такая величина щели, что давление в полости *E* будет меньше, чем в полости *F*, а силы, действующие на переднюю и заднюю крышки, окажутся одинаковыми. В этом случае гидросуппорт останется неподвижным.

Последнее положение соответствует обтачиванию цилиндрической поверхности.

Золотник 2 под действием пружины 3 прижимается к качающемуся рычагу 1 шупа, который опирается на поверхность образцовой детали 6. Когда шуп опирается на цилиндрическую поверхность детали, золотник занимает указанное выше положение, при котором гидросуппорт остается неподвижным. Если профиль образцовой детали имеет подъем, то при продольном движении суппорта рычаг 1 будет отклоняться и перемещать золотник 2 назад. При этом щель *A* будет увеличиваться, а давление в полости *E* цилиндра падать. При падении давления в полости *E* гидросуппорт под действием давления в полости *F* станет перемещаться назад. Вместе с гидросуппортом перемещается и корпус золотника 2, что приводит к уменьшению щели *A* и прекращению движения гидросуппорта.

Таким образом, гидросуппорт как бы следит за положением шупа, поэтому подобная система управления движением суппорта называется следящей.

Если профиль образцовой детали имеет падение, золотник под действием пружины перемещается вперед и прикрывает щель *A*. Давление в полости *E* возрастает, и гидросуппорт перемещается вперед. Такая конструкция гидропривода позволяет обрабатывать ниспадающие профили с углом не более 25—30°.

При обработке перпендикулярных уступов шуп, упираясь в уступ, перемещает золотник 2 назад, открывает щель *A*, и гидросуппорт начинает перемещаться назад. Так как гидросуппорт двигается по направляющим, расположенным под углом 45°, он одновременно смещается относительно нижних салазок в направлении задней бабки, компенсируя продольное перемещение нижних салазок. Таким образом, резец перемещается в плоскости, перпендикулярной к оси обрабатываемой детали 8, и подрезает торец соответствующей ступени.

Такая конструкция гидросуппорта позволяет обрабатывать только те торцы, которые обращены в сторону задней бабки. Поэтому большинство деталей приходится обрабатывать с двух установок с поворотом, обтачивая сначала торцы, обращенные в сторону задней бабки, а затем противоположные.

Опыт ряда заводов показал, что гидросуппорт обеспечивает точность в пределах между 3 и 4-м классами точности.

Обеспечение безопасности работы на станке. В процессе модернизации станка особое внимание обращается на создание таких условий, при которых работа на нем была бы безопасна для рабочего.

Все зажимные приспособления, не удовлетворяющие требованиям безопасности, заменяются другими, применение которых исключает возможность травмирования токаря, например, открытые погодковые патроны заменяются закрытыми. Конец шпинделя станка дополняется устройством, которое предотвращает самосвинчивание патрона со шпинделя.

Модернизируемые станки оснащаются устройствами для удаления стружки и пыли при обработке хрупких металлов, а также специальными экранами, защищающими токаря от отлетающей стружки.

Таблица тангенсов

Гра- дусы	Тангенс (сокращенно tg)							Гра- дусы
	0'	10'	20'	30'	40'	50'	60'	
0	0,000	0,003	0,006	0,009	0,012	0,015	0,017	0
1	0,017	0,020	0,023	0,026	0,029	0,032	0,035	1
2	0,035	0,038	0,041	0,044	0,047	0,049	0,052	2
3	0,052	0,055	0,058	0,061	0,064	0,067	0,070	3
4	0,070	0,073	0,076	0,079	0,082	0,085	0,087	4
5	0,087	0,090	0,093	0,096	0,099	0,102	0,105	5
6	0,105	0,108	0,111	0,114	0,117	0,120	0,123	6
7	0,123	0,126	0,129	0,132	0,135	0,138	0,141	7
8	0,141	0,144	0,146	0,149	0,152	0,155	0,158	8
9	0,158	0,161	0,164	0,167	0,170	0,173	0,176	9
10	0,176	0,179	0,182	0,185	0,188	0,191	0,194	10
11	0,194	0,197	0,200	0,203	0,206	0,210	0,213	11
12	0,213	0,216	0,219	0,222	0,225	0,228	0,231	12
13	0,231	0,234	0,237	0,240	0,243	0,246	0,249	13
14	0,249	0,252	0,256	0,259	0,262	0,265	0,268	14
15	0,268	0,271	0,274	0,277	0,280	0,284	0,287	15
16	0,287	0,290	0,293	0,296	0,299	0,303	0,306	16
17	0,306	0,309	0,312	0,315	0,319	0,322	0,325	17
18	0,325	0,328	0,331	0,335	0,338	0,341	0,344	18
19	0,344	0,348	0,351	0,354	0,357	0,361	0,364	19
20	0,364	0,367	0,371	0,374	0,377	0,381	0,384	20
21	0,384	0,387	0,391	0,394	0,397	0,401	0,404	21
22	0,404	0,407	0,411	0,414	0,418	0,421	0,424	22
23	0,424	0,428	0,431	0,435	0,438	0,442	0,445	23
24	0,445	0,449	0,452	0,456	0,459	0,463	0,466	24
25	0,466	0,470	0,473	0,477	0,481	0,484	0,488	25
26	0,488	0,491	0,495	0,499	0,502	0,506	0,510	26
27	0,510	0,513	0,517	0,521	0,524	0,528	0,532	27
28	0,532	0,535	0,539	0,543	0,547	0,551	0,554	28
29	0,554	0,558	0,562	0,566	0,570	0,573	0,577	29

Гра- дусы	Тангенс (сокращенно tg)							Гра- дусы
	0'	10'	20'	30'	40'	50'	60'	
30	0,577	0,581	0,585	0,589	0,593	0,597	0,601	30
31	0,601	0,605	0,609	0,613	0,617	0,621	0,625	31
32	0,625	0,629	0,633	0,637	0,641	0,645	0,649	32
33	0,649	0,654	0,658	0,662	0,666	0,670	0,675	33
34	0,675	0,679	0,683	0,687	0,692	0,696	0,700	34
35	0,700	0,705	0,709	0,713	0,718	0,722	0,727	35
36	0,727	0,731	0,735	0,740	0,744	0,749	0,754	36
37	0,754	0,758	0,763	0,767	0,772	0,777	0,781	37
38	0,781	0,786	0,791	0,795	0,800	0,805	0,810	38
39	0,810	0,815	0,819	0,824	0,829	0,834	0,839	39
40	0,839	0,844	0,849	0,854	0,859	0,864	0,869	40
41	0,869	0,874	0,880	0,885	0,890	0,895	0,900	41
42	0,900	0,906	0,911	0,916	0,922	0,927	0,933	42
43	0,933	0,938	0,943	0,949	0,955	0,960	0,966	43
44	0,966	0,971	0,977	0,983	0,988	0,994	1,000	44
45	1,000	1,006	1,012	1,018	1,024	1,030	1,036	45
46	1,036	1,042	1,048	1,054	1,060	1,066	1,072	46
47	1,072	1,079	1,085	1,091	1,098	1,104	1,111	47
48	1,111	1,117	1,124	1,130	1,137	1,144	1,150	48
49	1,150	1,157	1,164	1,171	1,178	1,185	1,192	49
50	1,192	1,199	1,206	1,213	1,220	1,228	1,235	50
51	1,235	1,242	1,250	1,257	1,265	1,272	1,280	51
52	1,280	1,288	1,295	1,303	1,311	1,319	1,327	52
53	1,327	1,335	1,343	1,351	1,360	1,368	1,376	53
54	1,376	1,385	1,393	1,402	1,411	1,419	1,428	54
55	1,428	1,437	1,446	1,455	1,464	1,473	1,483	55
56	1,483	1,492	1,501	1,511	1,520	1,530	1,540	56
57	1,540	1,550	1,560	1,570	1,580	1,590	1,600	57
58	1,600	1,611	1,621	1,632	1,643	1,653	1,664	58
59	1,664	1,675	1,686	1,698	1,709	1,721	1,732	59
60	1,732	1,744	1,756	1,768	1,780	1,792	1,804	60
61	1,804	1,816	1,829	1,842	1,855	1,868	1,881	61
62	1,881	1,894	1,907	1,921	1,935	1,949	1,963	62
63	1,963	1,977	1,991	2,006	2,020	2,035	2,050	63
64	2,050	2,066	2,081	2,097	2,112	2,128	2,145	64
65	2,145	2,161	2,177	2,194	2,211	2,229	2,246	65
66	2,246	2,264	2,282	2,300	2,318	2,337	2,356	66
67	2,356	2,375	2,395	2,414	2,434	2,455	2,475	67
68	2,475	2,496	2,517	2,539	2,561	2,583	2,605	68
69	2,605	2,628	2,651	2,675	2,699	2,723	2,748	69

Гра- дусы	Тангенс (сокращенно tg)							Гра- дусы
	0'	10'	20'	30'	40'	50'	60'	
70	2,748	2,773	2,798	2,824	2,850	2,877	2,904	70
71	2,904	2,932	2,960	2,989	3,018	3,048	3,078	71
72	3,078	3,108	3,140	3,172	3,204	3,237	3,271	72
73	3,271	3,305	3,340	3,376	3,412	3,450	3,487	73
74	3,487	3,526	3,566	3,606	3,647	3,689	3,732	74
75	3,732	3,776	3,821	3,867	3,914	3,962	4,011	75
76	4,011	4,061	4,113	4,165	4,219	4,275	4,331	76
77	4,332	4,390	4,449	4,511	4,574	4,638	4,705	77
78	4,705	4,733	4,843	4,915	4,989	5,066	5,145	78
79	5,145	5,226	5,309	5,396	5,485	5,576	5,671	79
80	5,671	5,769	5,871	5,976	6,084	6,197	6,314	80
81	6,314	6,435	6,561	6,691	6,827	6,968	7,115	81
82	7,115	7,269	7,429	7,596	7,770	7,963	8,144	82
83	8,144	8,345	8,556	8,777	9,010	9,255	9,514	83
84	9,514	9,788	10,078	10,385	10,712	11,059	11,430	84
85	11,430	11,826	12,250	12,706	13,197	13,727	14,301	85
86	14,301	14,924	15,605	16,350	17,169	18,075	19,081	86
87	19,081	20,206	21,470	22,904	24,542	26,432	28,636	87
88	28,636	31,242	34,368	38,189	42,964	49,104	57,290	88
89	57,290	68,750	85,940	114,589	171,885	343,774		89

О Г Л А В Л Е Н И Е

Предисловие	3
-----------------------	---

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТОКАРНОГО ДЕЛА

Г л а в а I. Основные сведения о процессе резания и резцах	5
1. Необходимые понятия и определения	—
2. Основы учения о резании металлов	13
3. Предварительные сведения о токарных резцах	22
Г л а в а II. Токарные станки и их обслуживание	33
1. Токарно-винторезный станок модели 1А62	—
2. Уход за токарным станком и безопасность работы на нем	53
Г л а в а III. Закрепление деталей, обрабатываемых на токарных станках	57
1. Приспособления для закрепления деталей, обрабатываемых в центрах	—
2. Приспособления для закрепления деталей за наружную поверхность	66
3. Приспособления для закрепления деталей за отверстие	75
Г л а в а IV. Чистота и точность поверхностей, обрабатываемых на токарных станках	79
1. Жесткость и вибрации при токарной обработке	—
2. Чистота и точность поверхностей в зависимости от условий токарной обработки	84
3. Основные сведения о допусках и посадках	89
4. Общие понятия о базах и базировке деталей на токарных станках	97

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ОСНОВНЫЕ ТОКАРНЫЕ РАБОТЫ

Г л а в а I. Обработка наружных цилиндрических и торцовых поверхностей	102
1. Черновое обтачивание цилиндрических поверхностей	—
2. Чистовая обработка цилиндрических поверхностей	123
3. Обработка торцов и уступов	139
4. Вытачивание канавок и отрезание	144
Г л а в а II. Обработка цилиндрических отверстий	153
1. Сверление, рассверливание и зенкерование отверстий	—
2. Растачивание отверстий	159
3. Развертывание отверстий	162
4. Измерение отверстий	167
5. Обработка уступов и канавок, расположенных в отверстиях	170

Глава III. Обработка конических поверхностей	176
1. Общие сведения о конусах	—
2. Обработка наружных конусов установленным резцом	179
3. Обработка наружных конусов при повернутых верхних салазках суппорта	181
4. Обработка наружных конусов при смещенной задней бабке	183
5. Обработка наружных конусов при помощи конусной линейки	188
6. Обработка конических отверстий	191
Глава IV. Нарезание резьбы	194
1. Общие сведения о резьбах	—
2. Основные понятия о допусках резьб	200
3. Настройка станка для нарезания резьбы	202
4. Нарезание треугольной резьбы резцами	209
5. Нарезание треугольной резьбы плашками и метчиками	222
6. Нарезание прямоугольной, трапецидальной и многоходовой резьб	229
Глава V. Некоторые особые токарные работы	235
1. Обработка нежестких деталей	—
2. Обработка на планшайбе и угольнике	238
3. Обработка эксцентричных деталей	241
4. Обработка фасонных поверхностей	243
5. Накатывание рифленых поверхностей	248

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРИ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКЕ

Глава I. Основные понятия о технологическом процессе и технической норме времени	251
1. Технологический процесс и его составные части	—
2. Документация технологического процесса	253
3. Состав технической нормы времени	—
4. Необходимость одновременного уменьшения всех составляющих нормы времени	255
Глава II. Способы уменьшения основного времени	257
1. Повышение режима резания	—
2. Применение высокопроизводительных резцов	263
3. Рационализация процесса обработки	268
4. Повышение жесткости закрепления детали	271
Глава III. Способы уменьшения вспомогательного времени	272
1. Применение рациональных зажимных приспособлений	—
2. Уменьшение времени на установку режущих инструментов	282
3. Уменьшение времени на измерение детали	290
4. Уменьшение времени на управление станком	297
Глава IV. Организационно-технические мероприятия, повышающие производительность токарной обработки	301
1. Рационализация технологического процесса	—
2. Применение группового метода обработки деталей	304
3. Основные направления модернизации токарных станков	307
Приложение. Таблица тангенсов	314

Александр Николаевич ОГЛОБЛИН

ОСНОВЫ ТОКАРНОГО ДЕЛА

Редактор издательства *Т. Л. Лейкина*

Обложка художника *Я. В. Таубеурцеля*

Технические редакторы *Р. Г. Польская* и *О. В. Сперанская*. Корректор *Л. Р. Кухтевич*.

Подписано к печати 11/II 1960 г.	М-22079.	Формат бумаги 60×92 ¹ / ₁₆ .
Печ. листов 20.	Уч.-изд. листов 20,4.	Второй завод 25 000 экз. Зак. 134.

Типография № 6 УИП Ленсовнархоза, Ленинград, ул. Моисеенко, 10.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МАШГИЗ

Ленинградское отделение Машгиза
готовит к изданию
следующие книги:

1. А. С. Азаров, Механизация и автоматизация обработки деталей на токарных станках, 16 печ. листов, ц. 9 руб.
2. М. А. Ансеров, Приспособления для металлорежущих станков, 40 печ. листов, ц. 21 руб. 50 коп.
3. Е. И. Зазерский и Н. Г. Гутнер, Токарь-расточник, Учебное пособие для технических училищ, 32 печ. листа, ц. 9 руб.
4. А. В. Щеголев, Конструирование протяжек, второе, дополненное и переработанное издание, 25 печ. листов, ц. 13 руб. 50 коп.

Цены на книги указаны ориентировочно.

Предварительные заказы на перечисленные книги принимаются магазинами Книготорга.

По выходе в свет издания Машгиза можно приобрести в магазинах Книготорга.

Книги высылаются также по почте наложенным платежом (без задатка) всеми республиканскими, краевыми и областными отделами „Книга — почтой“.

Издательство заказов не выполняет.

84268



REPUBLICAN OFFICE OF THE
REPUBLICAN PARTY, NEW YORK